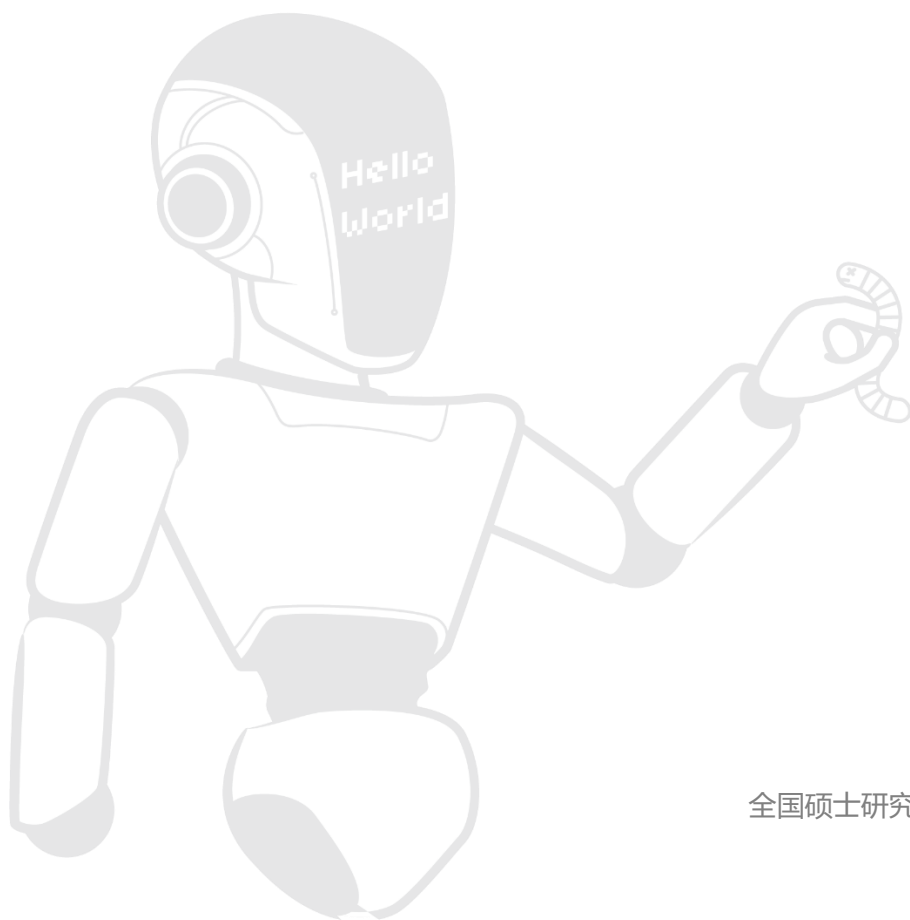


计算机

408 计算机学科专业基础真题解析 (2009-2023)



新东方在线
全国硕士研究生考试研究中心

目录 CONTENTS

001	2009 年计算机学科专业基础试题
007	2009 年计算机学科专业基础参考答案
017	2010 年计算机学科专业基础试题
024	2010 年计算机学科专业基础参考答案
034	2011 年计算机学科专业基础试题
041	2011 年计算机学科专业基础参考答案
050	2012 年计算机学科专业基础试题
059	2012 年计算机学科专业基础参考答案
067	2013 年计算机学科专业基础试题
074	2013 年计算机学科专业基础参考答案
083	2014 年计算机学科专业基础试题
090	2014 年计算机学科专业基础参考答案
101	2015 年计算机学科专业基础试题
110	2015 年计算机学科专业基础参考答案
117	2016 年计算机学科专业基础试题
125	2016 年计算机学科专业基础参考答案
135	2017 年计算机学科专业基础试题
143	2017 年计算机学科专业基础参考答案
152	2018 年计算机学科专业基础试题
159	2018 年计算机学科专业基础参考答案
167	2019 年计算机学科专业基础试题
174	2019 年计算机学科专业基础参考答案
187	2020 年计算机学科专业基础试题
195	2020 年计算机学科专业基础参考答案
205	2021 年计算机学科专业基础试题
213	2021 年计算机学科专业基础参考答案

目录 CONTENTS

223	2022 年计算机学科专业基础试题
231	2022 年计算机学科专业基础参考答案
242	2023 年计算机学科专业基础试题
250	2023 年计算机学科专业基础参考答案

《使用说明》

该讲义与课程配合使用，讲义并非老师授课的逐字稿，
课程中扩展及补充内容请同学们做好笔记。

祝学习愉快！
新东方在线

2009 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

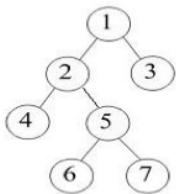
1. 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是（ ）。

- A. 栈 B. 队列 C. 树 D. 图

2. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g，则栈 S 的容量至少是（ ）。

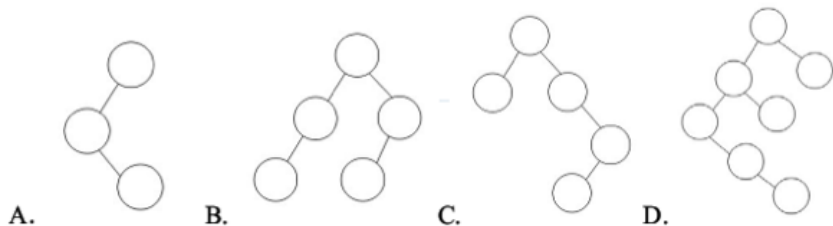
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3. 给定二叉树如图所示。设 N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，则其遍历方式是（ ）。



- A. LRN B. NRL C. RLN D. RNL

4. 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是（ ）。



5. 已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是（ ）。

- A. 39 B. 52 C. 111 D. 119

6. 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 u 是结点 v 的父结点的父结点，则在原来的森林中，u 和 v 可能具有的关系是（ ）。

- I. 父子关系 II. 兄弟关系 III. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系
A. 只有 II B. I 和 II C. I 和 III D. I、II 和 III

7. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 所有顶点的度之和为偶数 II. 边数大于顶点个数减 1 III. 至少有一个顶点的度为 1
A. 只有 I B. 只有 II C. I 和 II D. I 和 III

8. 下列叙述中，不符合 m 阶 B 树定义要求的是（ ）。

- A.根结点最多有 m 棵子树
B.所有叶结点都在同一层上
C.各结点内关键字均升序或降序排列
D.叶结点之间通过指针链接
- 9.已知关键字序列 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆 (最小堆), 插入关键字 3, 调整后得到的小根堆是 ()。
- A.3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19
B.3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
C.3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19
D.3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19
- 10.若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果, 则该排序算法只能是 ()。
- A.起泡排序
B.插入排序
C.选择排序
D.二路归并排序
- 11.冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中, CPU 区分它们的依据是 ()。
- A.指令操作码的译码结果
B.指令和数据的寻址方式
C.指令周期的不同阶段
D.指令和数据所在的存储单元
- 12.一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行。程序中定义了三个变量 x 、 y 和 z , 其中 x 和 z 为 `int` 型, y 为 `short` 型。当 $x=127$, $y=-9$ 时, 执行赋值语句 $z=x+y$ 后, x 、 y 和 z 的值分别是 ()。
- A. $x=0000\ 007FH$, $y=FFF9H$, $z=0000\ 0076H$
B. $x=0000\ 007FH$, $y=FFF9H$, $z=FFFF\ 0076H$
C. $x=0000\ 007FH$, $y=FFF7H$, $z=FFFF\ 0076H$
D. $x=0000\ 007FH$, $y=FFF7H$, $z=0000\ 0076H$
- 13.浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示, 且位数分别为 5 位和 7 位 (均含 2 位符号位)。若有两个数 $X=2^7 \times 29/32$, $Y=2^5 \times 5/8$, 则用浮点加法计算 $X+Y$ 的最终结果是 ()。
- A.00111 1100010
B.00111 0100010
C.01000 0010001
D.发生溢出
- 14.某计算机的 Cache 共有 16 块, 采用 2 路组相联映射方式 (即每组 2 块)。每个主存块大小为 32 字节, 按字节编址。主存 129 号单元所在主存块应装入到的 Cache 组号是 ()。
- A.0
B.1
C.4
D.6
- 15.某计算机主存容量为 64KB, 其中 ROM 区为 4KB, 其余为 RAM 区, 按字节编址。现要用 $2K \times 8$ 位的 ROM 芯片和 $4K \times 4$ 位的 RAM 芯片来设计该存储器, 则需要上述规格的 ROM 芯片数和 RAM 芯片数分别是 ()。
- A.1、15
B.2、15
C.1、30
D.2、30
- 16.某机器字长 16 位, 主存按字节编址, 转移指令采用相对寻址, 由两个字节组成, 第一字节为操作码字段, 第二字节为相对位移量字段。假定取指令时, 每取一个字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H, 相对位移量字段的内容为 06H, 则该转移指令成功转移后的目标地址是 ()。
- A.2006H
B.2007H
C.2008H
D.2009H
- 17.下列关于 RISC 的叙述中, 错误的是 ()。
- A.RISC 普遍采用微程序控制器
B.RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成

C.RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多

D.RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少

18.某计算机的指令流水线由四个功能段组成,指令流经各功能段的时间(忽略各功能段之间的缓存时间)分别为 90ns、80ns、70ns、和 60ns,则该计算机的 CPU 时钟周期至少是()。

- A.90ns B.80ns C.70ns D.60ns

19.相对于微程序控制器,硬布线控制器的特点是()。

A.指令执行速度慢,指令功能的修改和扩展容易

B.指令执行速度慢,指令功能的修改和扩展难

C.指令执行速度快,指令功能的修改和扩展容易

D.指令执行速度快,指令功能的修改和扩展难

20.假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4 字节信息,一个总线周期占用 2 个时钟周期,总线时钟频率为 10MHz,则总线带宽是()。

- A.10MB/S B.20MB/S C.40MB/S D.80MB/S

21.假设某计算机的存储系统由 Cache 和主存组成,某程序执行过程中访存 1000 次,其中访问 Cache 缺失(未命中)50 次,则 Cache 的命中率是()。

- A.5% B.9.5% C.50% D.95%

22.下列选项中,能引起外部中断的事件是()。

A.键盘输入

B.除数为 0

C.浮点运算下溢

D.访存缺页

23.单处理机系统中,可并行的是()。

I.进程与进程

II.处理机与设备

III.处理机与通道

IV.设备与设备

A. I、II 和 III

B. I、II 和 IV

C. I、III 和 IV

D. II、III 和 IV

24.下列进程调度算法中,综合考虑进程等待时间和执行时间的是()。

A.时间片轮转调度算法

B.短进程优先调度算法

C.先来先服务调度算法

D.高响应比优先调度算法

25.某计算机系统中有 8 台打印机,由 K 个进程竞争使用,每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是()。

A.2

B.3

C.4

D.5

26.分区分配内存管理方式的主要保护措施是()。

A.界地址保护

B.程序代码保护

C.数据保护

D.栈保护

27.一个分段存储管理系统中,地址长度为 32 位,其中段号占 8 位,则最大段长是()。

A. 2^8 字节

B. 2^{16} 字节

C. 2^{24} 字节

D. 2^{32} 字节

28.下列文件物理结构中,适合随机访问且易于文件扩展的是()。

A.连续结构

B.索引结构

C.链式结构且磁盘块定长

D.链式结构且磁盘块变长

29.假设磁头当前位于第 105 道,正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195, 采用 SCAN 调度(电梯调度)算法得到的磁道访问序列是()。

A.110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12

B.110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195

C.110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68

D.12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

30.文件系统中, 文件访问控制信息存储的合理位置是 ()。

A.文件控制块

B.文件分配表

C.用户口令表

D.系统注册表

31.设文件 F1 的当前引用计数值为 1, 先建立 F1 的符号链接(软链接)文件 F2, 再建立 F1 的硬链接文件 F3, 然后删除 F1。此时, F2 和 F3 的引用计数值分别是 ()。

A.0、1

B.1、1

C.1、2

D.2、1

32.程序员利用系统调用打开 I/O 设备时, 通常使用的设备标识是 ()。

A.逻辑设备名

B.物理设备名

C.主设备号

D.从设备号

33.在 OSI 参考模型中, 自下而上第一个提供端到端服务的层次是 ()。

A.数据链路层

B.传输层

C.会话层

D.应用层

34.在无噪声情况下, 若某通信链路的带宽为 3kHz, 采用 4 个相位, 每个相位具有 4 种振幅的 QAM 调制技术, 则该通信链路的最大数据传输速率是 ()。

A.12kbps

B.24kbps

C.48kbps

D.96kbps

35.数据链路层采用后退 N 帧(GBN)协议, 发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时时, 若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认, 则发送方需要重发的帧数是 ()。

A.2

B.3

C.4

D.5

36.以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是 ()。

A.目的物理地址

B.目的 IP 地址

C.源物理地址

D.源 IP 地址

37.在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中, 传输介质是一根完整的电缆, 传输速率为 1Gbps, 电缆中的信号传播速度是 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特, 则最远的两个站点之间的距离至少需要 ()。

A.增加 160m

B.增加 80m

C.减少 160m

D.减少 80m

38.主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段, 分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷, 第一个段的序列号为 200, 主机乙正确接收到两个段后, 发送给主机甲的确认序列号是 ()。

A.500

B.700

C.800

D.1000

39.一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段, 发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时, 如果接下来的 4 个 RTT(往返时间)时间内的 TCP 段的传输都是成功的, 那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时, 拥塞窗口大小是 ()。

A.7KB

B.8KB

C.9KB

D.16KB

40.FTP 客户和服务端间传递 FTP 命令时, 使用的连接是 ()。

A.建立在 TCP 之上的控制连接

B.建立在 TCP 之上的数据连接

C.建立在 UDP 之上的控制连接

D.建立在 UDP 之上的数据连接

二、综合应用题: 第 41~47 题, 共 70 分。

41.(10 分)带权图(权值非负, 表示边连接的两顶点间的距离)的最短路径问题是找出从

初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

- ① 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；
- ② 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v ，加入到最短路径中，修改当前顶点 $u=v$ ；
- ③ 重复步骤②，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

42. 已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为：

data	link
------	------

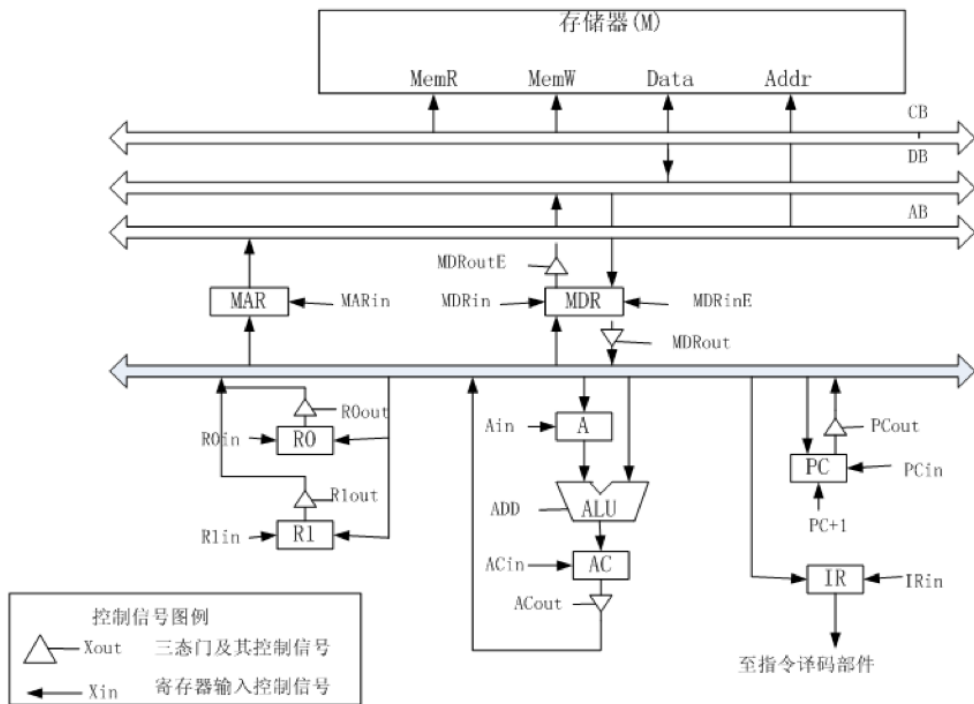
假设该链表只给出了头指针 $list$ 。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点（ k 为正整数）。若查找成功，算法输出该结点的 $data$ 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：

- (1) 描述算法的基本设计思想；
- (2) 描述算法的详细实现步骤；
- (3) 根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用 C、C++ 语言实现），关键之处请给出简要注释。

43.（8 分）某计算机的 CPU 主频为 500MHz，CPI 为 5（即执行每条指令平均需 5 个时钟周期）。假定某外设的数据传输率为 0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以 32 位为传输单位，对应的中断服务程序包含 18 条指令，中断服务的其他开销相当于 2 条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。

- (1) 在中断方式下，CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少？
- (2) 当该外设的数据传输率达到 5MB/s 时，改用 DMA 方式传送数据。假定每次 DMA 传送块大小为 5000B，且 DMA 预处理和后处理的总开销为 500 个时钟周期，则 CPU 用于该外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比是多少？（假设 DMA 与 CPU 之间没有访存冲突）

44.（13 分）某计算机字长 16 位，采用 16 位定长指令字结构，部分数据通路结构如下图所示，图中所有控制信号为 1 时表示有效、为 0 时表示无效。例如控制信号 $MDRinE$ 为 1 表示允许数据从 DB 打入 MDR， $MDRin$ 为 1 表示允许数据从内总线打入 MDR。假设 MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD(R1), R0”的功能为 $(R0) + ((R1)) \rightarrow (R1)$ ，即将 R0 中的数据与 R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入 R1 的内容所指主存单元中保存。



下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍（时钟周期）的功能和有效控制信号，请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。

时钟	功能	有效控制信号
C1	$MAR \leftarrow (PC)$	PCout, MARin
C2	$MDR \leftarrow M(MDR)$ $PC \leftarrow (PC)+1$	MemR, MDRinE, PC+1
C3	$IR \leftarrow (MDR)$	MDRout, IRin
C4	指令译码	无

45.（7 分）三个进程 P1、P2、P3 互斥使用一个包含 $N(N>0)$ 个单元的缓冲区。P1 每次用 produce() 生成一个正整数并用 put() 送入缓冲区某一空单元中；P2 每次用 getodd() 从该缓冲区中取出一个奇数并用 countodd() 统计奇数个数；P3 每次用 geteven() 从该缓冲区中取出一个偶数并用 counteven() 统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义信号量的含义，要求用伪代码描述。

46.（8 分）请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示：

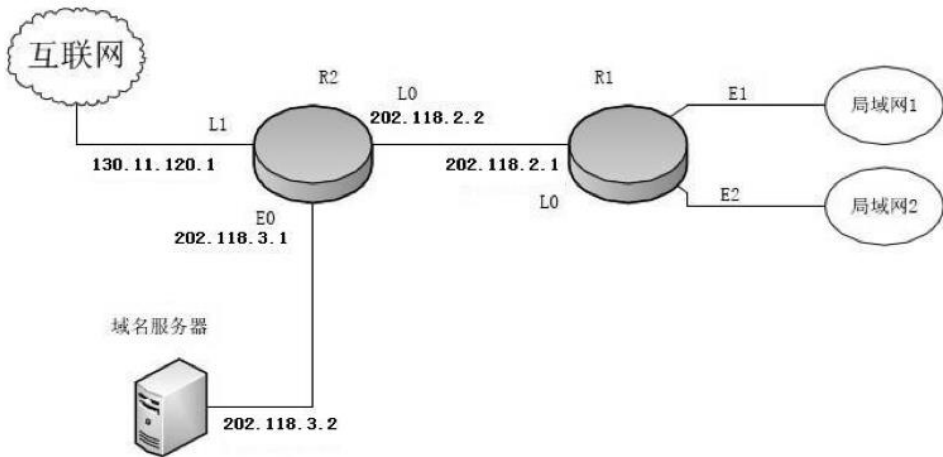
页号	页框号	有效位
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表（TLB）的访问时间是 10ns，处理一次缺页的平均时间 10^8ns （已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设：①TLB 初始为空；②地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；③有效位

为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

- (1) 依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。
- (2) 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

47. (9 分) 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1；R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1；域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构为：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

- (1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。
- (2) 请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。
- (3) 请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

2009 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。缓冲区的概念出现在操作系统的设备管理中，其特点是先进先出。缓冲区的作用是解决主机与打印机之间速度不匹配的问题，而不应改变打印数据的顺序。若用栈，先进入缓冲区的数据则要排队到最后才能打印，显然不符题意，故选 B。
2. 【解析】C。即出栈顺序是 b, d, c, f, e, a, g，结合入栈顺序 a, b, c, d, e, f, g，栈内元素最多为(a, c, d), (a, e, f)。元素的出栈顺序是 b, d, c, f, e, a, g，可推出进栈出栈顺序为 Push(S, a), Push(S, b), Pop(S, b), Push(S, c), Push(S, d), Pop(S, d), Pop(S, c), Push(S, e), Push(S, f), Pop(S, f), Pop(S, e), Pop(S, a), Push(S, g), Pop(S, g)。假设初始所需容量为 0，每做一次 Push 进行一次“+1”操作，每做一次 Pop 进行一次“-1”操作，

记录容量的最大值为 3, 所以选 C。

3.【解析】D。分析遍历后的结点序列, 可以看出根结点是在中间访问, 而右子树结点在左子树之前, 即遍历的方式是 RNL。本题考查的遍历方法并不是二叉树的 3 种基本遍历方法, 对于考生而言, 重要的是要掌握遍历的思想。

4.【解析】B。根据平衡二叉树的定义有, 任意结点的左、右子树高度差的绝对值不超过 1。而其余 3 个选项均可以找到不符合该条件的结点。在做题过程中, 如果答案不太明显, 可以把每个非叶结点的平衡因子都写出来再进行判断。

5.【解析】C。完全二叉树比满二叉树只是在最下面一层的右边缺少了部分叶结点, 而最后一层之上是个满二叉树, 并且只有最后两层有叶结点。第 6 层有叶结点则完全二叉树的高度可能为 6 或 7, 显然树高为 7 时结点更多。若第 6 层上有 8 个叶结点, 则前六层为满二叉树, 而第 7 层缺失了 $8 \times 2 = 16$ 个叶结点, 故完全二叉树的结点个数最多为 $(2^7 - 1) - 16 = 111$ 个结点。

6.【解析】B。森林与二叉树的转换规则为“左孩子右兄弟”。在最后生成的二叉树中, 父子关系在对应森林关系中可能是兄弟关系或原本就是父子关系。情形 I: 若结点 v 是结点 u 的第二个孩子结点, 在转换时, 结点 v 就变成结点 u 第一个孩子的右孩子, 符合要求。情形 II: 结点 u 和 v 是兄弟结点的关系, 但二者之中还有一个兄弟结点 k , 则转换后, 结点 v 就变为结点 k 的右孩子, 而结点 k 则是结点 u 的右孩子, 符合要求。情形 III: 若结点 u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系, 则转换后, 结点 u 和 v 分别在两者最左父结点的两棵子树中, 不可能出现在同一条路径中。

7.【解析】A。每条边都连接了两个结点, 在计算顶点的度之和时每条边都被计算了两次 (出度和入度), 故所有顶点的度之和为边数的两倍, I 正确。 n 个顶点、 $n-1$ 条边可以构成无向连通图, 比如树, II 错误。顶点数为 $N(N \geq 1)$ 的无向完全图中不存在度为 1 的顶点, III 错误。

8.【解析】D。选项 A、B 和 C 都是 B-树的特点, 而选项 D 则是 B+树的特点。注意区别 B-树和 B+树各自的特点。

9.【解析】A。根据小根堆调整规则调整即可。插入关键字 3 时, 先将其放在小根堆的末端, 再将该关键字向上进行调整, 调整后的小根堆序列为 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19。

10.【解析】B。冒泡和选择排序每趟之后都会有一个元素被放置在最终位置上。 $\{11, 12\}$ 和 $\{4, 5\}$ 并不是最终位置, 因此排除冒泡和选择。二路归并算法之后应该是每 4 个元素有序。但是 $\{11, 12, 13, 7\}$ 并不有序, 因此排除二路归并算法。解答本题需要对各种排序算法的特点极为清楚。对于冒泡排序和选择排序, 每一趟都能确定一个元素的最终位置, 而题目中, 前 2 个元素和后 2 个元素均不是最小或最大的 2 个元素并按序排列。选项 D 中的 2 路归并排序, 第一趟排序结束都可以得到若干个有序子序列, 而此时的序列中并没有两两元素有序排列。插入排序在每趟排序后能确定前面的若干元素是有序的, 而此时第二趟排序后, 序列的前三个元素是有序的, 符合其特征。

11.【解析】C。虽然指令和数据都是以二进制存放在存储器中的, 但 CPU 可以根据指令周期的不同阶段来区分指令还是数据, 通常在取指令阶段取出的是指令, 执行阶段取出的是数据。此题容易误选 A, 需要明白的是, CPU 只有在确定取出的是指令之后, 才会将操作码送去译码, 因此不能根据译码的结果来区分指令和数据。

12.【解析】D。int 为 32 位，short 为 16 位；C 语言的数据在内存中为补码形势，所以 x、y 的机器数写为 0000 007F、FFF7H。之行 $z=x+y$ 是，由于 x 为 int 型，y 为 short 型，需要将 y 强制转换成 int 型。由于 y 的符号位是 1，所以在 y 之前添加 16 个 1，再执行加法：0000 007FH + FFFF FFF7H = 0000 0076H，最高位的进位 1 丢弃。

13.【解析】D。浮点数加法步骤：对阶；尾数相加；规格化；判溢出。B、C，没有规格化和判溢出。X 的浮点数格式为 00, 111; 00, 11101（分号前为阶码，分号后为尾数）。Y 的浮点数格式为 00, 101; 00, 10100，然后根据浮点数的加法步骤进行运算。

第一步：对阶。X、Y 阶码相减， $00\ 111-00\ 101=00\ 111+11\ 0111=00\ 010$ 。可知 X 的阶码比 Y 的阶码大 2（可直接目测出来）。小阶向大阶看齐，Y 的阶码加 2，尾数右移两位，Y 变为 00 111; 00 00101。

第二步：尾数相加。 $00\ 11101+00\ 00101=01\ 00010$ 。结果符号位为 01，需要右规。

第三步：规格化。尾数右移一位，阶码加一，得 X+Y 为 01 000; 00 10001。

第四步：判断溢出。阶码符号位为 01，说明发生溢出。

14.【解析】C。共分为 8 组，组号为 0、1、2、...、7。主存的某一字块按模 8 映射到 Cache，即主存的第 0, 8, 16...字块可以映射到 Cache 第 0 组的任一字块中。每个主存块为 32 字节，所以 129 号单元位于第 4 块主存块。

15.【解析】D。首先确定 ROM 的个数，ROM 区为 4KB，选用 2K*8K 的 ROM，需要 $(4K*8)/(2K*8)=2$ 片，采用字扩展方式；60KB 的 RAM 区，选用 4K*4 位的 RAM 芯片，需要 $(60K*8)/(4K*4)=30$ 片，采用字和位同时扩展方式。

16.【解析】C。相对寻址 $EA=(PC)+A$ ，首先要求得是取指令后 PC 得值。转移指令由两个字节组成，每取一个字节 $PC+1$ ，所以 $PC=2002H$ ， $EA=2008H$ 。注意转移指令得大小以及 pc 的值先自增。

17.【解析】A。相对于 CISC，RISC 的特点是指令条数少；指令长度固定，指令格式和寻址种类少；只有取数/存数指令访问存储器，其余指令的操作均在寄存器之间进行；CPU 中通用寄存器多；大部分指令在一个或者小于一个指令周期内完成；以硬布线逻辑为主，不用或者少用微程序控制。

18.【解析】A。流水线的始终周期应当以最长的执行时间为准，否则时长较长的功能段将不能完成。

19.【解析】D。硬布线控制器采用专门的逻辑电路实现，其速度主要取决于逻辑电路的延迟，指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难；微程序控制器采用存储程序的原理，每条机器指令对应一个微程序，指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展快。

20.【解析】B。总线带宽是指单位时间内总线上传输数据的位数，通常用每秒钟传送信息的字节数来衡量，单位 Bis。由题意可知，在 1 个总线周期（等于 2 个时钟周期）内传输了 4 字节信息，时钟周期 $=1/10MHz=0.1\mu s$ ，故总线带宽为 $4B/(2*0.1\mu s)=4B/(0.2*10^{-6}s)=20MB/s$ 。

21.【解析】D。命中率=Cache 命中的次数/总访问的次数。 $(1000-50)/1000*100\%=95\%$ 。命中率=Cache 命中次数/总访问次数。需要注意的是看清题，题中说明的是缺失 50 次，而不是命中 50 次，仔细审题是做对题的第一步。

22.【解析】A。外部中断是指来自处理器和内存以外的部件引起的中断。内中断主要是指在处理器和内存内部产生的中断。A 中键盘输入属于外部事件，每次键盘输入 CPU 都需要执行中断以读入输入数据，所以能引起外部中断。B 中除数为 0 属于异常，内中断，发生在 CPU 内部。C 中浮点数运算下溢将按机器 0 处理，不会产生中断。D 中访存缺页属于 CPU 执行指令时发生的中断，不属于外部中断。所以能产生外部中断的只能是输入设备键盘。

23.【解析】D。在单处理机系统中，为提高系统效率，让内存中保持多个处于不同状态的进程（这称为进程并发执行），但在同一时刻占用处理机的却只有一个进程，因此，进程之间不是并行的；现代操作系统的形成正是通道产生的结果，通道是可以独立于 CPU 控制输入输出的设备，在处理机进行运算时，通道可同时进行 I/O 操作，因此，这两者也是并行的；处理机运算时，外设可同时进行输入/输出的操作，因此，也产生了并行；显然，设备和设备之间也是可以并行的。

24.【解析】D。本题考查操作系统调度算法的基础知识。高响应比优先调度算法的基本思想是把 CPU 分配给就绪队列中响应比最高的进程。高响应比优先调度算法既考虑作业的执行时间也考虑作业的等待时间，综合了先来先服务和最短作业优先两种算法的特点。该算法中的响应比是指作业等待时间与运行比值，响应比公式定义如下：响应比 = (等待时间 + 要求服务时间) / 要求服务时间，即 $RR = (w + s) / s = 1 + w / s$ ，因此响应比一定是大于 1 的。

25.【解析】C。每个进程 3 台，不会产生死锁；对于三个进程，可以有两个进程分别获得 3 台，使其执行完释放后让第三个进程获得 3 台，所以也不会产生死锁；对于四个进程，假若每个进程各获得 2 台而同时需要另外一台，产生了死锁，所以产生死锁的最小值是 4。

26.【解析】A。界地址寄存器来保护内存管理方式的主要措施。每个进程都拥有自己独立的进程空间，若一个进程在运行时所产生的地址在其地址空间之外，则发生地址越界，因此需要进行界地址保护，即当程序要访问某个内存单元时，由硬件检查是否允许，如果允许则执行，否则产生地址越界中断。

27.【解析】C。分段存储管理的逻辑地址分为段号 + 位移量。段内位移最大值就是最大段长。地址长度为 32 为，段号占 8 为，位移为 $32 - 8 = 24$ 位，最大段长为 $2^{24}B$ 。

28.【解析】B。链式不利于随机访问，连续不利于文件扩展。文件的物理结构包括连续、链式、索引三种，其中链式结构不能实现随机访问，连续结构的文件不易于扩展。因此随机访问且易于扩展是索引结构的特性。

29.【解析】A。根据 SCAN 调度算法可得。SCAN 算法类似电梯的工作原理。首先，当磁头从 105 道向序号增加的方向移动时，便会按照从小到大的顺序服务所有大于 105 的磁道号 (110, 170, 180, 195)；往回移动时又会按照从大到小的顺序进行服务 (68, 45, 35, 12)。

30.【解析】A。FCB 通常包含：基本信息、存取控制信息、使用信息。为了实现“按名存取”，在文件系统中为每个文件设置用于描述和控制文件的数据结构，称之为文件控制块 (FCB)。在文件控制块中，通常包含以下三类信息，即基本信息、存取控制信息及使用信息。

31.【解析】B。建立符号链接时，引用计数值直接复制；建立硬链接时，引用计数值加 1。建立 F2 时，F1 和 F2 的引用计数值都是 1。再建立 F3 时，F1 和 F3 的引用计数值都为 2。删除 F1 时，F3 的引用计数值为 $2 - 1 = 1$ ，F2 的引用计数值不变。

32.【解析】A。设备管理具有设备独立性的特点，将所有设备都看作逻辑资源，操作系统提供使用接口。应用程序使用逻辑设备名来请求使用某类设备，而系统中必须设置一张逻辑设备表，其中每个表目中包含了逻辑设备名、物理设备名和设备驱动程序入口地址。

33.【解析】B。传输层提供应用进程间的逻辑通信（通过端口号），即端到端的通信。而数据链路层负责相邻结点之间的通信，这个结点包括了交换机和路由器等数据通信设备，这些设备不能称为端系统。网络层负责主机到主机的逻辑通信。因此选 B。

34.【解析】B。采用 4 个相位，每个相位有 4 种幅度的 QAM 调制方法，每个信号可以有 16 种变化，传输 4bit 的数据。根据奈奎斯特定理，信息的最大传输速率为 $2 \times 3k \times 4 = 24\text{kbps}$ 。

35.【解析】C。在后退 N 帧协议中，当接收方检测到某个帧出错后，则简单地丢弃该帧及其后所有的后续帧，发送方超时后需重传该数据帧及其后续的所有帧。这里应注意，连续 ARQ 协议中，接收方一般采用累积确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此本题中收到 3 的确认帧就表示编号为 0, 1, 2, 3 的帧已接收，而此时发送方未收到 1 号帧的确认只能代表确认帧在返回的过程中丢失了，而不代表 1 号帧未到达接收方。因此需要重传的帧为编号是 4, 5, 6, 7 的帧。

36.【解析】A。数据链路层是用物理地址进行转发，而转发到目的地需要使用目的地址。因此 PDU 地址是目的物理地址。

37.【解析】D。若最短帧长减少，而数据传输速率不变，则需要使冲突域的最大距离变短来实现碰撞窗口的减少。碰撞窗口是指网络中收发结点间的往返时延，因此假设需要减少的最小距离为 S，则可以得到如下公式（注意单位的转换）：减少的往返时延 = 减少的发送时延，即 $2 \times [S / (2 \times 10^8)] = 800 / (1 \times 10^9)$ 的。即，由于帧长减少而缩短的发送时延，应等于由于距离减少而缩短的传播时延的 2 倍。可得 $S = 80$ ，即最远的两个站点之间的距离最少需要减少 80m。

38.【解析】D。第一个段的序列号为 200，两个 TCP 段长度为 800 字节，所以最后的确认序列号为 1000。

39.【解析】C。发生超时后，慢开始门限变为 16KB，接下来 3 个 RTT 内，执行慢开始算法，拥塞窗口分别为 2KB, 4KB, 8KB，由于慢开始门限为 8KB，因此之后转而执行拥塞避免算法。因此第 4 个 RTT 结束后，拥塞窗口为 9KB。

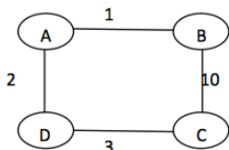
40.【解析】A。FTP 需要保证可靠性，并且使用了一个分离的控制连接传送命令。对于 FTP 文件传输，为了保证可靠性，选择 TCP 协议，排除 C、D。FTP 的控制信息是带外传送的，也即 FTP 使用了一个分离的控制连接来传送命令，故选 A。

二、综合应用题

41.【解析】

该方法不一定能（或不能）求得最短路径。

例如，对于下图所示的带权图，如果按照题中的原则，从 A 到 C 的最短路径是 A->B->C，事实上其最短路径是 A->D->C。



42. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想 (5 分) :

问题的关键是设计一个尽可能高效的算法, 通过链表的一趟遍历, 找到倒数第 k 个结点的位置。算法的基本设计思想是: 定义两个指针变量 p 和 q , 初始时均指向头结点的下一个结点 (链表的第一个结点)。 p 指针沿链表移动; 当 p 指针移动到第 k 个结点时, q 指针开始与 p 指针同步移动; 当 p 指针移动到最后一个结点时, q 指针所指示结点为倒数第 k 个结点。以上过程对链表仅进行一遍扫描。

(2) 算法的详细实现步骤 (5 分) :

- ① $\text{count}=0$, p 和 q 指向链表表头结点的下一个结点;
- ② 若 p 为空, 转⑤;
- ③ 若 count 等于 k , 则 q 指向下一个结点; 否则, $\text{count}=\text{count}+1$;
- ④ p 指向下一个结点, 转②;
- ⑤ 若 count 等于 k , 则查找成功, 输出该结点的 data 域的值, 返回 1; 否则, 说明 k 值超过了线性表的长度, 查找失败, 返回 0;
- ⑥ 算法结束。

(3) 算法实现 (5 分) :

```
typedef int ElemType;           // 链表数据的类型定义
typedef struct LNode{           // 链表结点的结构定义
    ElemType data;              // 结点数据
    struct LNode *link;         // 结点链接指针
} *LinkList;

int Search_k(LinkList list, int k){ // 查找链表 list 倒数第 k 个结点, 并输出该结点 data 域的值

    LinkList p = list->link, q = list->link;    // 指针 p、q 指示第一个结点
    int count = 0;
    while(p != NULL){ // 遍历链表直到最后一个结点
        if(count < k) count++; // 计数, 若 count < k 只移动 p
        else q = q->link;
        p = p->link; // 之后让 p、q 同步移动
    } // while

    if(count < k) return 0; // 查找失败返回 0
    else { // 否则打印并返回 1
        printf("%d", q->data); return 1;
    }
}
```

```
}  
} // Search_k
```

43. 【解析】

(1) 按题意, 外设每秒传送 0.5MB, 中断时每次传送 4B。中断方式下, CPU 每次用于数据传输的时钟周期为: $5 \times 18 + 5 \times 2 = 100$ 。

为达到外设 0.5MB/s 的数据传输率, 外设每秒申请的中断次数为: $0.5\text{MB}/4\text{B} = 125000$ 。

1 秒钟内用于中断的开销: $100 \times 125000 = 12500000 = 12.5\text{M}$ 个时钟周期。

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比: $12.5\text{M}/500\text{M} = 2.5\%$ 。

(2) 当外设数据传输率提高到 5MB/s 时改用 DMA 方式传送, 每次 DMA 传送 5000B, 1 秒钟内需产生的 DMA 次数: $5\text{MB}/5000\text{B} = 1000$ 。

CPU 用于 DMA 处理的总开销: $1000 \times 500 = 500000 = 0.5\text{M}$ 个时钟周期。

CPU 用于外设 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比: $0.5\text{M}/500\text{M} = 0.1\%$ 。

44. 【解析】

一条指令的执行过程通常由取指、译码和执行 3 个步骤完成, 本题中取指用 3 个节拍、译码用 1 个节拍, 执行加法运算并把结果写入主存如何完成呢? 包括划分执行步骤、确定完成的功能、要提供的控制信号, 这是本题要测试的内容。为回答这个问题, 首先要看清图中给出的部件组成情况和信息传送的路径。要完成的功能是 $(R0) + ((R1)) \rightarrow (R1)$, 从图中看到:

(1) R0、R1 都有送自己内容到内总线的路径, 控制信号分别是 R0out 和 R1out;

(2) ALU 加运算, 2 个数据由工作寄存器 A 和内总线提供, 控制信号是 Add; A 只接收内总线的内容, 控制信号是 Ain; 结果需存 AC, 控制信号是 ACin; AC 的内容可送内总线, 控制信号是 ACout;

(3) PC 可接收内总线的内容, 还可增 1, 控制信号是 PCin 和 PC+1, PC 的内容可送内总线, 控制信号是 PCout;

(4) 指令寄存器 IR 可接收内总线的内容, 控制信号是 IRin;

(5) 读写存储器时, 地址由 MAR 经 AB 提供, MAR 只接收总线上的信息, 控制信号是 MARin;

(6) 读存储器, 提供读命令 MemR, 并通过 DB 送入 MDR, 控制信号是 MDRinE; MDR 的内容可送入总线, 控制信号是 MDRout;

(7) 写存储器, 提供写命令 MemW, 数据由 MDR 通过 DB 送到存储器的数据引脚, 控制信号是 MDRoutE;

然后是划分执行步骤、确定每一步完成的功能、需要提供的控制信号。这是由指令应完成的功能和计算机硬件的实际组成情况和信息传送的可用路径共同决定的, 基本原则是步骤越少越好。硬件电路要能支持, 可以有多种方案, 解题时应参照以给出的答题格式, 即取指和译码阶段的那张表的内容, 但不必把表已有的内容再抄一遍。

划分指令执行步骤, 确定每一步完成的功能、给出需要提供的控制信号:

请注意, $(R0) + ((R1))$ 表示: R0 寄存器的内容与 R1 作地址从主存中读出来的数据完成加法运算; 而 $o(R1)$ 表示把 R1 的内容作为主存储器的地址完成写主存操作。为防止出现误解, 题中

还特地对此作了文字说明。这条指令的功能是先到主存储器取一个数,之后运算,再将结果写回主存储器。

(1) 执行相加运算,需把存储器中的数据读出,为此首先送地址,将 R1 的内容送 MAR,控制信号是 R1out、MARin。

(2) 启动读主存操作,读出的内容送入 MDR,控制信号是 MemR、MDRinE。还可同时把 R0 的内容经内总线送入 A,用到的控制信号是 R0out、Ain。

(3) 执行加法运算,即 A 的内容与 MDR 的内容相加,结果保存到 AC,控制信号是 MDRout、Add、Ain。

(4) 要把 AC 的内容写入主存,由于 R1 的内容已经在 MAR 中,地址已经有了,但需要把写入的数据(已经在 AC 中)经内总线送入 MDR,控制信号是 ACout、MDRin。

(5) 给出写主存的命令,把 MDR 的内容经 DB 送存储器的数据线引脚,执行写操作,控制信号是 MDRoutE、MemW。这几个步骤是有先后次序的,前面的完成了,下一步才可以执行,也保证了不会产生硬件线路的冲突。请注意,使用最为频繁的是内总线,它在任何时刻只能接收一个输入数据,并且向内总线发送信息的电路只能以三态门器件连接到内总线,5 个向内总线发送信息的控制信号(ACout, PCout, R0out, R1out, MDRout)最多只能有一个为 1,其他 4 个必须全为 0,或者 5 个全为 0。

仔细看一下,发现可以把第 2 个步骤的操作划分到两个步骤中完成,一个步骤中安排 MDR 接收从存储器中读出的内容,到另外一个步骤实现 R0 的内容送入 A,这多用了个操作步骤,指令的执行速度会变慢。有些解题者在写存储器之前,还会再执行一次把 R1 的内容送 MAR,尽管无此必要,但不属于原理上的错误。

时钟	功能	有效控制信号
C5	$MAR \leftarrow (R1)$	R1out, MARin
C6	$MDR \leftarrow M(MDR)$ $A \leftarrow (R0)$	MemR, MDRinE, R0out, Ain
C7	$AC \leftarrow (MDR) + (A)$	MDRout, Add, A Cin
C8	$MDR \leftarrow (AC)$	ACout, MDRin
C9	$M(MAR) \leftarrow (MDR)$	MDRoutE, MemW

45. 【解析】

定义信号量 odd 控制 P1 与 P2 之间的同步; even 控制 P1 与 P3 之间的同步; empty 控制生产者与消费者之间的同步; mutex 控制进程间互斥使用缓冲区。程序如下:

```
semaphore odd = 0, even = 0, empty = N, mutex = 1;
```

```
P1(){
```

```
while(1){
```

```
    x = produce(); // 生成一个数
```

```
    P(empty); // 判断缓冲区是否有空单元
```

```
    P(mutex); // 缓冲区是否被占用 Put();
```

```
    V(mutex); // 释放缓冲区
```

```
    if(x%2 == 0)
```

```
        V(even); // 如果是偶数, 向 P3 发出信号
```

```

    Else V(odd); // 如果是奇数, 向 P2 发出信号
}
}
P2() {
    while(1) {
        P(odd); // 收到 P1 发来的信号, 已产生一个奇数
        P(mutex); // 缓冲区是否被占用
        getodd();
        V(mutex); // 释放缓冲区
        V(empty); // 向 P1 发信号, 多出一个空单元
        countodd();
    }
}
P3() {
    while(1){
        P(even); // 收到 P1 发来的信号, 已产生一个偶数
        P(mutex); // 缓冲区是否被占用
        geteven();
        V(mutex); // 释放缓冲区
        V(empty); // 向 P1 发信号, 多出一个空单元
        counteven();
    }
}

```

46. 【解析】

(1) 根据页式管理的工作原理, 应先考虑页面大小, 以便将页号和页内位移分解出来。页面大小为 4KB, 即 2^{12} , 则得到页内位移占虚地址的低 12 位, 页号占剩余高位。可得三个虚地址的页号 P 如下 (十六进制的一位数字转换成 4 位二进制, 因此, 十六进制的低三位正好为页内位移, 最高位为页号):

2362H: P=2, 访问快表 10ns, 因初始为空, 访问页表 100ns 得到页框号, 合成物理地址后访问主存 100ns, 共计 $10\text{ns}+100\text{ns}+100\text{ns}=210\text{ns}$ 。

1565H: P=1, 访问快表 10ns, 落空, 访问页表 100ns 落空, 进行缺页中断处理 10^8ns , 访问快表 10ns, 合成物理地址后访问主存 100ns, 共计 $10\text{ns}+100\text{ns}+10^8\text{ns}+10\text{ns}+100\text{ns}=100000220\text{ns}$ 。

25A5H: P=2, 访问快表, 因第一次访问已将该页号放入快表, 因此花费 10ns 便可合成物理地址, 访问主存 100ns, 共计 $10\text{ns}+100\text{ns}=110\text{ns}$ 。

(2) 当访问虚地址 1565H 时, 产生缺页中断, 合法驻留集为 2, 必须从页表中淘汰一个页面, 根据题目的置换算法, 应淘汰 0 号页面, 因此 1565H 的对应页框号为 101H。由此可得 1565H 的物理地址为 101565H。

47. 【解析】

(1) CIDR 中的子网号可以全 0 或全 1, 但主机号不能全 0 或全 1。

因此若将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网, 且每个局域网需分配的 IP 地址个数不少于 120 个, 子网号至少要占用一位。

由 $2^6 - 2 < 120 < 2^7 - 2$ 可知, 主机号至少要占用 7 位。

由于源 IP 地址空间的网络前缀为 24 位, 因此主机号位数+子网号位数=8。

综上可得主机号位数为 7, 子网号位数为 1。

因此子网的划分结果为: 子网 1: 202.118.1.0/25, 子网 2: 202.118.1.128/25。

地址分配方案: 子网 1 分配给局域网 1, 子网 2 分配给局域网 2, 或子网 1 分配给局域网 2, 子网 2 分配给局域网 1。

(2) 由于局域网 1 和局域网 2 分别与路由器 R1 的 E1、E2 接口直接相连, 因此在 R1 的路由表中, 目的网络为局域网 1 的转发路径是直接通过接口 E1 转发, 目的网络为局域网 2 的转发路径是直接通过接口 E1 转发。由于局域网 1、2 的网络前缀均为 25 位, 因此它们的子网掩码均为 255.255.255.128。

根据题意, R1 专门为域名服务器设定了一个特定的路由表项, 因此该路由表项中的子网掩码应为 255.255.255.255。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2, 转发接口是 L0。根据题意, 到互联网的路由实质上相当于一个默认路由, 默认路由一般写作 0/0, 即目的地址为 0.0.0.0, 子网掩码为 0.0.0.0。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2, 转发接口是 L0。

综上可得到路由器 R1 的路由表为:

(若子网 1 分配给局域网 1, 子网 2 分配给局域网 2)

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	——	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	——	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

(若子网 1 分配给局域网 2, 子网 2 分配给局域网 1)

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.128	255.255.255.128	——	E1
202.118.1.0	255.255.255.128	——	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

(3) 局域网 1 和局域网 2 的地址可以聚合为 202.118.1.0/24, 而对于路由器 R2 来说, 通往局域网 1 和 2 的转发路径都是从 L0 接口转发, 因此采用路由聚合技术后, 路由器 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由为:

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0	202.118.2.1	L0

2010 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

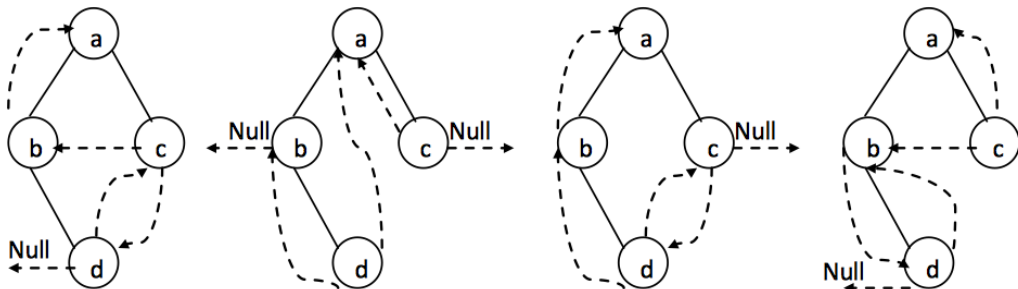
1. 若元素 a、b、c、d、e、f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是（ ）。

- A. d c e b f a B. c b d a e f C. b c a e f d D. a f e d c b

2. 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a、b、c、d、e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是（ ）。

- A. b a c d e B. d b a c e C. d b c a e D. e c b a d

3. 下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是（ ）。



- A. B. C. D.

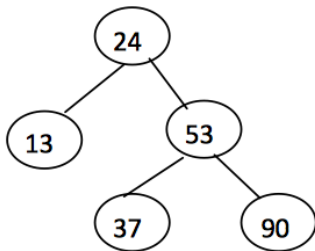
4. 在下图所示的平衡二叉树中，插入关键字 48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是（ ）。

- A. 13, 48 B. 24, 48 C. 24, 53 D. 24, 90

5. 在一棵度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，则树 T 的叶结点个数是（ ）。

- A. 41 B. 82 C. 113 D. 122

6. 对 n ($n \geq 2$) 个权值均不相同的字符构造哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是（ ）。



- A. 该树一定是一棵完全二叉树
B. 树中一定没有度为 1 的结点
C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点
D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

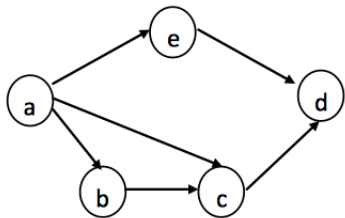
7. 若无向图 $G = (V, E)$ 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要

的边数最少是 ()。

- A.6 B.15 C.16 D.21

8.对右图进行拓扑排序,可以得到不同的拓扑序列的个数是 ()。

- A.4 B.3 C.2 D.1



9.已知一个长度为 16 的顺序表 L,其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素,则关键字的比较次数最多的是 ()。

- A.4 B.5 C.6 D.7

10.采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中,正确的是 ()。

- A.递归次数与初始数据的排列次序无关
B.每次划分后,先处理较长的分区可以减少递归次数
C.每次划分后,先处理较短的分区可以减少递归次数
D.递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

11.对一组数据(2, 12, 16, 88, 5, 10)进行排序,若前三趟排序结果如下:

第一趟排序结果: 2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果: 2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果: 2, 5, 10, 12, 16, 88 则采用的排序方法可能是 ()。

- A.起泡排序 B.希尔排序 C.归并排序 D.基数排序

12.下列选项中,能缩短程序执行时间的措施是 ()。

- I.提高 CPU 时钟频率 II.优化数据通路结构 III.对程序进行编译优化
A.仅 I 和 II B.仅 I 和 III C.仅 II 和 III D. I、II 和 III

13.假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示 $r_1 = \text{FEH}$, $r_2 = \text{F2H}$, $r_3 = 90\text{H}$, $r_4 = \text{F8H}$,若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中,则下列运算中会发生溢出的是 ()。

- A. $r_1 \times r_2$ B. $r_2 \times r_3$ C. $r_1 \times r_4$ D. $r_2 \times r_4$

14.假定变量 i、f 和 d 的数据类型分别为 int,float 和 double (int 用补码表示, float 和 double 分别用 IEEE754 单精度和双精度浮点数格式表示),已知 $i=785$, $f=1.5678\text{e}3$, $d=1.5\text{e}100$ 。若在 32 位机器中执行下列关系表达式,则结果为“真”的是 ()。

- I. $i == (\text{int})(\text{float})i$ II. $f == (\text{float})(\text{int})f$ III. $f == (\text{float})(\text{double})f$ IV. $(d+f)-d == f$
A.仅 I 和 II B.仅 I 和 III C.仅 II 和 III D.仅 III 和 IV

15.假定用若干个 $2\text{k} \times 4$ 位的芯片组成一个 $8\text{k} \times 8$ 位的存储器,则地址 0B1FH 所在芯片的最小地址是 ()。

- A. 0000H B. 0600H C. 0700H D. 0800H

16.下列有关 RAM 和 ROM 的叙述中,正确的是 ()。

I.RAM 是易失性存储器, ROM 是非易失性存储器

II.RAM 和 ROM 都采用随机存取方式进行信息访问

III.RAM 和 ROM 都可用作 Cache

IV.RAM 和 ROM 都需要进行刷新

A.仅 I 和 II B.仅 II 和 III C.仅 I, II 和 IV D.仅 II, III 和 IV

17.下列命中组合情况中, 一次访存过程中不可能发生的是 ()。

A.TLB 未命中, Cache 未命中, Page 未命中

B.TLB 未命中, Cache 命中, Page 命中

C.TLB 命中, Cache 未命中, Page 命中

D.TLB 命中, Cache 命中, Page 未命中

18.下列寄存器中, 汇编语言程序员可见的是 ()。

A.存储器地址寄存器(MAR)

B.程序计数器(PC)

C.存储器数据寄存器(MDR)

D.指令寄存器(IR)

19.下列选项中, 不会引起指令流水线阻塞的是 ()。

A.数据旁路(转发)

B.数据相关

C.条件转移

D.资源冲突

20.下列选项中的英文缩写均为总线标准的是 ()。

A.PCI、CRT、USB、EISA

B.ISA、CPI、VESA、EISA

C.ISA、SCSI、RAM、MIPS

D.ISA、EISA、PCI、PCI-Express

21.单级中断系统中, 中断服务程序内的执行顺序是 ()。

I.保护现场

II.开中断

III.关中断

IV.保存断点

V.中断事件处理

VI.恢复现场

VII.中断返回

A.I→V→VI→II→VII

B.III→I→V→VII

C.III→IV→V→VI→VII

D.IV→I→V→VI→VII

22.假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现, 若要求显示分辨率为 1600*1200, 颜色深度为 24 位, 帧频为 85HZ, 显存总带宽的 50%用来刷新屏幕, 则需要的显存总带宽至少约为 ()。

A.245Mbps

B.979Mbps

C.1958Mbps

D.7834Mbps

23.下列选项中, 操作系统提供给应用程序的接口是 ()。

A.系统调用

B.中断

C.库函数

D.原语

24.下列选项中, 导致创建新进程的操作是 ()。

I.用户登录成功

II.设备分配

III.启动程序执行

A.仅 I 和 II

B.仅 II 和 III

C.仅 I 和 III

D. I、II 和 III

25.设与某资源关联的信号量初值为 3, 当前值为 1。若 M 表示该资源的可用个数, N 表示等待该资源的进程数, 则 M、N 分别是 ()。

A.0、1

B.1、0

C.1、2

D.2、0

26.下列选项中, 降低进程优先级的合理时机是 ()。

A.进程的时间片用完

B.进程刚完成 I/O, 进入就绪队列

C.进程长期处于就绪队列中

D.进程从就绪态转为运行态

27.进程 P0 和 P1 的共享变量定义及其初值为:

```
boolean flag[2];
int turn = 0;
flag[0] = FALSE;
flag[1] = FALSE;
```

若进程 P0 和 P1 访问临界资源的类 C 伪代码实现如下：

<pre>void P0(){ //进程 P0 while(TRUE){ flag[0]=TRUE;turn=1; while(flag[1]&&(turn==1)); 临界区; flag[0]=FALSE; } }</pre>	<pre>void P1(){ //进程 P1 while(TRUE){ flag[1]=TRUE;turn=0; while(flag[0]&&(turn==0)); 临界区; flag[1]=FALSE; } }</pre>
--	--

则并发执行进程 P0 和 P1 时产生的情形是（ ）。

- A.不能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象
- B.不能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象
- C.能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象
- D.能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

28.某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 55MB（初始为空闲），采用最佳适配（BestFit）算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB，分配 30MB，释放 15MB，分配 8MB，分配 6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是（ ）。

- A.7MB
- B.9MB
- C.10MB
- D.15MB

29.某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 2^{10} 字节，页表项大小为 2 字节，逻辑地址结构为：

页目录号	页号	页内偏移量
------	----	-------

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是（ ）。

- A.64
- B.128
- C.256
- D.512

30.设文件索引结点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4 字节。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256 字节，则可表示的单个文件最大长度是（ ）。

- A.33KB
- B.519KB
- C.1057KB
- D.16513KB

31.设置当前工作目录的主要目的是（ ）。

- A.节省外存空间
- B.节省内存空间
- C.加快文件的检索速度
- D.加快文件的读/写速度

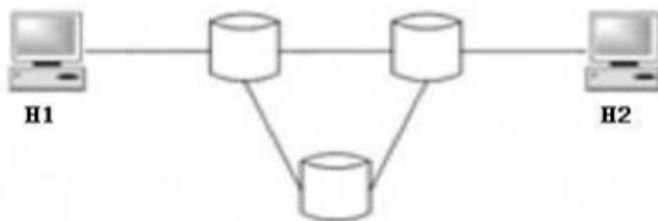
32.本地用户通过键盘登陆系统时，首先获得键盘输入信息的程序是（ ）。

- A.命令解释程序
- B.中断处理程序
- C.系统调用服务程序
- D.用户登录程序

33. 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是（ ）。

- A. 网络的层次
- B. 每一层使用的协议
- C. 协议的内部实现细节
- D. 每一层必须完成的功能

34. 在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是（ ）。



- A. 80ms
- B. 80.08ms
- C. 80.16ms
- D. 80.24ms

35. 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息 <net1, 16>，则能得出的结论是（ ）。

- A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
- B. R2 可以到达 net1，跳数为 16
- C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17
- D. R1 不能经过 R2 到达 net1

36. 若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是（ ）。

- A. 路由重定向
- B. 目的不可达
- C. 源点抑制
- D. 超时

37. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是（ ）。

- A. 32, 8
- B. 32, 6
- C. 8, 32
- D. 8, 30

38. 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是（ ）。

- I. 中继器
- II. 集线器
- III. 网桥
- IV. 路由器
- A. 仅 I 和 II
- B. 仅 III
- C. 仅 III 和 IV
- D. 仅 IV

39. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000 字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（ ）。

- A. 1000
- B. 2000
- C. 3000
- D. 4000

40. 如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ ）。

- A. 一条、一条
- B. 一条、多条
- C. 多条、一条
- D. 多条、多条

二、综合应用题：第 41~47 题，共 70 分。

41. (10 分) 将关键字序列 (7、8、30、11、18、9、14) 散列存储到散列表中。散列表的

存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组，散列函数为： $H(key)=(key*3)MOD7$ ，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为 0.7。

- (1) 请画出所构造的散列表。
- (2) 分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

42. (13 分) 设将 n ($n>1$) 个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p ($0<p<n$) 个位置，即将 R 中的数据由 $(X_0,X_1\cdots X_{n-1})$ 变换为 $(X_p,X_{p+1}\cdots X_{n-1},X_0,X_1\cdots X_{p-1})$ 。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 JAVA 语言描述算法，关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

43. (11 分) 某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：

15	12	11	6	5	0
OP	Ms	Rs	Md	Rd	
源操作数			目的操作数		

转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义如下：

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数=(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数= ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数= ((Rn))，(Rn)+1→Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址=(PC)+(Rn)

注：(X) 表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

请回答下列问题：

- (1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？
- (2) 转移指令的目标地址范围是多少？
- (3) 若操作码 0010B 表示加法操作（助记符为 add），寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言为 “add (R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

44. (12 分) 某计算机的主存地址空间大小为 256MB，按字节编址。指令 Cache 和数据 Cache 分离，均有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B，数据 Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序 A 和 B，其伪代码如下所示：

程序 A： int a[256][256]	程序 B： int a[256][256]
-----------------------------------	-----------------------------------

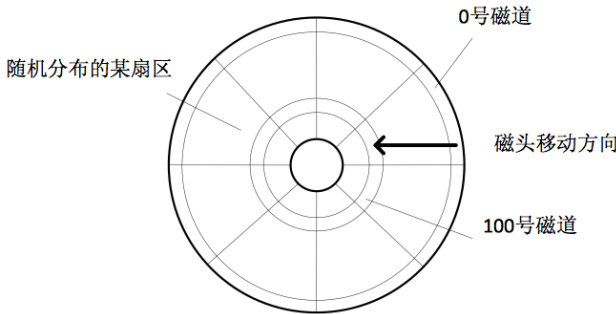
<pre> int sum_array1(){ int i,j,sum=0; for(i=0;i<256;i++) for(j=0;j<256;j++) sum+=a[i][j]; return sum; } </pre>	<pre> int sum_array2(){ int i,j,sum=0; for(j=0;j<256;j++) for(i=0;i<256;i++) sum+=a[i][j]; return sum; } </pre>
--	--

假定 int 类型数据用 32 位补码表示，程序编译时 i, j, sum 均分配在寄存器中，数组 a 按行优先方式存放，其首地址为 320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

- (1) 若不考虑用于 cache 一致性维护和替换算法的控制位，则数据 Cache 的总容量为多少？
- (2) 数组元素 a[0][31]和 a[1][1]各自所在的主存块对应的 Cache 行号分别是多少（Cache 行号从 0 开始）？
- (3) 程序 A 和 B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

45.（7 分）假设计算机系统采用 C-SCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态。

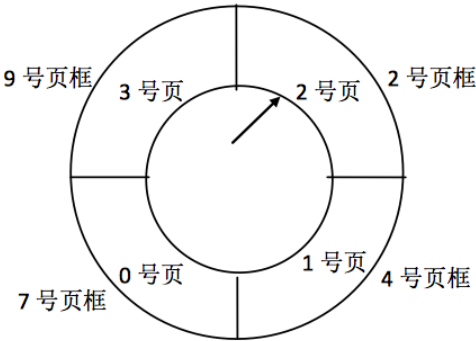
- (1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。
- (2) 设某单面磁盘旋转速度为每分钟 6000 转，每个磁道有 100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（如下图所示），磁道号请求队列为 50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区，则读完这 4 个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。
- (3) 如果将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器（如 U 盘、SSD 等），是否有比 C-SCAN 更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。



46.（8 分）设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页(Page)数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框(Page Frame)。在时刻 260 前的该进程访问情况如下表所示（访问位即使用位）。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

- 当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：
- (1) 该逻辑地址对应的页号是多少？
- (2) 若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。
- (3) 若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，示意图如下）。



47. (9 分) 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为 2km，信号传播速度是 200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。
- (1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？
- (2) 若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518 字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64 字节的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

2010 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】D。选项 A 可由 in, in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, out 得到；选项 B 可由 in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, in, out 得到；选项 C 可由 in, in, out, in, out, out, in, in, out, in, out, out 得到；选项 D 可由 in, out, in, in, in, in, in, out, out, out, out, out 得到，但题意要求不允许连续三次退栈操作，故 D 不可能得到。
2. 【解析】C。本题的队列实际上是一个输出受限的双端队列。A 操作：a 左（或右入）、b 左入、c 右入、d 右入、e 右入。B 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 右入、d 左入、e 右

入。D 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 左入、d 右入、e 左入。C 操作：a 左入（或右入）、b 右入、因 d 未出，此时只能进队，c 怎么进都不可能 b 和 a 之间。

3. 【解析】D。题中所给二叉树的后序序列为 d, b, c, a。结点 d 无前驱和左子树，左链域空，无右子树，右链域指向其后继结点 b；结点 b 无左子树，左链域指向其前驱结点 d；结点 c 无左子树，左链域指向其前驱结点 b，无右子树，右链域指向其后继结点 a。故选 D。

根据平衡二叉树的定义有，任意结点的左、右子树高度差的绝对值不超过 1。而其余 3 个选项均可以找到不符合该条件的结点。在做题过程中，如果答案不太明显，可以把每个非叶结点的平衡因子都写出来再进行判断。

4. 【解析】C。插入 48 之后，该二叉树根结点的平衡因子由 -1 变为 -2，失去平衡，需进行两次旋转（先左旋后右旋）操作。

5. 【解析】B。设树中度为 i ($i=0, 1, 2, 3, 4$) 的结点数分别为 N_i ，树中结点总数为 N ，则树中各结点的度之和等于 $N-1$ ，即 $N=1+N_1+2*N_2+3*N_3+4*N_4=N_0+N_1+N_2+N_3+N_4$ ，根据题设中的数据，即可得到 $N_0=82$ ，即树 T 的叶结点的个数是 82。

6. 【解析】A。哈夫曼树为带权路径长度最小的二叉树，不一定是完全二叉树。哈夫曼树中没有度为 1 的结点，B 正确；构造哈夫曼树时，最先选取两个权值最小的结点作为左、右子树构造一棵新的二叉树，C 正确；哈夫曼树中任意非叶结点 P 的权值为其左、右子树根结点权值之和，其权值不小于其左、右子树根结点的权值，在与结点 P 的左、右子树根结点处于同一层的结点中，若存在权值大于结点 P 权值的结点 Q，则结点 Q 的兄弟结点中权值较小的一个应该与结点 P 作为左、右子树构造新的二叉树。综上可知，哈夫曼树中任意非叶结点的权值一定不小于下一层任意结点的权值。

7. 【解析】C。要保证无向图 G 在任何情况下都是连通的，即任意变动图 G 中的边，G 始终保持连通，首先需要 G 的任意 6 个结点构成完全连通子图 G' ，需 $n(n-1)/2=6*(6-1)/2=15$ 条边，然后再添一条边将第 7 个结点与 G' 连接起来，共需 16 条边。

8. 【解析】B。根据题意可以得到 3 个不同的拓扑序列，分别为 aebcd、abced、abecd。

9. 【解析】B。折半查找法在查找不成功时和给定值进行关键字的比较次数最多为树的高度，即 $(\log_2 n)$ 向下取整 + 1，在本题中， $n=16$ ，故比较次数最多为 5。

10. 【解析】D。递归次数和各元素的初始排列有关。如果每次划分后的分区比较平衡，则递归次数少；如果分区不平衡，递归次数多。递归次数与处理顺序是没有关系的。快速排序的递归次数与元素的初始排列有关。若每次划分后分区比较平衡，则递归次数少；若划分后分区不平衡，则递归次数多。但快速排序的递归次数与分区处理顺序无关，即先处理较长的分区或先处理较短的分区都不影响递归次数。此外，可以形象地把快速排序的递归调用过程用一个二叉树描述，先处理较长或较短分区，可以想象为交换某一递归结点处的左右子树，这并不会影响树中的分支数。

11. 【解析】A。题中所给的三趟排序过程中，每一趟排序是从前往后依次比较，使最大值“沉底”，符合冒泡排序的特点。看第一趟可知仅有 88 被移到最后。

如果是希尔排序，则 12, 88, 10 应变为 10, 12, 88。因此排除希尔排序。

如果是归并排序，则长度为 2 的子序列是有序的。因此可排除归并排序。

如果是基数排序, 则 16, 5, 10 应变为 10, 5, 16。因此排除基数排序。

12. 【解析】D。CPU 时钟频率越高, 完成一个指令的执行步骤所用的时间就越短, 执行指令的速度越快, I 正确。数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器和寄存器以及寄存器之间的数据交换, 优化数据通路结构, 可以有效提升计算机系统的吞吐量, 从而加快程序的执行, II 正确。计算机程序需要先装化成机器指令序列才能最终得到执行, 通过对程序进行编译优化, 可以得到更优的指令序列, 从而使得程序的执行时间也越短。III 正确。

13. 【解析】B。本题的真正意图是考查补码的表示范围, 而不是补码的乘法运算。若采用补码乘法规则计算出 4 个选项, 是费力不讨好的做法, 而且极易出错。8 位补码所能表示的整数范围为 $-128 \sim +127$, 将 4 个数全部转换为十进制: $r_1 = -2, r_2 = -14, r_3 = -112, r_4 = -8$, 得 $r_2 * r_3 = 1568$, 远超出了表示范围, 发生溢出。

14. 【解析】B。题中三种数据类型强制类型转换的顺序为 $\text{int} \rightarrow \text{float} \rightarrow \text{double}$, int 表示的类型为整数, 如果将 float 转换为 int , 小数位部分会被舍去, 而 int 是精确到 32 位的整数, float 只保存 1~23 位, 故个长为 32 位的 int 整数在转换为 float 时也会有损失, 但 $i < 1024$ (10 位), 因此 I 正确。 double 的精度和范围都比 float 大, float 转换为 double 不会有损失。III 正确。对于 IV, $d+f$ 需要对阶, 对阶后 f 的尾数有效位被舍去而变为 0, 所以 $d+f$ 仍为 d , 再减去 d 后结果为 0, 故 IV 结果不为真。

15. 【解析】D。

第一行 (2 个新片并联) 0000H~07FFH

第二行 (2 个新片并联) 0800H~0FFFH

第三行 (2 个新片并联) 1000H~17FFH

第四行 (2 个新片并联) 1800H~1FFFH

所以, 0B1FH 在第二行, 所在芯片最小地址位 0800H。

16. 【解析】A。RAM 断电后会失去信息, ROM 断电后不会丢失信息, 他们都采用随机存取方式。Cache 一般由高速的 SRAM 组成, ROM 只可读, 不能用作 Cache, III 错误。DRAM 需要定时刷新, 而 ROM 不需要刷新。IV 错误。

17. 【解析】D。TLB 命中, 慢表一定命中。Cache 中存放的是主存的一部分副本, TLB 中存放的是 Page (页表) 的一部分副本。在同时具有虚拟页式存储器 (有 TLB) 和 Cache 的系统中, CPU 发出访存命令, 先查找对应的 Cache 块。

(1) 若 Cache 命中, 说明所需内容在 Cache 中, 其所在页面必然调入主存, 所以 Page 必然命中, 但 TLB 不一定命中。

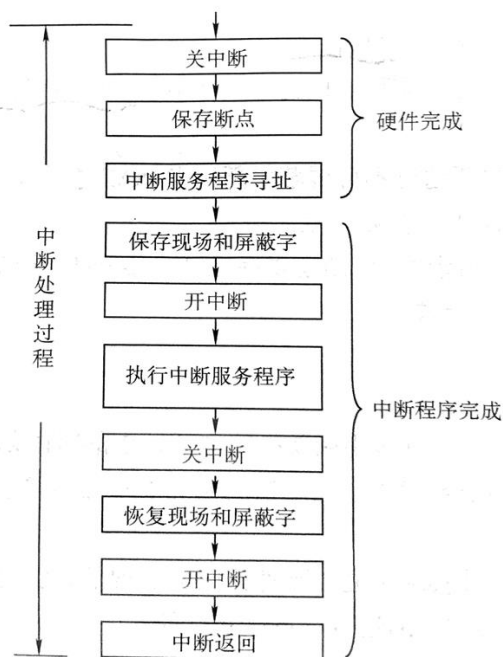
(2) 若 Cache 不命中, 并不能说明所需内容没有调入主存, 和 TLB Page 命中并没有联系。但若 TLB 命中, Page 必然命中; 而当 Page 命中, TLB 未必命中。D 不可能发生。

18. 【解析】B。其余都对汇编程序员透明。汇编程序员可见: 汇编语言程序员通过汇编程序可以对某个寄存器访问。汇编程序员可以通多指定待执行指令的地址来设置 PC 的值, 如转移指令子程序调用指令。而 IR、MAR、MDR 是 CPU 内部的工作寄存器, 程序员无法直接获取和设置他们的值, 也无法直接对他们进行其他操作, 所以对程序员不可见。注意: PC, PSWR 是汇编程序员可见的。

19.【解析】A。数据旁路是用于解决流水线中的数据相关的方法，采用流水线方式，相邻或者相近的两条指令可能会因为存在某种相连，后一条指令不能按照原指令指定的时钟周期运行，从而使流水线断流。有三种相关可能引入流水线阻塞：结构相关、数据相关、控制相关（由转移指令引起）数据旁路技术，主要思想是不必待某条指令的执行结果送回寄存器，再从寄存器中取出该结果，作为下一条指令的源操作数，而是直接将执行结果送到其他指令所需要的地方，这样可以使流水线不发生停顿。

20.【解析】D。CRT 为纯平显示器。常见的总线标准有 ISA、EISA、VESA、PCI、PCI-Express、AGP、USB、RS232 等。A 中 CRT 为纯平显示器，CPI 是每条指令的时钟周期数，RAM 是半导体随机存储器，MIPS 是每秒执行多少百万条指令。

21.【解析】A。可嵌套中断处理流程如下：



22.【解析】D。刷新所需带宽=分辨率*色深*帧频=1600*1200*24bit*85Hz=3916.8Mb/s，显存总带宽的 50%来刷屏。所以总带宽为 1600*1200*24bit*85Hz*2=7834Mb/s。

23.【解析】A。系统调用是操作系统提供给应用程序的接口。操作系统提供的接口主要有两类：命令接口和系统调用。系统调用是能完成特定功能的子程序，当应用程序请求操作系统提供某种服务时，便调用具有相应功能的系统调用。库函数则是高级语言中提供的与系统调用对应的函数（也有些库函数与系统调用无关），目的是隐藏访管指令的细节，使系统调用更为方便、抽象。但要注意，库函数属于用户程序而非系统调用，是系统调用的上层。

24.【解析】C。设备分配并不会创建新的进程。引起进程创建的事件有：用户登录、作业调度、提供服务、应用请求等。I.用户登录成功后，系统要为此创建一个用户管理的进程，包括用户桌面、环境等。所有的用户进程会在该进程下创建和管理。II.设备分配是通过在系统中设置相应的数据结构实现的，不需要创建进程。III.启动程序执行是典型的引起创建进程的事件。

25.【解析】B。M 的当前值=1 表示目前仍有资源,说明没有等待该资源的进程。信号量表示相关资源的当前可用数量。当信号量 $K>0$ 时,表示还有 K 个相关资源可用,所以该资源的可用个数是 1。而当信号量 $K<0$ 时,表示有 $|K|$ 个进程在等待该资源。由于资源有剩余,可见没有其他进程等待使用该资源,故等待进程数为 0。

26.【解析】A。A 中进程时间片用完,可降低其优先级以让别的进程被调度进入执行状态。B 中进程刚完 I/O,进入就绪队列等待被处理机调度,为了让其尽快处理 I/O 结果,故应提高优先权。C 中进程长期处于就绪队列,为不至于产生饥饿现象,也应适当提高优先级。D 中进程的优先级不应该在此时降低,而应在时间片用完之后降低。

27.【解析】D。皮特森算法的实际实现,保证进入临界区的进程安全。该算法为了防止两个进程为进入临界区而无限期等待,设置变量 $turn$,表示不允许进入临界区的编号,每个进程在先设置自己标志后再设置 $turn$ 标志,不允许另一个进程进入,这时,再同时检测另一个进程状态标志和不允许进入表示,这样可以保证当两个进程同时要求进入临界区时只允许一个进程进入临界区。保存的是较晚的一次赋值,因此较晚的进程等待,较早的进程进入。先到先入,后到等待,从而完成临界区访问的要求。

28.【解析】B。最佳适应算法:空闲分区按容量递增行程分区链,找到第一个能满足要求的空闲分区。

29.【解析】B。页大小为 $2^{10}B$,页表项大小为 $2B$,故一页可以存放 2^9 个页表项,逻辑地址空间大小为 2^{16} 页,即共需 2^{16} 个页表项,则需要 $2^{16}/2^9=2^7=128$ 个页表保存页表项,即页目录表中包含表项的个数至少是 128。

30.【解析】C。每个磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 $256B$,每个磁盘索引块有 $256/4=64$ 个地址项。因此,每个直接地址索引指向的数据块大小为 $4\times 256B$;2 个一级间接索引包含的直接地址索引数为 $2\times (256/4)$,即其指向的数据块大小为 $2\times (256/4)\times 256B$ 。1 个二级间接索引所包含的直接地址索引数为 $(256/4)\times (256/4)$,即其所指向的数据块大小为 $(256/4)(256/4)\times 256B$ 。即 7 个地址项所指向的数据块总大小为 $4\times 256+2\times (256/4)\times 256+(256/4)\times (256/4)\times 256=1082368B=1057KB$ 。

31.【解析】C。设置当前工作目录的主要目的是加快文件的检索速度。当一个文件系统含有多级目录时,每访问一个文件,都要使用从树根开始到树叶为止、包括各中间结点名的全路径名。当前目录又称工作目录,进程对各个文件的访问都相对于当前目录进行,而不需要从根目录一层一层的检索,加快了文件的检索速度。选项 A 和 B 都与相对目录无关;选项 D,文件的读/写速度取决于磁盘的性能。

32.【解析】B。首先操作系统应获取用户输入的信息,所以是 I/O 中断处理程序。键盘是典型的通过中断 I/O 方式工作的外设,当用户输入信息时,计算机响应中断并通过中断处理程序获得输入信息。

33.【解析】C。网络体系结构描述网络的层次、每一层使用的协议、每一层必须完成的功能,不包括协议内部的实现细节。计算机网络的各层及其协议的集合称为体系结构,分层就涉及对各层功能的划分,因此 A、B、D 正确。体系结构是抽象的,它不包括各层协议的具体实现细节。《计算机网络》中在讲解网络层次时,仅有讲各层的协议和功能,而内部实现细节没

有提及。内部实现细节是由具体设备厂家来确定的。

34.【解析】C。分组大小为 1000B,其中分组头大小为 20B,则分组携带的数据大小为 980B,文件长度为 98000 需拆分为 1000 个分组,加上头部后,每个分组大小为 1000B,总共需要传送的数据量大小为 1MB。由于所有链路的数据传输速度相同,因此文件传输经过最短路径时所需时间最少最短路径经过 2 个分组交换机。当 $t=1M \times 8 / (100Mb/s) = 80ms$ 时, H 发送完最后一个比特。当 H1 发送完最后一个分组时,该分组需要经过 2 个分组交换机的转发,在 2 次转发完成后,所有分组均到达 H2。每次转发的时间为 $t_0=1K \times 8 / (100Mb/s) = 0.08m$ 。所以,在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下,当 $t=80ms+2t_0=80.16ms$ 时, H2 接收完文件,即所需的时间至少为 80.16ms。

35.【解析】D。RIP 限制了网络的规模,能使用的最大距离为 15 (16 表示不可达)。R1 在收到信息并更新路由表后,若需要经过 R2 到达 net1,则其跳数为 17,由于距离为 16 表示不可达,因此 R1 不能经过 R2 到达 net1, R2 也不可能到达 net1。B、C 错误, D 正确。而题目中并未给出 R1 向 R2 发送的信息,因此 A 也不正确。

36.【解析】C。ICMP 常见报文类型: (1) 终点不可达: 不能交付数据报; (2) 源点抑制: 因拥塞而丢弃数据包; (3) 时间超过: TTL 为 0; (4) 参数问题: 首部字段不正确; (5) 重定向。其中源点抑制是当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时,就向源点发送源点抑制报文,使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。

37.【解析】B。由于该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24,网络号为前 24 位,后 8 位为子网号+主机号。子网掩码为 255.255.255.248,第 4 个字节 248 转换成二进制为 1111 1000,因此后 8 位中,前 5 位用于子网号,在 CIDR 中可以表示 $2^5=32$ 个子网;后 3 位用于主机号,除去全 0 和全 1 的情况,可以表示 $2^3-2=6$ 个主机地址。

38.【解析】D。只有路由器可以隔离广播域。中继器和集线器工作在物理层,既不隔离冲突域也不隔离广播域。为了解决冲突域的问题,人们利用网桥和交换机来分隔互联网的各个网段中的通信量,建立多个分离的冲突域,但当网桥和交换机接收到一个未知转发信息的数据帧时,为了保证该帧能被目的结点正确接收,将该帧从所有的端口广播出去,可以看出网桥和交换机的冲突域等于端口个数,广播域为 1。路由器工作在网络层,既隔离冲突域,也隔离广播域。广播风暴产生于网络层,因此只有网络层设备才能抑制。链路层设备和物理层设备对网络层的数据包是透明传输,对是否为广播报文是不可知的。

39.【解析】A。发送方的发送窗口的上限值取接收方窗口和拥塞窗口这两个值中较小的一个,于是此时发送方的发送窗口为 $\min\{4000, 2000\}=2000B$,由于发送方还没有收到第二个最大段的确认,所以此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数为 $2000-1000=1000B$ 。

40.【解析】A。当采用递归查询时,如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址,那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份,向其他根域名服务器继续发出查询请求报文,而不是让该主机自己进行下一步的查询。因此,这种方法 F 用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数均为 1 条。因此选 A。

41.【解析】

(1) 由装载因子 0.7,数据总数为 7,得一维数组大小为 $7/0.7=10$,数组下标为 0~9。所构

造的散列函数值如下所示:

Key	7	8	30	11	18	9	14
H(key)	0	3	6	5	5	6	0

采用线性探测再散列法处理冲突, 所构造的散列表为:

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	7	14		8		11	30	18	9	

(2) 查找成功时, 是根据每个元素查找次数来计算平均长度, 在等概率的情况下, 各关键字的查找次数为:

Key	7	8	30	11	18	9	14
次数	1	1	1	1	3	3	2

故, $ASL_{成功} = \text{查找次数} / \text{元素个数} = (1+2+1+1+1+3+3) / 7 = 12/7$

这里要特别防止惯性思维。查找失败时, 是根据查找失败位置计算平均次数, 根据散列函数 MOD7, 初试只可能在 0~6 的位置。等概率情况下, 查找 0~6 位置查找失败的查找次数为:

Key	0	1	2	3	4	5	6
次数	3	2	1	2	1	5	4

故, $ASL_{不成功} = \text{查找次数} / \text{散列后的地址个数} = (3+2+1+2+1+5+4) / 7 = 18/7$

42. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想: 可以将这个问题看做是把数组 ab 转换成数组 ba (a 代表数组的前 p 个元素, b 代表数组中余下的 n-p 个元素), 先将 a 逆置得到 $a^{-1}b$, 再将 b 逆置得到 $a^{-1}b^{-1}$, 最后将整个 $a^{-1}b^{-1}$ 逆置得到 $(a^{-1}b^{-1})^{-1} = ba$ 。设 Reverse 函数执行将数组元素逆置的操作, 对 abcdefgh 向左循环移动 3 ($p=3$) 个位置的过程如下:

Reverse(0,p-1)得到 cbadefgh;

Reverse(p,n-1)得到 cbahgfed;

Reverse(0,n-1)得到 defghabc;

注: Reverse 中, 两个参数分别表示数组中待转换元素的始末位置。

(2) 使用 c 语言描述算法如下:

```
void Reverse(int R[],int from,int to) {
    int i,temp;
    for(i = 0; i < (to-from+1)/2; i++){
        temp = R[from+i];
        R[from+i] = R[to-i];
        R[to-i] = temp;
    }
} // Reverse

void Converse(int R[],int n,int p){
    Reverse(R,0,p-1);
    Reverse(R,p,n-1);
    Reverse(R,0,n-1);
}
```

(3) 上述算法中三个 Reverse 函数的时间复杂度分别为 $O(p/2)$ 、 $O((n-p)/2)$ 和 $O(n/2)$ ，故所设计的算法的时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度为 $O(1)$ 。

43. 【解析】

(1) 操作码占 4 位，则该指令系统最多可有 $2^4=16$ 条指令；操作数占 6 位，寻址方式占 3 位，于是寄存器编号占 3 位，则该机最多有 $2^3=8$ 个通用寄存器；主存容量 128KB，按字编址，计算机字长为 16 位，划分为 $128KB/2B=2^{16}$ 个存储单元，故 MDR 和 MAR 至少各需 16 位。

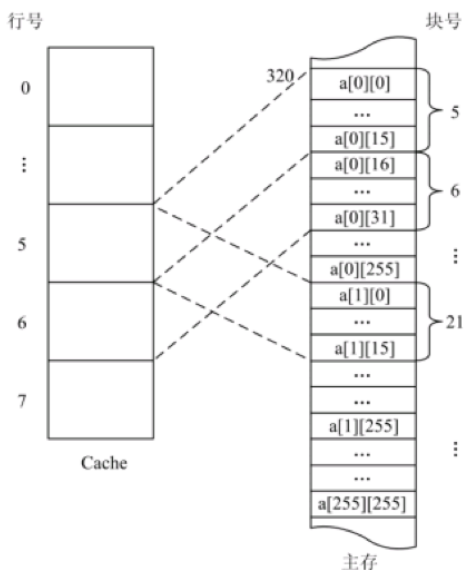
(2) PC 和 R_n 可表示的地址范围均为 $0 \sim 2^{16}-1$ ，而主存地址空间为 2^{16} 个，故转移指令的目标地址范围是 $0000H \sim FFFFH$ ($0 \sim 2^{16}-1$)。

(3) 汇编语句 “add(R_4),(R_5)+”，对应的机器码为 $0010\ 0011\ 0001\ 0101B=2315H$ 。该指令执行后，寄存器 R_5 和存储单元 5678H 的内容会改变。执行后， R_5 的内容从 5678H 变成 5679H。存储单元 5678H 中的内容变成该加法指令计算的结果 $5678H+1234H=68ACH$ 。

44. 【解析】

(1) 数据 Cache 有 8 个 Cache 行，每个 Cache 行大小为 64B，Cache 中每个字块的 Tag 字段的位数是 $28-9=19$ 位，此外还需使用一个有效位，合计 20 位。因此，数据 Cache 的总容量应为： $8 \times (64+20/8)B=532B$ 。

(2) 数组 a 在主存的存放位置及其与 Cache 之间的映射关系如下图所示：数组按行优先方式存放，首地址为 320，数组元素占四个字节。a[0][31]所在的主存块对应的 Cache 行号为： $(320+31 \times 4) \text{DIV} 64=6$ ；a[1][1]所在的主存块对应的 Cache 行号为： $(320+256 \times 4+1 \times 4) \text{DIV} 64 \text{MOD} 8=5$ 。



(3) 编译时 i、j、sum 均分配在寄存器中，故数据访问命中率仅考虑数组 a 的情况。

①该程序的特点是数组中的每一个元素仅被使用一次。数组 a 按行优先存放，数据 Cache 正好放下数组半行中的全部元素，即元素的存储顺序与使用次序高度的吻合，每个字块的 16 个 int 型元素中，除访问的第一个不会命中，接下来的 15 个都会命中。访问全部字块都符合这一规律，故命中率为 $15/16$ ，即程序 A 的数据访问命中率是 93.75%。

②程序 B 按照数组的列执行外层循环, 在执行内层循环的过程中, 将连续访问不同行的同一列的数据, 不同行的同一列数组使用的是同一个 Cache 单元, 每次都不会命中, 故命中率是 0 由于从 Cache 读数据比从主存读数据快很多, 所以程序 A 的执行比程序 B 快得多。

45. 【解析】

(1) 用位图表示磁盘的空闲状态。每一位表示一个磁盘块的空闲状态, 共需要 $16384 / 32 = 512$ 个字 $= 512 \times 4$ 个字节 $= 2\text{KB}$, 正好可放在系统提供的内存中。

(2) 采用 CSCAN 调度算法, 访问磁道的顺序和移动的磁道数如下表所示:

被访问的下一个磁道	移动距离 (磁道数)
120	20
30	90
50	20
90	40

移动的磁道数为 $20+90+20+40=170$, 故总的移动磁道时间为 170ms 。由于转速为 6000r/m , 则平均旋转延迟为 5ms , 总的旋转延迟时间 $= 20\text{ms}$ 。由于转速为 6000r/m , 则读取一个磁道上一个扇区的平均读取时间为 0.1ms , 总的读取扇区的时间平均读取时间为 0.1ms , 总的读取扇区的时间为 0.4ms 。综上, 读取上述磁道上所有扇区所花的总时间为 190.4ms 。

(3) 采用 FCFS (先来先服务) 调度策略更高效。因为 Flash 半导体存储器的物理结构不需要考虑寻道时间和旋转延迟, 可直接按 I/O 请求的先后顺序服务。

46. 【解析】

(1) 由于该计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 $64\text{KB} = 2^{16}\text{B}$, 按字节编址, 且页的大小为 $1\text{K} = 2^{10}$, 故逻辑地址和物理地址的地址格式均为:

页号/页框号 (6 位)	业内偏移量 (10 位)
--------------	--------------

$17\text{CAH} = 0001\ 0111\ 1100\ 1010\text{B}$, 可知该逻辑地址的页号为 $000101\text{B} = 5$

(2) 根据 FIFO 算法, 需要替换装入时间最早的页, 故需要置换装入时间最早的 0 号页, 即将 5 号页装入 7 号页框中, 所以物理地址为 $0001\ 1111\ 1100\ 1010\text{B} = 1\text{FCAH}$ 。

(3) 根据 CLOCK 算法, 如果当前指针所指页框的使用位为 0, 则替换该页; 否则将使用位清零, 并将指针指向下一个页框, 继续查找。根据题设和示意图, 将从 2 号页框开始, 前 4 次查找页框号的顺序为 $2 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 9$, 并将对应页框的使用位清零。在第 5 次查找中, 指针指向 2 号页框, 因 2 号页框的使用位为 0, 故淘汰 2 号页框对应的 2 号页, 把 5 号页装入 2 号页框中, 并将对应使用位设置为 1, 所以对应的物理地址为 $0000\ 1011\ 1100\ 1010\text{B} = 0\text{BCAH}$ 。

47. 【解析】

(1) 当主机甲和主机乙同时向对方发送数据时, 信号在信道中发生冲突后, 冲突信号继续向两个方向传播。这种情况下两台主机均检测到冲突需要经过的时间最短, 等于单程的传播时延 $t_0 = 2\text{km} / 200000\text{km/s} = 0.01\text{ms}$ 。

主机甲 (或主机乙) 先发送一个数据帧, 当该数据帧即将到达主机乙 (或主机乙) 时, 主机乙 (或主机甲) 也开始发送一个数据帧, 这时, 主机乙 (或主机甲) 将立刻检测到冲突, 而主机甲 (或主机乙) 要检测到冲突, 冲突信号还需要从主机乙 (或主机甲) 传播到主机甲 (或主机乙), 因此甲乙两台主机均检测到冲突所需的最长时间等于双程的传播时延 $2 * t_0 = 0.02\text{ms}$ 。

(2) 主机甲发送一个数据帧的时间，即发送时延 $t_1 = 1518 \times 8 \text{b} / 10 \text{Mbps} = 1.2144 \text{ms}$ ；主机乙每成功收到一个数据帧后，向主机甲发送确认帧，确认帧的发送时延 $t_2 = 64 \times 8 \text{b} / 10 \text{Mbps} = 0.0512 \text{ms}$ ；主机甲收到确认帧后，即发送下一数据帧，故主机甲的发送周期 $T = \text{数据帧发送时延 } t_1 + \text{确认帧发送时延 } t_2 + \text{双程传播时延} = t_1 + t_2 + 2 \times t_0 = 1.2856 \text{ms}$ ；于是主机甲的有效数据传输率为 $1500 \times 8 / T = 12000 \text{b} / 1.2856 \text{ms} \approx 9.33 \text{Mbps}$ （以太网有效数据 1500 字节，即以太网帧的数据部分）。

2011 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是 ()。

```
x=2;
```

```
while (x<n/2)
```

```
    x=2*x;
```

A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

2. 元素 a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素 d 开头的序列个数是 ()。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

3. 已知循环队列存储在一维数组 $A[0 \dots n-1]$ 中，且队列非空时 $front$ 和 $rear$ 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第 1 个进入队列的元素存储在 $A[0]$ 处，则初始时 $front$ 和 $rear$ 的值分别是 ()。

A. 0, 0 B. 0, $n-1$ C. $n-1$, 0 D. $n-1$, $n-1$

4. 若一棵完全二叉树有 768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是 ()。

A. 257 B. 258 C. 384 D. 385

5. 若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为 1, 2, 3, 4 和 4, 3, 2, 1，则该二叉树的中序遍历序列不会是 ()。

A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 4, 1 C. 3, 2, 4, 1 D. 4, 3, 2, 1

6. 已知一棵有 2011 个结点的树，其叶结点个数为 116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是 ()。

A. 115 B. 116 C. 1895 D. 1896

7. 对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是 ()。

A. 95, 22, 91, 24, 94, 71 B. 92, 20, 91, 34, 88, 35

C. 21, 89, 77, 29, 36, 38 D. 12, 25, 71, 68, 33, 34

8. 下列关于图的叙述中，正确的是 ()。

I. 回路是简单路径

II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅 II B. 仅 I、II C. 仅 III D. 仅 I、III

9. 为提高散列 (Hash) 表的查找效率，可以采取的正确措施是 ()。

I. 增大装填 (载) 因子

II. 设计冲突 (碰撞) 少的散列函数

III. 处理冲突 (碰撞) 时避免产生聚集 (堆积) 现象

A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、II D. 仅 II、III

10. 为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是 ()。

A. 顺序存储 B. 散列存储 C. 链式存储 D. 索引存储

11. 已知序列 25, 13, 10, 12, 9 是大根堆，在序列尾部插入新元素 18，将其再调整为大根

堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是（）。

- A.1 B.2 C.4 D.5

12.下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是（）。

- A.MIPS B.CPI C.IPC D.MFLOPS

13.float 型数据通常用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若编译器将 float 型变量 x 分配在一个 32 位浮点寄存器 FR1 中，且 $x=-8.25$ ，则 FR1 的内容是（）。

- A.C104 0000H B.C242 0000H C.C184 0000H D.C1C2 0000H

14.下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是（）。

- A.EPROM B.CDROM C.DRAM D.SRAM

15.某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为 64MB，现用 $4M \times 8$ 位的 RAM 芯片组成 32MB 的主存储器，则存储器地址寄存器 MAR 的位数至少是（）。

- A.22 位 B.23 位 C.25 位 D.26 位

16.偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是（）。

- A.间接寻址 B.基址寻址 C.相对寻址 D.变址寻址

17.某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志 CF、零标志 ZF、符号标志 SF 和溢出标志 OF，条件转移指令 bgt（无符号整数比较大小时转移）的转移条件是（）。

- A. $CF+OF=1$ B. $\overline{S} \overline{F} + ZF=1$ C. $\overline{C} \overline{F} + ZF=1$ D. $\overline{C} \overline{F} + S F=1$

18.下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是（）。

- I.指令格式规整且长度一致 II.指令和数据按边界对齐存放

III.只有 Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问

- A.仅 I、II B.仅 II、III C.仅 I、III D.I、II、III

19.假定不采用 Cache 和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态，则在下列有关指令执行的叙述中，错误的是（）。

- A.每个指令周期中 CPU 都至少访问内存一次
B.每个指令周期一定大于或等于一个 CPU 时钟周期
C.空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变
D.当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

20.在系统总线的数据线上，不可能传输的是（）。

- A.指令 B.操作数 C.握手（应答）信号 D.中断类型号

21.某计算机有五级中断 $L_4 \sim L_0$ ，中断屏蔽字为 $M_4M_3M_2M_1M_0$ ， $M_i=1$ ($0 \leq i \leq 4$) 表示对 L_i 级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是 $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$ ，则 L_1 的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是（）。

- A.11110 B.01101 C.00011 D.01010

22.某计算机处理器主频为 50MHz，采用定时查询方式控制设备 A 的 I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为 500。在设备 A 工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少 200 次，则 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比至少是（）。

A.0.02% B.0.05% C.0.20% D.0.50%

23.下列选项中,满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是()。

A.先来先服务 B.高响应比优先 C.时间片轮转 D.非抢占式短任务优先

24.下列选项中,在用户态执行的是()。

A.命令解释程序 B.缺页处理程序 C.进程调度程序 D.时钟中断处理程序

25.在支持多线程的系统中,进程P创建的若干个线程不能共享的是()。

A.进程P的代码段 B.进程P中打开的文件
C.进程P的全局变量 D.进程P中某线程的栈指针

26.用户程序发出磁盘I/O请求后,系统的正确处理流程是()。

A.用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
B.用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序
C.用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
D.用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

27.某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

进程	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P2	1	2	0	1	3	2			
P3	0	1	1	1	3	1			
P4	0	0	1	2	0	0			

此时的安全序列是()。

A.P1, P2, P3, P4 B.P1, P3, P2, P4 C.P1, P4, P3, P2 D.不存在

28.在缺页处理过程中,操作系统执行的操作可能是()。

I.修改页表 II.磁盘I/O III.分配页框
A.仅I、II B.仅II C.仅III D.I、II和III

29.当系统发生抖动(thrashing)时,可用采取的有效措施是()。

I.撤销部分进程 II.增加磁盘交换区的容量 III.提高用户进程的优先级
A.仅I B.仅II C.仅III D.仅I、II

30.在虚拟内存管理中,地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址,形成该逻辑地址的阶段是()。

A.编辑 B.编译 C.链接 D.装载

31.某文件占10个磁盘块,现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区,并送用户区进行分析,假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同,把一个磁盘块读入缓冲区的时间为100us,将缓冲区的数据传送到用户区的时间是50us,CPU对一块数据进行分析的时间为50us。在单缓冲区和双缓冲区结构下,读入并分析完该文件的时间分别是()。

A.1500us、1000us B.1550us、1100us C.1550us、1550us D.2000us、2000us

32.有两个并发执行的进程P1和P2,共享初值为1的变量x。P1对x加1,P2对x减1。

加 1 和减 1 操作的指令序列分别如下所示。

// 加 1 操作 // 减 1 操作

load R1, x // 取 x 到寄存器 R1 中 load R2, x

inc R1 dec R2

store x, R1 // 将 R1 的内容存入 x store x, R2

两个操作完成后, x 的值 ()。

A.可能为-1 或 3 B.只能为 1 C.可能为 0、1 或 2 D.可能为-1、0、1 或 2

33.TCP/IP 参考模型的网络层提供的是 ()。

A.无连接不可靠的数据报服务 B.无连接可靠的数据报服务

C.有连接不可靠的虚电路服务 D.有连接可靠的虚电路服务

34.若某通信链路的数据传输速率为 2400bps, 采用 4 相位调制, 则该链路的波特率是 ()。

A.600 波特 B.1200 波特 C.4800 波特 D.9600 波特

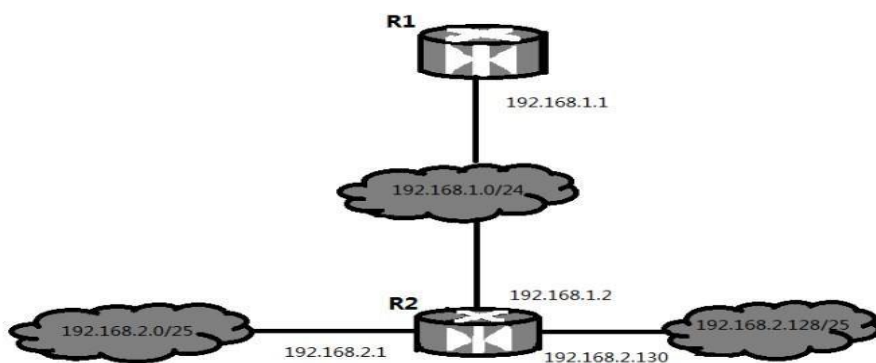
35.数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据, 发送方已发送了 0~3 号数据帧, 现已收到 1 号帧的确认, 而 0、2 号帧依次超时, 则此时需要重传的帧数是 ()。

A.1 B.2 C.3 D.4

36.下列选项中, 对正确接收到的数据帧进行确认的 MAC 协议是 ()。

A.CSMA B.CDMA C.CSMA/CD D.CSMA/CA

37.某网络拓扑如下图所示, 路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有子网, 则在 R1 中需要增加的一条路由(目的网络, 子网掩码, 下一跳)是 ()。



A.192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.1 B.192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1

C.192.168.2.0 255.255.255.128 192.168.1.2 D.192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

38.在子网 192.168.4.0/30 中, 能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是 ()。

A.0 B.1 C.2 D.4

39.主机甲向主机乙发送一个(SYN=1, seq=11220)的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP 连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是 ()。

A.(SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221)

B.(SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220)

C.(SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221)

D.(SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)

40.主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接,主机甲向主机乙发送了3个连续的TCP段,分别包含300字节、400字节和500字节的有效载荷,第3个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1和第3个段,则主机乙发送给主机甲的确认序号是()。

A.300 B.500 C.1200 D.1400

二、综合应用题:第41~47题,共70分。

41.(8分)已知有6个顶点(顶点编号为0~5)的有向带权图G,其邻接矩阵A为上三角矩阵,按行为主序(行优先)保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3
---	---	----------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---	----------	----------	---	---

要求:

- (1) 写出图G的邻接矩阵A。
- (2) 画出有向带权图G。
- (3) 求图G的关键路径,并计算该关键路径的长度。

42.(15分)一个长度为L($L \geq 1$)的升序序列S,处在第 $(L/2)$ 向上取整位置的数称为S的中位数。例如,若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$,则 S_1 的中位数是15,两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如,若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$,则 S_1 和 S_2 的中位数是11。现在有两个等长升序序列A和B,试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法,找出两个序列A和B的中位数。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想,采用C或C++或JAVA语言描述算法,关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

43.(11分)假定在一个8位字长的计算机中运行如下类C程序段:

```
unsigned int x = 134;
unsigned int y = 246;
int m = x;
int n = y;
unsigned int z1 = x-y;
unsigned int z2 = x+y;
int k1 = m-n;
int k2 = m+n;
```

若编译器编译时将8个8位寄存器R1~R8分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1和k2。请回答下列问题。(提示:带符号整数用补码表示)

- (1) 执行上述程序段后,寄存器R1、R5和R6的内容分别是什么?(用十六进制表示)
- (2) 执行上述程序段后,变量m和k1的值分别是多少?(用十进制表示)
- (3) 上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算,这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现?简述理由。

(4) 计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出?上述程序段中,哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出?

44. (12 分) 某计算机存储器按字节编址, 虚拟 (逻辑) 地址空间大小为 16MB, 主存 (物理) 地址空间大小为 1MB, 页面大小为 4KB; Cache 采用直接映射方式, 共 8 行; 主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时, 页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如题 44-a 图、题 44-b 图所示, 图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	...
0	1	06	...
1	1	04	...
2	1	15	...
3	1	02	...
4	0	-	...
5	1	2B	...
6	0	-	...
7	1	32	...

题 44-a 图 页表的部分内容

行号	有效位	标记	...
0	1	020	...
1	0	-	...
2	1	01D	...
3	1	105	...
4	1	064	...
5	1	14D	...
6	0	-	...
7	1	27A	...

题 44-b 图 Cache 的部分内容

请回答下列问题。

(1) 虚拟地址共有几位, 哪几位表示虚页号? 物理地址共有几位, 哪几位表示页框号 (物理页号)?

(2) 使用物理地址访问 Cache 时, 物理地址应划分成哪几个字段? 要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

(3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中? 若在主存中, 则该虚拟地址对应的物理地址是什么? 访问该地址时是否 Cache 命中? 要求说明理由。

(4) 假定为该机配置一个 4 路组相联的 TLB 共可存放 8 个页表项, 若其当前内容 (十六进制) 如题 44-c 图所示, 则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否存在主存中? 要求说明理由。

组号 有效位 标记 页框号 有效位 标记 页框号 有效位 标记 页框号 有效位 标记 页框号

0	0	-	-	1	001	15	0	-	-	1	012	1F
1	1	013	2D	0	-	-	1	008	7E	0	-	-

题 44-c 图 TLB 的部分内容

45. (8 分) 某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时, 若有空座位, 则到取号机上领取一个号, 等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空

闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

```
cobegin {
    process 顾客 i {
        从取号机获取一个号码；
        等待叫号； 获取服务；
    }
    process 营业员 {
        while (TRUE) {
            叫号；
            为客户服务；
        }
    }
}coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

46.（7 分）某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

- (1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？要求说明理由。为定位文件数据块，需要 FCB 中设计哪些相关描述字段？
- (2) 为快速找到文件，对于 FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？要求说明理由。

47.某主机的 MAC 地址为 00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为 1 题 47-a 图是网络拓扑，题 47-b 图是该主机进行 Web 请求的 1 个以太网数据帧前 80 个字节的十六进制及 ASCII 码内容。

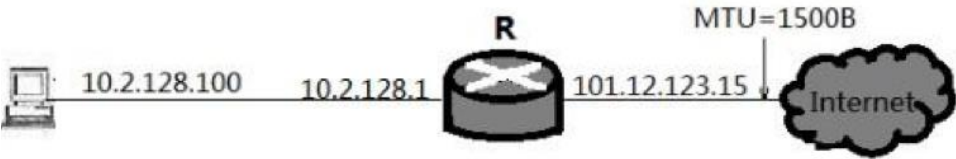


图 47-a 图 网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	..!!Q... ..^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...:@...d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P.. ..{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	GE T /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP /1.1..Ac

题 47-b 图 以太网数据帧（前 80 字节）

请参考图中的数据回答以下问题。

- (1) Web 服务器的 IP 地址是什么？该主机的默认网关的 MAC 地址是什么？
- (2) 该主机在构造题 47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的 MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

(3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT？

(4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？注：以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如题 47-c 图、题 47-d 图所示。

6B6B 2B46-1500B4B

目的 MAC 地址	源 MAC 地址	类型	数据	CRC
-----------	----------	----	----	-----

题 47-c 图 以太网帧结构

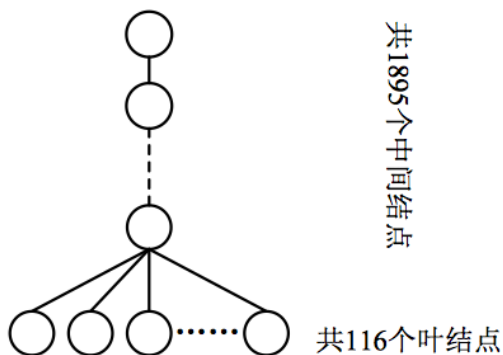
0	7	8	15	16	31
版本	首部长度	服务类型 (TOS)	总长度		
标识			标志	片内偏移	
生存时间 (TTL)		协议	首部检验和		
源 IP 地址					
目的 IP 地址					

题 47-d 图 IP 分组头结构

2011 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

- 【解析】A。假设循环了 t 次，则 $x=2^t$ ，令 $x=n/2$ ， $t=\log_2(n/2)$ 。得 $T(n)=O(\log_2 n)$ 。
- 【解析】B。出栈顺序必为 $d_c_b_a_$ ， e 的顺序不定，在任意一个“_”上都有可能。 d 为第 1 个出栈元素，则 d 之前的元素必定是进栈后在栈中停留。因而出栈顺序必为 $d_c_b_a_e$ 的顺序不定，在任意“_”上都有可能，一共有 4 种可能。
- 【解析】B。根据题意，第一个元素进入队列后存储在 $A[0]$ 处，此时 $front$ 和 $rear$ 值都为 0。入队时由于要执行 $(rear+1)\%n$ 操作，所以如果入队后指针指向 0，则 $rear$ 初值为 $n-1$ ，而由于第一个元素在 $A[0]$ 中，插入操作只改变 $rear$ 指针，所以 $front$ 为 0 不变。注意：①循环队列是指顺序存储的队列，而不是指逻辑上的循环，如循环单链表表示的队列不能称为循环队列。② $front$ 和 $rear$ 的初值并不是固定的。
- 【解析】C。 $N_0+N_1+N_2=N_1+2*N_2+1=768$ 。
完全二叉树中，度为 1 的结点只有 1 个或者没有。因为本题中结点总数为偶数，所以有一个度为 1 的结点。解得 $N_2=383$ ， $N_0=384$ 。
- 【解析】C。前序序列为 LRN，后序序列为 NLR，前序序列和后序序列刚好相反，所以不可能存在一个结点同时存在左右孩子。1 为根结点，且只有一个孩子，所以中序序列中，1 在序列首或者序列尾。其子树同理，可知 C 错误。
- 【解析】D。本题可采用特殊情况法解。设题意中的树是如下图所示的结构，则对应的二叉树中仅有前 115 个叶结点有右孩子。



7. 【解析】A。选项 A 中，当查到 91 后再向 24 查找，说明这一条路径之后查找的数都要比 91 小，后面的 94 就错了。

8. 【解析】C。I.回路对应于路径，简单回路对应于简单路径；II.刚好相反；III.拓扑有序的必要条件。故选 C。

9. 【解析】D。Hash 表的查找效率取决于散列函数、处理冲突的方法和装填因子。显然，冲突的产生概率与装填因子（表中记录数与表长之比）的大小成正比，即装填得越满越容易发生冲突，I 错误。II 显然正确。采用合适的处理冲突的方式避免产生聚集现象，也将提高查找效率，例如用拉链法解决冲突时就不存在聚集现象，用线性探测法解决冲突时易引起聚集现象，III 正确。

10. 【解析】A。内部排序采用顺序存储结构。快排是内部排序算法，要求必须采用顺序结构进行存储。但是，这里出一个问题：如果使用单链表实现快快排？

11. 【解析】B。首先与 10 比较，交换位置，再与 25 比较，不交换位置。比较了二次。

12. 【解析】D。MIPS 是每秒执行多少百万条指令，适用于衡量标量机性能。CPI 是平均每条指令的时钟周期数。IPC 是 CPI 的倒数，每个时钟周期执行的指令数。MFLOPS 每秒执行多少百万条浮点数运算，用来描述浮点数运算，用来描述浮点数运算速度，适用于衡量向量机的性能。

13. 【解析】A。本题题意即考查 IEEE754 单精度浮点数的表示。先将 x 转换成二进制为 $-1000.01=1.000\ 01 \times 2^{-3}$ ，其次计算阶码 E ，根据 IEEE754 单精度浮点数格式，有 $E-127=-3$ ，故 $E=130$ ，转换成二进制为 $1000\ 0010$ 。最后，根据 IEEE754 标准，最高位的“1”是被隐藏的。

IEEE754 单精度浮点数格式：数符(1 位)+阶码(8 位)+尾数(23 位)。

故，FR1 内容为 $1; 1000\ 0010; 0000\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000$ 。

即， $1100\ 0001\ 0000\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000=C104000H$

14. 【解析】B。随机存取方式是指 CPU 可以对存储器任一存储单元中的内容随机存取，而且存储时间与存储单元的物理位置无关。CD-ROM 是指光盘，光盘采用顺序存取方式，不属于 ROM。

15. 【解析】D。64MB 的主存地址空间，故而 MAR 的寻址范围是 64M，故而是 26 位。而实际的主存的空间不能代表 MAR 的位数。MAR 应当保证访问到整个主存地址空间，反过来，MAR 位数决定了主存地址空间的大小。

16.【解析】A。间接寻址不需要寄存器， $EA=(A)$ 。基址寻址： $EA=A+$ 基址寄存器内容；相对寻址： $EA=A+PC$ 内容；变址寻址： $EA=A+$ 变址寄存器内容。后三个都是将某个寄存器内容与一个形式地址相加而形成有效地址。

17.【解析】C。bgt 指令会将 AB 进行比较。无符号整数比较，即进行相减，如 $A>B$ ，则 $A-B$ 无进位/借位，也不为 0。故而 CF 和 ZF 均为 0。

18.【解析】D。指令定长、对齐、仅 Load/Store 指令访存，以上三个都是 RISC 的特征。指令格式规整且长度一致能大大简化指令译码的复杂度，有利于实现流水线。指令和数据按边界对齐方式存放能保证在一个存储周期内取到需要的数据和指令，不用多余的延迟等待，也有利于实现流水线。只有 load/store 指令才能对操作数进行存储访问，使取操作数、取指令操作简化且时间长度固定，能够有效的简化流水线的复杂度。

19.【解析】C。由于不采用指令预取技术，每个指令周期都需要取指令，而不采用 Cache 技术，每次取指令都最少需要访问主存一次。A 正确。时钟周期是 CPU 最小的时间单位，每个指令周期一定大于等于一个 CPU 时钟周期，B 正确。即使是空操作指令，在取指令操作后，PC 也会自动加 1。C 错误。由于机器处于“开中断”状态，在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断。

20.【解析】C。在取指令时，指令便是在数据线上传输的。操作数显然在数据线上传输。中断类型号用来指出中断向量的地址，CPU 响应中断后，将中断应答信号发回到数据总线上，CPU 从数据总线上读取中断类型号，查找中断向量表，找到相应的中断处理程序入口。握手（应答）信号，属于通信联络信号，在通信总线上传输。

21.【解析】D。高等级置 0 表示可被中断，比该等级低的置 1 表示不可被中断。L1 只能屏蔽 L3 和其自身，故 M_3M_1 为 1，中断屏蔽字为 01010。

22.【解析】C。每秒 200 次查询，每次 500 个周期，则每秒最少 $200 \times 500 = 100000$ 个周期，所以 CPU 用于设备 A 和 I/O 的时间占 CPU 时间比为 $100000 \div 50M = 0.20\%$ 。

23.【解析】B。响应比 = 作业响应时间 / 作业执行时间 = (作业执行时间 + 作业等待时间) / 作业执行时间。高响应比算法，在等待时间相同情况下，作业执行时间越少，响应比越高，优先执行，满足短任务优先。随着等待时间增加，响应比也会变大，执行机会就增大，所以不会产生饥饿现象。先来先服务和时间片轮转不符合短任务优先，非抢占式短任务优先会产生饥饿现象。

24.【解析】A。缺页处理程序和时钟中断都属于中断，在核心态执行。进程调度属于系统调用在核心态执行，命令解释程序属于命令接口，它在用户态执行。

25.【解析】D。进程中某线程的栈指针，对其它线程透明，不能与其它线程共享。进程是资源分配的基本单位，线程是处理机调度的基本单位。因此，进程的代码段、进程打开的文件、进程的全局变量等都是进程的资源，唯有进程中某线程的栈指针是属于线程的，属于进程的资源可以共享，属于线程的栈是独享的，对其他线程透明。

26.【解析】B。输入/输出软件一般从上到下分为四个层次：用户层、与设备无关软件层、设备驱动程序以及中断处理程序。与设备无关软件层也就是系统调用的处理程序。当用户使用设备时，首先在用户程序中发起一次系统调用，操作系统的内核接到该调用请求后请求调用处理程序进行处理，再转到相应的设备驱动程序，当设备准备好或所需数据到达后设备硬件发出

中断, 将数据按上述调用顺序逆向回传到用户程序中。所以争取处理流程为 B 选项。

27.【解析】D。使用银行家算法得, 不存在安全序列。本题应采用排除法, 逐个代入分析。当剩余资源分配给 P1, 待 P1 执行完后, 可用资源数为(2, 2, 1), 此时仅能满足 P4 的需求, 排除 AB; 接着分配给 P4, 待 P4 执行完后, 可用资源数为(2, 2, 2), 此时已无法满足任何进程的需求, 排除 C。此外, 本题还可以使用银行家算法求解。

28.【解析】D。缺页中断产生后, 需要在内存中找到空闲页框并分配给需要访问的页(可能涉及页面置换), 之后缺页中断处理程序调用设备驱动程序做磁盘 I/O, 将位于外存上的页面调入内存, 调入后需要修改页表, 将页表中代表该页是否在内存的标志位(或有效位)置为 1, 并将物理页框号填入相应位置, 若必要还需修改其他相关表项等。

29.【解析】A。在具有对换功能的操作系统中, 通常把外存分为文件区和对换区。前者用于存放文件, 后者用于存放从内存换出的进程。抖动现象是指刚刚被换出的页很快又要被访问, 为此, 又要换出其他页, 而该页又很快被访问, 如此频繁的置换页面, 以致大部分时间都花在页面置换上。撤销部分进程可以减少所要用到的页面数, 防止抖动。对换区大小和进程优先级都与抖动无关。

30.【解析】C。编译过程指编译程序将用户源代码编译成目标模块。源地址编译成目标程序时, 会形成逻辑地址。编译后的模块需要经过链接才能装载, 而链接后形成的地址才是整个程序的完整逻辑地址空间。

31.【解析】B。在单缓冲区中, 当上一个磁盘块从缓冲区读入用户区完成时, 下一磁盘块才能开始读入, 也就是当最后一块磁盘块读入用户区完毕时所用时间为 $150 \times 10 = 1500$ 。加上处理最后一个磁盘块的时间 50, 为 1550。双缓冲区中, 不存在等待磁盘块从缓冲区读入用户区的问题, 也就是 $100 \times 10 + 100 = 1100$ 。

32.【解析】C。将 P1 中 3 条语句变为 1, 2, 3, P2 中 3 条语句编为 4, 5, 6。则依次执行 1, 2, 3, 4, 5 得结果 1, 依次执行 1, 2, 4, 5, 6, 3 得结果 2, 执行 4, 5, 1, 2, 3, 6 得结果 0。结果-1 不可能得出, 选 C。

33.【解析】A。TCP/IP 的网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。此外考察 IP 首部, 如果是面向连接的, 则应有用于建立连接的字段, 但是没有; 如果提供可靠的服务, 则至少应有序号和校验和两个字段, 但是 IP 分组头中也没有(IP 首部中只是首部校验和)。因此网络层提供的无连接不可靠的数据服务。有连接可靠的服务由传输层的 TCP 提供。

34.【解析】B。有 4 种相位, 则一个码元需要由 $\log_2 4 = 2$ 个 bit 表示, 则波特率=比特率/2=1200 波特。波特率 B 与数据传输率 C 的关系: $C = B \log_2 N$ 为一个码元所取的离散值个数。采用 4 种相位, 也即可以表示 4 种变化, 故一个码元可携带 $\log_2 4 = 2$ bit 信息, 则该链路的波特率=比特率/2=1200 波特。

35.【解析】B。选择重传协议中, 接收方逐个地确认正确接收的分组, 不管接收到的分组是否有序, 只要正确接收就发送选择 ACK 分组进行确认。因此选择重传协议中的 ACK 分组不再具有累积确认的作用。这点要特别注意与 GBN 协议的区别。此题中只收到 1 号帧的确认, 0、2 号帧超时, 由于对于 1 号帧的确认不具累积确认的作用, 因此发送方认为接收方没有收到

0、2 号帧，于是重传这两帧。

36.【解析】D。可以用排除法。首先 CDMA 即码分多址，是物理层的东西；CSMA/CD 即带冲突检测的载波监听多路访问，这个应该比较熟悉，接收方并不需要确认；CSMA，既然 CSMA/CD 是其超集，CSMA/CD 没有的东西，CSMA 自然也没有。于是排除法选 D。CSMA/CA 是无线局域网标准 802.11 中的协议。CSMA/CA 利用 ACK 信号来避免冲突的发生，也就是说，只有当客户端收到网络上返回的 ACK 信号后才确认送出的数据已经正确到达目的地。

37.【解析】D。此题主要考察路由聚合。要使 R1 能够正确将分组路由到所有子网，则 R1 中需要有到 192.168.2.0/25 和 192.168.2.128/25 的路由。观察发现网络 192.168.2.0/25 和 192.168.2.128/25 的网络号的前 24 位都相同，于是可以聚合成超网 192.168.2.0/24。从图中可以看出下一跳地址应该是 192.168.1.2。

38.【解析】C。首先分析 192.168.4.0/30 这个网络。主机号占两位，地址范围 192.168.4.0/30~192.168.4.3/30，即可以容纳 $2^2=4$ 个主机。主机位为全 1 时，即 192.168.4.3，是广播地址，因此网内所有主机都能收到，因此选 C。

39.【解析】C。主机乙收到连接请求报文后，如同意连接，则向甲发送确认。在确认报文段中应把 SYN 位和 ACK 位都置 1，确认号是甲发送的 TCP 段的初始序号 seq=11220 加 1，即为 ack=11221，同时也要选择并消耗一个初始序号 seq，seq 值由主机乙的 TCP 进程确定，本题取 seq=11221 与确认号、甲请求报文段的序号没有任何关系。

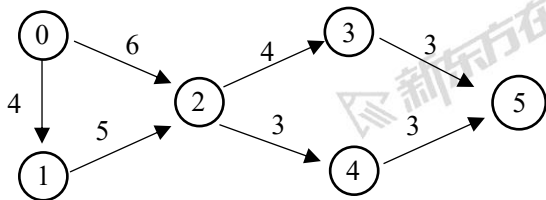
40.【解析】B。TCP 段首部中的序号字段是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。第三个段的序号为 900，则第二个段的序号为 $900-400=500$ 。而确认号是期待收到对方下一个报文段的第一个字节的序号。现在主机乙期待收到第二个段，故甲的确认号是 500。

41.【解析】

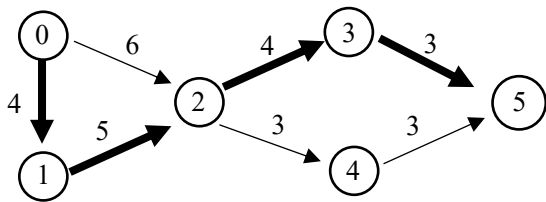
(1) 图 G 的邻接矩阵 A 如下所示。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 5 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 4 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 3 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 有向带权图 G 如下图所示。



(3) 关键路径为 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ （如下图所示粗线表示），长度为 $4+5+4+3=16$ 。



42. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想如下。分别求出序列 A 和 B 的中位数，设为 a 和 b，求序列 A 和 B 的中位数过程如下：1) 若 $a=b$ ，则 a 或 b 即为所求中位数，算法结束。2) 若 $a < b$ ，则舍弃序列 A 中较小的一半，同时舍弃序列 B 中较大的一半，要求舍弃的长度相等；3) 若 $a > b$ ，则舍弃序列 A 中较大的一半，同时舍弃序列 B 中较小的一半，要求舍弃的长度相等；在保留的两个升序序列中，重复过程 1)、2)、3)，直到两个序列中只含一个元素时为止，较小者即为所求的中位数。

算法的实现如下：

```
int M_Search(int A[],int B[],int n){
    int s1 = 0,d1 = n-1,m1,s2 = 1,d2 = n-1,m2; //分别表示序列 A 和 B 的首位数、末位数和中位数
```

```
    while(s1 != d1 || s2 != d2){
        m1 = (s1+d1)/2; m2 = (s2+d2)/2;
        if(A[m1] == B[m2]) return A[m1]; //满足条件 1)
        if(A[m1] < B[m2]){ //满足条件 2
            if((s1+d1) % 2 == 0) { //若元素个数为奇数
                s1 = m1; //舍弃 A 中间点以前的部分且保留中间点
                d2 = m2; //舍弃 B 中间点以后的部分且保留中间点
            }
            else{ //元素个数为偶数
                s1 = m1+1; //舍弃 A 中间点及中间点以前部分
                d2 = m2; //舍弃 B 中间点以后部分且保留中间点
            }
        }
        else{ //满足条件 3
            if((s1+d1) % 2 == 0) { //若元素个数为奇数
                d1 = m1; //舍弃 A 中间点以后的部分且保留中间点
                s2 = m2; //舍弃 B 中间点以前的部分且保留中间点
            }
            else{ //元素个数为偶数
                d1 = m1 + 1; //舍弃 A 中间点以后部分且保留中间点
```

```

        s2 = m2; //舍弃 B 中间点及中间点以前部分
    }
}
return A[s1] < B[s2] ? A[s1] : B[s2];
}

```

(3) 算法的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$, 空间复杂度为 $O(1)$ 。

43. 【解析】

(1) $R1=134=86H$, $R5=90H$, $R6=7CH$;

$134=1000\ 0110B=86H$; $x-y=1000\ 0110B - 1111\ 0110B=1001\ 0000B=90H$;

$x+y=1000\ 0110B + 1111\ 0110B=0111\ 1100B$

(2) $m=-122, k1=-112$ $m=1000\ 0110B$, 做高位为符号位, 则 m 的原码为 $1111\ 1010B=-122$;
 $n=1111\ 0110B$, n 的原码为 $1000\ 1001=-10$; $k1=m-n=-112$ 。

(3) 无符号数和有符号数都是以补码的形式存储, 加减运算没有区别 (不考虑溢出情况时), 只是输出的时候若有符号数的最高位是符号位。减法运算求 $[-x]_{补}$ 的时候, 是连同符号位一起按位取反末位加 1, 但是如果有溢出情况, 这两者是有区别的, 所以可以利用同一个加法器实现, 但是溢出判断电路不同。

(4) 判断方法是如果最高位进位和符号位的进位不同, 则为溢出; “ $int\ k2=m+n$;” 会溢出; 三种方法可以判断溢出, 双符号位、最高位进位、符号相同操作数的运算后与原操作数的符号不同则溢出。

44. 【解析】

(1) 24 位、前 12 位; 20 位、前 8 位。

$16M=2^{24}$ 故虚拟地址 24 位, $4K=2^{12}$, 故页内地址 12 位, 所以虚页号为前 12 位; $1M=2^{20}$ 故物理地址 20 位, $20-12=8$, 故前 8 位为页框号。

(2) 主存字块标记 (12bit)、cache 字块标记 (3bit)、字块内地址 (5bit)

物理地址 20 位, 其中, 块大小为 $32B=2^5B$ 故块内地址 5 位; cache 共 8 行, $8=2^3$, 故字块标记为 3 位; $20-5-2=12$, 故主存字块标记为 12 位。

(3) 在主存中, $04C60H$, 不命中, 没有 $04C$ 的标记字段

$001C60H$ 中虚页号为 $001H=1$, 查页表知其有效位为 1, 在内存中; 该物理地址对应的也表项中, 页框号为 $04H$ 故物理地址为 $04C60H$; 物理地址 $04C60H$ 在直接映射方式下, 对应的行号为 4, 有效位为 1 但是标记位为 $064H \neq 04CH$ 故不命中。

(4) 在内存中, 012 的那个标记是对的。

因为标记 11 位组地址 1 位页内地址 12 位, 前 12 位为 $0000\ 0010\ 0100$, 组地址位为 0, 第 0 组中存在标记为 012 的页, 其页框号为 $1F$, 故 $024BACH$ 所在的页面存在主存中。

45. 【解析】

`semaphore seats = 10;` // 有 10 个坐位的资源信号量

`semaphore mutex = 1;` // 取号机互斥信号量

`semaphore haveCustom = 0;` // 顾客与营业员同步, 无顾客时营业员休息

```

semaphore service = 1           // 顾客与营业员同步，表示有一名营业员
process 顾客
{
    P(seets); // 等空位
    P(mutex); // 申请使用
    取号机从取号机上取号;
    V(mutex); // 取号完毕
    V(haveCustom); // 通知营业员有新顾客到来
    等待营业员叫号;
    P (service)
    接受服务;
}
process 营业员
{
    while(True) {
        叫号;
        P(haveCustom); // 没有顾客则休息
        为顾客服务
        V(service)
        V(seets); // 离开坐位
    }
}

```

46. 【解析】

(1) 连续更合适，因为一次写入不存在插入问题，连续的数据块组织方式完全可以满足一次性写入磁盘。同时连续文件组织方式减少了其他不必要的空间开销，而连续的组织方式顺序查找读取速度是最快的。FCB 中包含起始位置和长度。

(2) FCB 集中存储好。目录是存在磁盘上的，所以检索目录的时候需要访问磁盘，速度很慢；集中存储是将文件控制块的一部分数据分解出去，存在另一个数据结构中，而在目录中仅留下文件的基本信息和指向该数据结构的指针，这样一来就有效地缩短减少了目录的体积，减少了目录在磁盘中的块数，于是检索目录时读取磁盘的次数也减少，于是就加快了检索目录的次数。

47. 【解析】

(1) 64.170.98.32 00-21-27-21-51-ee

以太网帧头部 $6+6+2=14$ 字节，IP 数据报首部目的 IP 地址字段前有 $4*4=16$ 字节，从以太网数据帧第一字节开始数 $14+16=30$ 字节，得目的 IP 地址 40aa6220(十六进制)，转换为十进制得 64.170.98.32。以太网帧的前六字节 00-21-27-21-51-ee 是目的 MAC 地址，本题中即为主机的默认网关 10.2.128.1 端口的 MAC 地址。

(2) ARP FF-FF-FF-FF-FF-FF

ARP 协议解决 IP 地址到 MAC 地址的映射问题。主机的 ARP 进程在本以太网以广播的形式发送 ARP 请求分组，在以太网上广播时，以太网帧的目的地址为全 1，即 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

(3) 6 个

HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作时，服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这段连接，客户机在收到前一个响应后才能发送下一个请求。第一个 RTT 用于请求 web 页面，客户机收到第一个请求的响应后（还有五个请求未发送），每访问一次对象就用去一个 RTT。故共 $1+5=6$ 个 RTT 后浏览器收到全部内容。

(4) 源 IP 地址 0a 02 80 64 改为 65 0c 7b 0f

生存时间(TTL)减 1

校验和字段重新计算

私有地址和 Internet 上的主机通信时，须有 NAT 路由器进行网络地址转换，把 IP 数据报的源 IP 地址（本题为私有地址 10.2.128.100）转换为 NAT 路由器的一个全球 IP 地址（本题为 101.12.123.15）。因此，源 IP 地址字段 0a028064 变为 650c7b0f。IP 数据报每经过一个路由器，生存时间 TTL 值就减 1，并重新计算首部校验和。若 IP 分组的长度超过输出链路的 MTU，则总长度字段、标志字段、片偏移字段也要发生变化。

注意，图 47-b 中每行前 4bit 是数据帧的字节计数，不属于以太网数据帧的内容。

2012 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 求整数 $n(n \geq 0)$ 阶乘的算法如下，其时间复杂度是 ()。

```
int fact(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return n * fact(n-1);
}
```

A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

2. 已知操作符包括‘+’、‘-’、‘*’、‘/’、‘(’和‘)’。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-*g+$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是 ()。

A. 5 B. 7 C. 8 D. 11

3. 若一棵二叉树的前序遍历序列为 a, e, b, d, c, 后序遍历序列为 b, c, d, e, a, 则根结点的孩子结点 ()。

A. 只有 e B. 有 e、b C. 有 e、c D. 无法确定

4. 若平衡二叉树的高度为 6，且所有非叶结点的平衡因子均为 1，则该平衡二叉树的结点总数为 ()。

A. 10 B. 20 C. 32 D. 33

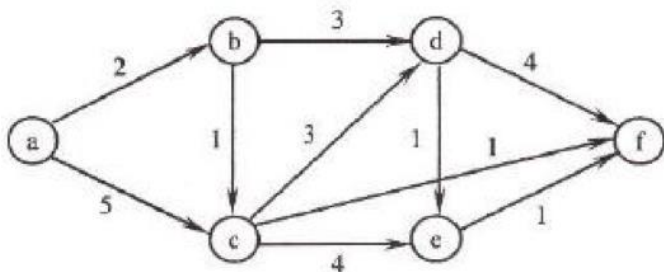
5. 对有 n 个结点、 e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是 ()。

A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(n*e)$

6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是 ()。

A. 存在，且唯一 B. 存在，且不唯一
C. 存在，可能不唯一 D. 无法确定是否存在

7. 对如下有向带权图，若采用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法求源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是 ()。



A. d, e, f B. c, d, f C. f, d, e D. f, e, d

8. 下列关于最小生成树的说法中，正确的是（ ）。

I. 最小生成树的代价唯一

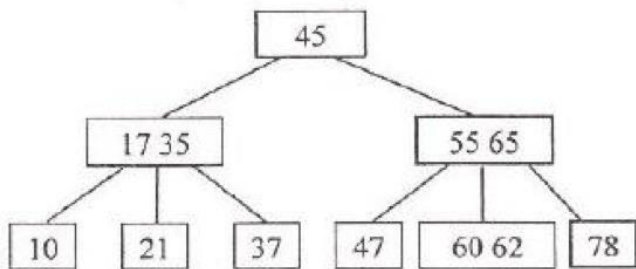
II. 权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 用普里姆（Prim）算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 普里姆算法和克鲁斯卡尔（Kruskal）算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、III D. 仅 II、IV

9. 设有一棵 3 阶 B 树，如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B 树，其最右叶结点所含的关键字是（ ）。



A. 60 B. 60, 62 C. 62, 65 D. 65

10. 在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是（ ）。

I. 简单选择排序

II. 希尔排序

III. 快速排序

IV. 堆排序

V. 二路归并排序

A. 仅 I、III、IV B. 仅 I、III、V C. 仅 II、III、IV D. 仅 III、IV、V

11. 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是（ ）。

A. 排序的总趟数

B. 元素的移动次数

C. 使用辅助空间的数量

D. 元素之间的比较次数

12. 假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是（ ）。

A. 55 秒 B. 60 秒 C. 65 秒 D. 70 秒

13. 假定编译器规定 int 和 short 类型长度占 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句

unsigned short x=65530;

unsigned int y=x;

得到 y 的机器数为（ ）。

A. 0000 7FFA

B. 0000 FFFA

C. FFFF 7FFA

D. FFFF FFFA

14. float 类型（即 IEEE754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是（ ）。

A. $2^{126} \cdot 2^{103}$

B. $2^{127} \cdot 2^{104}$

C. $2^{127} \cdot 2^{103}$

D. $2^{128} \cdot 2^{104}$

15. 某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下：

```
struct{  
    int a;  
    char b;  
    short c;  
}record;  
record.a=273;
```

若 record 变量的首地址为 0xc008, 则低至 0xc008 中内容及 record.c 的地址分别为 ()。

A.0x00、0xC00D B.0x00、0xC00E C.0x11、0xC00D D.0x11、0xC00E

16. 下列关于闪存 (Flash Memory) 的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 信息可读可写, 并且读、写速度一样快
- B. 存储元由 MOS 管组成, 是一种半导体存储器
- C. 掉电后信息不丢失, 是一种非易失性存储器
- D. 采用随机访问方式, 可替代计算机外部存储器

17. 假设某计算机按字编址, Cache 有 4 个行, Cache 和主存之间交换的块为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空, 采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换算法。当访问的主存地址依次为 0, 4, 8, 2, 0, 6, 8, 6, 4, 8 时, 命中 Cache 的次数是 ()。

A.1 B.2 C.3 D.4

18. 某计算机的控制器采用微程序控制方式, 微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法, 共有 33 个微命令, 构成 5 个互斥类, 分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令, 则操作控制字段至少有 ()。

A.5 位 B.6 位 C.15 位 D.33 位

19. 某同步总线的时钟频率为 100MHz, 宽度为 32 位, 地址/数据线复用, 每传送一次地址或者数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发 (猝发) 传输方式, 则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是 ()。

A.20ns B.40ns C.50ns D.80ns

20. 下列关于 USB 总线特性的描述中, 错误的是 ()。

- A. 可实现外设的即插即用和热拔插
- B. 可通过级联方式连接多台外设
- C. 是一种通信总线, 连接不同外设
- D. 同时可传输 2 位数据, 数据传输率高

21. 下列选项中, 在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括 ()。

I.I/O 接口中的命令字 II.I/O 接口中的状态字 III.中断类型号

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

22. 响应外部中断的过程中, 中断隐指令完成的操作, 除保护断点外, 还包括 ()。

I. 关中断 II. 保存通用寄存器的内容 III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

23. 下列选项中, 不可能在用户态发生的事件是 ()。

A. 系统调用 B. 外部中断 C. 进程切换 D. 缺页

24. 中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场, 中断处理一定会保存而子程序调用不

需要保存其内容的是（ ）。

- A.程序计数器 B.程序状态字寄存器
C.通用数据寄存器 D.通用地址寄存器

25.下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。

- A.虚拟存储只能基于连续分配技术 B.虚拟存储只能基于非连续分配技术
C.虚拟存储容量只受外存容量的限制 D.虚拟存储容量只受内存容量的限制

26.操作系的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口，其合理的层次组织排列顺序是（ ）。

- A.用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序
B.用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
C.用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序
D.用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

27.假设 5 个进程 P0、P1、P2、P3、P4 共享三类资源 R1、R2、R3，这些资源总数分别为 18、6、22。T0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是（ ）。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P0	3	2	3	5	5	10
P1	4	0	3	5	3	6
P2	4	0	5	4	0	11
P3	2	0	4	4	2	5
P4	3	1	4	4	2	4

- A.P0, P2, P4, P1, P3 B.P1, P0, P3, P4, P2
C.P2, P1, P0, P3, P4 D.P3, P4, P2, P1, P0

28.若一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是（ ）。

- I.若该文件的数据不在内存，则该进程进入睡眠等待状态
II.请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态
III.read 系统调用的参数应包含文件的名称
A.仅 I、II B.仅 I、III C.仅 II、III D.I、II 和 III

29.一个多道批处理系统中仅有 P1 和 P2 两个作业，P2 比 P1 晚 5ms 到达，它的计算和 I/O 操作顺序如下：

P1：计算 60ms，I/O80ms，计算 20ms P2：计算 120ms，I/O40ms，计算 40ms

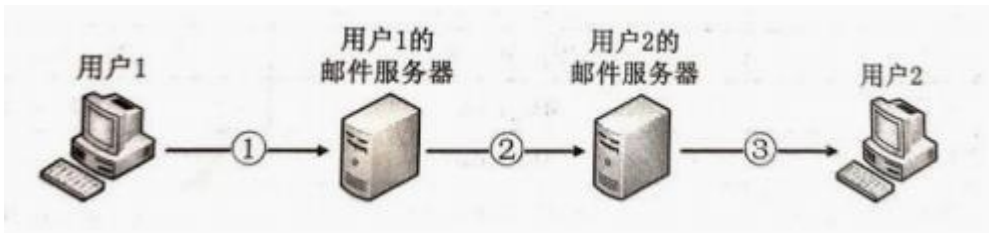
若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是（ ）。

- A.240ms B.260ms C.340ms D.360ms

30.若某单处理器多进程系统中有多就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中错误的是（ ）。

- A.在进程结束时能进行处理机调度
B.创建新进程后能进行处理机调度

- C.在进程处于临界区时不能进行处理机调度
D.在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度
- 31.下列关于进程和线程的叙述中,正确的是()。
- A.不管系统是否支持线程,进程都是资源分配的基本单位
B.线程是资源分配的基本单位,进程是调度的基本单位
C.系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持
D.同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间
- 32.下列选项中,不能改善磁盘设备 I/O 性能的是()。
- A.重排 I/O 请求次序 B.在一个磁盘上设置多个分区
C.预读和滞后写 D.优化文件物理的分布
- 33.在 TCP/IP 体系结构中,直接为 ICMP 提供服务协议的是()。
- A.PPP B.IP C.UDP D.TCP
- 34.在物理层接口特性中,用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是()。
- A.机械特性 B.功能特性 C.过程特性 D.电气特性
- 35.以太网的 MAC 协议提供的是()。
- A.无连接的不可靠的服务 B.无连接的可靠的服务
C.有连接的可靠的服务 D.有连接的不可靠的服务
- 36.两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议(GBN)传输数据。数据传输速率为 16kbps,单向传播时延为 270ms,数据帧长度范围是 128~512 字节,接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高,帧序列的比特数至少为()。
- A.5 B.4 C.3 D.2
- 37.下列关于 IP 路由器功能的描述中,正确的是()。
- I.运行路由协议,设备路由表
II.监测到拥塞时,合理丢弃 IP 分组
III.对收到的 IP 分组头进行差错校验,确保传输的 IP 分组不丢失
IV.根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址,将其转发到合适的输出线路上
- A.仅 III、IV B.仅 I、II、III C.仅 I、II、IV D.I、II、III、IV
- 38.ARP 协议的功能是()。
- A.根据 IP 地址查询 MAC 地址 B.根据 MAC 地址查询 IP 地址
C.根据域名查询 IP 地址 D.根据 IP 地址查询域名
- 39.某主机的 IP 地址为 180.80.77.55,子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组,则目的地址可以是()。
- A.180.80.76.0 B.180.80.76.255 C.180.80.77.255 D.180.80.79.255
- 40.若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示,则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是()。



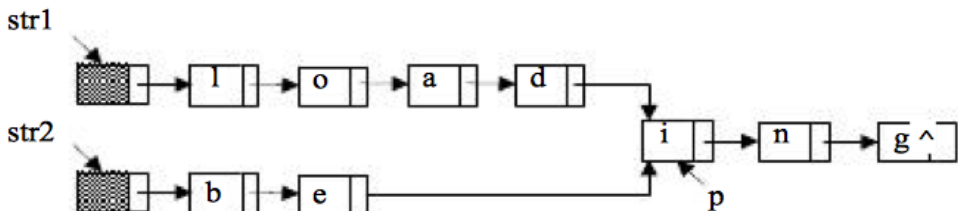
- A.SMTP、SMTP、SMTP B.POP3、SMTP、POP3
C.POP3、SMTP、SMTP D.SMTP、SMTP、POP3

二、综合应用题：第 41~47 题，共 70 分。

41. (10 分) 设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请问答下列问题。

- (1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。
(2) 根据你的合并过程，描述 n ($n \geq 2$) 个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

42. (13 分) 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。



设 $str1$ 和 $str2$ 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为

data	next
------	------

 请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 $str1$ 和 $str2$ 所指向两个链表共同后缀的起始位置 (如图中字符 i 所在结点的位置 p)。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 JAVA 语言描述算法，关键之处给出注释。
(3) 说明你所设计算法的时间复杂度。

43. (11 分) 假设某计算机的 CPU 主频为 80MHz，CPI 为 4，并且平均每条指令访存 1.5 次，主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B，Cache 的命中率为 99%，存储器总线宽度为 32 位。请回答下列问题。

(1) 该计算机的 MIPS 数是多少？平均每秒 Cache 缺失的次数是多少？在不考虑 DMA 传送的情况下。主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求？

(2) 假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时，存在 0.0005% 的缺页率，则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为 4KB，每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式，磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位，则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少？

(3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？

(4) 为了提高性能, 主存采用 4 体低位交叉存储器, 工作时每 1/4 周期启动一个存储体, 每个存储体传送周期为 50ns, 则主存能提供的最大带宽是多少?

44. (12 分) 某 16 位计算机中, 带符号整数用补码表示, 数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式, 其中 Rs 和 Rd 表示寄存器, mem 表示存储单元地址, (x) 表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	ADD Rs, Rd	(Rs)+(Rd)→Rd
算法/逻辑左移	SHL Rd	2*(Rd)→Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd)/2→Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem)→Rd
存数指令	STORE Rs, mem	Rs→(mem)

题 44 表 指令系统中部分指令格式

该计算机采用 5 段流水方式执行指令, 各流水段分别是取指 (IF)、译码/读寄存器 (ID)、执行/计算有效地址 (EX)、访问存储器 (M) 和结果写回寄存器 (WB), 流水线采用“按序发射, 按序完成”方式, 没有采用转发技术处理数据相关, 并且同一寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题。

(1) 若 int 型变量 x 的值为 -513, 存放在寄存器 R1 中, 则执行 “SHLR1” 后, R1 中的内容是多少? (用十六进制表示)

(2) 若在某个时间段中, 有连续的 4 条指令进入流水线, 在其执行过程中没有发生任何阻塞, 则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少?

(3) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x=a+b$, x、a 和 b 均为 int 型变量, 它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流中的执行过程如题 44 图所示。

```
I1  LOAD  R1,[a]
I2  LOAD  R2,[b]
I3  ADD   R1,R2
I4  STORE R2,[x]
```

	时间单元													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I1	IF	ID	EX	M	WB									
I2		IF	ID	EX	M	WB								
I3			IF				ID	EX	M	WB				
I4							IF				ID	EX	M	WB

题 44 图 指令序列及其执行过程示意图

则这 4 条指令执行过程中 I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么?

(4) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x=x*2+a$, x 和 a 均为 unsigned int 类型变量, 它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a], 则执行这条语句至少需要多少个时钟周期? 要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

45. (7 分) 某请求分页系统的页面置换策略如下:

从 0 时刻开始扫描, 每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集 (扫描时间忽略不计) 且在本轮没

有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，则重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

忽略其它进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页的页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的<虚拟页号，访问时刻>为<1, 1>、<3, 2>、<0, 4>、<0, 6>、<1, 11>、<0, 13>、<2, 14>。请回答下列问题。

- (1) 当虚拟页为<0, 4>时，对应的页框号是什么？
- (2) 当虚拟页为<1, 11>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (3) 当虚拟页为<2, 14>时，对应的页框号是什么？说明理由。
- (4) 这种方法是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

46. (8 分) 某文件系统空间的最大容量为 4TB (1TB=2⁴⁰)，以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块 (FCB) 包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

(1) 假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

(2) 假设索引表区采用如下结构：第 0~7 字节采用<起始块号，块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间。其中起始块号占 6B，块数占 2B，剩余 504 字节采用直接索引结构，一个索引项占 6B，则可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

47. (9 分) 主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

编号	IP 分组的前 40 字节内容 (16 进制)					
1	45 00 00 30 0b d9 13 88	01 9b 40 00 84 6b 41 c5	80 06 1d 08 00 00 00 00	c0 a8 00 08 70 02 43 80	d3 44 47 50 5d b0 00 00	
2	45 00 00 30 13 88 0b d9	00 00 40 00 e0 59 9f ef	31 06 6e 83 84 6b 41 c6	d3 44 47 50 70 12 16 d0	c0 a8 00 08 37 e1 00 00	
3	45 00 00 28 0b d9 13 88	01 9c 40 00 84 6b 41 c6	80 06 1d 1f e0 59 9f f0	c0 a8 00 08 50 f0 43 80	d3 44 47 50 2b 32 00 00	
4	45 00 00 38 0b d9 13 88	01 9d 40 00 84 6b 41 c6	80 06 1d d3 e0 59 9f f0	c0 a9 00 08 50 18 43 80	d3 44 47 50 e6 55 00 00	
5	45 00 00 28 13 88 0b d9	68 11 40 00 e0 59 9f f0	31 06 06 7a 84 6b 41 d6	d3 44 47 50 50 10 16 d0	c0 a8 00 08 57 d2 00 00	

题 47-a 表

回答下列问题。

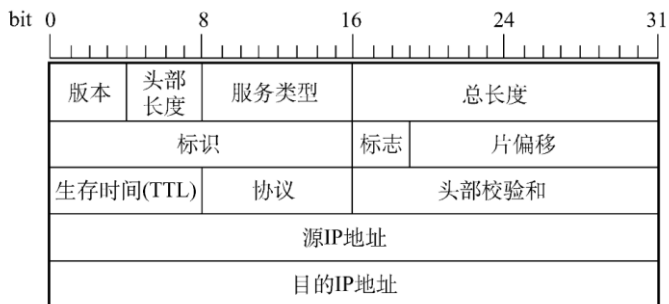
(1) 题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

(2) 根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

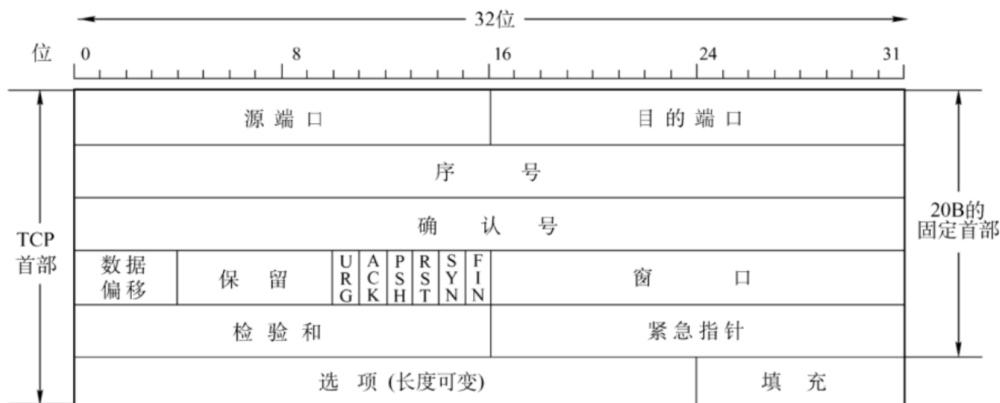
(3) 若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示, 则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器?

来自 S 的 分组	45 00 00 28 13 88 a1 08	68 11 40 00 e0 59 9f f0	40 06 ec ad 84 6b 41 d6	d3 44 47 50 50 10 16 d0	ca 76 01 06 b7 d6 00 00
--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

注: IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图, 题 47-b 图所示。



题 47-a 图 IP 分组头结构



题 47-b 图 TCP 段头结构

2012 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。每递归一次, n 减 1, 共运行 $n-1$ 次, 时间复杂度是 $O(n)$ 。递归运算, 即算法中出现了调用自身的情形。递归的边界条件是 $n=1$, 每调用一次 $\text{fact}()$, 传入该层 $\text{fact}()$ 的参数值减 1。采用递归式来表示时间复杂度有

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n \leq 1 \\ T(n-1) + 1 & n > 1 \end{cases}$$

则 $T(n) = T(n-1) + 1 = T(n-2) + 2 = \dots = T(1) + n-1 = O(n)$, 故时间复杂度为 $O(n)$ 。

2. 【解析】A。根据运算符的优先级入栈出栈即可。表达式求值是栈的典型应用。中缀表达式不仅依赖于运算符的优先级, 而且要处理括号。后缀表达式的运算符在表达式的后面且没有括号, 其形式已经包含了运算符的优先级。所以从中缀表达式转换到后缀表达式需要用运算符进行处理, 使其包含运算符优先级的信息, 从而转换为后缀表达式的形式。

3.【解析】A。前序序列和后序序列不能唯一确定一棵二叉树，但可以确定二叉树中结点的祖先关系：当两个结点的前序序列为 XY 与后序序列为 YX 时，则 X 为 Y 的祖先。考虑前序序列 a, e, b, d, c、后序序列 b, c, d, e，且，可知 a 为根结点，e 为 a 的孩子结点。此外，a 的孩子结点的前序序列 e, b, d, c；后序序列 b, c, d, e，可知 e 是 bed 的祖先，故根结点的孩子结点只有 e。故选 A。

4.【解析】B。所有非叶结点的平衡因子均为 1，即平衡二叉树满足平衡的最少结点情况。

对于高度为 N、左右子树的高度分别为 N-1 和 N-2、所有非叶结点的平衡因子均为 1 的平衡二叉树，总结点数的公式为： $C_N = C_{N-1} + C_{N-2} + 1$, $C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 2 + 1 + 1 = 4$ ，可推出 $C_6 = 20$ 。

5.【解析】C。广度优先遍历需要借助队列实现。邻接表的结构包括：顶点表；边表（有向图为出边表）。当采用邻接表存储方式时，在对图进行广度优先遍历时每个顶点均需入队一次（顶点表遍历），故时间复杂度为 $O(n)$ ，在搜索所有顶点的邻接点的过程中，每条边至少访问一次（出边表遍历），故时间复杂度为 $O(e)$ ，算法总的时间复杂度为 $O(n+e)$ 。

6.【解析】C。对角线以下元素均为零，表明只有顶点 i 到顶点 j ($i < j$) 可能有边，而顶点 j 到顶点 i 一定没有边，即有向图是一个无环图，因此一定存在拓扑序列。对于拓扑序列是否唯一，

试举一例：设有向图的邻接矩阵 $\begin{matrix} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$ ，则存在两个拓扑序列，因此该图存在可能不唯一的拓扑序列。若题目中说对角线以上均为 1，以下均为 0，则拓扑序列唯一。

7.【解析】C。根据 Dijkstra 算法求解即可。从 a 到各顶点的最短路径的求解过程：

顶点	第 1 趟	第 2 趟	第 3 趟	第 4 趟	第 5 趟
b	(a,b) 2				
c	(a,c) 5	(a,b,c) 3			
d	∞	(a,b,d) 5	(a,b,d) 5	(a,b,d) 5	
e	∞	∞	(a,b,c,f) 4		
f	∞	∞	(a,b,c,e) 7	(a,b,c,e) 7	(a,b,d,e) 6
集合 S	{a,b}	{a,b,c}	{a,b,c,f}	{a,b,c,f,d}	{a,b,c,f,d,e}

后续目标顶点依次为 f, d, e。【排除法】对于 A，若下一个顶点为 d，路径 a, b, d 的长度 5，而 a, b, c, f 的长度仅为 4，显然错误。同理可以排除 B。将 f 加入集合 S 后，采用上述的方法也可以排除 D。

8.【解析】A。最小生成树的树形可能不唯一（这是因为可能存在权值相同的边），但是代价一定是唯一的，I 正确。如果权值最小的边有多条并且构成环状，则总有权值最小的边将不出现在某棵最小生成树中，II 错误。设 N 个结点构成环，N-1 条边权值相等，则从不同的顶点开始普里姆算法会得到 N-1 中不同的最小生成树，III 错误。当最小生成树唯一时（各边的权值不同），普里姆算法和克鲁斯卡尔算法得到的最小生成树相同，IV 错误。

9.【解析】D。对于图中所示的 3 阶 B 树，被删关键字 78 所在结点在删除前的关键字个数 $= 3/2$ （向上取整）-1，且其左兄弟结点的关键字个数 $= 2 \geq 3/2$ （向上取整），属于“兄弟够借”的情况，则需把该结点的左兄弟结点中最大的关键字上移到双亲结点中，同时把双亲结点中大

于上移关键字的关键字下移到要删除关键字的结点中,这样就达到了新的平衡。

10.【解析】A。对于 I, 简单选择排序每次选择未排序列中的最小元素放入其最终位置。对于 II, 希尔排序每次是对划分的子表进行排序, 得到局部有序的结果, 所以不能保证每一趟排序结束都能确定一个元素的最终位置。对于 III, 快速排序每一趟排序结束后都将枢轴元素放到最终位置。对于 IV, 堆排序属于选择排序, 每次都把大根堆的根结点与表尾结点交换, 确定其最终位置。对于 V, 二路归并排序每趟对子表进行两两归并从而得到若干个局部有序的结果, 但无法确定最终位置。

11.【解析】D。折半插入排序与直接插入排序都是将待插入元素插入前面的有序子表, 区别是: 确定当前记录在前面有序子表中的位置时, 直接插入排序是采用顺序查找法, 而折半插入排序是采用折半查找法。排序的总趟数取决于元素个数 n , 两者都是 $n-1$ 趟。元素的移动次数都取决于初试序列, 两者相同。使用辅助空间的数量也都是 $O(1)$ 。折半插入排序的比较次数与序列初态无关, 为 $O(n\log 2n)$; 直接插入排序的比较次数与序列初态有关, 为 $O(n) \sim O(n^2)$ 。

12.【解析】D。程序 A 运行 100S, 除去 CPU 时间 90S, 剩余 10S 为 I/O 时间。提速后所需时间为 $90/1.5+10=70$ 。【误区】CPU 速度提高 50%, 则 CPU 时间减少一半, 而误选 A。

13.【解析】B。将一个 16 位 unsigned short 转换成 32 位形式的 unsigned int, 因为都是无符号数, 新表示形式的高位用 0 填充。16 位无符号整数所能表示的最大值为 65535, 其十六进制表示为 FFFFH, 故 x 的十六进制表示为 FFFFH-5H=FFFAF, 所以 y 的十六进制表示为 0000 FFFAH。

14.【解析】D。IEEE754 单精度浮点数是尾数用采取隐藏位策略的原码表示, 且阶码用移码 (偏置值为 127) 表示的浮点数。规格化的短浮点数的真值为: $(-1)^s \times 1.m \times 2^{E-127}$, S 为符号位, 阶码 E 的取值为 1~254 (8 位表示) 尾数 m 为 23 位, 共 32 位; 故 float 类型能表示的最大整数是 $1.111\cdots 1 \times 2^{254-127} = 2^{127} \times (2-2^{-23}) = 2^{128} - 2^{104}$, 故选 D。

15.【解析】D。尽管 read 大小为 7 个字节 (成员 a 有 4 个字节, 成员 b 有 1 个字节, 成员 c 有 2 个字节), 由于数据按边界对齐方式存储, 故 record 共占用 8 个字节。record 的十六进制表示为 0x00000111, 由于采用小端方式存放数据, 故地址 0xC008 中内容应为低字节 0x11; record.b 只占 1 个字节, 后面的一个字节留空; record.c 占 2 个字节, 故其地址为 0xC00E。

16.【解析】A。闪存是 EEPROM 的进一步发展, 可读可写, 用 mos 管的浮栅上有无电荷来存储信息。闪存依然是 ROM 的一种, 写入时必须先擦除原有数据, 故写速度比读速度要慢不少。闪存是一种非易失性存储器, 采用随机访问方式。SSD 固态硬盘, 即由 flash 芯片组成。

17.【解析】C。地址映射采用 2 路组相联, 则主存地址为 0~1、4~5、8~9 可映射到第 0 组 Cache 中, 主存地址为 2~3、6~7 可映射到第 1 组 Cache 中。采用 LRU 算法替换即可。

18.【解析】C。字段直接编码法将微命令分成若干小字段, 互斥性微命令组合成同一字段中, 相容性微命令分在不同字段中, 每个字段还要留出一个状态, 表示本字段不发出任何微命令。7 至少需要 3 位, 3 需要 2 位, 12 至少需要 4 位, 5 至少需要 3 位, 6 至少需要 3 位。

19.【解析】C。总线频率为 100MHz, 则时钟周期为 10ns。总线位宽与存储字长都是 32 位, 故每一个时钟周期可传送一个 32 位存储字。猝发式发送可以连续传送地址连续的数据, 故总的传送时间为: 传送地址 10ns, 传送 128 位数据 40ns, 共需 50ns。

20.【解析】D。USB 是串行总线，不能同时传输 2 位数据。USB 的特点为：即插即用、热插拔、很强的连接能力、很好的可扩展性、高速传输。

21.【解析】D。I/O 接口与 CPU 之间的 I/O 总线有数据线、控制线和地址线。控制线和地址线都是单向传输的，从 CPU 传送给 I/O 接口，而 I/O 接口中的命令字、状态字以及中断类型号均是由 I/O 接口发往 CPU 的，故只能通过 I/O 总线的数据线传输。

22.【解析】B。在响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作：关中断、保护断点、引出中断服务程序，三者的保存通用寄存器的内容是在进入中断服务程序后首先进行的操作。

23.【解析】C。进程切换是在核心态进行的。

24.【解析】B。子程序调用只需保存程序断点，即该指令的下一条指令的地址；中断调用子程序不仅要保护断点（PC 的内容），还要保护程序状态字寄存器的内容 PSW。

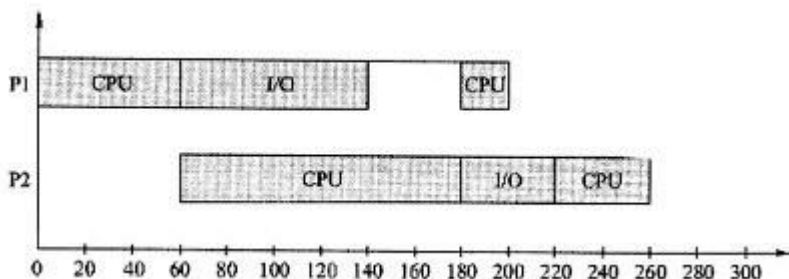
25.【解析】B。在程序装入时，可以只将程序的一部分装入内存，而将其余部分留在外存，就可以启动程序执行。采用连续分配方式时，会使相当一部分内存空间都处于暂时或“永久”的空闲状态，造成内存资源的严重浪费，也无法从逻辑上扩大内存容量，因此虚拟内存的实现只能建立在离散分配的内存管理的基础上。有以下三种实现方式：①请求分页存储管理；②请求分段存储管理；③请求段页式存储管理。虚拟存储器容量既不受外存容量限制，也不受内存容量限制，而是由 CPU 的寻址范围决定的。

26.【解析】A。记住即可。I/O 层次结构从上至下为：用户层 I/O 软件，设备独立性软件，设备驱动程序，中断处理程序，硬件。

27.【解析】D。银行家算法比较。根据题中给出的条件，(R1、R2、R3)资源的总数为(18、6、22)。经计算系统将资源分配掉后，目前系统内所剩的资源数量为(2、3、3)。而进程 P0 要完成所需的资源量为(2、3、7)；进程 P1 要完成所需的资源量为(1、3、3)；进程 P2 要完成所需的资源量为(0、0、6)；进程 P3 要完成所需的资源量为(2、2、1)；进程 P4 要完成所需的资源量为(1、1、0)。系统可以将资源分配给 P1、P3，设分配给 P3。当 P3 执行结束后，系统所剩的资源量为(4、3、7)，可以分配给任意一个进程都能执行结束。即 P3、P4、P2、P1、P0 是安全序列。

28.【解析】A。read 只需要使用 open 返回的文件描述符，并不使用文件名作为参数。

29.【解析】B。用甘特图计算即可。



30.【解析】C。选项 A、B、D 显然是可以进行处理机调度的情况。对于 C，当进程处于临界区时，说明进程正在占用处理机，只要不破坏临界资源的使用规则，是不会影响处理机调度的。比如，通常访问的临界资源可能是慢速的外设（如打印机），如果在进程访问打印机时，

不能进行处理机调度那么系统的性能将是非常差的。

31.【解析】A。进程都是资源分配的基本单位，线程是调度分配的基本单位，同一进程中的各个线程拥有相同的地址空间。

32.【解析】B。系统改善磁盘 I/O 性能的方法主要有预读和滞后写、重排 I/O 请求次序、优化文件物理的分布。

33.【解析】B。ICMP 报文作为数据字段封装在 IP 分组中，因此，IP 协议直接为 ICMP 提供服务。UDP 和 TCP 都是传输层协议，为应用层提供服务。PP 协议是链路层协议，为网络层提供服务。

34.【解析】C。此题为概念题，过程特性定义各条物理线路的工作过程和时序关系。

35.【解析】A。考虑到局域网信道质量好，以太网采取了两项重要的措施以使通信更简便：(1) 采用无连接的工作方式；(2) 不对发送的数据帧进行编号，也不要求对方发回确认。因此，以太网提供的服务是不可靠的服务，即尽最大努力的交付。差错的纠正由高层完成。

36.【解析】B。本题即求从发送一个帧到接收到这个帧的确认为止的时间内最多可以发送多少数据帧。要尽可能多发帧，应以短的数据帧计算，首先计算出发送一帧的时间： $128 \times 8 / (16 \times 10^3) = 64\text{ms}$ ；发送帧到收到确认为止的总时间： $64 + 270 \times 2 + 64 = 668\text{ms}$ ；这段日时间总共可以发送 $668 / 64 = 10.4$ (帧)，发送这么多帧至少需要用 4 位比特进行编号。

37.【解析】C。I 和 IV 显然是 IP 路由器的功能。对于 II，当路由器监测到拥塞时，可合理丢弃 IP 分组，并向发出该 IP 分组的源主机发送一个源点抑制的 ICMP 报文。对于 III，路由器对收到的 IP 分组首部进行差错检验，丢弃有差错首部的报文，但不保证 IP 分组不丢失。

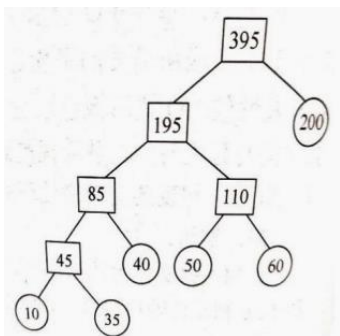
38.【解析】A。ARP 协议根据 IP 地址查询 MAC 地址。在实际网络的数据链路层上传送数据时，最终必须使用硬件地址，ARP 协议是将网络层的 IP 地址解析为数据链路层的 MAC 地址。

39.【解析】D。前 22 位为子网号，后 10 位为主机号。广播地址：主机号全置 1，得 180.80.79.255。子网掩码的第 3 个字节为 11111100，可知前 22 位为子网号、后 10 位为主机号。IP 地址的第 3 个字节为 01001101（下画线为子网号的一部分），将主机号（即后 10 位）全置为 1，可以得到广播地址为 180.80.79.255。

40.【解析】D。SMTP 采用“推”的通信方式，在用户代理向邮件服务器及邮件服务器之间发送邮件时，SMTP 客户主动将邮件“推”送到 SMTP 服务器。而 POP3 采用“拉”的通信方式，当用户读取邮件时，用户代理向邮件服务器发出请求，“拉”取用户邮箱中的邮件。

41.【解析】

(1) 对于长度分别为 m, n 的两个有序表的合并过程，最坏情况下需要一直比较到两个表尾元素，比较次数为 $m+n-1$ 次。已知需要 5 次两两合并，故可设总比较次数为 $X-5$ ， X 就是以 N 个叶子结点表示升序表，以升序表的表长表示结点权重，构造的二叉树的带权路径长度。故只需设计方案使得 X 最小。这样受哈夫曼树和最佳归并树思想的启发，设计哈夫曼树如下：



这样，最坏情况下比较的总次数为：

$$N=(10+35) \times 4+(40+50+60) \times 3+200-5=825$$

(2) $N(N \geq 2)$ 个不等长升序表的合并策略：

以 N 个叶子结点表示升序表，以升序表的表长表示结点权重，构造哈夫曼树。合并时，从深度最大的结点所代表的升序表开始合并，依深度次序一直进行到根结点。

理由： N 个有序表合并需要进行 $N-1$ 次两两合并，可设最坏情况下的比较总次数为 $X-N+1$ ， X 就是以 N 个叶子结点表示升序表，以升序表的表长表示结点权重，构造的二叉树的带权路径长度。根据哈夫曼树的特点，上述设计的比较次数是最小的。

42. 【解析】

(1) 算法思想：顺序遍历两个链表到尾结点时，并不能保证两个链表同时到达尾结点。这是因为两个链表的长度不同。假设一个链表比另一个链表长 k 个结点，我们先在长链表上遍历 k 个结点，之后同步遍历两个链表。这样我们就能够保证它们同时到达最后一个结点了。由于两个链表从第一个公共结点到链表的尾结点都是重合的。所以它们肯定同时到达第一个公共结点。于是得到算法思路：①遍历两个链表求的它们的长度 $L1, L2$ ；②比较 $L1, L2$ ，找出较长的链表，并求 $L=|L1-L2|$ ；③先遍历长链表的 L 各结点；

(2) 算法的 C 语言代码描述

```
LinkList Search_First_Common(LinkList L1,LinkList L2){
```

```
//本算法实现线性时间内找到两个单链表的第一个公共结点
```

```
int len1=Length(L1);,len2=Length(L2);
```

```
LinkList longList,shortlist;           //分别指向较长和较短的链表
```

```
if(len1>len2){
```

```
    longList=L1->next;
```

```
    shortlist=L2->next;
```

```
    L=len1-len2;           //表长之差
```

```
}
```

```
else{
```

```
    longList=L2->next;
```

```
    shortlist=L1->next;
```

```
    L=len2-len1;           //表长之差
```

```
}
```

```

while(L--)
    longList=longList->next;
while(longList!=NULL){
    if(longList==shortList)           //同步寻找共同结点
        return longList;
    else{
        longList=longList->next;
        shortlist=shortlist->next;
    }
}
}
return NULL;
}

```

(3) 算法的时间复杂度为 $O(\text{len1}+\text{len2})$ ，空间复杂度为 $O(1)$ 。

43. 【解析】

(1) $\text{MIPS} = \text{CPU 主频} \times 10^{-6} / \text{CPI} = 80\text{M} / 4 = 20$ ；平均每条指令访存 1.5 次，Cache 的命中率为 99%，故每秒 Cache 缺失的次数 $= 20\text{M} \times 1.5 \times 1\% = 300000$ （次）；

(2) 在不使用 DMA 传送的情况下，所有主存的存取操作都需要经过 CPU，所以主存带宽至少应为 $20\text{M/s} \times 1.5 \times 4\text{B} = 120\text{MB/s}$ 。由于页式虚拟存储方式的页表始终位于内存，则产生缺页异常的只能是指令的访存。每秒产生缺页中断 $20\text{M/s} \times 1.5 \times 0.0005\% \times 1\% = 1.5$ 次。因此平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是 $1.50 \times 4\text{KB} / 4\text{B} = 1.5\text{K}$ 次。

(3) 优先响应 DMA 请求。DMA 通常连接高速 I/O 设备，若不及时处理可能丢失数据。

(4) 当 4 体低位交叉存储器稳定运行时，能提供的最大带宽为 $4 \times 4\text{B} / 50\text{ns} = 320\text{MB/s}$ 。

44. 【解析】

(1) x 的机器码为 $[x]_{\text{补}} = 1111\ 1101\ 1111\text{B}$ ，即指令执行前 $(R1) = \text{FDFFH}$ ，右移 1 位后位 $1111\ 1110\ 1111\ 1111\text{B}$ ，即指令执行后 $(R1) = \text{FEFFH}$ 。

(2) 至少需要 $4 + (5-1) = 8$ 个时钟周期数。

(3) I3 的 ID 段被阻塞的原因：因为 I3 与 I1 和 I2 都存在数据相关，需等到 I1 和 I2 将结果写回寄存器后，I3 才能读寄存器内容，所以 I3 的 ID 段被阻塞。I4 的 IF 段被阻塞的原因：因为 I4 的前一条指令 I3 在 ID 段被阻塞，所以 I4 的 IF 段被阻塞。

(4) 因 $2 \times x$ 操作有左移和加法两种实现方法，故 $x = x \times 2 + a$ 对应的指令序列为：

```

I1  LOAD  R1,[X]
I2  LOAD  R2,[a]
I3  SHL   R1           //或者 ADD  R1,R2
I4  ADD   R1,R2
I5  STORE R2,[X]

```

这 5 条指令在流水线中执行过程如下图所示。

	时间单元																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I ₁	I _F	I _D	E _X	M	W _B												
I ₂		I _F	I _D	E _X	M	W _B											
I ₃			I _F			I _D	E _X	M	W _B								
I ₄						I _F			I _D	E _X	M	W _B					
I ₅									I _F				I _D	E _X	M	W _B	

故执行 $x=x*2+a$ 语句最少需要 17 个时钟周期。

45. 【解析】

(1) 页框号为 21。因为起始驻留集为空，而 0 页对应的页框为空闲链表中的第三个空闲页框 (21)，其对应的页框号为 21。

(2) 页框号为 32。理由：因 $11 > 10$ 故发生第三轮扫描，页号为 1 的页框在第二轮已处于空闲页框链表中，此刻该页又被重新访问，因此应被重新放回驻留集中，其页框号为 32。

(3) 页框号为 41。理由：因为第 2 页从来没有被访问过，它不在驻留集中，因此从空闲页框链表中取出链表头的页框 41，页框号为 41。

(4) 合适。理由：如果程序的时间局部性越好，从空闲页框链表中重新取回的机会越大，该策略的优势越明显。

46. 【解析】

(1) 文件系统中所能容纳的磁盘块总数为 $4\text{TB}/1\text{KB}=2^{32}$ 。要完全表示所有磁盘块，索引项中的块号最少要占 $32/8=4\text{B}$ 。而索引表区仅采用直接索引结构，故 512B 的索引表区能容纳 $512\text{B}/4\text{B}=128$ 个索引项。每个索引项对应一个磁盘块，所以该系统可支持的单个文件最大长度是 $128 \times 1\text{KB}=128\text{KB}$ 。

(2) 这里的考查的分配方式不同于我们所熟悉的三种经典分配方式，但是题目中给出了详细的解释。所求的单个文件最大长度一共包含两部分：预分配的连续空间和直接索引区。

连续区块数占 2B ，共可以表示 2^{16} 个磁盘块，即 2^{16}B 。直接索引区共 $504\text{B}/6\text{B}=84$ 个索引项。所以该系统可支持的单个文件最大长度是 $2^{16}\text{B}+84\text{KB}$ 。

为了使单个文件的长度达到最大，应使连续区的块数字段表示的空间大小尽可能接近系统最大容量 4TB 。分别设起始块号和块数分别占 4B ，这样起始块号可以寻址的范围是 2^{32} 个磁盘块，共 4TB ，即整个系统空间。同样的，块数字段可以表示最多 2^{32} 个磁盘块，共 4TB 。

47. 【解析】

(1) 由于题 47-a 表中 1、3、4 号分组的原 IP 地址均为 192.168.0.8 (c0a80008H)，所以 1，3，4 号分组是由 H 发送的。

题 47-a 表中 1 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 02H (即 $\text{SYN}=1, \text{ACK}=0$)，seq=846b41c5H，2 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 12H (即 $\text{SYN}=1, \text{ACK}=1$)，seq=e0599fefH，ack=846b41c6H，

3 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 10H (即 ACK=1), seq=846b41c6H, ack=e0599ff0H, 所以 1、2、3 号分组完成了 TCP 连接建立过程。

由于快速以太网数据帧有效载荷的最小长度为 46 字节, 表中 3、5 号分组的总长度为 40 (28H) 字节, 小于 46 字节, 其余分组总长度均大于 46 字节。所以 3、5 号分组通过快速以太网传输时进行了填充。

(2) 由 3 号分组封装的 TCP 段可知, 发送应用层数据初始序号为 seq=846b41c6H, 由 5 号分组封装的 TCP 段可知, ack 为 seq=846b41d6H, 所以 5 号分组已经收到的应用层数据的字节数为 $846b41d6H - 846b41c6H = 10H = 16$ 。

(3) 由于 S 发出的 IP 分组的标识=6811H, 所以该分组所对应的是题 47-a 表中的 5 号分组。S 发出的 IP 分组的 TTL=40H=64, 5 号分组的 TTL=31H=49, $64-49=15$, 所以, 可以推断该 IP 分组到达 H 时经过了 15 个路由器。

2013 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是 ()。

- A. $O(n)$ B. $O(m*n)$ C. $O(\min(m,n))$ D. $O(\max(m,n))$

2. 一个栈的入栈序列为 1, 2, 3, ..., n ，其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 $p_2=3$ ，则 p_3 可能取值的个数是 ()。

- A. $n-3$ B. $n-2$ C. $n-1$ D. 无法确定

3. 若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是 ()。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

4. 已知二叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7， T 的带权（外部）路径长度最小是 ()。

- A. 27 B. 46 C. 54 D. 56

5. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y ，则 X 的右线索指向的是 ()。

- A. X 的父结点 B. 以 Y 为根的子树的最左下结点
C. X 的左兄弟结点 Y D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

6. 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2 ，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是 ()。

- I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同 II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同
III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同 IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同
A. 仅 I、III B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 II、IV

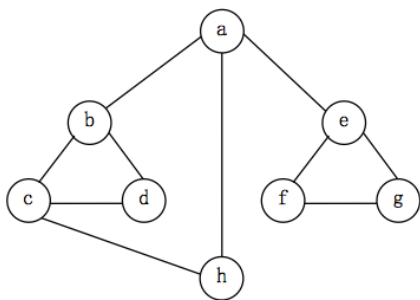
7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是 ()。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

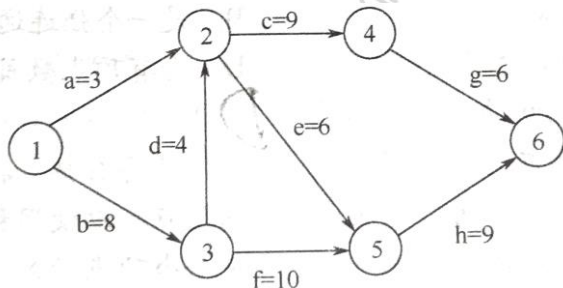
- A. 1, 2, 1, 2 B. 2, 2, 1, 1 C. 3, 4, 2, 3 D. 4, 4, 2, 2

8. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是 ()。

- A. h, c, a, b, d, e, g, f B. d, b, c, a, h, e, f, g
C. e, a, f, g, b, h, c, d D. a, b, c, d, h, e, f, g



9. 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中, 加快其进度就可以缩短工程工期的是 ()。



- A. c 和 e B. d 和 e C. f 和 d D. f 和 h

10. 在一株高度为 2 的 5 阶 B 树中, 所含关键字的个数最少是 ()。

- A. 5 B. 7 C. 8 D. 14

11. 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序, 则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是 ()。

- A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122 B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120
C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122 D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

12. 某计算机主频为 1.2GHz, 其指令分为 4 类, 它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的 MIPS 数是 ()。

- A. 100 B. 200 C. 400 D. 600

13. 某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C6400000H, 则该数的值是 ()。

- A. -1.5×2^{13} B. -1.5×2^{12} C. -0.5×2^{13} D. -0.5×2^{12}

14. 某字长为 8 位的计算机中, 已知整型变量 x、y 的机器数分别为 $[x]_{\text{补}} = 1111\ 0100$, $[y]_{\text{补}} = 1011\ 0000$ 。若整型变量 $z = 2 * x + y / 2$, 则 z 的机器数为 ()。

- A. 1100 0000 B. 0010 0100 C. 1010 1010 D. 溢出

15.用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时,若能纠正一位错。则校验位数至少为()。

- A.2 B.3 C.4 D.5

16.某计算机主存地址空间大小为 256MB,按字节编址。虚拟地址空间大小为 4GB,采用页式存储管理,页面大小为 4KB,TLB(快表)采用全相联映射,有 4 个页表项,内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	...
0	FF180H	0002H	...
1	3FFF1H	0035H	...
0	02FF3H	0351H	...
1	03FFFH	0153H	...

则对虚拟地址 03FFF180H 进行虚实地址变换的结果是()。

- A.0153180H B.0035180H C.TLB 缺失 D.缺页

17.假设变址寄存器 R 的内容为 1000H,指令中的形式地址为 2000H;地址 1000H 中的内容为 2000H,地址 2000H 中的内容为 3000H,地址 3000H 中的内容为 4000H,则变址寻址方式下访问到的操作数是()。

- A.1000H B.2000H C.3000H D.4000H

18.某 CPU 主频为 1.03GHz,采用 4 级指令流水线,每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令,在其执行过程中,没有发生任何流水线阻塞,此时流水线的吞吐率为()。

- A. 0.25×10^9 条指令/秒 B. 0.97×10^9 条指令/秒
C. 1.0×10^9 条指令/秒 D. 1.03×10^9 条指令/秒

19.下列选项中,用于设备和设备控制器(I/O 接口)之间互连的接口标准是()。

- A.PCI B.USB C.AGP D.PCI-Express

20.下列选项中,用于提高 RAID 可靠性的措施有()。

I.磁盘镜像 II.条带化 III.奇偶校验 IV.增加 Cache 机制

- A.仅 I、II B.仅 I、III C.仅 I、III 和 IV D.仅 I、III 和 IV

21.某磁盘的转速为 10000 转/分,平均寻道时间是 6ms,磁盘传输速率是 20MB/s,磁盘控制器延迟为 0.2ms,读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为()。

- A.9ms B.9.4ms C.12ms D.12.4ms

22.下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中,错误的是()。

- A.中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间,DMA 方式请求的是总线使用权
B.中断响应发生在一条指令执行结束后,DMA 响应发生在一个总线事务完成后
C.中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成,DMA 方式下数据传送由硬件完成
D.中断 I/O 方式适用于所有外部设备,DMA 方式仅适用于快速外部设备

23.用户在删除某文件的过程中,操作系统不可能执行的操作是()。

- A.删除此文件所在的目录 B.删除与此文件关联的目录项

C.删除与此文件对应的文件控制块

D.释放与此文件关联的内存级冲区

24.为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放, 播放性能最好的文件数据块组织方式是 ()。

A.连续结构

B.链式结构

C.直接索引结构

D.多级索引结构

25.用户程序发出磁盘 I/O 请求后, 系统的处理流程是: 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中, 计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是 ()。

A.用户程序

B.系统调用处理程序

C.设备驱动程序

D.中断处理程序

26.若某文件系统索引结点 (inode) 中有直接地址项和间接地址项, 则下列选项中, 与单个文件长度无关的因素是 ()。

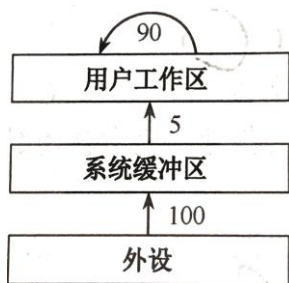
A.索引结点的总数

B.间接地址索引的级数

C.地址项的个数

D.文件块大小

27.设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲, 从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100, 从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5, 对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90 (如下图所示)。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是 ()。



A.200

B.295

C.300

D.390

28.下列选项中, 会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是 ()。

I.整数除以零

II.sin()函数调用

III.read 系统调用

A.仅 I、II

B.仅 I、III

C.仅 II、III

D.I、II 和 III

29.计算机开机后, 操作系统最终被加载到 ()。

A.BIOS

B.ROM

C.EPROM

D.RAM

30.若用户进程访问内存时产生缺页, 则下列选项中, 操作系统可能执行的操作是 ()。

I.处理越界错

II.置换页

III.分配内存

A.仅 I、II

B.仅 II、III

C.仅 I、III

D.I、II 和 III

31.某系统正在执行三个进程 P1、P2 和 P3, 各进程的计算 (CPU) 时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P1	90%	10%
P2	50%	50%
P3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为（）。

- A. $P1 > P2 > P3$ B. $P3 > P2 > P1$ C. $P2 > P1 = P3$ D. $P1 > P2 = P3$

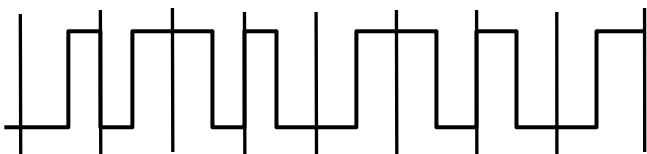
32. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是（）。

- A. 银行家算法可以预防死锁
B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（）。

- A. 对话管理 B. 数据格式转换 C. 路由选择 D. 可靠数据传输

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是（）。



- A. 0011 0110 B. 1010 1101 C. 0101 0010 D. 1100 0101

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb ($1M=10^6$) 的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为（）。

- A. 800ms、1600ms B. 801ms、1600ms
C. 1600ms、800ms D. 1600ms、801ms

36. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（）。

- A. CDMA B. CSMA C. TDMA D. FDMA

37. HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为（）。

- A. 01111100 00111110 10 B. 01111100 01111101 01111110
C. 01111100 01111101 0 D. 01111100 01111110 01111101

38. 对于 100Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换 (cut-through switching) 方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（）。

- A. 0μs B. 0.48μs C. 5.12μs D. 121.44μs

39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是（）。

- A. 2046、2012 B. 2046、2013 C. 2047、2012 D. 2047、2013

40. 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是（）。

- I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容 II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件 IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件
A. 仅 I、II 和 III B. 仅 I、II 和 IV C. 仅 I、III 和 IV D. 仅 II、III 和 IV

二、综合应用题：第 41~47 题，共 70 分。

41. (13 分) 已知一个整数序列 $A=(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$, 其中 $0 \leq a_i \leq n (0 \leq i \leq n)$ 。若存在 $a_{p_1} = a_{p_2} = \dots = a_{p_m} = x$ 且 $m > n/2 (0 \leq p_k < n, 1 \leq k \leq m)$, 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A=(0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)$, 则 5 为主元素; 又如 $A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中, 请设计一个尽可能高效的算法, 找出 A 的主元素。若存在主元素, 则输出该元素; 否则输出 -1。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (10 分) 设包含 4 个数据元素的集合 $S=\{"do", "for", "repeat", "while"\}$, 各元素的查找概率依次为: $p_1=0.35, p_2=0.15, p_3=0.15, p_4=0.35$ 。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中, 采用折半查找法, 查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答:

(1) 若采用顺序存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

(2) 若采用链式存储结构保存 S , 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

43. (9 分) 某 32 位计算机, CPU 主频为 800MHz, Cache 命中时的 CPI 为 4, Cache 块大小为

32 字节; 主存采用 8 体交叉存储方式, 每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns;

存储器总线宽度为 32 位, 总线时钟频率为 200MHz, 支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括: 送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32 字节, 传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题, 要求给出理由或计算过程。

- (1) CPU 和总线的时钟周期各为多少? 总线的带宽 (即最大数据传输率) 为多少?
- (2) Cache 缺失时, 需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取?
- (3) 存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少?
- (4) 若程序 BP 执行过程中, 共执行了 100 条指令, 平均每条指令需进行 1.2 次访存, Cache 缺失率为 5%, 不考虑替换等开销, 则 BP 的 CPU 执行时间是多少?

44. (14 分) 某计算机采用 16 位定长指令字格式, 其 CPU 中有一个标志寄存器, 其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令, 其格式如下:

15	11	10	9	8	7	0
0 0 0 0 0	C	Z	N	OFFSET		

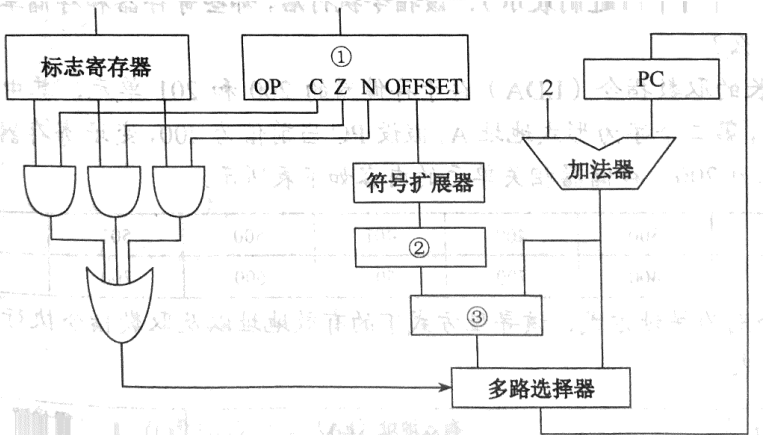
其中, 00000 为操作码 OP; C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位, 某检测位为 1 时表示需检测对应标志, 需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移, 否则不转移, 例如, 若 $C=1, Z=0, N=1$, 则需检测 CF 和 NF 的值, 当 $CF=1$ 或 $NF=1$ 时发生转移; OFFSET 是相对偏移量, 用补码表示。转移执行时, 转移目标地址为 $(PC) + 2 + 2 \times \text{OFFSET}$; 顺序执行时, 下条指令地址为 $(PC) + 2$ 。请回答下列问题。

(1) 该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

(2) 某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。

15	11	10	9	8	7	0
00000	0	1	1	11100011		

- (3) 实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z 和 N 应各是什么？
 (4) 以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①~③的名称或功能说明。



45. (7 分) 某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：

```
cobegin 参观者进程 i: {
    ...
    进门;
    ...
    参观;
    ...
    出门;
    ...
} coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

46. (8 分) 某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：

页号 (20 位)	页内偏移量 (12 位)
-----------	--------------

则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

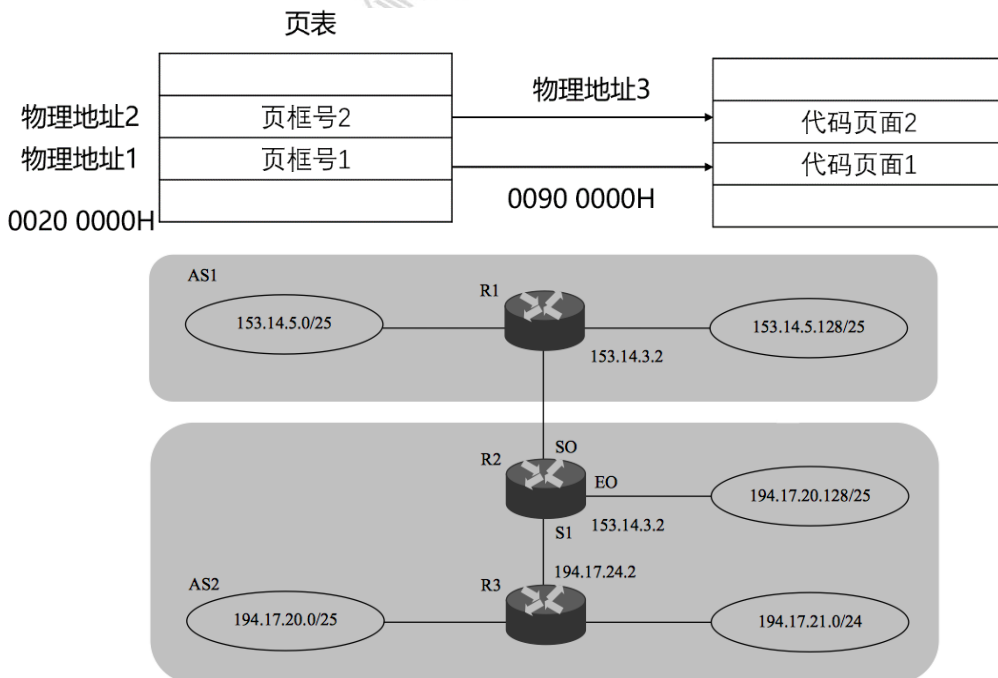
(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为：

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)
-------------	-------------	--------------

设逻辑地址为 LA, 请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式, 一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H, 其长度为 8 KB, 被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放, 如下图所示 (地址大小自下向上递增)。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。

47. (9 分) 假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示, 自治系统 AS1 路由器 R1 连接两个子网构成; 自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图 网络拓扑结构

请回答下列问题。

(1) 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术, 给出 R2 的路由表, 要求包括到达题 47 图中所有子网的路由, 且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

(2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组, R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

(3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息? 该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输?

2013 年计算机学科专业基础参考答案

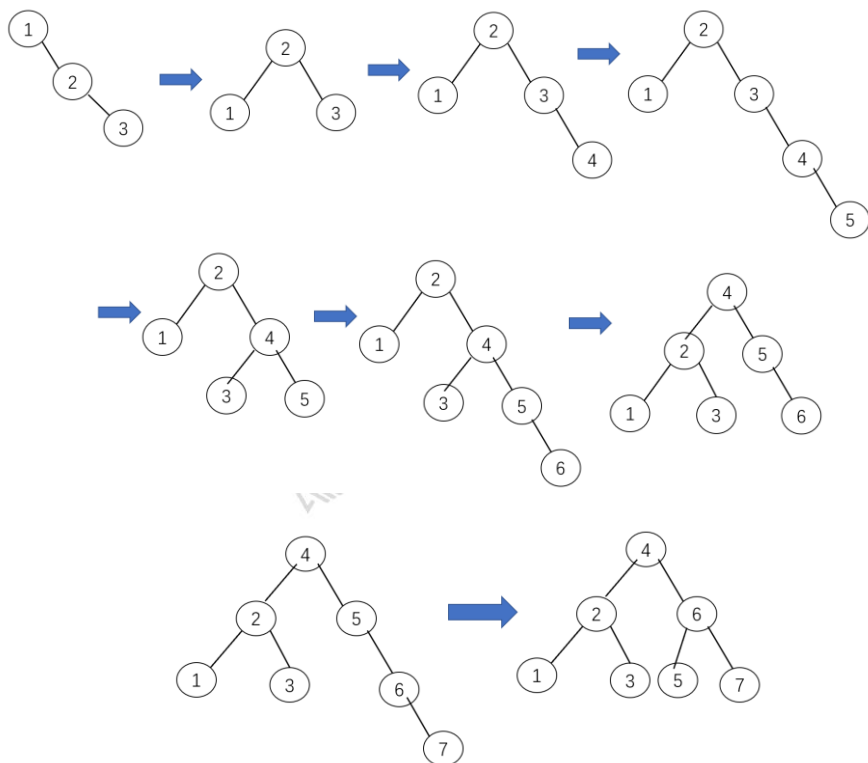
一、单项选择题

1. 【解析】D。m、n 是两个升序链表, 长度分别为 m 和 n。在合并过程中, 最坏的情况是

两个链表中的元素依次进行比较，比较的次数最少是 m 和 n 中的最大值。两个升序链表合并，两两比较表中元素，每比较一次确定一个元素的链接位置（取较小元素，头插法）。当一个链表比较结束后，将另一个链表的剩余元素插入即可。最坏的情况是两个链表中的元素依次进行比较，直到两个链表都到表尾，即每个元素都经过比较，时间复杂度为 $O(m+n)=O(\max(m,n))$ 。

2. 【解析】C。3 之后的 4, 5, ..., n 都是 p_3 可取的数（一直进栈直到该数入栈后马上出栈）。接下来分析 1 和 2: P_1 只能是 3 之前入栈的数（可能是 1 或 2），当 $P_1=1$ 时， p_3 可取 2；当 $P_1=2$ 时， p_3 可取 1，故 p_3 可能取除 3 之外的所有数，个数为 $n-1$ 。

3. 【解析】D。利用 7 个关键字构建平衡二叉树 T，平衡因子为 0 的分支结点个数为 3，构建的平衡二叉树如下图所示。



4. 【解析】B。将哈夫曼树的思想推广到三叉树的情形。为了构成严格的三叉树，需添加权重为 0 的虚叶结点，对于严格的三叉树 $(n_0-1)\%(3-1)=u=1\neq 0$ ，需要添加 $m-u-1=3-1-1$ 个叶结点，说明 7 个叶结点刚好可以构成一个严格的三叉树。利用三叉树的 6 个叶子结点的权构建最小带权生成树，最小的带权路径长度为 $(2+3)*3+(4+5)*2+(6+7)*1=46$ 。

5. 【解析】A。根据后续线索二叉树的定义，X 结点为叶子结点且有左兄弟，那么这个结点为右孩子点，利用后续遍历的方式可知 X 结点的后继是其父结点，即其右线索指向的是父结点。

6. 【解析】C。在一棵二叉排序树中删除一个结点后再将此结点插入到二叉排序树中，如果删除的结点是叶子结点，那么在插入结点后，后来的二叉排序树与删除结点之前相同。如果删除的结点不是叶子结点，那么再插入这个结点后，后来的二叉树可能发生变化，不完全相同。

7.【解析】C。邻接矩阵 A 为非对称矩阵,说明图是有向图,度为入度加出度之和。各顶点的度是矩阵中此结点对应的行(对应出度)和列(对应入度)的非零元素之和。

8.【解析】D。只要掌握 DFS 和 BFS 的遍历过程,便能轻易解决。逐个代入,手工模拟,选项 D 是深度优先遍历,而不是广度优先遍历。

9.【解析】C。找出 AOE 网的全部关键路径为(b,d,c,g)、(b,d,e,h)和(b,f,h)。根据定义,只有关键路径上的活动时间同时减少时,才能缩短工期,即正确选项中的两条路径必须涵盖在所有关键路径之中。利用关键路径算法可求出图中的关键路径共有三条:(b,d,c,g)、(b,d,e,h)和(b,f,h)。由此可知,选项 A 和 B 中并不能包含(b,f,h)这条路径,选项 C 中,并不能包含(b,d,c,g)和(b,d,e,h)这两条路径,只有 C 包含了所有的关键路径,因此只有加快 f 和 d 的进度才能缩短工期。

10.【解析】A。一棵高度为 2 的 5 阶 B 树,根结点只有到达 5 个关键字的时候才能产生分裂,成为高度为 2 的 B 树。对于 5 阶 B 树,根结点只有达到 5 个关键字时才能产生分裂,成为高度为 2 的 B 树,因此高度为 2 的 5 阶 B 树所含关键字的个数最少是 5。

11.【解析】C。基数排序的第 1 趟排序是按照个位数字来排序的,第 2 趟排序是按照十位数字的大小进行排序的,答案是 C 选项。

12.【解析】C。基准程序的 CPI= $2*0.5+3*0.2+4*0.1+5*0.2=3$,计算机的主频为 1.2GHz,为 1200MHz,该机器的是 MIPS 为 $1200/3=400$ 。

13.【解析】A。IEEE 754 单精度浮点数格式为 C640 0000H,二进制格式为 1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000,转换为标准的格式为:

S	阶码	尾数
1	1000 1100	100 0000 0000 0000 0000 0000

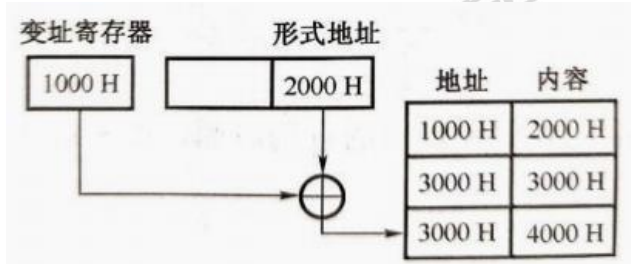
因此,浮点数的值为 $-1.5*2^{13}$ 。

14.【解析】A。 $X*2$,将 x 左移一位,为 11101000; $y/2$,y 右移一位为 11011000,均无溢出或者丢失精度,两个数的补码相加的机器数为 1 1000000,结果也无溢出,答案选择 A。

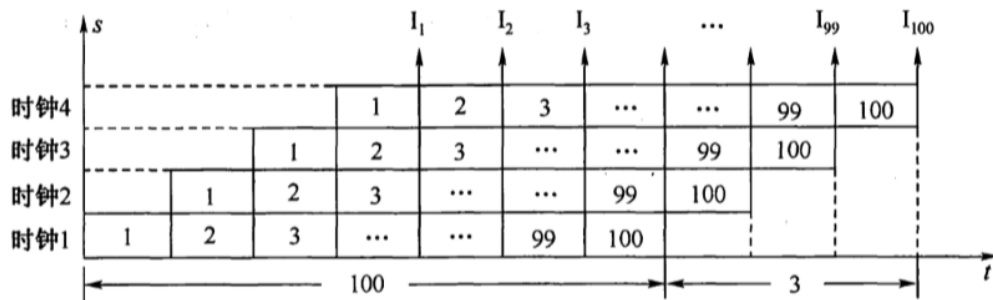
15.【解析】C。设校验位的位数为 k,数据位的位数为 n,应满足下述关系: $2^k \geq n+k+1$ 。 $n=8$,当 $k=4$ 时, $2^4=(16) \geq 8+4+1(=13)$,符合要求,校验位至少是 4 位。

16.【解析】A。按字节编址,页面大小为 4KB,页内地址共 12 位。地址空间大小为 4GB,虚拟地址共 32 位,前 20 位为页号。虚拟地址为 03FF F180H,其中页号为 03FFFH,页内地址为 180H,根据题目中给出的页表项可知页标记为 03FFFH 所对应的页框号为 0153H,页框号与页内地址之和即为物理地址 015 3180 H。

17.【解析】D。根据变址寻址的主要方法,变址寄存器的内容与形式地址的内容相加之后,得到操作数的实际地址,根据实际地址访问内存,获取操作数 4000H。



18. 【解析】C。采用 4 级流水执行 100 条指令，在执行过程中共用 $4+(100-1)=103$ 个时钟周期。CPU 的主频是 1.03GHz，也就是说每秒钟有 1.03G 个时钟周期。流水线的吞吐率为 1.0×10^9 条指令/s。



19. 【解析】B。设备和设备控制器之间的接口是 USB 接口，USB 是一种连接外部设备的 IO 总线标准，属于设备总线，是设备和设备控制器之间的接口，其余选项不符合，PCI、PCI-E、AGP 作为计算机系统的局部总线标准，用来连接主存、网卡、视频卡等，答案为 B。

20. 【解析】B。RAID0 方案是无冗余和无校验的磁盘阵列，而 RAID1-5 方案均是假如有冗余或者校验的磁盘阵列。条带化技术就是一种自动地将 IO 的负载均衡到多个物理磁盘上的技术，条带化技术就是将一块连续的数据分成很多小部分并把他们分别存储到不同的磁盘中去。这就能使多个进程同时访问数据的多个不同部分而不会造成磁盘冲突，而且需要对这种数据进行数据访问的时候可以获得最大程度上的 IO 并行能力，从而获得非常好的性能。能够提高 RAID 可靠性的措施主要是对磁盘进行镜像处理和进行奇偶校验。其余选项不符合条件。

21. 【解析】B。磁盘转速是 10000 转/分钟，平均转一转的时间是 6ms，因此平均查询扇区的时间是 3ms，平均寻道时间是 6ms，读取 4KB 扇区信息的时间为 0.2ms，信息延迟的时间为 0.2ms，总时间为 $3+6+0.2+0.2=9.4\text{ms}$ 。

22. 【解析】D。中断处理方式：在 I/O 设备输入每个数据的过程中，由于无需 CPU 干预，因而可使 CPU 与 I/O 设备并行工作。仅当输完一个数据时，才需 CPU 花费极短的时间去做些中断处理。因此中断申请使用的是 CPU 处理时间，发生的时间是在一条指令执行结束之后，数据是在软件的控制下完成传送。而 DMA 方式与之不同。DMA 方式：数据传输的基本单位是数据块，即在 CPU 与 I/O 设备之间，每次传送至少一个数据块；DMA 方式每次申请的是总线的使用权，所传送的数据是从设备直接送入内存的，或者相反；仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需 CPU 干预，整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。答案 D 的说法不正确。

23. 【解析】A。删除文件不需要删除文件所在的目录，而文件的关联目录项和文件控制块需要随着文件一同删除，同时释放文件的关联缓冲区。此文件所在目录下可能还存在其他文件，因此删除文件时不能（也不需要）删除文件所在的目录，而与此文件关联的目录项和文件控制块需要随着文件一同删除，同时释放文件关联的内存缓冲区。

24. 【解析】A。为了实现快速随机播放，要保证最短的查询时间，即不能选取链表和索引结构，因此连续结构最优。

25. 【解析】C。计算磁盘号、磁头号 and 扇区号的工作是由设备驱动程序完成的。题中的功

能因设备硬件的不同而不同, 因此应由厂家提供的设备驱动程序实现。答案选 C。

26. 【解析】A。四个选项中, 只有 A 选项是与单个文件长度无关的。索引结点的总数即文件的总数, 与单个文件的长度无关; 间接地址级数越多、地址项数越多、文件块越大, 单个文件的长度就会越大。

27. 【解析】C。数据块 1 从外设到用户工作区的总时间为 105, 在这段时间中, 数据块 2 没有进行操作。在数据块 1 进行分析处理时, 数据块 2 从外设到用户工作区的总时间为 105, 这段时间是并行的。再加上数据块 2 进行处理的时间 90, 总共是 300, 答案为 C。

28. 【解析】B。需要在系统内核态执行的操作是整数除零操作 (需要中断处理) 和 read 系统调用函数, `sin()` 函数调用是在用户态下进行的。答案选 B。

29. 【解析】D。系统开机后, 操作系统的程序会被自动加载到内存中的系统区, 这段区域是 RAM, 答案选 D。

30. 【解析】B。用户进程访问内存时缺页会发生缺页中断。发生缺页中断, 系统地执行的操作可能是置换页面或分配内存。系统内没有越界的错误, 不会进行越界出错处理。

31. 【解析】B。为了合理地设置进程优先级, 应该将进程的 CPU 利用时间和 I/O 时间做综合考虑。为了合理地设置进程优先级, 应该将进程的 CPU 时间和 I/O 时间做综合考虑, 对于 CPU 占用时间较少而 I/O 占用时间较多的进程, 优先调度能让 I/O 更早地得到使用, 提高了系统的资源利用率, 显然应该具有更高的优先级。答案选 B。

32. 【解析】B。银行家算法是避免死锁的方法。利用银行家算法, 系统处于安全状态时没有死锁进程。银行家算法是避免死锁的方法, 破坏死锁产生的必要条件是预防死锁的方法。利用银行家算法, 系统处于安全状态时就可以避免死锁 (即此时必然无死锁); 当系统进入不安全状态后便可能进入死锁状态 (但也不是必然)。答案选 B。

33. 【解析】B。OSI 参考模型中, 应用层的相邻层是表示层。表示层是 OSI 七层协议的第六层。表示层的目的是表示出用户看得懂的数据格式, 实现与数据表示有关的功能。主要完成数据字符集的转换、数据格式化和文本压缩、数据加密、解密等工作。因此答案选 B。

34. 【解析】A。10BaseT 即 10Mbps 的以太网, 采用曼彻斯特编码, 将一个码元分成两个相等的间隔, 前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示码元 1; 码元 0 正好相反, 也可以采用相反的规定。故对应比特串可以是 0011 0110 或 1100 1001。

35. 【解析】D。不进行分组时, 发送一个报文的时延是 $8\text{Mb}/10\text{Mb/s}=800\text{ms}$, 在接收端接收此报文件的时延也是 800ms , 共计 1600ms 。进行分组后, 发送一个报文的时延是 $10\text{kb}/10\text{Mb/s}=1\text{ms}$, 接收一个报文的时延也是 1ms , 但是在发送第二个报文时, 第一个报文已经开始接收。共计有 800 个分组, 总时间为 801ms 。

36. 【解析】B。介质访问控制协议中能够发生冲突的是 CSMA 协议, 答案为 B。选项 A、C 和 D 都是信道划分协议, 信道划分协议是静态划分信道的方法, 肯定不会发生冲突。CSMA 全称是载波侦听多路访问协议, 其原理是站点在发送数据前先侦听信道, 发现信道空闲后再发送, 但在发送过程中有可能会发生冲突。

37. 【解析】A。HDLC 协议对比特串进行组帧时, HDLC 数据帧以位模式 01111110 标识每一个帧的开始和结束, 因此在帧数据中凡是出现了 5 个连续的位 “1” 的时候, 就会在输出的

位流中填充一个“0”。因此组帧后的比特串为 011111000011111010（下画线部分为新增的 0）。所以答案为 A。

38. 【解析】B。直通交换方式是指以太网交换机可以在各端口间交换数据。它在输入端口检测到一个数据包时，检查该包的包头，获取包的目的地址，启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口，在输入与输出交叉处接通，把数据包直通到相应的端口，实现交换功能。通常情况下，直通交换方式只检查数据包的包头即前 14 个字节，由于不需要考虑前导码，只需要检测目的地址的 6B，所以最短的传输延迟是 0.48us。

39. 【解析】B。确认序号 ack 是期望收到对方下一个报文段的数据的第一个字节的序号，序号 seq 是指本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号 seq=1913、确认序号 ack=2046、有效载荷为 100 字节，表明到序号 1913+100-1=2012 为止的所有数据甲均已收到，而乙期望收到下一个报文段的序号从 2046 开始。故甲发给乙的 TCP 段的序号 seq=ack=2046 和确认序号 ack1=seq+100=2013。

40. 【解析】A。SMTP 协议支持在邮件服务器之间发送邮件，也支持从用户代理向邮件服务器发送信息。SMTP 协议只支持传输 7 比特的 ASCII 码内容。

41. 【解析】

（1）给出算法的基本设计思想：（4 分）

算法的策略是从前向后扫描数组元素，标记出一个可能成为主元素的元素 Num。然后重新计数，确认 Num 是否是主元素。

算法可分为以下两步：

①选取候选的主元素：依次扫描所给数组中的每个整数，将第一个遇到的整数 Num 保存到 c 中，记录 Num 的出现次数为 1；若遇到的下一个整数仍等于 Num，则计数加 1，否则计数减 1；当计数减到 0 时，将遇到的下一个整数保存到 c 中，计数重新记为 1，开始新一轮计数，即从当前位置开始重复上述过程，直到扫描完全部数组元素。

②判断 c 中元素是否是真正的主元素：再次扫描该数组，统计 c 中元素出现的次数，若大于 n/2，则为主元素；否则，序列中不存在主元素。

（2）算法实现：（7 分）

```
int Majority ( int A[ ], int n ) {
    int i, c, count=1; // c 用来保存候选主元素，count 用来计数
    c = A[0]; // 设置 A[0]为候选主元素
    for ( i=1; i<n; i++) { // 查找候选主元素
        if ( A[i] == c ) count++; // 对 A 中的候选主元素计数
        else if ( count > 0 ) // 处理不是候选主元素的情况
            count--;
        else { // 更换候选主元素，重新计数
            c = A[i];
            count = 1;
        }
    }
}
```

```

    }
    if ( count>0 )
        for ( i=count; i<n; i++ ) // 统计候选主元素的实际出现次数
            if ( A[i] == c )
                count++;
    if ( count> n/2 )
        return c; // 确认候选主元素
    else return -1; // 不存在主元素
}

```

(3) 程序的时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度为 $O(1)$

42. 【解析】

(1) 采用顺序存储结构，数据元素按其查找概率降序排列。采用顺序查找方法。查找成功时的平均查找长度 $= 0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。

(2) 采用链式存储结构，数据元素按其查找概率降序排列，构成单链表。采用顺序查找方法。查找成功时的平均查找长度 $= 0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 2.1$ 。

43. 【解析】

(1) CPU 的时钟周期为： $1/800\text{MHz} = 1.25\text{ns}$ 。(1 分) 总线的时钟周期为： $1/200\text{MHz} = 5\text{ns}$ 。总线带宽为： $4\text{B} \times 200\text{MHz} = 800\text{MB/s}$ 或 $4\text{B}/5\text{ns} = 800\text{MB/s}$ 。

(2) Cache 块大小是 32B，因此 Cache 缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块。

(3) 一次读突发传送总线事务包括一次地址传送和 32B 数据传送：用 1 个总线时钟周期传输地址；每隔 $40\text{ns}/8 = 5\text{ns}$ 启动一个体工作（各进行 1 次存取），第一个体读数据花费 40ns，之后数据存取与数据传输重叠；用 8 个总线时钟周期传输数据。读突发传送总线事务时间： $5\text{ns} + 40\text{ns} + 8 \times 5\text{ns} = 85\text{ns}$ 。

(4) BP 的 CPU 执行时间包括 Cache 命中时的指令执行时间和 Cache 缺失时带来的额外开销命中时的指令执行时间： $100 \times 4 \times 1.25\text{ns} = 500\text{ns}$ 。指令执行过程中 Cache 缺失时的额外开销： $1.2 \times 100 \times 5\% \times 85\text{ns} = 510\text{ns}$ 。BP 的 CPU 执行时间： $500\text{ns} + 510\text{ns} = 1010\text{ns}$ 。

44. 【解析】

(1) 因为指令长度为 16 位，且下条指令地址为 $(PC)+2$ ，故编址单位是字节。偏移 OFFSET 为 8 位补码，范围为 -128~127，故相对于当前条件转移指令，向后最多可跳转 127 条指令。

(2) 指令中 $C=0, Z=1, N=1$ ，故应根据 ZF 和 NF 的值来判断是否转移。当 $CF=0, ZF=0, NF=1$ 时，需转移。已知指令中偏移量为 $1110\ 0011\text{B} = \text{E3H}$ ，符号扩展后为 FFE3H ，左移一位（乘 2）后为 FFC6H ，故 PC 的值（即转移目标地址）为 $200\text{CH} + 2 + \text{FFC6H} = 1\text{FD4H}$ 。当 $CF=1, ZF=0, NF=0$ 时不转移。PC 的值为： $200\text{CH} + 2 = 200\text{EH}$ 。

(3) 指令中的 C、Z 和 N 应分别设置为 $C=Z=1, N=0$ 。

(4) 部件①：指令寄存器（用于存放当前指令）；部件②：移位寄存器（用于左移一位）；部件③：加法器（地址相加）。

45. 【解析】

定义两个信号量

Semaphore empty = 500; // 博物馆可以容纳的最多人数

Semaphore mutex = 1; // 用于出入口资源的控制

参观者进程{

P (empty);

P (mutex); 进门;

V(mutex);

参观;

P (mutex); 出门;

V(mutex);

V(empty);

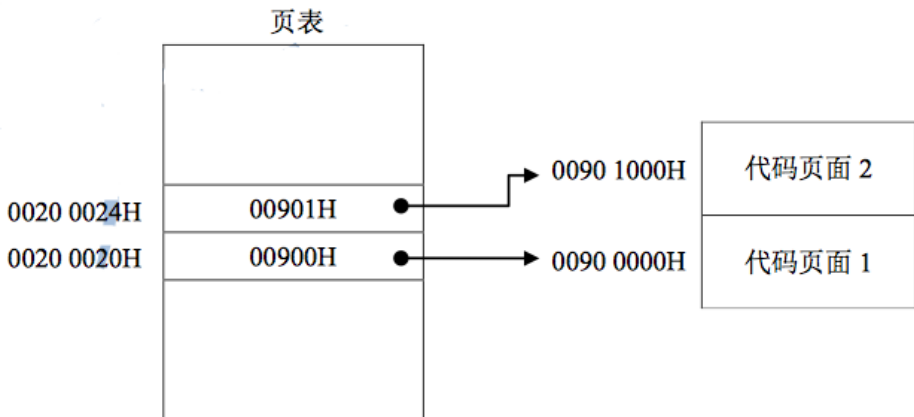
}

46. 【解析】

(1) 因为页内偏移量是 12 位，所以页大小为 4KB，页表项数为 $2^{32}/4K=2^{20}$ ，该一级页表最大为 $2^{20} \times 4B=4MB$ 。

(2) 页目录号可表示为：(((unsigned int) (LA)) >> 22) & 0x3FF。页表索引可表示为：(((unsigned int) (LA)) >> 12) & 0x3FF。

(3) 代码页面 1 的逻辑地址为 0000 8000H，表明其位于第 8 个页处，对应页表中的第 8 个页表项，所以第 8 个页表项的物理地址=页表起始地址+8×页表项的字节数=0020 0000H+8×4=0020 0020H。



47. 【解析】

(1) (6 分) 在 AS1 中，子网 153.14.5.0/25 和子网 153.14.5.128/25 可以聚合为子网 153.14.5.0/24；在 AS2 中，子网 194.17.20.0/25 和子网 194.17.21.0/24 可以聚合为子网 194.17.20.0/23，但缺少 194.17.20.128/25；子网 194.17.20.128/25 单独连接到 R2 的接口 E0。于是可以得到 R2 的路由表如下：

目的网络	下一跳	接口
153.14.5.0/24	153.14.3.2	S0

194.17.20.0/23	194.17.24.2	S1
194.17.20.128/25	—	E0

(2) 该 IP 分组的目的 IP 地址 194.17.20.200 与路由表中 194.17.20.0/23 和 194.17.20.128/25 两个路由表项均匹配, 根据最长匹配原则, R2 将通过 E0 接口转发该 IP 分组。

(3) R1 与 R2 之间利用 BGP4 (或 BGP) 交换路由信息; BGP4 的报文被封装到 TCP 协议段中进行传输。

2014 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 下列程序段的时间复杂度是 ()。

```
count=0;
for(k=1;k<=n;k*=2)
    for(j=1;j<=n;j++)
        count++;
```

A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

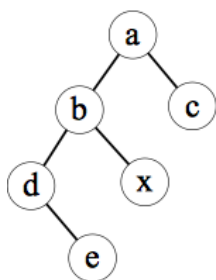
2. 假设栈初始为空，将中缀表达式 $a/b+(c*d-e*f)/g$ 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到 f 时，栈中的元素依次是 ()。

A. $+ (* -$ B. $+ (- *$ C. $/ + (* - *$ D. $/ + - *$

3. 循环队列放在一维数组 $A[0 \cdots M-1]$ 中， $end1$ 指向队头元素， $end2$ 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是 ()。

A. 队空： $end1 == end2$ ；队满： $end1 == (end2+1) \bmod M$
 B. 队空： $end1 == end2$ ；队满： $end2 == (end1+1) \bmod (M-1)$
 C. 队空： $end2 == (end1+1) \bmod M$ ；队满： $end1 == (end2+1) \bmod M$
 D. 队空： $end1 == (end2+1) \bmod M$ ；队满： $end2 == (end1+1) \bmod (M-1)$

4. 若对如下的二叉树进行中序线索化，则结点 x 的左、右线索指向的结点分别是 ()。



A. e, c B. e, a C. d, c D. b, a

5. 将森林 F 转换为对应的二叉树 T ， F 中叶结点的个数等于 ()。

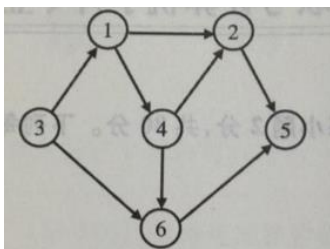
A. T 中叶结点的个数 B. T 中度为 1 的结点个数
 C. T 中左孩子指针为空的结点个数 D. T 中右孩子指针为空的结点个数

6. 5 个字符有如下 4 种编码方案，不是前缀编码的是 ()。

A. 01, 0000, 0001, 001, 1 B. 011, 000, 001, 010, 1
 C. 000, 001, 010, 011, 100 D. 0, 100, 110, 1110, 1100

7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是 ()。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6 B. 3, 1, 2, 4, 6, 5
 C. 3, 1, 4, 2, 5, 6 D. 3, 1, 4, 2, 6, 5



8. 用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象，下列选项中，会受堆积现象直接影响的是（ ）。

- A. 存储效率 B. 散列函数 C. 装填(装载)因子 D. 平均查找长度

9. 在一棵具有 15 个关键字的 4 阶 B 树中，含关键字的结点个数最多是（ ）。

- A. 5 B. 6 C. 10 D. 15

10. 用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第 1 趟排序结果为 9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是（ ）。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

11. 下列选项中，不可能是快速排序第 2 趟排序结果的是（ ）。

- A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9 B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9
C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9 D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

12. 程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20 秒，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来的 70%，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，则 P 在 M 上的执行时间是（ ）。

- A. 8.4 秒 B. 11.7 秒 C. 14 秒 D. 16.8 秒

13. 若 $x=103$, $y=-25$ ，则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的是（ ）。

- A. $x+y$ B. $-x+y$ C. $x-y$ D. $-x-y$

14. float 型数据常用 IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个 float 型变量 x 和 y 分别存放在 32 位寄存器 f1 和 f2 中，若 $(f1)=CC90\ 0000H$, $(f2)=B0C0\ 0000H$ ，则 x 和 y 之间的关系为（ ）。

- A. $x < y$ 且符号相同 B. $x < y$ 且符号不同
C. $x > y$ 且符号相同 D. $x > y$ 且符号不同

15. 某容量为 256MB 的存储器由若干 $4M \times 8$ 位的 DRAM 芯片构成，该 DRAM 芯片的地址引脚和数据引脚总数是（ ）。

- A. 19 B. 22 C. 30 D. 36

16. 采用指令 Cache 与数据 Cache 分离的主要目的是（ ）。

- A. 降低 Cache 的缺失损失 B. 提高 Cache 的命中率
C. 降低 CPU 平均访存时间 D. 减少指令流水线资源冲突

17. 某计算机有 16 个通用寄存器，采用 32 位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为 8 位，Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则 Store 指令中偏移量的取值范围是（ ）。

- A. $-32768 \sim +32767$ B. $-32767 \sim +32768$ C. $-65536 \sim +65535$ D. $-65535 \sim +65536$

18. 某计算机采用微程序控制器，共有 32 条指令，公共的取指令微程序包含 2 条微指令，

各指令对应的微程序平均由 4 条微指令组成,采用断定法(下地址字段法)确定下条微指令地址,则微指令中下地址字段的位数至少是()。

- A.5 B.6 C.8 D.9

19.某同步总线采用数据线和地址线复用方式,其中地址/数据线有 32 根,总线时钟频率为 66MHz,每个时钟周期传送两次数据(上升沿和下降沿各传送一次数据),该总线的最大数据传输率(总线带宽)是()。

- A.132MB/s B.264MB/s C.528MB/s D.1056MB/s

20.一次总线事务中,主设备只需给出一个首地址,从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为()。

- A.并行传输 B.串行传输 C.突发传输 D.同步传输

21.下列有关 I/O 接口的叙述中,错误的是()。

- A.状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
B.I/O 接口中 CPU 可访问的寄存器称为 I/O 端口
C.采用独立编址方式时, I/O 端口地址和主存地址可能相同
D.采用统一编址方式时, CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口

22.若某设备中断请求的响应和处理时间为 100ns,每 400ns 发出一次中断请求,中断响应所允许的最长延迟时间为 50ns,则在该设备持续工作过程中, CPU 用于该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比至少是()。

- A.12.5% B.25% C.37.5% D.50%

23.下列调度算法中,不可能导致饥饿现象的是()。

- A.时间片轮转 B.静态优先数调度
C.非抢占式短作业优先 D.抢占式短作业优先

24.某系统有 n 台互斥使用的同类设备,三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备,可确保系统不发生死锁的设备数 n 最小为()。

- A.9 B.10 C.11 D.12

25.下列指令中,不能在用户态执行的是()。

- A.trap 指令 B.跳转指令 C.压栈指令 D.关中断指令

26.一个进程的读磁盘操作完成后,操作系统针对该进程必做的是()。

- A.修改进程状态为就绪态 B.降低进程优先级
C.给进程分配用户内存空间 D.增加进程时间片大小

27.现有一个容量为 10GB 的磁盘分区,磁盘空间以簇(Cluster)为单位进行分配,簇的大小为 4KB,若采用位图法管理该分区的空闲空间,即用一位(bit)标识一个簇是否被分配,则存放该位图所需簇的个数为()。

- A.80 B.320 C.80K D.320K

28.下列措施中,能加快虚实地址转换的是()。

- I.增大快表(TLB)容量 II.让页表常驻内存 III.增大交换区(swap)
A.仅 I B.仅 II C.仅 I、II D.仅 II、III

29. 在一个文件被用户进程首次打开的过程中, 操作系统需做的是 ()。

- A. 将文件内容读到内存中 B. 将文件控制块读到内存中
C. 修改文件控制块中的读写权限 D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

30. 在页式虚拟存储管理系统中, 采用某些页面置换算法, 会出现 Belady 异常现象, 即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中, 可能出现 Belady 异常现象的是 ()。

- I.LRU 算法 II.FIFO 算法 III.OPT 算法
A. 仅 II B. 仅 I、II C. 仅 I、III D. 仅 II、III

31. 下列关于管道(Pipe)通信的叙述中, 正确的是 ()。

- A. 一个管道可实现双向数据传输
B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制
C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞
D. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

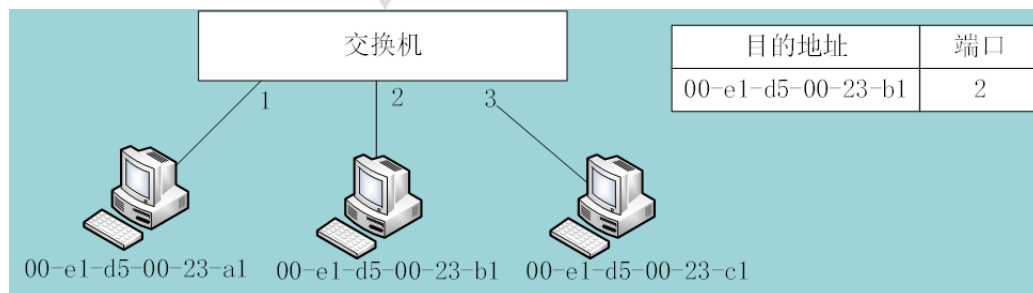
32. 下列选项中, 属于多级页表优点的是 ()。

- A. 加快地址变换速度 B. 减少缺页中断次数
C. 减少页表项所占字节数 D. 减少页表所占的连续内存空间

33. 在 OSI 参考模型中, 直接为会话层提供服务的是 ()。

- A. 应用层 B. 表示层 C. 传输层 D. 网络层

34. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示, 主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧, 主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后, 向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧, 交换机对这两个帧的转发端口分别是 ()。



- A. {3} 和 {1} B. {2,3} 和 {1} C. {2,3} 和 {1,2} D. {1,2,3} 和 {1}

35. 下列因素中, 不会影响信道数据传输速率的是 ()。

- A. 信噪比 B. 频率带宽 C. 调制速率 D. 信号传播速度

36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议(GBN)传输数据, 甲的发送窗口尺寸为 1000, 数据帧长为 1000 字节, 信道带宽为 100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧 (忽略其传输延迟) 进行确认, 若甲乙之间的单向传播延迟是 50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 ()。

- A. 10Mbps B. 20Mbps C. 80Mbps D. 100Mbps

37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路, A、B、C 的码片序列(chipping sequence)分别是

(1, 1, 1, 1)、(1, -1, 1, -1)和(1, 1, -1, -1)。若 C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)，则 C 收到 A 发送的数据是 ()。

- A.000 B.101 C.110 D.111

38.主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是 ()。

- A.10KB B.12KB C.14KB D.15KB

39.下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是 ()。

- I.提供无连接服务 II.提供复用/分用服务 III.通过差错校验，保障可靠数据传输
A.仅 I B.仅 I、II C.仅 II、III D.I、II、III

40.使用浏览器访问某大学 Web 网站主页时，不可能使用到的协议是 ()。

- A.PPP B.ARP C.UDP D.SMTP

二、综合应用题：第 41~47 题，共 70 分。

41.(13 分) 二叉树的带权路径长度(WPL)是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T，采用二叉链表存储，结点结构为：

left	weight	right
------	--------	-------

其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针，请设计求 T 的 WPL 的算法，要求：

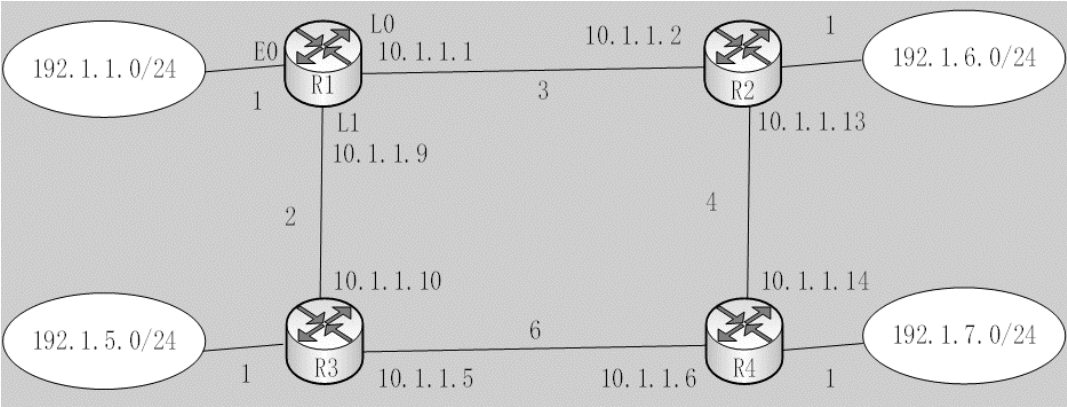
- (1) 给出算法的基本设计思想；
- (2) 使用 C 或 C++语言，给出二叉树结点的数据类型定义；
- (3) 根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

42.(10 分)某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息(LSI)，题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直接网络 Net1 的网络前缀

	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用
--	--------	---	---	---	---	-----------------

题 42 表 R1 所维护的 LSI



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- (1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？
- (2) 针对题 42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题 42 表中的链路状态信息(LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图(示意图中可仅以 ID 标识结点)。
- (3) 按照迪杰斯特拉(Dijkstra)算法的策略，依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

43. (9 分) 请根据题 42 描述的网络，继续回答下列问题。

- (1) 假设路由表结构如下表所示，请给出题 42 图中 R1 的路由表，要求包括到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一条	接口
------	-----	----

- (2) 当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL=64 的 IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该 IP 分组？主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组 TTL 是多少？
- (3) 若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet，则题 42 表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息？

44. (12 分) 某程序中有如下循环代码段 p: “for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中，数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 0804 8100H, 对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4,R2,2	(R2)<<2→R4
2	08048104H	00083020H	add R4,R4,R3	(R4)+(R3)→R4
3	08048108H	8C850000H	load R5,0(R4)	((R4)+0)→R5
4	0804810CH	00250820H	add R1,R1,R5	(R1)+(R5)→R1
5	08048110H	20420001H	add R2,R2,1	(R2)+1→R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2,R6,loop	if(R2)!=(R6) goto loop

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字，其中分支指令 bne 采用如下格式：

31	26	25	21	20	16	15	0
OP	Rs	Rd	OFFSET				

OP 为操作码；Rs 和 Rd 为寄存器编号；OFFSET 为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。

- (1) M 的存储器编址单位是什么？
- (2) 已知 sll 指令实现左移功能，数组 A 中每个元素占多少位？
- (3) 题 44 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少？已知 bne 指令采用相对寻址方式，当前 PC 内容为 bne 指令地址，通过分析题 44 表中指令地址和 bne 指令内容，推断出 bne 指令的转移目标地址计算公式。

(4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线：IF（取值）、ID（译码及取数）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回寄存器），且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞，则 P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞？

45. 假设对于 44 题中的计算机 M 和程序 P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时，(R1)=(R2)=0，(R6)=1000，其机器代码已调入主存但不在 Cache 中；数组 A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

- (1) P 执行结束时，R2 的内容是多少？
- (2) M 的指令 Cache 和数据 Cache 分离。若指令 Cache 共有 16 行，Cache 和主存交换的块大小为 32 字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段 P 的执行，则指令 Cache 的命中率为多少？
- (3) P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组 A 的访问，需要读磁盘和 TLB 至少各多少次？

46. 文件 F 由 200 条记录组成，记录从 1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入到文件 F 中，作为其第 30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

- (1) 若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块？F 的文件控制块内容会发生哪些改变？
- (2) 若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为 1KB，其中 4 个字节存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

47. 系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未空时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 P，V(wait(), signal()) 操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

2014 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】C。外层循环 $\log_2 n$ 次，内层循环 n 次。内层循环条件 $j \leq n$ 与外层循环的变量无关，每次循环 j 自增 1，每次内层循环都执行 n 次。外层循环条件为 $k \leq n$ ，增量定义为 $k*=2$ ，可知循环次数为 $2^k \leq n$ ，即 $k \leq \log_2 n$ 。所以内层循环的时间复杂度是 $O(n)$ ，外层循环的时间复杂度是 $O(\log_2 n)$ 。对于嵌套循环，根据乘法规则可知，该段程序的时间复杂度 $T(n)=T_1(n)T_2(n)=O(n)O(\log_2 n)=O(n\log_2 n)$ ，选 C。

2. 【解析】B。根据运算符的优先级入栈出栈即可。将中缀表达式转换为后缀表达式的算法思想如下：从左向右开始扫描中缀表达式；遇到数字时，加入后缀表达式；遇到运算符时：a. 若为 '('，入栈；b. 若为 ')'，则依次把栈中的运算符加入后缀表达式中，直到出现 '('，从栈中删除 '('；c. 若为除括号外的其他运算符，当其优先级高于除 '(' 以外的栈顶运算符时，直接入栈；否则从栈顶开始，依次弹出比当前处理的运算符优先级高和优先级相等的运算符，直到一个比它优先级低的或者遇到了一个左括号为止。

在此，再给出中缀表达式转换为前缀或后缀表达式的手工做法，以上面给出的中缀表达式为例：第一步：按照运算符的优先级对所有的运算单位加括号。式子变成 $((a/b)+(((c*d)-(e*f))/g))$ 。第二步：转换为前缀或后缀表达式。前缀：把运算符移动到对应的括号前面，则变成 $+/ab/-*(cd)*(ef)g$ 。把括号去掉： $+ab/-*cd*efg$ 前缀式子出现。后缀：把运算符移动到对应的括号后面，则变成 $((ab)/(((cd)*(ef)*-g)/+))$ 。把括号去掉： $ab/cd*ef*-g/+$ 后缀式子出现。当题目要求直接求前缀或后缀表达式时，这种方法会比上一种快捷得多。

3. 【解析】A。 $end1$ 指向队头元素，可知出队的操作是先从 $A[end1]$ 读数，然后 $end1$ 再加 1。 $end2$ 指向队尾元素的后一个位置，可知入队操作是先存数到 $A[end2]$ ，然后 $end2$ 再加 1。若把 $A[0]$ 储存第一个而 $end1$ 指向的是队头元素，队头元素在数组 A 中的下标为 0，所以得知 $end1$ 初值也为 0，可知队空条件为 $end1=end2$ ；然后考虑队列满时，因为队列最多能容纳 $M-1$ 个元素，假设队列存储在下标为 0 到下标为 $M-2$ 的 $M-1$ 个区域，队头为 $A[0]$ ，队尾为 $A[M-2]$ ，此时队列满，考虑在这种情况下 $end1$ 和 $end2$ 的状态， $end1$ 指向队头元素，可知 $end1=0$ ， $end2$ 指向队尾元素的后一个位置，可知 $end2=M-2+1=M-1$ ，所以可知队满的条件为 $end1-(end2+1)\bmod M$ ，选 A。

4. 【解析】D。线索二叉树的线索实际上指向的是相应遍历序列特定结点的前驱结点和后继结点，所以先写出叉树的中序遍历序列：debxac，中序遍历中在 x 左边和右边的字符，就是它在中序线索化的左、右线索，即 b 、 a ，选 D。

5. 【解析】C。树转换成二叉树的规则是：左孩右兄。树的叶子结点没有孩子，所以是二叉树左孩子指针为空的结点。将森林转化为二叉树即相当于用孩子兄弟表示法表示森林。在变化过程中，原森林某结点的第一个孩子结点作为它的左子树，它的兄弟作为它的右子树。那么森林中的叶结点由于没有孩子结点，那么转化为二叉树时，该结点就没有左结点，所以 F 中叶结点的个数就等于 T 中左孩子指针为空的结点个数，选 C。此题还可以通过一些特例来排除 A、B、D 选项。

6.【解析】D。110 是 1100 的前缀。前缀编码的定义是在一个字符集中，任何一个字符的编码都不是另一个字符编码的前缀。选项 D 中编码 110 是编码 1100 的前缀，违反了前缀编码的规则，所以 D 不是前缀编码。

7.【解析】D。按照拓扑排序规则排序即可。按照拓扑排序的算法，每次都选择入度为 0 的结点从图中删去，此图中一开始只有结点 3 的入度为 0；删掉结点 3 后，只有结点 1 的入度为 0；删掉结点 1 后，只有结点 4 的入度为 0；删掉结点 4 后，结点 2 和结点 6 的入度都为 0，此时选择删去不同的结点，会得出不同的拓扑序列，分别处理完毕后可知可能的拓扑序列为 3, 1, 4, 2, 6, 5 和 3, 1, 4, 6, 2, 5，选 D。

8.【解析】D。产生堆积现象，即产生了冲突，它对存储效率、散列函数和装填因子均不会有影响，而平均查找长度会因为堆积现象而增大。

9.【解析】D。关键字数量不变，要求结点数量最多，那么即每个结点中含关键字的数量最少。根据 4 阶 B 树的定义，根结点最少含 1 个关键字，非根结点中至少含 $(4/2)$ 向上取整 - 1 = 1 个关键字，所以每个结点中，关键字数量最少都为 1 个，即每个结点都有 2 个分支，类似与排序二叉树，而 15 个结点正好以构造一个 4 层的 4 阶 B 树，使得叶结点全在第四层，符合 B 树定义，因此选 D。

10.【解析】B。首先，第二个元素为 1，是整个序列中的最小元素，所以可知该希尔排序为从小到大排序。然后考虑增量问题，若增量为 2，第 1+2 个元素 4 明显比第 1 个元素 9 要大，A 排除；若增量为 3，第八 $i+3$ 、 $i+6$ 个元素都为有序序列 ($i=1, 2, 3$)，符合希尔排序的定义；若增量为 4，第 1 个元素 9 比第 1+4 个元素 7 要大，C 排除；若增量为 5，第 1 个元素 9 比第 1+5 个元素 8 要大，D 排除，选 B。

11.【解析】C。快排的阶段性排序结果的特点是，第 i 趟完成时，会有 i 个以上的数出现在它最终将要出现的位置，即它左边的数都比它小，它右边的数都比它大。题目问第二趟排序的结果，即要找不存在 2 个这样的数的选项。A 选项中 2、3、6、7、9 均符合，所以 A 排除；B 选项中，2、9 均符合，所以 B 排除；D 选项中 5、9 均符合，所以 D 选项排除；最后看 C 选项，只有 9 一个数符合，所以 C 不可能是快速排序第二趟的结果。

12.【解析】D。不妨设原来的指令条数为 x ，那么原 CPI 就为 $20/x$ ，经过编译优化后，指令条数减少到原来的 70%，即指令条数为 $0.7x$ ，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，即 $24/x$ ，那么现在 P 在 M 上的执行时间就为 $0.7x * 24/x = 16.8s$ 。

13.【解析】C。8 位定点浮点数表示范围为 -128~+127， $x-y=128$ ，溢出。8 位定点补码表示的数据范围为 -128~127，若运算结果超出这个范围则会溢出，A 选项 $x+y=103-25=78$ ，符合范围，A 排除；B 选项 $-x+y=-103-25=-128$ ，符合范围，B 排除；D 选项 $-x-y=-103+25=-78$ ，符合范围，D 排除；C 选项 $x-y=103+25=128$ ，超过了 127，选 C。该题也可按照二进制写出两个数进行运算，观察运算的进位信息得到结果，不过这种方法更为麻烦和耗时，在实际考试中并不推荐。

14.【解析】A。(f1)和(f2)对应的二进制分别是 $(110011001001\dots)_2$ 和 $(1011001100\dots)_2$ ，根据 IEEE754 浮点数标准，可知(f1)的数符为 1，阶码为 10011001，尾数为 1.001，而(f2)的数符为 1，阶码为 01100001，尾数为 1.1，则可知两数均为负数，符号相同，B、D 排除，(f1)的绝对值

为 1.001×2^{26} , (f2)的绝对值为 1.1×2^{-30} , 则(f1)的绝对值比(f2)的绝对值大, 而符号为负, 真值大小相反, 即(f1)的真值比(f2)的真值小, 即 $x < y$, 选 A。

15. 【解析】A。4Mx8 位的芯片数据线应为 8 根, 地址线应为 $\log_2 4M = 22$ 根, 而 DRAM 采用地址复用技术, 地址线是原来的 1/2, 且地址信号分行、列两次传送。地址线数为 $22/2 = 11$ 根, 所以地址引脚与数据引脚的总数为 $11 + 8 = 19$ 根, 选 A。此题需要注意的是 DRAM 是采用传两次地址的策略, 所以地址线为正常的一半。

16. 【解析】D。把指令 Cache 与数据 Cache 分离后, 取指和取数分别到不同的 Cache 中寻找, 那么指令流水线中取指部分和取数部分就可以很好地避免冲突, 即减少了指令流水线的冲突。

17. 【解析】A。采用 32 位定长指令字, 其中操作码为 8 位, 两个地址码一共占用 $32 - 8 = 24$ 位, 而 Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址, 机器中共有 16 个通用寄存器, 则寻址一个寄存器需要 $\log_2 16 = 4$ 位, 源操作数中的寄存器直接寻址用掉 4 位, 而目的操作数采用基址寻址也要指定一个寄存器, 同样用掉 4 位, 则留给偏移址的位数为 $24 - 4 - 4 = 16$ 位, 而偏移址用补码表示, 因此 16 位补码的表示范围为 $-32768 \sim +32767$ 。

18. 【解析】C。计算机共有 32 条指令, 各个指令对应的微程序平均为 4 条, 则指令对应的微指令为 $32 \times 4 = 128$ 条, 而公共微指令还有 2 条, 整个系统中微指令的条数一共为 $128 + 2 = 130$ 条, 所以需要 $(\log_2 130)_{\text{向上取整}} = 8$ 位才能寻址到 130 条微指令。答案选 C。

19. 【解析】C。数据线有 32 跟, 也就是一次可以传输 4B 的数据, 66MHz 意味着有 66M 个时钟周期, 而每个时钟周期传送两次数据, 可见总线每秒传送的最大数据量为 $66M \times 2 \times 4B = 528MB$, 所以最大传输速率为 528MB/s。

20. 【解析】C。猝发传输是在一个总线周期中, 可以传输多个存储地址连续的数据, 即一次传输一个地址和一批地址连续的数据, 并行传输是在传输中有多个数据位同时在设备之间进行的传输, 串行传输是指数据的二进制代码在一条物理信道上以位为单位按时间顺序逐位传输的方式, 同步传输是指传输过程由统一的时钟控制, 选 C。

21. 【解析】D。采用统一编址方式时, CPU 访存和访问 I/O 端口用的是同样的指令, 所以访存指令可以访问 I/O 端口。

22. 【解析】B。每 400ns 发出一次中断请求, 而响应和处理时间为 100ns, 其中允许的延迟为干扰信息, 因为在 50ns 内, 无论怎么延迟, 每 400ns 还是要花费 100ns 处理中断的, 所以该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比为 $100ns / 400ns = 25\%$, 选 B。

23. 【解析】A。静态优先调度可能导致动态作业饥饿, 非抢占式短作业优先和抢占式短作业优先都会导致长作业饥饿。

24. 【解析】B。三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备, 当系统只有 $(3-1) + (4-1) + (5-1) = 9$ 台设备时, 第一个进程分配 2 台, 第二个进程分配 3 台, 第三个进程分配 4 台。这种情况下, 三个进程均无法继续执行下去, 发生死锁。当系统中再增加 1 台设备, 也就是总共 10 台设备时, 这最后 1 台设备分配给任意一个进程都可以顺利执行完成, 因此保证系统不发生死锁的最小设备数为 10。

25. 【解析】D。trap 指令、跳转指令和压栈指令均可以在用户态执行, 其中 trap 指令负责

由用户态转换成为内核态，而关中断指令为特权指令，必须在核心态才能执行，选 D。

26.【解析】A。进程申请读磁盘操作的时候，因为要等待 I/O 操作完成，会把自身阻塞，此时进程就变为了阻塞状态，当 I/O 操作完成后，进程得到了想要的资源，就会从阻塞态转换到就绪态（这是操作系统的行为）。而降低进程优先级、分配用户内存空间和增加进程的时间片大小都不一定会发生，选 A。

27.【解析】A。簇的总数为 $10\text{GB}/4\text{KB}=2.5\text{M}$ ，用一位标识一簇是否被分配，则整个磁盘共需要 2.5M 位，即需要 $2.5\text{M}/8=320\text{KB}$ ，因此共需要 $320\text{KB}/4\text{KB}=80$ 个簇，选 A。C 虚实地址转换是指逻辑地址和物理地址的转换。增大快表容量能把更多的表项装入快表中，会加快虚实地址转换的平均速率；让页表常驻内存可以省去些不在内存中的页表从磁盘上调入的过程，也能加快虚实地址转换；增大交换区对虚实地址转换速度无影响，因此 I、II 正确，选 C。

28.【解析】C。虚实地址转换是指逻辑地址和物理地址的转换。增大快表容量能把更多的表项装入快表中，会加快虚实地址转换的平均速率；让页表常驻内存可以省去一些不在内存中的页表从磁盘上调入的过程，也能加快虚实地址转换；增大交换区对虚实地址转换速度无影响，因此 I、II 正确，选 C。A 仅有 FIFO 算法会出现 Belady 现象。

29.【解析】B。一个文件被用户进程首次打开即被执行了 Open 操作，会把文件的 FCB 调入内存，而不会把文件内容读到内存中，只有进程希望获取文件内容的时候才会读入文件内容；C、D 明显错误，选 B。

30.【解析】A。只有 FIFO 算法才会导致 Belady 异常，选 A。

31.【解析】C。管道实际上是一种固定大小的缓冲区，管道对于管道两端的进程而言，就是一个文件，但它不是普通的文件，它不属于某种文件系统，而是自立门户，单独构成一种文件系统，并且只存在于内存中。它类似于通信中半双工信道的进程通信机制，一个管道可以实现双向的数据传输，而同一个时刻只能最多有一个方向的传输，不能两个方向同时进行。管道的容量大小通常为内存上的一页，它的大小并不是受磁盘容量大小的限制。当管道满时，进程在写管道会被阻塞，而当管道空时，进程在读管道会被阻塞，因此选 C。

32.【解析】D。多级页表不仅不会加快地址的变换速度，而且会因为增加更多的查表过程，使地址变换速度减慢；也不会减少缺页中断的次数，反而如果访问过程中多级的页表都不在内存中，会大大增加缺页的次数，也并不会减少页表项所占的字节数，而多级页表能够减少页表所占的连续内存空间，即当页表太大时，将页表再分级，可以把每张页表控制在一页之内，减少页表所占的连续内存空间，因此选 D。

33.【解析】C。下层直接为上一层提供服务。传输层直接为会话层提供服务。答案为 C。

34.【解析】B。主机 00-e1-d5-00-23-a1 向 00-e1-d5-00-23-c1 发送数据帧时，交换机转发表中没有 00-e1-d5-00-23-c1 这项，所以向除 1 接口外的所有接口广播这帧，即 2、3 端口会转发这帧，同时因为转发表中并没有 00-e1-d5-00-23-a1 这项，所以转发表会把（目的地址 00-1-d5-00-23-a1，端口 1）这项加入转发表。而当 00-e1-d5-00-23-c1 向 00-e1-d5-00-23-a1 发送确认帧时，由于转发表已经有 00-e1-d5-00-23-a1 这项，所以交换机只向 1 端口转发，选 B。

35.【解析】D。信号传播速度不会影响信道数据传输速率。由香农定理可知，信噪比和频率带宽都可以限制信道的极限传输速率，所以信噪比和频率带宽对信道的数据传输速率是有影

响的, A、B 错误; 信道的传输速率实际上就是信号的发送速率, 而调制速度也会直接限制数据的传输速率, C 错误; 信号的传播速度是信号在信道上传播的速度, 与信道的发送速率无关, 选 D。

36. 【解析】C。考虑制约甲的数据传输速率的因素, 首先, 信道带宽能直接制约数据的传输速率, 传输速率定是小于等于信道带宽的; 其次, 主机甲、乙之间采用后退 N 帧协议, 那么因为甲、乙主机之间采用后退 N 帧协议传输数据, 要考虑发送一个数据到接收到它的确认之前, 最多能发送多少数据, 甲的最大传输速率受这两个条件的约束, 所以甲的最大传输速率是这两个值中小的那一个。甲的发送窗口的尺寸为 1000, 即收到第一个数据的确认之前, 最多能发送 1000 个数据帧, 也就是发送 $1000 \times 1000\text{B} = 1\text{MB}$ 的内容, 而从发送第一个帧到接收到它的确认的时间是一个往返时延, 也就是 $50 + 50 = 100\text{ms} = 0.1\text{s}$, 即在 100ms 中, 最多能传输 1MB 的数据, 因此, 此时的最大传输速率为 $1\text{MB} / 0.1\text{s} = 10\text{MB/s} = 80\text{Mbps}$ 。信道带宽为 100Mbps, 所以答案为 $\min\{80\text{Mbps}, 100\text{Mbps}\} = 80\text{Mbps}$ 。

37. 【解析】B。把收到的序列分成每 4 个数字一组, 即为 (2,0,2,0)、(0,-2,0,-2)、(0,2,0,2), 因为题目求的是 A 发送的数据, 因此把这三组数据与 A 站的码片序列 (1,1,1,1) 做内积运算, 结果分别是 $(2,0,2,0) \cdot (1,1,1,1) / 4 = -1$ 、 $(0,-2,0,-2) \cdot (1,1,1,1) / 4 = 1$ 、 $(0,2,0,2) \cdot (1,1,1,1) / 4 = 1$, 所以 C 接收到的 A 发送的数据是 101, 选 B。

38. 【解析】A。当 t 时刻发生超时, 把 ssthresh 设为 8 的一半, 即为 4, 且拥塞窗口设为 1KB。然后经历 10 个 RTT 后, 拥塞窗口的大小依次为 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12, 而发送窗口取当时的拥塞窗口和接收窗口的最小值, 而接收窗口始终为 10KB, 所以此时的发送窗口为 10KB, 选 A。实际上该题接收窗口一直为 10KB, 可知不管何时, 发送窗口一定小于等于 10KB, 选项中只有 A 选项满足条件, 可直接得出选 A。

39. 【解析】B。UDP 协议的叙述提供不可靠的数据传输服务。UDP 提供的是无连接的服务, I 正确; 同时 UDP 也提供复用/分用服务, II 正确; UDP 虽然有差错校验机制, 但是 UDP 的差错校验只是检查数据在传输的过程中有没有出错, 出错的数据直接丢弃, 并没有重传等机制, 不能保证可靠传输, 使用 UDP 协议时, 可靠传输必须由应用层实现, III 错误。答案选 B。

40. 【解析】D。当接入网络时可能会用到 PPP 协议, A 可能用到; 而当计算机不知道某主机的 MAC 地址时, 用 IP 地址查询相应的 MAC 地址时会用到 ARP 协议, B 可能用到; 而当访问 Web 网站时, 若 DNS 缓冲没有存储相应域名的 IP 地址, 用域名查询相应的 IP 地址时要使用 DNS 协议, 而 DNS 是基于 UDP 协议的, 所以 C 可能用到, SMTP 只有使用邮件客户端发送邮件, 或是邮件服务器向别的邮件服务器发送邮件时才会用到, 单纯的访问 Web 网页不可能用到。

41. 【解析】

考查二叉树的带权路径长度, 二叉树的带权路径长度为每个叶子结点的深度与权值之积的总和, 可以使用先序遍历或层次遍历解决问题。

(1) 算法的基本设计思想:

①基于先序递归遍历的算法思想是用一个 static 变量记录 wpl, 把每个结点的深度作为递归函数的一个参数传递, 算法步骤如下: 若该结点是叶子结点, 那么变量 wpl 加上该结点的深

度与权值之积；若该结点非叶子结点，那么若左子树不为空，对左子树调用递归算法，若右子树不为空，对右子树调用递归算法，深度参数均为本结点的深度参数加一；最后返回计算出的 wpl 即可。

②基于层次遍历的算法思想是使用队列进行层次遍历，并记录当前的层数，当遍历到叶子结点时，累计 wpl；当遍历到非叶子结点时对该结点的把该结点的子树加入队列；当某结点为该层的最后一个结点时，层数自增 1；队列空时遍历结束，返回 wpl。

(2) 二叉树结点的数据类型定义如下：

```
typedef struct BiTNode{
    int weight;
    struct BiTNode *lchild,*rchild;
}BiTNode,*BiTree;
```

(3) 算法代码如下：

基于先序遍历的算法：

```
int WPL(BiTree root){
    return wpl_PreOrder(root, 0);
}

int wpl_PreOrder(BiTree root, int deep){
    static int wpl = 0; //定义一个 static 变量存储 wpl
    if(root->lchild == NULL && root->rchild == NULL) //若为叶子结点，累积 wpl
        wpl += deep*root->weight;
    if(root->lchild != NULL) //若左子树不空，对左子树递归遍历
        wpl_PreOrder(root->lchild, deep+1);
    if(root->rchild != NULL) //若右子树不空，对右子树递归遍历
        wpl_PreOrder(root->rchild, deep+1);
    return wpl;
}
```

42. 【解析】

考察在给出具体模型时，数据结构的应用。该题很多考生乍看之下以为是网络的题目，其实题本身并没有涉及太多的网络知识点，只是应用了网络的模型，实际上考察的还是数据结构的内容。

(1) 图 (1 分)

题中给出的是一个简单的网络拓扑图，可以抽象为无向图。

(2) 链式存储结构的如下图所示：

弧结点的两种基本形态

Flag=1	Next
ID	
IP	
Metric	

Flag=2	Next
Prefix	
Mask	
Metric	

表头结点
结构示意

RouterID
LN_link
Next

其数据类型定义如下:

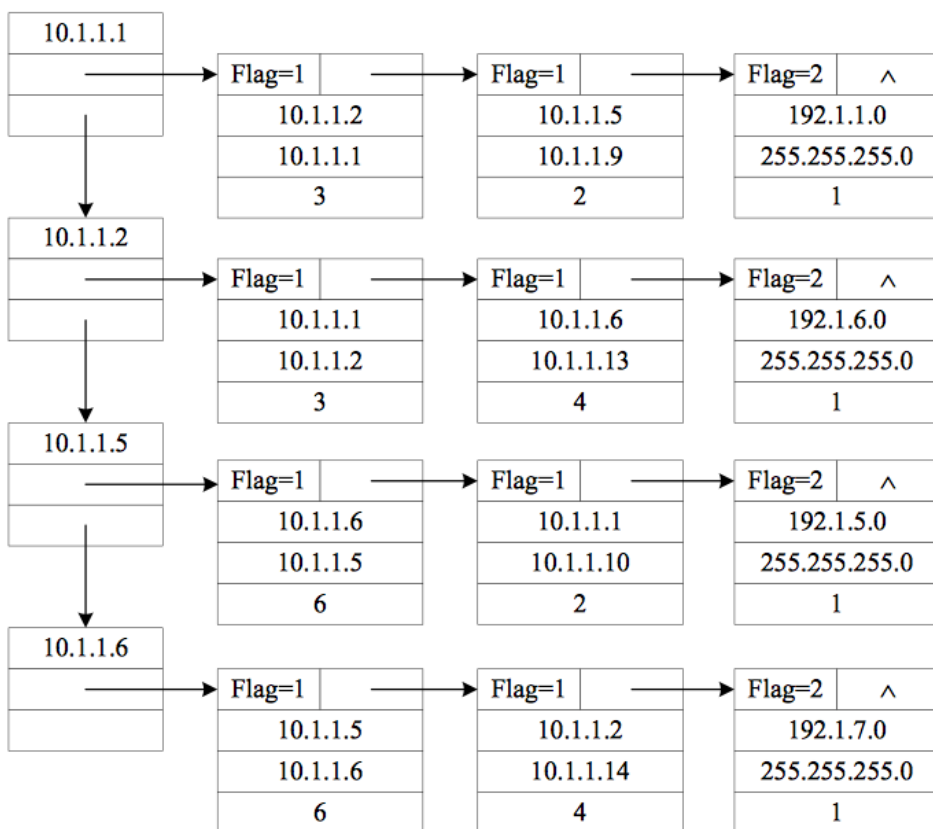
```
typedef struct{
    unsigned int ID, IP;
}LinkNode;//Link 的结构
```

```
typedef struct{
    unsigned int Prefix, Mask;
}NetNode;//Net 的结构
```

```
typedef struct Node{
    int Flag;//Flag=1 为 Link; Flag=2 为 Net
    union{
        LinkNode Lnode;
        NetNode Nnode
    }LinkORNet;
    unsigned int Metric;
    struct Node *next;
}ArcNode;//弧结点
```

```
typedef struct HNode{
    unsigned int RouterID;
    ArcNode *LN_link;
    Struct HNode *next;
}HNODE;//表头结点
```

对应题 42 表的链式存储结构示意图如下。



(3) 计算结果如下表所示。

	目的网络	路径	代价（费用）
步骤 1	192.1.1.0/24	直接到达	1
步骤 2	192.1.5.0/24	R1→R3→192.1.5.0/24	3
步骤 3	192.1.6.0/24	R1→R2→192.1.6.0/24	4
步骤 4	192.1.7.0/24	R1→R2→R4→192.1.7.0/24	8

43. 【解析】

(1) 因为题目要求路由表中的路由项尽可能少，所以这里可以把子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 聚合为子网 192.1.6.0/23。其他网络照常，可得到路由表如下：

目的网络	下一条	接口
192.1.1.0/24	-	E0
192.1.6.0/24	10.1.1.2	L0
192.1.5.0/24	10.1.1.10	L1

(2) 通过查路由表可知：R1 通过 L0 接口转发该 IP 分组。因为该分组要经过 3 个路由器 (R1、R2、R4)，所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是 64-3=61。

(3) R1 的 LSI 需要增加一条特殊的直连网络，网络前缀 Prefix 为 “0.0.0.0/0”，Metric 为 10。

44. 【解析】

该题为计算机组成原理科目的综合题型，涉及到指令系统、存储管理以及 CPU 三个部分内容，考生因注意各章节内容之间的联系，才能更好的把握当前考试的趋势。

(1) 已知计算机 M 采用 32 位定长指令字, 即一条指令占 4B, 观察表中各指令的地址可知, 每条指令的地址差为 4 个地址单位, 即 4 个地址单位代表 4B, 一个地址单位就代表了 1B, 所以该计算机是按字节编址的。

(2) 在二进制中某数左移二位相当于以乘四, 由该条件可知, 数组间的数据间隔为 4 个地址单位, 而计算机按字节编址, 所以数组 A 中每个元素占 4B。

(3) 由表可知, bne 指令的机器代码为 1446FFFAH, 根据题目给出的指令格式, 后 2B 的内容为 OFFSET 字段, 所以该指令的 OFFSET 字段为 FFFAH, 用补码表示, 值为 -6。当系统执行到 bne 指令时, PC 自动加 4, PC 的内容就为 08048118H, 而跳转的目标是 08048100H, 两者相差了 18H, 即 24 个单位的地址间隔, 所以偏移址的一位即是真实跳转地址的 $-24/-6=4$ 位。可知 bne 指令的转移目标地址计算公式为 $(PC)+4+OFFSET*4$ 。

(4) 由于数据相关而发生阻塞的指令为第 2、3、4、6 条, 因为第 2、3、4、6 条指令都与各自前一条指令发生数据相关。第 6 条指令会发生控制冒险。当前循环的第五条指令与下次循环的第一条指令虽然有数据相关, 但由于第 6 条指令后有 3 个时钟周期的阻塞, 因而消除了该数据相关。

45. 【解析】

该题继承了上题中的相关信息, 统考中首次引入此种设置, 具体考察到程序的运行结果、Cache 的大小和命中率的计算以及磁盘和 TLB 的相关计算, 是一题比较综合的题型。

(1) R2 里装的是 i 的值, 循环条件是 $i < N(1000)$, 即当 i 自增到不满足这个条件时跳出循环, 程序结束, 所以此时 i 的值为 1000。

(2) Cache 共有 16 行, 每块 32 字节, 所以 Cache 数据区的容量为 $16*32B=512B$ 。P 共有 6 条指令, 占 24 字节, 小于主存块大小(32B), 其起始地址为 08048100H, 对应一块的开始位置, 由此可知所有指令都在一个主存块内。读取第一条指令时会发生 Cache 缺失, 故将 P 所在的主存块调入 Cache 某一行, 以后每次读取指令时, 都能在指令 Cache 中命中。因此在 1000 次循环中, 只会发生 1 次指令访问缺失, 所以指令 Cache 的命中率为: $(1000 \times 6 - 1) / (1000 \times 6) = 99.98\%$ 。

(3) 指令 4 为加法指令, 即对应 $sum += A[i]$, 当数组 A 中元素的值过大时, 则会导致这条加法指令发生溢出异常; 而指令 2、5 虽然都是加法指令, 但他们分别为数组地址的计算指令和存储变量 i 的寄存器进行自增的指令, 而 i 最大到达 1000, 所以他们都不会产生溢出异常。只有访存指令可能产生缺页异常, 即指令 3 可能产生缺页异常。因为数组 A 在磁盘的一页上, 而一开始数组并不在内存中, 第一次访问数组时会导致访盘, 把 A 调入内存, 而以后数组 A 的元素都在内存中, 则不会导致访盘, 所以该程序一共访盘一次。每访问一次内存数据就会查 TLB 一次, 共访问数组 1000 次, 所以此时又访问 TLB 1000 次, 还要考虑到第一次访问数组 A, 即访问 A[0]时, 会多访问一次 TLB (第一次访问 A[0]会先查一次 TLB, 然后产生缺页, 处理完缺页中断后, 会重新访问 A[0], 此时又查 TLB), 所以访问 TLB 的次数一共是 1001 次。

46. 【解析】

考察文件系统中, 记录的插入问题。题目本身比较简单, 考生需要区分顺序分配方式和连接分配方式的區別。

(1) 系统采用顺序分配方式时，插入记录需要移动其他的记录块，整个文件共有 200 条记录，要插入新记录作为第 30 条，而存储区前后均有足够的磁盘空间，且要求最少的访问存储块数，则要把文件前 29 条记录前移，若算访盘次数移动一条记录读出和存回磁盘各是一次访盘，29 条记录共访盘 58 次，存回第 30 条记录访盘 1 次，共访盘 59 次。F 的文件控制区的起始块号和文件长度的内容会因此改变。

(2) 文件系统采用链接分配方式时，插入记录并不用移动其他记录，只需找到相应的记录，修改指针即可。插入的记录为其第 30 条记录，那么需要找到文件系统的第 29 块，一共需要访盘 29 次，然后把第 29 块的下块地址部分赋给新块，把新块存回内存会访盘 1 次，然后修改内存中第 29 块的下块地址字段，再存回磁盘，一共访盘 31 次。4 个字节共 32 位，可以寻址 $2^{32}=4G$ 块存储块，每块的大小为 1KB，即 1024B，其中下块地址部分占 4B，数据部分占 1020B，那么该系统的文件最大长度是 $4G \times 1020B = 4080GB$ 。

47. 【解析】

这是典型的生产者和消费者问题，只对典型问题加了一个条件，只需在标准模型上新加一个信号量，即可完成指定要求。设置四个变量 mutex1、mutex2、empty 和 full，mutex1，用于一个控制一个消费者进程一个周期（10 次）内对于缓冲区的控制，初值为 1，mutex2 用于进程单次互斥的访问缓冲区，初值为 1，empty 代表缓冲区的空位数，初值为 0，full 代表缓冲区的产品数，初值为 1000，具体进程的描述如下：

```
semaphore mutex1=1;
```

```
semaphore mutex2=1;
```

```
semaphore empty=n;
```

```
semaphore full=0;
```

```
producer(){
```

```
    while(1){
```

```
        生产一个产品;
```

```
        P(empty); //判断缓冲区是否有空位
```

```
        P(mutex2); //互斥访问缓冲区
```

```
        把产品放入缓冲区;
```

```
        V(mutex2); //互斥访问缓冲区
```

```
        V(full); //产品的数量加 1
```

```
    }
```

```
}
```

```
consumer(){
```

```
    while(1){
```

```
        P(mutex1); //连续取 10 次
```

```
        for(int i = 0; i <= 10; ++i){
```

```
            P(full); //判断缓冲区是否有产品
```

```
        P(mutex2); // 互斥访问缓冲区
        从缓冲区取出一件产品;
        V(mutex2); // 互斥访问缓冲区
        V(empty); // 腾出一个空位
        消费这件产品;
    }
    V(mutex1)
}
}
```

2015 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 已知程序如下：

```
int S(int n){
    return (n<=0)? 0 : s(n-1)+n;
}
void main(){
    cout<< S (1) ;
}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是（ ）。

- A. $\text{main}() \rightarrow S(1) \rightarrow S(0)$ B. $S(0) \rightarrow S(1) \rightarrow \text{main}()$
C. $\text{main}() \rightarrow S(0) \rightarrow S(1)$ D. $S(1) \rightarrow S(0) \rightarrow \text{main}()$

2. 先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是（ ）。

- A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

3. 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的（ ）。

- A. 24, 10, 5 和 24, 10, 7 B. 24, 10, 5 和 24, 12, 7
C. 24, 10, 10 和 24, 14, 11 D. 24, 10, 5 和 24, 14, 6

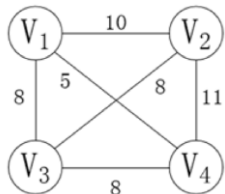
4. 现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 根结点的度一定为 2 B. 树中最小元素一定是叶结点
C. 最后插入的元素一定是叶结点 D. 树中最大元素一定是无左子树

5. 设有向图 $G=(V, E)$ ，顶点集 $V=\{V_0, V_1, V_2, V_3\}$ ，边集 $E=\{<v_0, v_1>, <v_0, v_2>, <v_0, v_3>, <v_1, v_3>\}$ 。若从顶点 V_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是（ ）。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

6. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是（ ）。



- A. (V_1, V_3) B. (V_1, V_4) C. (V_2, V_3) D. (V_3, V_4)

7. 下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是（ ）。

- A. 500, 200, 450, 180 B. 500, 450, 200, 180

C.180, 500, 200, 450

D.180, 200, 500, 450

8.已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”($s[i] \neq t[j]$)时， $i=j=5$ ，则下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是 ()。

A. $i=1, j=0$

B. $i=5, j=0$

C. $i=5, j=2$

D. $i=6, j=2$

9.下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是 ()。

A.直接插入排序

B.起泡排序

C.基数排序

D.快速排序

10.已知小根堆为 8, 15, 10, 21, 34, 16, 12，删除关键字 8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是 ()。

A.1

B.2

C.3

D.4

11.希尔排序的组内排序采用的是 ()。

A.直接插入排序

B.折半插入排序

C.快速排序

D.归并排序

12.计算机硬件能够直接执行的是 ()。

I.机器语言程序

II.汇编语言程序

III.硬件描述语言程序

A.仅 I

B.仅 I、II

C.仅 I、III

D. I、II、III

13.由 3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码，能表示的最小整数是 ()。

A.-126

B.-125

C.-32

D.-3

14.下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是 ()。

I.对阶操作不会引起阶码上溢或下溢

II.右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III.左规时可能引起阶码下溢

IV.尾数溢出时结果不一定溢出

A.仅 II、III

B.仅 I、II、IV

C.仅 I、III、IV

D. I、II、III、IV

15.假定主存地址为 32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为 4 个字，每字 32 位，采用回写 (Write Back) 方式，则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是 ()。

A.146K

B.147K

C.148K

D.158K

16.假定编译器将赋值语句“ $x=x+3;$ ”转换为指令“ $\text{addxaddr}, 3$ ”，其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB，且 Cache 使用直写 (Write Through) 方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是 ()。

A.0

B.1

C.2

D.3

17.下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是 ()。

A.SRAM

B.SDRAM

C.ROM

D.FLASH

18.某计算机使用 4 体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址 (十进制) 序列为 8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000，则可能发生访存冲突的地址对是 ()。

A.8004 和 8008

B.8002 和 8007

C.8001 和 8008

D.8000 和 8004

19.下列有关总线定时的叙述中，错误的是 ()。

A.异步通信方式中，全互锁协议最慢

B.异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差

- C.同步通信方式中,同步时钟信号可由各设备提供
D.半同步通信方式中,握手信号的采样由同步时钟控制
- 20.若磁盘转速为 7200 转/分,平均寻道时间为 8ms,每个磁道包含 1000 个扇区,则访问一个扇区的平均存取时间大约是 ()。
- A.8.1ms B.12.2ms C.16.3ms D.20.5ms
- 21.在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下,CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是 ()。
- A.打印字符 B.主存地址 C.设备状态 D.控制命令
- 22.内部异常(内中断)可分为故障(fault)、陷阱(trap)和终止(abort)三类。下列有关内部异常的叙述中,错误的是 ()。
- A.内部异常的产生与当前执行指令相关
B.内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现
C.内部异常的响应发生在指令执行过程中
D.内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行
- 23.处理外部中断时,应该由操作系统保存的是 ()。
- A.程序计数器(PC)的内容 B.通用寄存器的内容
C.块表(TLB)中的内容 D.Cache 中的内容
- 24.假定下列指令已装入指令寄存器。则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态(系统态)的是 ()。
- A.DIV R0,R1;(R0)/(R1)→R0
B.INTn;产生软中断
C.NOT R0;寄存器 R0 的内容取非
D.MOV R0,addr;把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0 中
- 25.下列选项中,会导致进程从执行态变为就绪态的事件是 ()。
- A.执行 P(wait)操作 B.申请内存失败
C.启动 I/O 设备 D.被高优先级进程抢占
- 26.若系统 S1 采用死锁避免方法,S2 采用死锁检测方法。下列叙述中,正确的是 ()。
- I .S1 会限制用户申请资源的顺序,而 S2 不会
II .S1 需要进程运行所需资源总量信息,而 S2 不需要
III.S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源,而 S2 会
- A.仅 I、II B.仅 II、III C.仅 I、III D. I、II、III
- 27.系统为某进程分配了 4 个页框,该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为 7,依据 LRU 算法,应淘汰页的页号是 ()。
- A.2 B.3 C.4 D.8
- 28.在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是 ()。
- A.减少磁盘 I/O 次数 B.减少平均寻道时间
C.提高磁盘数据可靠性 D.实现设备无关性

29. 在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个, 一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB, 每个索引指针占 4 个字节。若某文件的索引结点已在内存中, 则把该文件偏移量 (按字节编址) 为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存, 需访问的磁盘块个数分别是 ()。

- A. 1, 2 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 2, 4

30. 在请求分页系统中, 页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是 ()。

- A. 可变分配, 全局置换 B. 可变分配, 局部置换
C. 固定分配, 全局置换 D. 固定分配, 局部置换

31. 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况, 位图存于磁盘的 32~127 号块中, 每个盘块占 1024 个字节, 盘块和块内字节均从 0 开始编号。假设要释放的盘块号为 409612, 则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是 ()。

- A. 81、1 B. 81、2 C. 82、1 D. 82、2

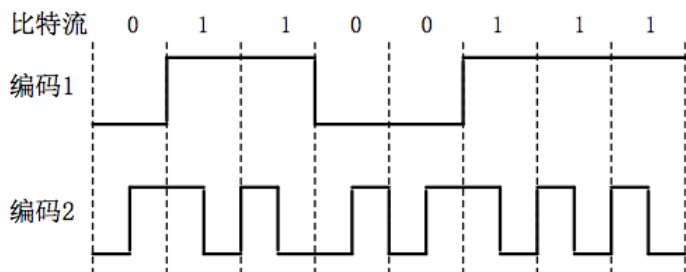
32. 某硬盘有 200 个磁道 (最外侧磁道号为 0), 磁道访问请求序列为: 130, 42, 180, 15, 199, 当前磁头位于第 58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后, 磁头移过的磁道数是 ()。

- A. 208 B. 287 C. 325 D. 382

33. 通过 POP3 协议接收邮件时, 使用的传输层服务类型是 ()。

- A. 无连接不可靠的数据传输服务 B. 无连接可靠的数据传输服务
C. 有连接不可靠的数据传输服务 D. 有连接可靠的数据传输服务

34. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示, 编码 1 和编码 2 分别 ()。



- A. NRZ 和 曼彻斯特编码 B. NRZ 和 差分曼彻斯特编码
C. NRZI 和 曼彻斯特编码 D. NRZI 和 差分曼彻斯特编码

35. 主机甲通过 128kbps 卫星链路, 采用滑动窗口协议向主机乙发送数据, 链路单向传播延迟为 250ms, 帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销, 为使链路利用率不小于 80%, 帧序号的比特数至少是 ()。

- A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

36. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 边发送数据帧, 边检测是否发生冲突
B. 适用于无线网络, 以实现无线链路共享
C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长

D.当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

37.下列关于交换机的叙述中，正确的是（）。

- A.以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B.通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C.交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D.以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

38.某路由器的路由表如下表所示：

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	S2
0.0.0.0/0	176.4.4.4	S4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是（）。

- A.S1
- B.S2
- C.S3
- D.S4

39.主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是（）。

- A.1KB
- B.8KB
- C.16KB
- D.32KB

40.某浏览器发出的 HTTP 请求报文如下：

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是（）。

- A.该浏览器请求浏览 index.html
- B.Index.html 存放在 www.test.edu.cn 上
- C.该浏览器请求使用持续连接
- D.该浏览器曾经浏览过 www.test.edu.cn

二、综合应用题：第 41~47 题，共 70 分。

41.（15 分）用单链表保存 m 个整数，结点的结构为：[data][link]，且 $|data| \leq n$ （ n 为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 head 如下：



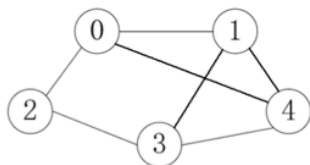
则删除结点后的 head 为：



要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出单链表结点的数据类型定义。
- (3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (4) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (8 分) 已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



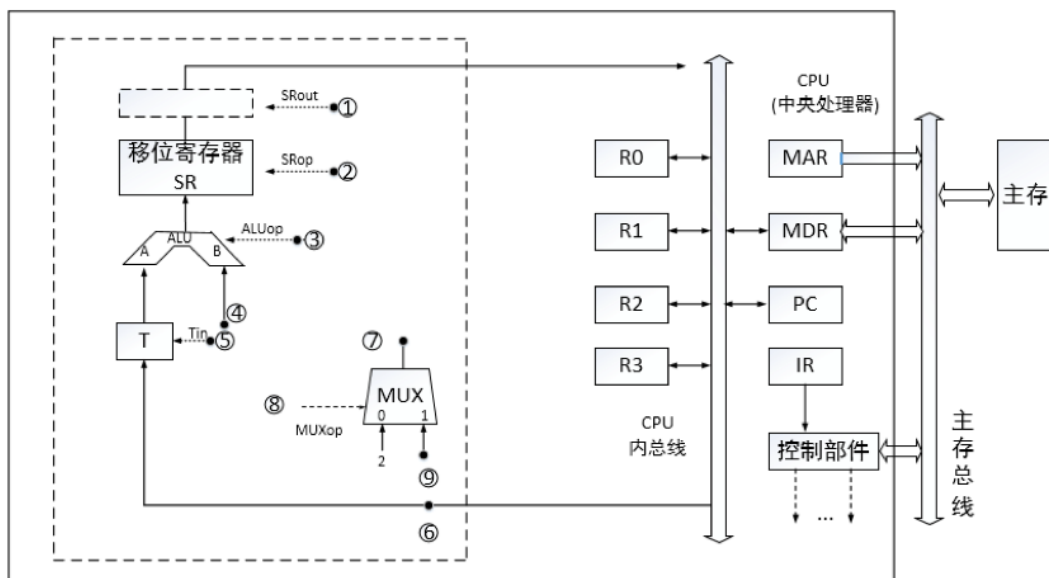
请回答下列问题:

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵 A (行、列下标从 0 开始)。
- (2) 求 A^2 , 矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?
- (3) 若已知具有 n ($n \geq 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 B, 则 B^m ($2 \leq m \leq n$) 中非零元素的含义是什么?

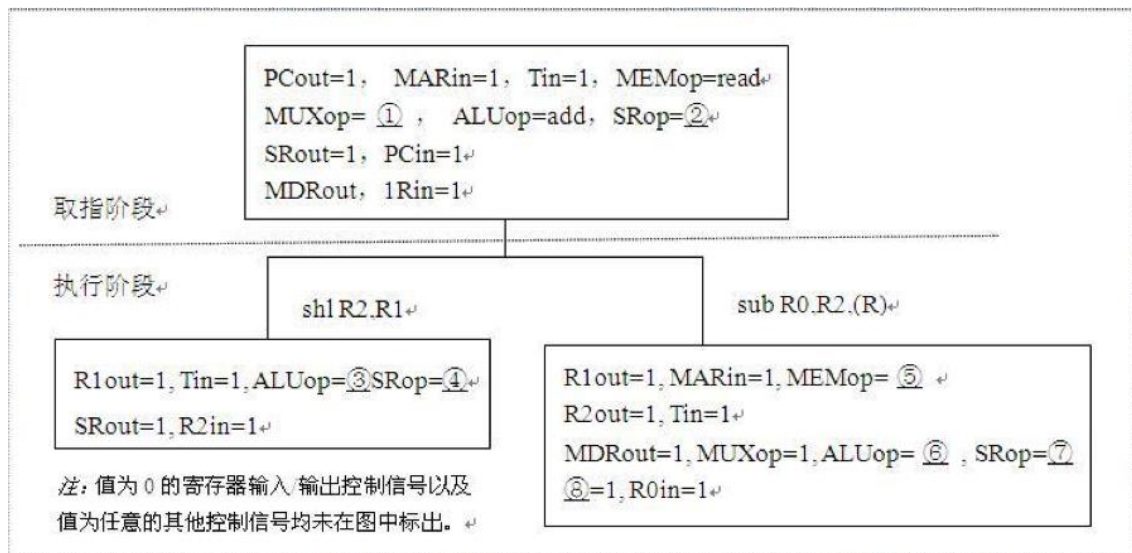
43. (13 分) 某 16 位计算机的主存按字节编码, 存取单位为 16 位; 采用 16 位定长指令字格式; CPU 采用单总线结构, 主要部分如下图所示。图中 R0~R3 为通用寄存器; T 为暂存器; SR 为移位寄存器, 可实现直送 (mov)、左移一位 (left) 和右移一位 (right) 3 种操作, 控制信号为 SROp, SR 的输出由信号 SRout 控制; ALU 可实现直送 A (mova)、A 加 B (add)、A 减 B (sub)、A 与 B (and)、A 或 B (or)、非 A (not)、A 加 1 (inc) 7 种操作, 控制信号为 ALUOp。

请回答下列问题。

- (1) 图中哪些寄存器是程序员可见的? 为何要设置暂存器 T?
- (2) 控制信号 ALUOp 和 SROp 的位数至少各是多少?
- (3) 控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么?
- (4) 端点①~⑨中, 哪些端点须连接到控制部件的输出端?
- (5) 为完善单总线数据通路, 需要在端点①~⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点, 以正确表示数据的流动方向。
- (6) 为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是 2?



44. (10 分) 题 43 中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如下图所示。



题图 a 部分指令控制信号



题图 b 指令格式

请回答下列问题。

(1) 该机的指令系统最多可定义多少条指令?

(2) 假定 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为 01H、02H 和 03H, 则以下指令对应的机器代码各是什么?

① inc R1 ; $R1 + 1 \rightarrow R1$

② shl R2, R1 ; $(R1) \ll 1 \rightarrow R2$

③ sub R3, (R1), R2 ; $((R1)) - (R2) \rightarrow R3$

(3) 假设寄存器 X 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout, 其值为 1 表示有效, 为 0 表示无效 (例如, PCout=1 表示 PC 内容送总线); 存储器控制信号为 MEMop, 用于控制存储器的读(read)和写(write)操作。写出题图 a 中标号①~⑧处的控制信号或控制信号的取值。

(4) 指令 “sub R1, R3, (R2)” 和 “inc R1” 的执行阶段至少各需要多少个时钟周期?

45. (9 分) 有 A、B 两人通过信箱进行辩论, 每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件, B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件 ($0 < x < M$), B 的信箱中有 y 个 ($0 < y < N$)。辩论者每取出一个邮件, 邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下:

CoBegin

<pre> A{ while(TRUE){ 从 A 的信箱中取出一个邮件; 回答问题并提出一个新问题; 将新邮件放入 B 的信箱; } } </pre>	<pre> B{ while(TRUE){ 从 B 的信箱中取出一个邮件; 回答问题并提出一个新问题; 将新邮件放入 A 的信箱; } } </pre>
--	--

CoEnd

当信箱不为空时, 辩论者才能从信箱中取邮件, 否则等待。当信箱不满时, 辩论者才能将新邮件放入信箱, 否则等待。请添加必要的信号量和 P、V (或 wait、signal) 操作, 以实现上述过程的同步。要求写出完整过程, 并说明信号量的含义和初值。

46. (6 分) 某计算机系统按字节编址, 采用二级页表的分页存储管理方式, 虚拟地址格式如下所示:

10 位	10 位	12 位
页面录号	页表索引	页内偏移量

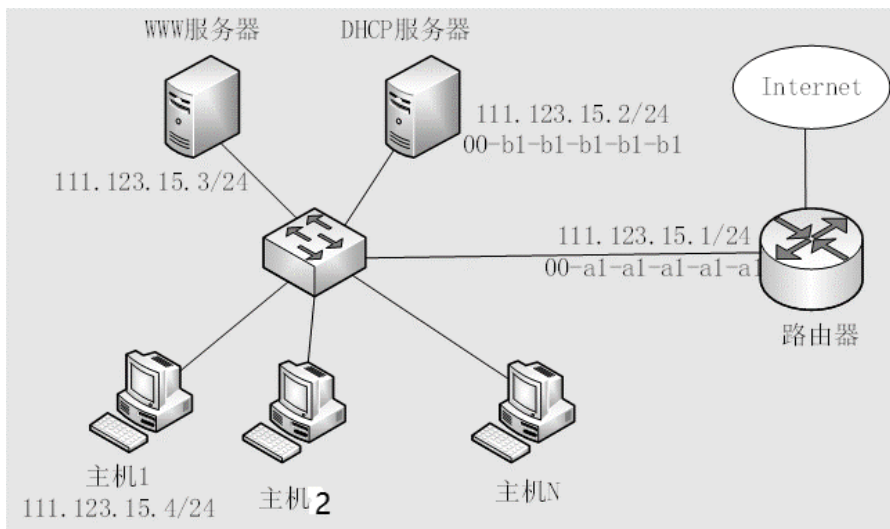
请回答下列问题。

(1) 页和页框的大小各为多少字节? 进程的虚拟地址空间大小为多少页?

(2) 假定页目录项和页表项均占 4 个字节, 则进程的页目录和页表共占多少页? 要求写出计算过程。

(3) 若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H, 则进行地址转换时共访问多少个二级页表? 要求说明理由。

47. (9 分) 某网络拓扑如图所示, 其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置, 相关地址信息见图中标注; 主机 2~主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。



请回答下列问题。

(1) DHCP 服务器可为主机 2~主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么? 主机 2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中, 发送的封装 DHCP Discover。

(2) 若主机 2 的 ARP 表为空, 则该主机访问 Internet 时, 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么? 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

(3) 若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2, 则该主机是否能访问 WWW 服务器? 是否能访问 Internet? 请说明理由。

2015 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】A。递归调用函数时, 在系统栈里保存的函数信息需满足先进后出的特点, 依次调用了 main(), S(1), S(0), 故栈底到栈顶的信息依次是 main(), S(1), S(0)。

2. 【解析】B。根据二叉树前序遍历和中序遍历的递归算法中递归工作栈的状态变化得出: 前序序列和中序序列的关系相当于以前序序列为入栈次序, 以中序序列为出栈次序。因为前序序列和中序序列可以唯一地确定一棵二叉树, 所以题意相当于“以序列 abcd 为入栈次序, 则出栈序列的个数为?”, 对于 n 个不同元素进栈, 出栈序列的个数为 $\frac{1}{n+1} C_{2n}^n = 14$ 。

3. 【解析】D。在哈夫曼树中, 左右孩子权值之和为父结点权值。仅以分析选项 A 为例: 若两个 10 分别属于两棵不同的子树, 根的权值不等于其孩子的权值和, 不符; 若两个 10 属同棵子树, 其权值不等于其两个孩子(叶结点)的权值和, 不符。B、C 选项的排除方法一样。

4. 【解析】D。因对其进行中序遍历可得到一个降序序列, 所以是左大右小。所以树中最大元素一定是无左子树。只有两个结点的平衡二叉树的根结点的度为 1, A 错误。中序遍历后可以得到一个降序序列, 树中最大元素一定无左子树(可能有右子树), 因此不一定是叶结点,

B 错误。最后插入的结点可能会导致平衡调整, 而不一定是叶结点, C 错误。

5. 【解析】D。采用图的深度优先遍历, 共 5 种可能: $\langle V0, V1, V3, V2 \rangle$, $\langle V0, V2, V3, V1 \rangle$, $\langle V0, V2, V1, V3 \rangle$, $\langle V0, V3, V2, V1 \rangle$, $\langle V0, V3, V1, V2 \rangle$, 选 D。

6. 【解析】C。根据 Kruskal 算法和 Prim 算法计算最小生成树。从 V4 开始, Kruskal 算法选中的第一条边一定是权值最小的(V1, V4), B 错误。由于 V1 和 V4 已经可达, 第二条边含有 V1 和 V4 的权值为 8 的一定符合 Prim 算法, 排除 A、D。

7. 【解析】A。180 不应在 200 的右边。

8. 【解析】C。由题中“失配 $s[i] \neq t[j]$ 时, $i=j=5$ ”, 可知题中的主串和模式串的位序都是从 0 开始的(意灵活应变)。按照 next 数组生成算法, 对于 t 有:

编号	0	1	2	3	4	5
t	A	b	a	a	b	C
Next	-1	0	0	1	1	2

依据 KMP 算法“当失配时, i 不变, j 回退到 next[j]的位置并重新比较”, 当失配 $s[i] \neq t[j]$ 时, $i=j=5$, 由上表不难得出 $\text{next}[j]=\text{next}[5]=2$ (位序从 0 开始)。从而最后结果应为: $i=5$ (i 保持不变), $j=2$ 。

9. 【解析】C。直接插入排序、起泡排序、快速排序元素的移动次数都与关键字的初始排列次序有关。

10. 【解析】C。删除 8 后, 将 12 移动到堆顶, 第一次是 15 和 10 比较, 第二次是 10 和 12 比较并交换, 第三次还需要比较 12 和 16, 故比较次数为 3 次。

11. 【解析】A。希尔排序的思想是: 先将待排元素序列分割成若干子序列(由相隔某个“增量”的元素组成), 分别进行直接插入排序, 然后依次缩减增量再进行排序, 待整个序列中的元素基本有序(增量足够小)时, 再对全体元素进行一次直接插入排序。

12. 【解析】A。计算机硬件仅能直接执行机器语言程序。汇编语言程序、硬件描述语言程序都需要解释成机器语言程序才能执行。

13. 【解析】B。补码整数表示时, 负数的符号位为 1, 数值位按位取反, 末位加 1, 因此剩下的 2 个“1”在最低位时, 表示的是最小整数, 为 10000011, 转换成真值为-125。

14. 【解析】D。对阶是较小的阶码对齐至较大的阶码, I 正确。右规和尾数舍入过程, 阶码加 1 而可能上溢, II 正确, 同理 III 也正确。尾数溢出时可能仅产生误差, 结果不一定溢出, IV 正确。

15. 【解析】C 按字节编址, 块大小为 $4 \times 32\text{bit} = 16\text{B} = 2^4\text{B}$, 则“字块内地址”占 4 位: “能存放 4K 字数据的 Cache”即 Cache 的存储容量为 4K 字(注意单位), 则 Cache 共有 $1\text{K} = 2^{10}$ 个 Cache 行, 则 Cache 字块标记占 10 位; 则主存字块标记占 $32 - 10 - 4 = 18$ 位。

Cache 的总容量包括: 存储容量和标记阵列容量(有效位、标记位、一致性维护位和替换算法控制位)。标记阵列中的有效位和标记位是一定有的, 而一致性维护位(脏位)和替换算法控制位的取舍标准是看题眼, 题目中, 明确说明了采用写回法, 则一定包含一致性维护位, 而关于替换算法的词眼题目中未提及, 所以不予考虑。

从而每个 Cache 行标记项包含 $18 + 1 + 1 = 20$ 位, 则标记阵列容量为: $2^{10} \times 20 \text{ 位} = 20\text{K 位}$, 存

储容量为：4K*32 位=128K 位，则总容量为：128K+20K=148K 位。

16.【解析】B。上述指令的执行过程可划分为取数、运算和写回过程，取数时读取 xaddr 可能不需要访问主存而直接访问 Cache，而写直通方式需要把数据同时写入 Cache 和主存，因此至少访问 1 次。

17.【解析】B。DRAM 使用电容存储，所以必须隔一段时间刷新一次，如果存储单元没有被刷新，存储的信息就会丢失。SDRAM 表示同步动态随机存储器。

18.【解析】D。8000、8004、8007 可能发生冲突，8001、8005、8008 可能发生冲突，8002、8006 可能发生冲突，8003、8007 可能发生冲突。

模块的序号=访存地址%存储器交叉模块数

8000-8008 对应得模块序号分别为 0 1 2 3 0 1 2 3 0

判断可能发生访存冲突的规则是：给定的访存地址在相邻的四次访问中出现在同一个存储模块内。据此，8004 和 8000 对应得模块号为 0，表明这两次得访问出现在同一模块内且在相邻得访问请求中，满足发生冲突得条件。

19.【解析】C。同步通信方式中，系统采用一个统一得时钟信号，而不是由各设备提供，否则没法实现统一。

20.【解析】B。存取时间=寻道时间+延迟时间+传输时间。存取一个扇区的平均延迟时间为旋转半周的时间即为 $(60/7200)2=4.17\text{ms}$ ，传输时间为 $(60/7200)/1000=0.01\text{ms}$ ，因此访问一个扇区的平均存取时间为 $4.17+0.01+8=12.18\text{ms}$ ，保留一位小数则为 12.2ms。

21.【解析】B。在程序中断 IO 方式中，CPU 和打印机直接交换，打印字符直接传输到打印机的 I/O 端口，会涉及到主存地址。而 CPU 和打印机通过 I/O 端口中的状态口和控制口来实现交互。

22.【解析】D。内中断是指来自 CPU 和内存内部产生的中断，包括程序运算引起的各种错误，如地址非法、校验错、页面失效、非法指令、用户程序执行特权指令自行中断(INT)和除数为零等，以上都是在指令的执行过程中产生的，故 A 正确。这种检测异常的工作肯定是由 CPU（包括控制器和运算器）实现的，故 B 正确。内中断不能被屏蔽，一旦出现应立即处理，C 正确。对于 D，考虑到特殊情况，如除数为零和自行中断(INT)都会自动跳过中断指令，所以不会返回到发生异常的指令继续执行，故错误。

23.【解析】B。外部中断处理过程，PC 值由中断隐指令自动保存，而通用寄存器内容由操作系统保存。

24.【解析】C。考虑到部分指令可能出现异常（导致中断），从而转到核心态。指令 A 指令 B 为中断指令，指令 D 有缺页异常的可能，指令 C 不会发生异常。

25.【解析】D。P(wait)操作表示进程请求某一资源，A、B 和 C 都因为请求某一资源会进入阻塞态，而 D 只是被剥夺了处理机资源，进入就绪态，一旦得到处理机即可运行。

26.【解析】B。死锁的处理采用三种策略：死锁预防、死锁避免、死锁检测和解除。

死锁预防，采用破坏产生死锁的四个必要条件中的一个或几个，以防止发生死锁。其中之一的“破坏循环等待条件”，一般采用顺序资源分配法，首先给系统的资源编号，规定每个进程必须按编号递增的顺序请求资源，也就是限制了用户申请资源的顺序，故 I 的前半句属于死

锁预防的范畴。

银行家算法是最著名的死锁避免算法,其中的最大需求矩阵 MAX 定义了每一个进程对 m 类资源的最大需求量,系统在执行安全性算法中都会检查此次资源试分配后,系统是否处于安全状态,若不安全则将本次的试探分配作废。在死锁的检测和解除中,在系统为进程分配资源时不采取任何措施,但提供死锁的检测和解除的手段,故 II、III 正确。

27.【解析】A。根据 LRU 算法计算即可。可以采用书中常规的解法思路,也可以采用便捷法。对页号序列从后往前计数,直到数到 4 (页框数) 个不同的数字为止,这个停止的数字就是要淘汰的页号(最近最久未使用的页),题中为页号 2。

28.【解析】A。因为磁盘读写速度较慢,在系统内存中设置磁盘缓冲区,是为了减少磁盘 I/O 次数。

29.【解析】B。10 个直接索引指针指向的数据块大小为 $10 \times 1\text{KB} = 10\text{KB}$; 每个索引指针占 4B,则每个磁盘块可存放 $1\text{KB}/4\text{B} = 256$ 个索引指针。

一级索引指针指向的数据块大小为: $256 \times 1\text{KB} = 256\text{KB}$,

二级索引指针指向的数据块大小为: $256 \times 256 \times 1\text{KB} = 216\text{KB} = 64\text{MB}$ 。

按字节编址,偏移量为 1234 时,因 $1234\text{B} < 10\text{KB}$,则由直接索引指针可得到其所在的磁盘块地址。文件的索引结点已在内存中,则地址可直接得到,故仅需 1 次访盘即可。

偏移量为 307400 时,因 $10\text{KB} + 256\text{KB} < 307400\text{B} < 64\text{MB}$,可知该偏移量的内容在二级索引指针所指向的某个磁盘块中,索引结点已在内存中,故先访盘 2 次得到文件所在的磁盘块地址,再访盘 1 次即可读出内容,故共需 3 次访盘。

30.【解析】C。对各进程进行固定分配时页面数不变,不可能出现全局置换。而 A、B、D 是现代操作系统中常见的 3 种策略。

31.【解析】C。盘块号 = 起始块号 + (盘块号 / (1024 * 8)) 向下取整 = $32 + (409612 / (1024 * 8))$ 向下取整 = $32 + 50 = 82$,这里问的是块内字节号而不是位号,因此还需要除以 8 (1 字节 = 8 位),块内字节号 + (盘块号 % (1024 * 8) / 8) 向下取整 = 1。

32.【解析】C。SCAN 算法就是电梯调度算法。顾名思义,如果开始时磁头向外移动就一直要到最外侧,然后再返回向内侧移动,就像电梯若往下则一直要下到最底层需求才会再上升一样。当期磁头位于 58 号并从此向外侧移动,先依次访问 130 和 199,然后再返回向外侧移动,依次访问 42 和 15,故磁头移过的磁道数是: $(199 - 58) + (199 - 15) = 325$ 。

33.【解析】D。POP3 建立在 TCP 连接上,使用的是有连接可靠的数据传输服务。

34.【解析】A。区分 NRZ 和曼彻斯特编码以及差分曼彻斯特编码。NRZ 是最简单的串行编码技术,用两个电压来代表两个二进制数,如高电平表示 1,低电平表示 0,题中编码 1 符合。NRZI 则是用电平的一次翻转来表示 1,与前一个 NRZI 电平相同的电平表示 0。曼彻斯特编码将一个码元分成两个相等的间隔,前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示 1;0 的表示正好相反,题中编码 2 符合。

35.【解析】B。不考虑确认帧的开销,一个帧发送完后经过一个单程传播时延到达接收方,再经过一个单程传播时延发送方收到应答,从而继续发送。要使得传输效率最大化,就是不用等确认也可以连续发送多个帧。设连续发送 n 个帧,采用 GBN 利用率 = $nt / (t + RTT)$,带入数据

一个帧的传输时延为 $t=1000\text{B}/128\text{kb}=62.5$, $\text{RTT}=250*2$, 因此 $(n*62.5)/(62.5+500) \geq 80\%$ 解出 $n \geq 7.2$ 。GBN 中帧编号 $2^k \geq (n+1)$, 帧序号得比特数 k 至少是 4。

36. 【解析】B。CSMA/CD 适用于有线网络, 而 CSMA/CA 则广泛应用于无线局域网其他选项关于 CSMA/CD 的描述都是正确的。

37. 【解析】A。从本质上说, 交换机就是一个多端口的网桥 (A 正确), 工作在数据链路层 (因此不能实现不同网络协议的网络互联, D 错误), 交换机能经济地将网络分成小的冲突域 (B 错误)。广播域属于网络层概念, 只有网络层设备 (如路由器) 才能分割广播与 (C 错误)。

38. 【解析】C。遵循最长匹配原则, S3 匹配长度最长, 所以转发该 IP 的接口是 S3。根据“最长前缀匹配原则”169.96.40.5 与 169.96.40.0 前 27 位匹配最长, 故选 C。选项 D 为默认路由, 只有当前面的所有目的网络都不能和分组的目的 IP 地址匹配时才使用。

39. 【解析】A。发送窗口的上限值 $= \text{Min}[\text{接收窗口}, \text{拥塞窗口}]$ 。4 个 RTT 后, 乙收到的数据全部存入缓存, 不被取走, 接收窗口只剩下 1KB ($16-1-2-4-8=1$) 缓存, 使得甲的发送窗口为 1KB。

40. 【解析】C。Connection: 连接方式, Close 表明为非持续连接方式, keep-alive 表示持续连接方式。Cookie 值是由服务器产生的, HTTP 请求报文中有 Cookie 报头表示曾经访问过 www.test.edu.cn 服务器。

41. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想算法的核心思想是用空间换时间。使用辅助数组记录链表中已出现的数值, 从而只需对链表进行一趟扫描。因为 $|\text{data}| \leq n$, 故辅助数组 q 的大小为 $n+1$, 各元素的初值均为 0。依次扫描链表中的各结点, 同时检查 $q[\text{data}]$ 的值, 如果为 0, 则保留该结点, 并令 $q[\text{data}]=1$; 否则, 将该结点从链表中删除。

(2) 使用 C 语言描述的单链表结点的数据类型定义

```
typedef struct node {
    int data;
    struct node *link;
}NODE;
```

```
typedef NODE *PNODE;
```

(3) 算法实现

```
void func (PNODE h,int n){
    PNODE p=h,r;
    int *q,m;
    q=(int *)malloc(sizeof(int)*(n+1)); //申请 n+1 个位置的辅助空间
    for(int i=0;i<n+1;i++) //数组元素初值置 0
        *(q+i)=0;
    while(p->link!=NULL){
        m=p->link->data>0? p->link->data:-p->link->data;
        if(*(q+m)==0) { //判断该结点的 data 是否已出现过
            *(q+m)=1; //首次出现
```

```

        p=p->link;//保留
    }
    else{//重复出现
        r=p->link;//删除
        p->link=r->link;
        free(r);
    }
}
free(q);
}

```

(4) 参考答案所给算法的时间复杂度为 $O(m)$, 空间复杂度为 $O(n)$ 。

42. 【解析】

(1) 图 G 的邻接矩阵 A 如下:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) A^2 如下:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

0 行 3 列的元素值 3 表示从顶点 0 到顶点 3 之间长度为 2 的路径共有 3 条。

(3) B^m ($2 \leq m \leq n$) 中位于 i 行 j 列 ($0 \leq i, j \leq n-1$) 的非零元素的含义是: 图中从顶点 i 到顶点 j 长度为 m 的路径条数。

43. 【解析】

(1) 程序员可见寄存器为通用寄存器 ($R0 \sim R3$) 和 PC。因为采用了单总线结构, 因此, 若无暂存器 T, 则 ALU 的 A、B 端口会同时获得两个相同的数据, 使数据通路不能正常工作。

(2) ALU 共有 7 种操作, 故其操作控制信号 ALUop 至少需要 3 位; 移位寄存器有 3 种操作, 其操作控制信号 SROP 至少需要 2 位。

(3) 信号 SRout 所控制的部件是一个三态门, 用于控制移位器与总线之间数据通路的连接与断开。

(4) 端口①、②、③、⑤、⑧须连接到控制部件输出端。

(5) 连线 1, ⑥→⑨; 连线 2, ⑦→④。

(6) 因为每条指令的长度为 16 位, 按字节编址, 所以每条指令占用 2 个内存单元, 顺序执行时, 下条指令地址为 $(PC)+2$ 。MUX 的一个输入端为 2, 可便于执行 $(PC)+2$ 操作。

44. 【解析】

(1) 指令操作码有 7 位, 因此最多可定义 $2^7=128$ 条指令。

(2) 各条指令的机器代码分别如下:

- ① “inc R1” 的机器码为: 0000001 0 01 0 00 0 00, 即 0240H。
- ② “shl R2, R1” 的机器码为: 0000010 0 10 0 01 0 00, 即 0488H。
- ③ “sub R3, (R1),R2” 的机器码为: 0000011 0 11 1 01 0 10, 即 06EAH。

(3) 各标号处的控制信号或控制信号取值如下:

- ①0; ②mov; ③mova; ④left; ⑤read; ⑥sub; ⑦mov; ⑧SROUT。

(4) 指令 “sub R1, R3, (R2)” 的执行阶段至少包含 4 个时钟周期; 指令 “inc R1” 的执行阶段至少包含 2 个时钟周期。

45. 【解析】

semaphore Full_A = x; //Full_A 表示 A 的信箱中的邮件数量

semaphore Empty_A = M-x; // Empty_A 表示 A 的信箱中还可存放的邮件数量

semaphore Full_B = y; //Full_B 表示 B 的信箱中的邮件数量

semaphore Empty_B = N-y; // Empty_B 表示 B 的信箱中还可存放的邮件数量

semaphore mutex_A = 1; //mutex_A 用于 A 的信箱互斥

semaphore mutex_B = 1; //mutex_B 用于 B 的信箱互斥

```
A{
    while(TRUE){
        P(Full_A);
        P(mutex_A);
        从 A 的信箱中取出一个邮件;
        V(mutex_A);
        V(Empty_A);
        回答问题并提出一个新问题;
        P(Empty_B);
        P(mutex_B);
        将新邮件放入 B 的信箱;
        V(mutex_B);
        V(Full_B);
    }
}
```

```
B{
    while(TRUE){
        P(Full_B);
        P(mutex_B);
        从 B 的信箱中取出一个邮件;
        V(mutex_B);
        V(Empty_B);
    }
}
```

回答问题并提出一个新问题;

P(Empty_A);

P(mutex_A);

将新邮件放入 A 的信箱;

V(mutex_A);

V(Full_A);

}

}

46. 【解析】

(1) 页和页框大小均为 4KB。进程的虚拟地址空间大小为 $2^{32}/2^{12}=2^{20}$ 页。

(2) $(2^{10}*4)/2^{12}$ (页目录所占页数) + $(2^{20}*4)/2^{12}$ (页表所占页数) = 1025 页。

(3) 需要访问一个二级页表。因为虚拟地址 01000000H 和 01112048H 的最高 10 位的值都是 4，访问的是同一个二级页表。

47. 【解析】

(1) DHCP 服务器可为主机 2~主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是: 111.123.15.5~111.123.15.254; 主机 2 发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 0.0.0.0 和 255.255.255.255。

(2) 主机 2 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是 ff-ff-ff-ff-ff-ff; 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是 00-a1-a1-a1-a1-a1。

(3) 主机 1 能访问 WWW 服务器, 但不能访问 Internet。由于主机 1 的子网掩码配置正确而默认网关 IP 地址被错误地配置为 111.123.15.2 (正确 IP 地址是 111.123.15.1), 所以主机 1 可以访问在同一个子网内的 WWW 服务器, 但当主机 1 访问 Internet 时, 主机 1 发出的 IP 分组会被路由到错误的默认网关 (111.123.15.2), 从而无法到达目的主机。

2016 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a, e, f 的“链接地址”依次是 ()。

- A. 1010H, 1014H, 1004H B. 1010H, 1004H, 1014H
C. 1014H, 1010H, 1004H D. 1014H, 1004H, 1010H

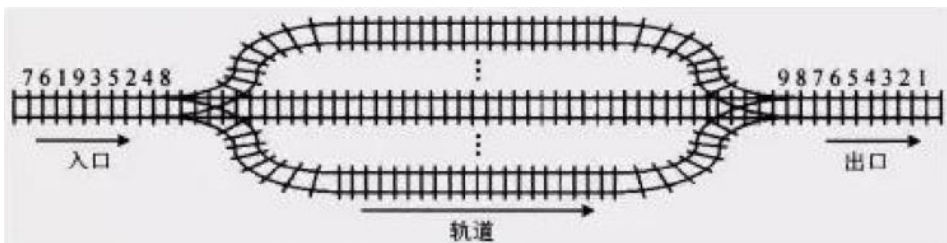
2. 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为

prev	data	next
------	------	------

其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是 ()。

- A. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev; p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow prev; free(p);$
B. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow next; p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next; free(p);$
C. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow next; p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow prev; free(p);$
D. $p \rightarrow next \rightarrow prev = p \rightarrow prev; p \rightarrow prev \rightarrow next = p \rightarrow next; free(p);$

3. 设有如下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1~9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7。若期望驶出的次序依次为 1~9，则 n 至少是 ()。



- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

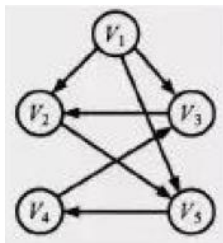
4. 有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq 100, 1 \leq j \leq 100$) 按行优先次序压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是 ()。

- A. 86 B. 87 C. 88 D. 89

5. 若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是 ()。

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

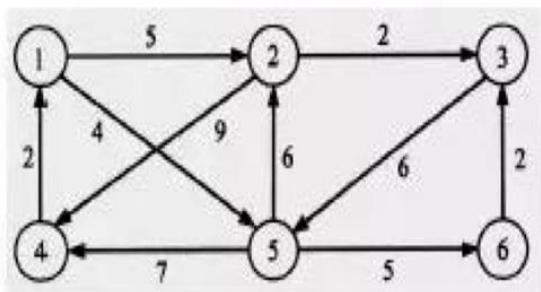
6. 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是 ()。

A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2 B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4 C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3 D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

7. 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储, 则拓扑排序算法的时间复杂度是 ()。

A. $O(n)$ B. $O(n+e)$ C. $O(n^2)$ D. $O(n \cdot e)$

8. 使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径, 依次得到的各最短路径的目标顶点是 ()。



A. 5, 2, 3, 6, 4

B. 5, 2, 3, 6, 4

C. 5, 2, 4, 3, 6

D. 5, 2, 6, 3, 4

9. 在有 $n(n>1000)$ 个元素的升序数组 A 中查找关键字 x 。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
```

```
while(k<n 且  $A[k]<x$ )
```

```
    k=k+3;
```

```
if(k<n 且  $A[k-1]=x$ ) 查找成功;
```

```
else if(k-1<n 且  $A[k-1]=x$ ) 查找成功;
```

```
else if(k-2<n 且  $A[k-2]=x$ ) 查找成功;
```

```
else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比, 有可能具有更少比较次数的情形是 ()。

A. 当 x 不在数组中B. 当 x 接近数组开头处C. 当 x 接近数组结尾处D. 当 x 位于数组中间位置

10. B+ 树不同于 B-树的特点之一是 ()。

A. 能支持顺序查找

B. 结点中含有关键字

C. 根结点至少有两个分支

D. 所有叶结点都在同一层上

11. 对 10TB 的数据文件进行排序, 应使用的方法是 ()。

A. 希尔排序

B. 堆排序

C. 快速排序

D. 归并排序

12.将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是（）。

- A.汇编程序 B.链接程序 C.编译程序 D.解释程序

13.有如下 C 语言程序段：

```
short si= -32767;
```

```
unsigned short usi=si;
```

执行上述两条语句后，usi 的值为（）。

- A.-32767 B.32767 C.32768 D.32769

14.某计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端(Little Endian)方式存放数据。假定有个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是（）。

- A.22H B.33H C.66H D.77H

15.有如下 C 语言程序段

```
for(k=0; k<1000; k++)
```

```
    a[k]=a[k]+32;
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，数据 Cache 采用直接映射方式、数据区大小为 1KB、块大小为 16B，该程序段执行前 Cache 为空，则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为（）。

- A.1.25% B.2.5% C.12.5% D.25%

16.某存储器容量为 64KB，按字节编址，地址 4000H~5FFFH 为 ROM 区，其余为 RAM 区。若采用 8Kx4 位的 SRAM 芯片进行设计，则需要该芯片的数量是（）。

- A.7 B.8 C.14 D.16

17.某指令格式如下所示。

OP	M	I	D
----	---	---	---

其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是（）。

- A.I+D B.(I)+D C.((I)+D) D.((I))+D

18.某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位定长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器(PC)和指令寄存器(IR)的位数至少分别是（）。

- A.30、30 B.30、32 C.32、30 D.32、32

19.在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访存、写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是（）。

I1: add R1, R2, R3; (R2)+(R3)->R1

I2: add R5, R2, R4; (R2)+(R4)->R5

I3: add R4, R5, R3; (R5)+(R3)->R4

I4: add R5, R2, R6; (R2)+(R6)->R5

- A.I1 和 I2 B.I2 和 I3 C.I2 和 I4 D.I3 和 I4

20.单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中，错误的是（）。

- A.可以采用单总线结构数据通路 B.处理器时钟频率较低
C.在指令执行过程中控制信号不变 D.每条指令的 CPI 为 1

21. 下列关于总线设计的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 并行总线传输比串行总线传输速度快
- B. 采用信号线复用技术可减少信号线数
- C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输率
- D. 采用分离事务通信方式可提高总线利用率

22. 异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件, 中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中, 错误的是 ()。

- A. “访存时缺页”属于中断
- B. “整数除以 0”属于异常
- C. “DMA 传送结束”属于中断
- D. “存储保护错”属于异常

23. 下列关于批处理系统的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
 - II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
 - III. 中断技术使得多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作
- A. 仅 II、III
 - B. 仅 II
 - C. 仅 I、II
 - D. 仅 I、III

24. 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台, 现有 3 个并发执行的作业, 每个作业的输入计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms, 且都按输入、计算和输出的顺序执行, 则执行完 3 个作业需要的时间最少是 ()。

- A. 15ms
- B. 17ms
- C. 22ms
- D. 27ms

25. 系统中有 3 个不同的临界资源 R1、R2 和 R3, 被 4 个进程 p1、p2、p3 及 p4 共享。各进程对资源的需求为: p1 申请 R1 和 R2, p2 申请 R2 和 R3, p3 申请 R1 和 R3, p4 申请 R2。若系统出现死锁, 则处于死锁状态的进程数至少是 ()。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

26. 某系统采用改进型 CLOCK 置换算法, 页表项中字段 A 为访问位, M 为修改位。A=0 表示页最近没有被访问, A=1 表示页最近被访问过。M=0 表示页没有被修改过, M=1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值, 将页分为四类: (0, 0)、(1, 0)、(0, 1)和(1, 1), 则该算法淘汰页的次序为 ()。

- A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)
- B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)
- C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)
- D. (0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)

27. 使用 TL(Test and Set Lock)指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do{  
    .....  
    while(TSL(&lock));  
        critical section;  
        lock=FALSE;  
    .....  
}while(TRUE);
```

下列与该实现机制相关的叙述中, 正确的是 ()。

- A. 退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程

- B.等待进入临界区的进程不会主动放弃 CPU
- C.上述伪代码满足“让权等待”的同步准则
- D.while(TSL(&lock)语句应在关中断状态下执行

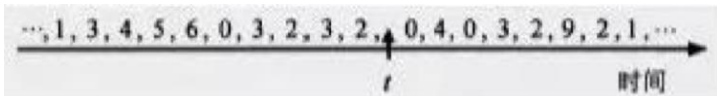
28.某进程的段表内容如下所示。

断号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	——	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是（ ）。

- A.段缺失异常
- B.得到内存地址 4400
- C.越权异常
- D.越界异常

29.某进程访问页面的序列如下所示



若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为（ ）。

- A.{6, 0, 3, 2}
- B.{2, 3, 0, 4}
- C.{0, 4, 3, 2, 9}
- D.{4, 5, 6, 0, 3, 2}

30.进程 P1 和 P2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示

<pre>//进程 P1 int x=0; Thread1(){ int a; a=1; x+=1; } Thread2(){ int a; a=2; x+=2; }</pre>	<pre>//进程 P2 int x=0; Thread3(){ int a; a=x; x+=3; } Thread4(){ int b; b=x; x+=4; }</pre>
---	---

下列选项中，需要互斥执行的操作是（ ）。

- A.a=1 与 a=2
- B.a=x 与 b=x
- C.x+=1 与 x+=2
- D.x+=1 与 x+=3

31.下列关于 Spooling 技术的叙述中，错误的是（ ）。

- A.需要外存的支持
- B.需要多程序设计技术的支持
- C.可以让多个作业共享一台独占设备
- D.由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

32.下列关于管程的叙述中，错误的是（ ）。

- A.管程只能用于实现进程的互斥
- B.管程是由编程语言支持的进程同步机制
- C.任何时候只能有一个进程在管程中执行

D. 管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

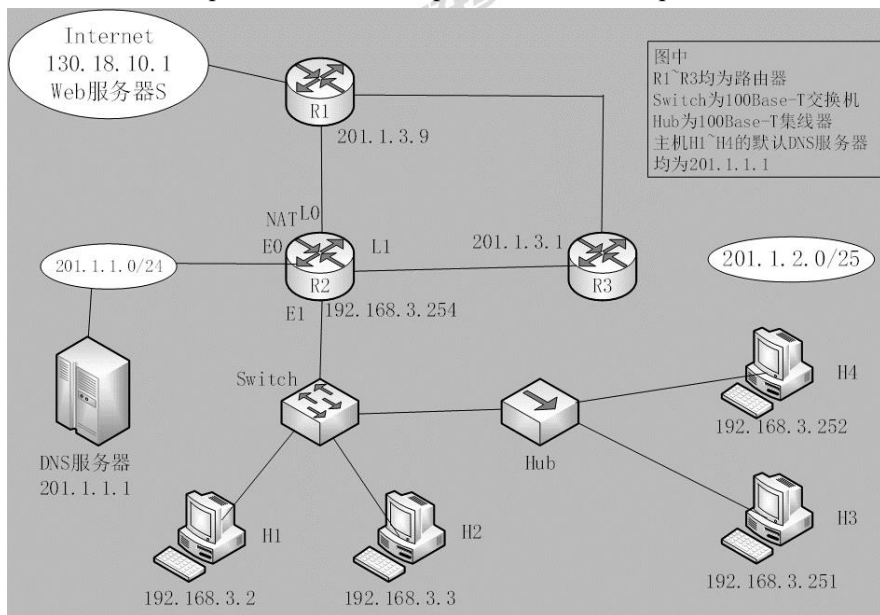
题 33~41 均依据题 33~41 图回答。

33. 在 OSI 参考模型中, R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是 ()。

- A. 2、2、1 B. 2、2、2 C. 3、2、1 D. 3、2、2

34. 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz, 信噪比为 30dB, 该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%, 则该链路的实际数据传输速率约是 ()。

- A. 8kbps B. 20kbps C. 40kbps D. 80kbps



题 33~41 图

35. 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧, 主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧, 则除 H4 外, 从物理层上能够收到该确认帧的主机还有 ()。

- A. 仅 H2 B. 仅 H3 C. 仅 H1、H2 D. 仅 H2、H3

36. 若 Hub 再生比特流过程中, 会产生 1535s 延时, 信号传播速度为 200m/μs, 不考虑以太网帧的前导码, 则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是 ()。

- A. 200m B. 205m C. 359m D. 512m

37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息, 且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达, 并向 R2 通告一次新的距离向量, 则 R2 更新后, 其到达该网络的距离是 ()。

- A. 2 B. 3 C. 16 D. 17

38. 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址, 当 H3 访问 web 服务器 S 时, R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是 ()。

- A. 192.168.3.251, 130.18.10.1 B. 192.168.3.251, 201.1.3.9
C. 201.1.3.8, 130.18.10.1 D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

39. 假设 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128, H3 与 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128, 则下列现象中可

能发生的是 ()。

- A.H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信 B.H2 与 H4 均不能访问 Internet
C.H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信 D.H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

40. 假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析, 当 H4 访问规范域名为 www.abe.xyz.com 的网站时, 域名服务器 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中, 可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是 ()。

- A.0, 3 B.1, 3 C.0, 4 D.1, 4

二、综合应用题: 第 41~47 题, 共 70 分。

41. (9 分) 假设题 33~41 图中的 H3 访问 web 服务器 S 时, S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB($K=1024$)的接收缓存, 最大段长 $MSS=1KB$, 平均往返时间 $RTT=200ms$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100, 且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32KB; S 对收到的每个段进行确认, 并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后, S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

(1) 在 TCP 连接建立过程中, H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?

(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时 H3 的拥塞窗口变为多少? H3 的发送窗口变为多少?

(3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送的数据段序号是多少? H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输速率是多少 (忽略段的传输延时)?

(4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束, 在时刻 H3 请求断开该连接, 则从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是多少?

42. (8 分) 如果一棵非空 $k(k \geq 2)$ 叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子, 则称 T 为正则后 k 树。请回答下列问题并给出推导过程。

(1) 若 T 有 m 个非叶结点, 则 T 中的叶结点有多少个?

(2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h=1$), 则 T 的结点数最多为多少个? 最少为多少个?

43. (15 分) 已知由 $n(n \geq 2)$ 个正整数构成的集合 $A = \{a_k | 0 \leq k < n\}$, 将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2 , 元素个数分别是 n_1 和 n_2 , A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2 , 设计一个尽可能高效的划分算法, 满足 $|n_1 - n_2|$ 最小且 $|S_1 - S_2|$ 最大。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

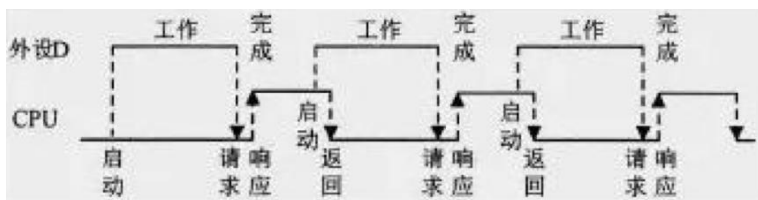
(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

44. (9 分) 假定 CPU 主频为 50MHz, CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符, 通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位, 从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口要 0.5ms。请回答下列问题, 要求说明理由。

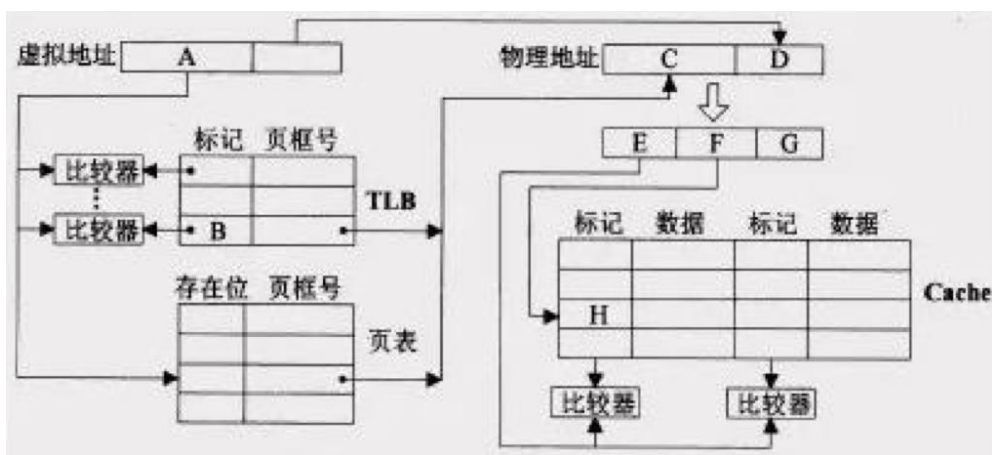
(1) 每传送一个字符, 在异步串行通信线上共需传输多少位? 在设备 D 持续工作过程中, 每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符?

(2) 设备 D 采用中断方式进行输入输出, 示意图如下:



I/O 端口每收到一个字符申请一次中断, 中断响应需 10 个时钟周期, 中断服务程序共有 20 条指令, 其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符, 则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期? CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期? 在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作?

45. (14 分) 某计算机采用页式虚拟存储管理方式, 按字节编址, 虚拟地址为 32 位, 物理地址为 24 位, 页大小为 8KB; TLB 采用全相联映射; Cache 数据区大小为 64KB, 按 2 路组相联方式组织, 主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下:



请回答下列问题

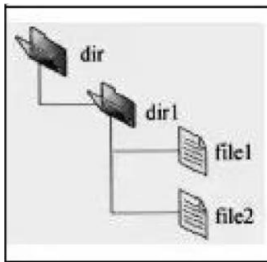
- (1) 图中字段 A~G 的位数各是多少? TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息?
- (2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时, 所映射的 Cache 组号是多少? 对应的 H 字段内容是什么?
- (3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大? 为什么?
- (4) 为什么 Cache 可以采用直写(Write Through)策略, 而修改页面内容时总是采用回写(Write Back)策略?

46. (6 分) 某进程调度程序采用基于优先数(priority)的调度策略, 即选择优先数最小的进程运行, 进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数, 引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime, 初值均为 0。进程处于执行态时, cpuTime 定时加 1, 且 waitTime 置 0; 进程处于就绪态时, cpuTime 置 0, waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

- (1) 若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数, 即 $priority = nice$, 则可能会出现饥饿现象, 为什么?
- (2) 使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法, 以避免产生饥饿现象, 并说明 waitTime 的作用。

47. (9 分) 某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

(1) 假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。

	文件名	簇号
	dir	1
	dir1	48
	file1	100、106、108
	file2	200、201、202

(2) 若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 个字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

(3) 系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中？

(4) 假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？

2016 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】D。链表应该是：a->f->e，所以 a 的链接地址应该是 1014H，f 的链接地址应该是 1010H，e 的链接地址不变。

2. 【解析】D。考察双向链表的删除，删除的过程中注意不要断开链表。

3. 【解析】C。在确保队列先进先出原则的前提下。根据题意具体分析：入队顺序为 8、4、2、5、3、9、16、7，出队顺序为 1-9。入口和出口之间有多个队列（n 条轨道），且每个队列（轨道）可容纳多个元素（多列列车）。如此分析：显然先入队的元素必须小于后入队的元素（否则，如果 8 和 4 入同一队列，8 在前 4 在后，那么出队时只能是 8 在前 4 在后），这样 8 入队列 1，4 入队列 2，2 入队列 3，5 入队列 2（按照前面的原则“大的元素在小的元素后面”也可以将 5 入队列 3，但这时剩下的元素 3 就必须放到一个新的队列里面，无法确保“至少”，本应该将 5 入队列 2，再将 3 入队列 3，不增加新队列的情况下，可以满足题意“至少”的要求）。3 入队列 3，9 入队列 1，这时共占了 3 个队列，后面还有元素 1，直接再占用一个新的队列 4，1 从队列 4 出队后，剩下的元素 6 和 7 或者入队到队列 2 或者入队到队列 3（为简单起见我们不妨设 n 个队列的序号分别为 1、2、…、n），这样就可以满足题目的要求。综上，共占用了 4 个队列。

4. 【解析】B。画出三对角矩阵，观察规律，第一行有 2 个元素，剩下的在 $m_{30,30}$ 之前的 28 行中每行都有 3 个元素，而 $m_{30,30}$ 之前仅有一个元素， $m_{30,29}$ ，所以 $m_{30,30}$ 在数组 N 中的下标是： $2+28*3+2-1=87$ 。

5. 【解析】C。解法一：树有一个很重要的性质：在 n 个结点的树中有 n-1 条边，“那么对

于每棵树,其结点数比边数多1”。题中的森林中的结点数比边数多10(即 $25-15=10$),显然共有10棵树。解法二:若考生再仔细分析可发现,此题也是考察图的某些方面的性质:生成树和生成森林。此时对于图的生成树有一个重要的性质:若图中顶点数为 n ,则它的生成树含有 $n-1$ 条边。对比解法一中树的性质,不难发现两种解法都利用到了“树中结点数比边数多1”的性质,接下来的分析如解法一。

6.【解析】D。对于本题,只需按深度优先遍历的策略进行遍历即可。对于选项A:先访问 V_1 ,然后访问与 V_1 邻接且未被访问的任一顶点(满足的有 V_2, V_3 和 V_5),此时访问 V_5 ,然后从 V_5 出发,访问与 V_5 邻接且未被访问的任一顶点(满足的只有 V_4),然后从 V_4 出发,访问与 V_4 邻接且未被访问的任一顶点(满足的只有 V_3),然后从 V_3 出发,访问与 V_3 邻接且未被访问的任一顶点(满足的只有 V_2),结束遍历。选项B和C的分析方法与选项A相同,不再赘述。对于选项D,首先访问 V_1 ,然后从 V_1 出发,访问与 V_1 邻接且未被访问的任一顶点(满足的有 V_2, V_3 和 V_5),然后从 V_2 出发,访问与 V_2 邻接且未被访问的任一顶点(满足的只有 V_5),按规则本应该访问 V_5 ,但选项D却访问 V_3 ,因此D错误。

7.【解析】B。根据拓扑排序的规则,输出每个顶点的同时还要删除以它为起点的边,这样对各顶点和边都要进行遍历,故拓扑排序的时间复杂度为 $O(n+e)$ 。

8.【解析】B。根据Dijkstra算法,从顶点1到其余各顶点的最短路径如下表所示。

顶点	第一趟	第二趟	第三趟	第四趟	第五趟
2	$5(V_1-V_2)$	$5(V_1-V_2)$			
3	∞	∞	$7(V_1-V_2-V_3)$		
4	∞	$11(V_1-V_5-V_4)$	$11(V_1-V_5-V_4)$	$11(V_1-V_5-V_4)$	
5	$4(V_1-V_5)$				
6	∞	$9(V_1-V_5-V_6)$	$9(V_1-V_5-V_6)$	$9(V_1-V_5-V_6)$	
集合S	{1, 5}	{1, 5, 2}	{1, 5, 2, 3}	{1, 5, 2, 3, 6}	{1, 5, 2, 3, 6, 4}

9.【解析】B。由于 k 是从0开始,如果 x 位于数组开头处,则可很快命中。折半需从中间开始比较。

10.【解析】A。B+树的特点是将也结点按关键字的大小顺序排列,并且将相邻的叶结点按大小顺序相互链接起来,因此支持顺序查找。

11.【解析】D。外部排序指待排序文件较大,内存一次性放不下,需存放在外部介质中。外部排序通常采用归并排序法。选项A、B、C都是内部排序的方法。

12.【解析】C。编译程序是指把高级语言源程序转换成机器语言程序得软件。翻译程序有两种,一是编译程序,他将高级语言源程序一次全部翻译成目标程序,每次执行程序时,只要执行目标程序,因此,只要源程序不变,就无需重新编译。另一种是解释程序,他将源程序得一条语句翻译成对应的机器目标代码,并立即执行,然后翻译下一条源程序语句并执行,直至所有源程序语句全部被翻译并执行完。所以解释程序的执行过程是翻译一句执行一句,并且不会生成目标程序。汇编语言也是一种语言翻译程序,他将汇编语言源程序翻译为机器语言程序。汇编语言是一种面向机器的低级语言,是机器语言的符号表示,与机器语言一一对应。

13.【解析】D。C语言中的数据在内存中为补码表示,si对应的二进制补码表示为:1000

0000 0000 0001B, 最前面一位 1 为符号位, 表示负数, 即-32767。转化为无符号数, 符号位为数据位的一部分, 也就是说负数转化为无符号数, 数值将会改变, usi 对应的补码二进制表示与 si 的表示相同, 但表示正数, 是 32769。

14. 【解析】A。小端方式: 一个字中的低位字节存放在内存中这个字区域的低地址处。大端方式: 一个字中的高位字节存放在内存中这个字区域的低地址处。所以 0000 8040H 处存放 88H, 0000 8047H 处存放 11H。

15. 【解析】C。分析语句“ $a[k]=a[k]+32$ ”: 首先读取 $a[k]$ 需要访问一次 $a[k]$, 之后将结果赋值给 $a[k]$, 需要访问一次, 共访问两次。第一次访问 $a[k]$ 未命中, 并将该字所在的主存块调入 Cache 对应的块中, 对于该主存块中的 4 个整数的两次访问中只在访问第一次的第一个元素时发生缺失, 其他的 7 次访问中全部命中, 故该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为 $1/8$ (即 12.5%)。

16. 【解析】C。5FFFF-4000+1=2000H, 所以 ROM 区的容量为 8KB。所以 RAM 区容量为 56KB (64KB-8KB), 则需要 $56KB/8K*4$ 位=14。

17. 【解析】C。变址寻址中, 有效地址 EA 等于指令字中的形式地址 D 与变址寄存器 I 的内容相加之和, 即 $EA=(I)+D$ 。间接寻址是相对于直接寻址而言, 指令的地址字段给出的形式地址不是操作数真正的地址, 而是操作数地址的地址, 即 $EA=(D)$ 。所以操作数有效地址是 $(I)+D$ 。

18. 【解析】B。字长为 32 位, 按照字节编址, $32bit/8=4K$, 主存空间为 4GB, 所以 PC 至少为 30 位 ($4GB/4=230$), 指令寄存器和指令长度相同, 为 32 位。程序计数器 PC 给出下一条指令字的访存地址, 取决于存储器的字数, 故 PC 的位数至少为 30 位; 指令寄存器 IR 用于接受取得的指令, 取决于指令字长 (32b), 故指令寄存器 IR 的位数至少 32 位。

19. 【解析】B。I2 和 I3 都使用了之前 add 处理之后的数据, 有可能导致数据冒险。数据冒险, 即数据相关, 指在一个程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况。当多条指令重叠处理时就会发生冲突。首先这两条指令发生写后读相关。指令 I2 在时钟 5 时将结果写入 R5, 但指令 I3 在时钟 3 时读寄存器 R5。本来指令 I2 应先写入 R5, 指令 I3 后读 R5, 结果变成指令 I3 先读 R5, 指令 I2 后写入 R5, 发生数据冲突。

20. 【解析】A。单周期处理器指所有指令的指令周期为一个时钟周期, D 正确。因为每条指令的 CPI 为 1, 要考虑比较慢的指令, 所以处理器的时钟频率较低, B 对。单总线结构将 CPU、主存、IO 设备都挂在一组总线上, 允许 IO 设备之间、IO 设备与主存之间直接交换信息, 但多个部件只能用唯一的总线, 不支持并发传送操作。单周期处理器并不是可以采用单总线结构数据通路, A 错误。控制信号即指 PC 的内容, PC 用来存放当前想执行指令的地址, 可以自动+1, 形成下一条指令的地址, 执行过程中控制信号不变化。

21. 【解析】A。并行传输通常比串行总线传输快, 但并不是绝对的, 时钟频率比较高时, 由于并行导线的干扰越来越严重, 传输的数据无法恢复, 而串行总线导线相对较少, 线间干扰不严重, 速率较快。A 错误。总线复用是指一种信号线在不同的时间传输不同的信息。可以用较少的线路传输更多的信息, 节省空间和成本, B 正确。突发传输是在一个总线周期中, 可以传输多个存储地址连续的数据, 即一次传输一个地址和一批地址连续的数据, C 对。分离事务

通信是总线复用的一种, 相比单一的传输线路可以提高总线的利用率。D 对。

22. 【解析】A。中断是指来自 CPU 执行指令以外事件的发生, 如设备发出的 I/O 结束中断, 表示设备输入输出处理已经完成, 希望处理机能够向设备发出下一个输入输出请求, 同时让完成输入输出后的程序继续运行。时钟中断, 表示一个固定的时间片已到, 让处理机处理计时、启动定时运行的任务等。这一类中断通常是与当前程序运行无关的事件, 即它们与当前处理机运行的程序无关。自入(Trap), 指源自 CPU 执行指令内部的事件, 如程序的非法操作码、地址越界、算术溢出、虚存系统的缺页以及专门的陷入指令等引起的事件。A 错误。

23. 【解析】A。批处理系统中, 作业执行时用户无法干预其运行, 只能通过事先编制作业控制说明书来间接干预, 缺少交互能力, 也因此才发展出分时系统, I 错误。批处理系统按发展历程又分为单道批处理系统、多道批处理系统, II 正确。多道程序设计技术允许同时把多个程序放入内存, 并允许它们交替在 CPU 中运行, 它们共享系统中的各种硬、软件资源, 当一道程序因 I/O 请求而暂停运行时, CPU 便立即转去运行另一道程序, 即多道批处理系统的 I/O 设备可与 CPU 并行工作, 这都是借助于中断技术实现的, III 正确。

24. 【解析】B。画甘特图计算即可。这类调度题目最好画图。因 CPU、输入设备、输出设备都只有一个, 因此各操作步骤不能重叠, 画出运行时的甘特图后就能清楚地看到不同作业间的时序关系, 如下图所示。

作业/时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	输入		计算			输出											
2			输入			计算				输出							
3					输入				计算					输出			

25. 【解析】C。对于本题, 先满足一个进程的资源需求, 再看其他进程是否能出现死锁状态。因为 p_4 只申请一个资源, 当将 R_2 分配给 p_4 后, p_4 执行完后将 R_2 释放, 这时使得系统满足死锁的条件是 R_1 分配给 p_1 , R_2 分配给 p_2 , R_3 分配给 p_3 (或者 R_2 分配给 p_1 , R_3 分配给 p_2 , R_1 分配给 p_3)。穷举其他情况如 p_1 申请的资源 R_1 和 R_2 , 先都分配给 p_1 , 运行完并释放占有的资源后, 可以分别将 R_1 、 R_2 和 R_3 分配给 p_3 、 p_4 和 p_2 , 也满足系统死锁的条件。各种情况需要使得处于死锁状态的进程数至少为 3。

26. 【解析】A。按照 clock 算法轮转淘汰即可。(1) 从指针的当前位置开始, 扫描帧缓冲区。在这次扫描过程中, 对使用位不做任何修改。选择遇到的第一个帧($A=0$, $M=0$)用于替换。

(2) 如果第 (1) 步失败, 则重新扫描, 查找($A=0$, $M=1$)的帧。选择遇到的第一个这样的帧用于替换。在这个扫描过程中, 对每个跳过的帧, 把它的使用位设置成 0。

(3) 如果第 (2) 步失败, 指针将回到它的最初位置, 并且集合中所有帧的使用位均为 0。重复第 1 步, 并且如果有必要, 重复第 2 步。这样将可以找到供替换的帧, 从而, 该算法淘汰页面的次序为 (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), 即 A 正确。

27. 【解析】B。退出临界区时, 修改 lock 为 false, 从而阻塞态进程退出 while 循环, 开始进入临界区。当进程退出临界区时置 lock 为 FALSE, 会负责唤醒处于就绪状态的进程, A 错误。若等待进入临界区的进程会一直停留在执行 while(TSL(&lock))的循环中, 不会主动放弃 CPU, B 正确。让权等待, 即当进程不能进入临界区时, 应立即释放处理器, 防止进程忙等待。

通过 B 选项的分析中发现上述伪代码并不满足“让权等待”的同步准则，C 错误。若 $\text{while}(\text{TSL}(\&\text{lock}))$ 在关中断状态下执行，当 $\text{TSL}(\&\text{lock})$ 一直为 true 时，不再开中断，则系统可能会因此终止，D 错误。

28.【解析】D。分段系统的逻辑地址 A 到物理地址 E 之间的地址变换过程如下。

(1) 从逻辑地址 A 中取出前几位为段号 s，后几位为段内偏移量 w，注意段式存储管理的题目中，逻辑地址一般以二进制给出，而在页式存储管理中，逻辑地址一般以十进制给出，各位读者要具体问题具体分析。

(2) 比较段号 S 和段表长度 M，若 $S \geq M$ ，则产生越界异常，否则继续执行。

(3) 段表中段号 S 对应的段表项地址 = 段表起始地址 F + 段号 s × 段表项长度，取出该段表项的前几位得到段长 C。若段内偏移量 $\geq C$ ，则产生越界异常，否则继续执行。从这句话我们可以看出，段表项实际上只有两部分，前几位是段长，后几位是起始地址。

(4) 取出段表项中该段的起始地址 b，计算 $E = b + W$ ，用得到的物理地址 E 去访问内存。题目中段号为 2 的段长为 300，小于段内地址为 400，故发生越界异常，D 正确。

29.【解析】A。在任一时刻 t，都存在一个集合，它包含所有最近 k 次（该题窗口大小为 6）内存访问所访问过的页面。这个集合 $w(k, t)$ 就是工作集。该题中最近 6 次访问的页面分别为 6, 0, 3, 2, 3, 2，再去掉重复的页面，形成的工作集为 {6, 0, 3, 2}。

30.【解析】C。 P_1 中，无法保存 x 的数值，同时修改 x 会造成数据冲突。 P_1 中对 a 进行赋值，并不影响最终的结果，故 $a=1$ 与 $a=2$ 不需要互斥执行； $a=x$ 与 $b=x$ 执行先后不影响 a 与 b 的结果，无须互斥执行； $x+=1$ 与 $x+=2$ 执行先后会影响 x 的结果，需要互斥执行； P_1 中的 x 和 P_2 中的 x 是不同范围中的 x，互不影响，不需要互斥执行。

31.【解析】D。Spooling 是利用专门的外围控制机，将低速 I/O 设备上的数据传送到高速磁盘上；或者相反。Spooling 的意思是外部设备同时联机操作，又称为假脱机输入输出操作，是操作系统中采用的一项将独占设备改造成共享设备的技术。高速磁盘即外存，A 正确。Spooling 技术需要进行输入输出操作，单道批处理系统无法满足，B 正确。Spooling 技术实现了将独占设备改造成共享设备的技术，C 正确。设备与输入/输出井之间数据的传送是由系统实现的，D 错误。

32.【解析】A。管程是由一组数据以及定义在这组数据之上的对这组数据的操作组成的软件模块，这组操作能初始化并改变管程中的数据和同步进程。管程不仅能实现进程间的互斥，而且能实现进程间的同步，故 A 错误、B 正确；管程具有特性：（1）局部于管程的数据只能被局部于管程内的过程访问；（2）一个进程只有通过调用管程内的过程才能进入管程访问共享数据；（3）每次仅允许一个进程在管程内执行某个内部过程，故 C 和 D 正确。

33.【解析】C。路由器、交换机、集线器实现的最高功能层分别为网络层、数据链路层、物理层。集线器是一个多端口的中继器，工作在物理层。以太网交换机是一个多端口的网桥，工作在数据链路层。路由器是网络层设备，它实现了网络模型的下三层，即物理层、数据链路层和网络层。题中 R1、Switch 和 Hub 分别是路由器、交换机和集线器，实现的最高层功能分别是网络层、数据链路层和物理层。

34.【解析】C。香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率，

香农定理定义信道的极限数据传输速率 $=W\log_2(1+S/N)$ ，单位 b/s。其中， S/N 为信噪比，即信号的平均功率和噪声的平均功率之比，信噪比 $=10\log_{10}(S/N)$ ，单位 dB，当 $S/N=1000$ 时，信噪比为 30dB。则该链路的实际数据传输速率约为 $50\%*W\log_2(1+S/N)=50\%*8k*\log_2(1+1000)=40\text{kbps}$ 。

35.【解析】D。交换机可以隔离冲突域，但是集线器不能。所以从物理层上能够收到该确认帧的主机仅 H2、H3。

关于物理层、数据链路层、网络层设备对于隔离冲突域的总结如下表所示。

设别名称	能否隔离冲突域
集线器	不能
中继器	不能
交换机	能
网桥	能
路由器	能

36.【解析】B。因为要解决“理论上可以相距的最远距离”那么最远肯定要保证能检测到碰撞，而以太网规定最短帧长为 64B，其中 Hub 为 100Base-T 集线器，可知线路的传输速率为 100Mb/s，则单程传输时延为 $64\text{B} \div 100\text{Mbps} \div 2 = 2.56 \mu\text{s}$ ，又 Hub 再产生比特流的过程中会导致延时 1.535us，则单程的传播时延为 $2.56\mu\text{s} - 1.535 \mu\text{s} = 1.025 \mu\text{s}$ ，从而 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离为 $200\text{m} / \mu\text{s} * 1.025 \mu\text{s} = 205\text{m}$ 。

37.【解析】B。因为 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，故将到该网络的距离设置为 16（距离为 16 表示不可达）。当 R2 从 R3 收到路由信息时，因为 R3 到该网络的距离为 16，则 R2 到该网络也不可达，但此时记录 R1 可达（由于 RIP 的特点“坏消息传得慢”，R1 并没有收到 R3 发来的路由信息），R1 到该网络的距离为 2，再加上从 R2 到 R1 的 1 就是 R2 到该网络的距离 3。

38.【解析】D。由题意知连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.13.x/30 地址，其子网掩码为 255.255.255.252，R1 的一个接口的 IP 地址为 201.1.3.9，转换为对应的二进制的后 8 位为 0000 1001（由 201.1.3.x/30 知，IP 地址对应的二进制的后两位为主机号，而主机号全为 0 表示本网络本身，主机号全为 1 表示本网络的广播地址，不用于源 IP 地址或者目的 IP 地址），那么除了 201.1.3.9 外，只有 IP 地址为 201.13.10 可以作为源 IP 地址使用（本题为 201，1.3.10）。Web 服务器的 IP 地址为 130.18.10.1，作为 IP 分组的目的 IP 地址。综上可知，选项 D 正确。

39.【解析】C。从子网掩码可知 H1 和 H2 处于同一网段，H3 和 H4 处于同一网段，分别可以进行正常的 IP 通信，A 和 D 错误。因为 R2 的 E1 接口的 IP 地址为 192.168.32.54，而 H2 的默认网关为 192.168.31，所以 H2 不能访问 Internet，而 H4 的默认网关为 192.168.32.54，所以 H4 可以正常访问 Internet，B 错误。由 H1、H2、H3 和 H4 的子网掩码可知 H1、H2 和 H3、H4 处于不同的网段，需通过路由器才能进行正常的 IP 通信，而这时 H1 和 H2 的默认网关为 192.168.3.1，但 R2 的 E1 接口的 IP 地址为 192.168.3.254，无法进行通信，从而 H1 不能与 H3 进行正常的 IP 通信。C 正确。

40.【解析】C。最少情况下：当本机 DNS 高速缓存中存有该域名的 DNS 信息时，则不需要查询任何域名服务器，这样最少发出 0 次 DNS 查询。最多情况下：因为均采用迭代查询的

方式,在最坏的情况下,需要依次迭代地向本地域名服务器、根域名服务器(.com)、顶级域名服务器(xyz.Com)权限域名服务器(abc.xyz.com)发出 DNS 查询请求,因此最多发出 4 次 DNS 查询。

41.【解析】

(1) TCP 连接的建立分以下三个阶段。首先, H3 向 Web 服务器 S 发出连接请求报文段,这时首部中的同步位 SYN=1, ACK=0, 同时选择一个初始序号 seq=100。TCP 规定, SYN 报文段(即 SYN=1 的报文段)不能携带数据,但是要消耗一个序号。接着, S 收到连接请求报文段,为自己选择一个初始序号 seq=y, 向 A 发送确认。这个报文段 SYN=1, ACK=1, seq=y, 确认号 ack 是 100+1=101。它不能携带数据,但是也要消耗一个序号。最后, H3 收到 S 的确认报文段后,还要向 S 给出确认。这份确定报文段 SYN=0, ACK=1, 确定号 ACK=y+1, 自己的序号 seq=101。因此,第二次握手 TCP 段的 SYN=1, (1 分) ACK=1 (1 分); 确认序号是 101。

(2) 根据题目条件, 规定 S 对收别的每个段(MSS 大小的段)进行确认, 并通告新的接收窗口, 而且 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 20-8=12KB; (1 分) 在慢开始算法里, 发送方 H3 先设置拥塞窗口 cwnd=1KB。接下来每收到一个对新报文段的确认就使发送方的拥塞窗口加 1KB。H3 共收到 8 个确认段, 所以此时 H3 的拥塞窗口变为 1+8=9KB; (1 分) 发送窗口是 min{拥塞窗口, 接收窗口}, 所以 H3 的发送窗口变为 min{9, 12}=9KB。 (1 分)

(3) TCP 是用字节作为窗口和序号的单位。当 H3 的发送窗口等于 0KB 时, 也就是接收窗口等于 0KB 时, 下一个待发送段的序号是 20K+101=20*1024+101=20581; (1 分)

H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0KB 时刻为止, 经过五个传输轮次, 每个传输轮次的时间就是往返 RTT, 因此平均数据传输速率是 20KB/(5*200ms)=20KB/s=20.48kbps。 (1 分)

(4) 通信结束后, H3 向 S 发送连接释放报文段。S 收到 H3 的连接释放报文段后, 马上发出确认报文段。此时 S 已经没有数据需要传输, 于是它也马上发出连接释放报文段。H3 在收到 S 的连接释放报文段后, 发出确认报文段。S 在收到这份确认后就释放 TCP 连接。因此从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是: H3 的连接释放报文段传送到 S 的时间+S 的连接释放报文段传送到 H3 的时间+H3 的确认报文段传送到 s 的时间是 1.5*200=300ms。 (1 分)

42.【解析】

(1) 根据定义, 正则 k 叉树中仅含有两类结点: 叶结点(个数记为 n_0)和度为 k 的分支结点(个数记为 n_k)。树 T 中的结点总数 $n=n_0+n_k=n_0+m$ 。树中所含的边数 $e=n-1$, 这些边均为 m 个度为 k 的结点发出的, 即 $e=m \times k$ 。整理得: $n_0+m=m \times k+1$, 故 $n_0=(k-1) \times m+1$ 。 (3 分)

(2) 高度为 h 的正则 k 叉树 T 中, 含最多结点的树形为: 除第 h 层外, 第 1 到第 h-1 层的结点都是度为 k 的分支结点, 而第 h 层均为叶结点, 即树是“满”树。此时第 j($1 \leq j \leq h$)层结点数为 k^{j-1} , 结点总数 M_1 为: (3 分)

$$M_1 = \sum_{j=1}^h k^{j-1} = \frac{k^h - 1}{k - 1}$$

含最少结点的正则 k 叉树的树形为: 第 1 层只有根结点, 第 2 到第 h-1 层仅含 1 个分支结

点和 $k-1$ 个叶结点, 第 h 层有 k 个叶结点。即除根外第 2 到第 h 层中每层的结点数均为 k , 故 T 中所含结点总数 M_2 为: $M_2=1+(h-1) \times k$ 。(2 分)

43. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想

由题意知, 将最小的 $(n/2)$ 向下取整 个元素放在 A_1 中, 其余的元素放在 A_2 中, 分组结果即可满足题目要求。仿照快速排序的思想, 基于枢轴将 n 个整数划分为两个子集。根据划分后枢轴所处的位置 i 分别处理:

- ①若 $i=(n/2)$ 向下取整, 则分组完成, 算法结束;
- ②若 $i<(n/2)$ 向下取整, 则枢轴及之前的所有元素均属于 A_1 , 继续对 i 之后的元素进行划分;
- ③若 $i>(n/2)$ 向下取整, 则枢轴及之后的所有元素均属于 A_2 , 继续对 i 之前的元素进行划分;

基于该设计思想实现的算法, 毋须对全部元素进行全排序, 其平均时间复杂度是 $O(n)$, 空间复杂度是 $O(1)$ 。

(2) 算法实现

```
int setPartition(int a[], int n){
    int pivotkey, low = 0, low0 = 0, high = n - 1, high0 = n - 1, flag = 1, k = n / 2, i;
    int s1 = 0, s2 = 0;
    while(flag){
        pivotkey = a[low];
        while(low<high){
            while(low<high && a[high]>=pivotkey)
                --high;
            if(low!=high) a[low] = a[high];
            while(low<high && a[low]<=pivotkey)
                ++low;
            if(low!=high) a[low] = a[high];
        } //end of while(low<high)
        a[low] = pivotkey;
        if(low == k-1)
            flag = 0;
        else{
            if(low<k-1){
                low0 = ++low;
                high = high0;
            }
            else{
                high0 = --high;
                low = low0;
            }
        }
    }
}
```

```
for(int i = 0; i<k; i++) s1 += a[i];
    for(int i = k; i<n; i++) s2 += a[i];
    return s2 - s1;
}
```

44. 【解析】

(1) 每传送一个 ASCII 字符，需要传输的位数有 1 位起始位、7 位数据位（ASCII 字符占 7 位）、1 位奇校验位和 1 位停止位，故总位数为 $1+7+1+1=10$ 。

I/O 端口每秒钟最多可接收 $1000/0.5=2000$ 个字符。

(2) 一个字符传送时间包括：设备 D 将字符送 I/O 端口的时间、中断响应时间和中断服务程序前 15 条指令的执行时间。时钟周期为 $1/(50\text{MHz})=20\text{ns}$ ，设备 D 将字符送 I/O 端口的时间为 $0.5\text{ms}/20\text{ns}=2.5\times 10^4$ 个时钟周期。一个字符的传送时间大约为 $2.5\times 10^4+10+15\times 4=25070$ 个时钟周期。完成 1000 个字符传送所需时间大约为 $1000\times 25070=25070000$ 个时钟周期。

CPU 用于该任务的时间大约为 $1000\times (10+20\times 4)=9\times 10^4$ 个时钟周期。

在中断响应阶段，CPU 主要进行以下操作：关中断、保护断点和程序状态、识别中断源。

45. 【解析】

(1) 页大小为 8KB，页内偏移地址为 13 位，故 $A=B=32-13=19$ ； $D=13$ ； $C=24-13=11$ ；主存块大小为 64B，故 $G=6$ 。2 路组相联，每组数据区容量有 $64\text{B}\times 2=128\text{B}$ ，共有 $64\text{KB}/128\text{B}=512$ 组，故 $F=9$ ； $E=24-G-F=24-6-9=9$ 。

因而 $A=19$ ， $B=19$ ， $C=11$ ， $D=13$ ， $E=9$ ， $F=9$ ， $G=6$ 。

TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号，表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表项。

(2) 块号 $4099=00\ 0001\ 0000\ 0000\ 0011\text{B}$ ，因此，所映射的 Cache 组号为 $0\ 0000\ 0011\text{B}=3$ ，对应的 H 字段内容为 $0\ 0000\ 1000\text{B}$ 。

(3) Cache 缺失带来的开销小，而处理缺页的开销大。因为缺页处理需要访问磁盘，而 Cache 缺失只要访问主存。

(4) 因为采用直写策略时需要同时写快速存储器和慢速存储器，而写磁盘比写主存慢得多，所以在 Cache-主存层次，Cache 可以采用直写策略，而在主存-外存（磁盘）层次，修改页面内容时总是采用回写策略。

46. 【解析】

(1) 由于采用了静态优先数，当就绪队列中总有优先数较小的进程时，优先数较大的进程一直没有机会运行，因而会出现饥饿现象。

(2) 优先数 priority 的计算公式为：

$\text{priority}=\text{nice}+k_1\times \text{cputime}-k_2\times \text{waitTime}$ ，其中 $k_1>0$ ， $k_2>0$ ，用来分别调整 cputime 和 waitTime 在 priority 中所占的比例。waitTime 可使长时间等待的进程优先数减小，从而避免出现饥饿现象。

47. 【解析】

(1) 两个目录文件 dir 和 dir1 的内容如下表所示。

dir 目录文件

文件名	簇号
dir1	48

dir1 目录文件

文件名	簇号
file1	100
file2	200

- (2) FAT 的最大长度为 $2^{16} \times 2\text{B} = 128\text{KB}$ 。文件的最大长度是 $2^{16} \times 4\text{KB} = 256\text{MB}$ 。
- (3) file1 的簇号 106 存放在 FAT 的 100 号表项中, 簇号 108 存放在 FAT 的 106 号表项中。
- (4) 需要访问目录文件 dir1 所在的 48 号簇, 及文件 file1 的 106 号簇。

2017 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 下列函数的时间复杂度是 ()。

```
int func (int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++ i;
    return i;
}
```

A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n^{1/2})$ C. $O(n)$ D. $O(n \log_2 n)$

2. 下列关于栈的叙述中，错误的是 ()。

I. 采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈

II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈次序，即可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A. 仅 I B. 仅 I、II、III C. 仅 I、III、IV D. 仅 II、III、IV

3. 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是 ()。

A. 三元组表和十字链表

B. 三元组表和邻接矩阵

C. 十字链表和二叉链表

D. 邻接矩阵和十字链表

4. 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件是 ()。

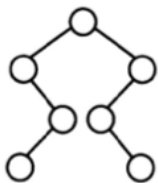
A. 只有左子树

B. 只有右子树

C. 结点的度均为 1

D. 结点的度均为 2

5. 已知一棵二叉树的树形如下图所示，其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f，树中与结点 a 同层的结点是 ()。



A. c

B. d

C. f

D. g

6. 已知字符集 {a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是 ()。

A. a c g a b f h

B. a d b a g b b

C. a f b e a g d

D. a f e e f g d

7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是 ()。

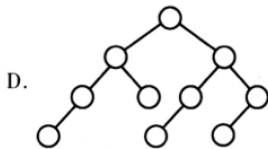
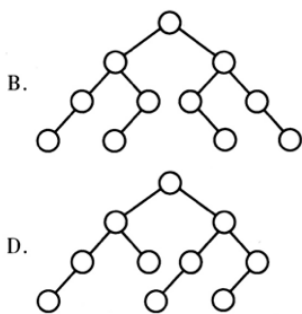
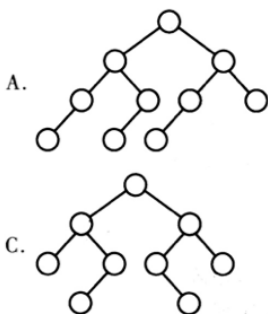
A. 10

B. 11

C. 13

D. 15

8. 下列二叉树中，可能成为折半查找判定树 (不含外部结点) 的是 ()。



9. 下列应用中, 适合使用 B+ 树的是 ()。

- A. 编译器中的词法分析 B. 关系数据库系统中的索引
C. 网络中的路由表快速查找 D. 操作系统的磁盘空闲块管理

10. 在内部排序时, 若选择了归并排序而没有选择插入排序, 则可能的理由是 ()。

- I. 归并排序的程序代码更短 II. 归并排序的占用空间更少
III. 归并排序的运行效率更高

- A. 仅 II B. 仅 III C. 仅 I、II D. 仅 I、III

11. 下列排序方法中, 若将顺序存储更换为链式存储, 则算法的时间效率会降低的是 ()。

- I. 插入排序 II. 选择排序 III. 起泡排序 IV. 希尔排序 V. 堆排序
A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 III、IV D. 仅 IV、V

12. 假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构(ISA), 主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P, 平均 CP 分别为 2 和 1, 则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是 ()。

- A. 0.4 B. 0.625 C. 1.6 D. 2.5

13. 某计算机主存按字节编址, 由 4 个 64M×8 位的 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成, 并与宽度为 32 位的存储器总线相连, 主存每次最多读写 32 位数据。若 double 型变量 x 的主存地址为 804001AH, 则读取 x 需要的存储周期数是 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

14. 某 C 语言程序段如下:

```
for(i=0; i<=9; i++){
    temp=1;
    for(j=0; j<=i; j++)
        temp *= a[j];
    sum += temp;
}
```

下列关于数组 a 的访问局部性的描述中, 正确的是 ()。

- A. 时间局部性和空间局部性皆有 B. 无时间局部性, 有空间局部性
C. 有时间局部性, 无空间局部性 D. 时间局部性和空间局部性皆无

15. 下列寻址方式中, 最适合按下标顺序访问一维数组元素的是 ()。

- A. 相对寻址 B. 寄存器寻址 C. 直接寻址 D. 变址寻址

16.某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令 29 条，二地址指令 107 条，每个地址字段为 6 位，则指令字长至少应该是（ ）。

- A.24 位 B.26 位 C.28 位 D.32 位

17.下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是（ ）。

- I.能缩短流水线功能段的处理时间 II.能在一个时钟周期内同时发射多条指令
III.能结合动态调度技术提高指令执行并行性

- A.仅II B.仅I、III C.仅II、III D.I、II和III

18.下列关于主存储器(MM)和控制存储器(CS)的叙述中，错误的是（ ）。

- A.MM 在 CPU 外，CS 在 CPU 内
B.MM 按地址访问，CS 按内容访问
C.MM 存储指令和数据，CS 存储微指令
D.MM 用 RAM 和 ROM 实现，CS 用 ROM 实现

19.下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是（ ）。

- A.包含生成控制信号的控制部件 B.包含算术逻辑运算部件(ALU)
C.包含通用寄存器组和取指部件 D.由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

20.下列关于多总线结构的叙述中，错误的是（ ）。

- A.靠近 CPU 的总线速度较快 B.存储器总线可支持突发传送方式
C.总线之间须通过桥接器相连 D.PCI-Express×16 采用并行传输方式

21.I/O 指令实现的数据传送通常发生在（ ）。

- A.I/O 设备和 I/O 端口之间 B.通用寄存器和 I/O 设备之间
C.I/O 端口和 I/O 端口之间 D.通用寄存器和 I/O 端口之间

22.下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是（ ）。

- A.在一条指令执行结束时响应中断
B.中断处理期间 CPU 处于关中断状态
C.中断请求的产生与当前指令的执行无关
D.CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

23.假设 4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻 t	运行时间
J1	0	3
J2	1	3
J3	1	2
J4	3	1

系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是（ ）。

- A.J2、J3 B.J1、J4 C.J2、J4 D.J1、J3

24.执行系统调用的过程包括如下主要操作：

- ①返回用户态 ②执行陷入(trap)指令 ③传递系统调用参数 ④执行相应的服务程序
正确的执行顺序是（ ）。

- A. ②→③→①→④ B. ②→④→③→①
C. ③→②→④→① D. ③→④→②→①

25. 某计算机按字节编址, 其动态分区内存管理采用最佳适应算法, 每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区后, 系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是 ()。

- A. 3、20K、380KB B. 3、500K、80KB
C. 4、20K、180KB D. 4、500K、80KB

26. 某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为 1KB 和 512B。若一个文件的大小为 1026B, 则系统分配给该文件的磁盘空间大小是 ()。

- A. 1026B B. 1536B C. 1538B D. 2048B

27. 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 时间片越短, 进程切换的次数越多, 系统开销也越大
B. 当前进程的时间片用完后, 该进程状态由执行态变为阻塞态
C. 时钟中断发生后, 系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间
D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

28. 与单道程序系统相比, 多道程序系统的优点是 ()。

- I. CPU 利用率高 II. 系统开销小 III. 系统吞吐量大 IV. I/O 设备利用率高
A. 仅 I、III B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 I、III、IV

29. 下列选项中, 磁盘逻辑格式化程序所做的工作是 ()。

- I. 对磁盘进行分区 II. 建立文件系统的根目录 III. 确定磁盘扇区校验码所占位数
IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化
A. 仅 II B. 仅 II、IV C. 仅 III、IV D. 仅 I、II、IV

30. 某文件系统中, 针对每个文件, 用户类别分为 4 类: 安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户; 访问权限分为 5 种: 完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限, 为表示不同类别用户对一个文件的访问权限, 则描述文件权限的位数至少应为 ()。

- A. 5 B. 9 C. 12 D. 20

31. 若文件 f1 的硬链接为 f2, 两个进程分别打开 f1 和 f2, 获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2, 则下列叙述中, 正确的是 ()。

- I. f1 和 f2 的读写指针位置保持相同 II. f1 和 f2 共享同一个内存索引结点
III. fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项
A. 仅 III B. 仅 II、III C. 仅 I、II D. I、II 和 III

32. 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作:

- ① DMA 控制器发出中断请求 ② 初始化 DMA 控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区 ④执行“DMA 结束”中断服务程序
正确的执行顺序是（ ）。

- A. ③→①→②→④ B. ②→③→①→④
C. ②→①→③→④ D. ①→②→④→③

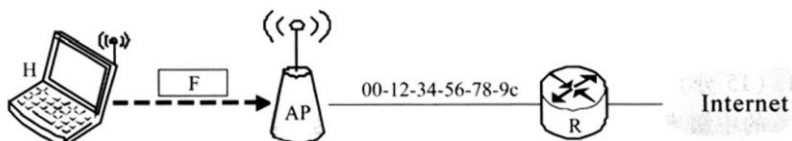
33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

- A. 80% B. 83% C. 87% D. 91%

34. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是（ ）。

- A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

35. 在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是（ ）。



- 00-12-34-56-78-9a 00-12-34-56-78-9b
A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c
B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c
C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a
D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

36. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是（ ）。

- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1 C. 200.10.10.3 D. 255.255.255.255

37. 直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是（ ）。

- A. TCP、UDP、IP B. TCP、IP、UDP
C. UDP、TCP、IP D. UDP、IP、TCP

38. 若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是（ ）。

- A. 254 B. 256 C. 510 D. 512

39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为 64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是（ ）。

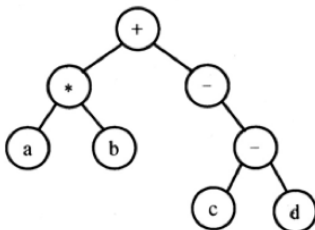
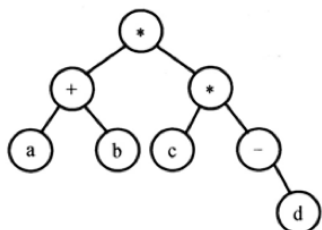
- A. 25ms B. 30ms C. 160ms D. 165ms

40. 下列关于 FTP 协议的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
C. 服务器与客户端的 TCP20 端口建立数据连接
D. 客户端与服务器的 TCP21 端口建立控制连接

二、综合应用题：第 41~47 题，共 70 分。

41. (15 分) 请设计一个算法, 将给定的表达式树(二叉树)转换为等价的中缀表达式(通过括号反映操作符的计算次序)并输出。例如, 当下列两棵表达式树作为算法的输入时:



输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b)*(c*(-d))$ 和 $(a*b)+(-(c-d))$ 。

二叉树结点定义如下:

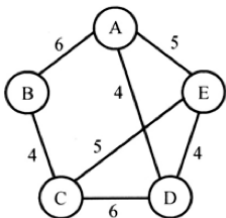
```
typedef struct node
{
    char data[10]; //存储操作数或操作符
    struct node*left, *right;
}BTree;
```

要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

42. (8 分) 使用 Prim (普里姆) 算法求带权连通图的最小(代价)生成树(MST)。请回答下列问题。

- (1) 对下列图 G, 从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。
- (2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?



- (3) 对任意的带权连通图, 满足什么条件时, 其 MST 是唯一的?

43. (13 分) 已知

$$f(n) = \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 = \overbrace{1111111111 \dots 111}^{n+1 \text{ 位}} B$$

计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 fl 如下:

```
int fl(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0; i<= n -1; i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
```

```

    }
    return sum ;
}

```

将 f1 中的 int 都改为 float，可得到计算 f(n) 的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位，float 采用 IEEE 754 单精度标准。

请回答下列问题。

(1) 当 $n=0$ 时，f1 会出现死循环，为什么？若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型，则 f1 是否还会出现死循环？为什么？

(2) f1(23) 和 f2(23) 的返回值是否相等？机器数各是什么(用十六进制表示)？

(3) f1(24) 和 f2(24) 的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0，为什么不相等？

(4) $f(31)=2^{32}-1$ ，而 f1(31) 的返回值却为 -1，为什么？若使 f1(n) 的返回值与 f(n) 相等，则最大的 n 是多少？

(5) f2(127) 的机器数为 7F80 0000H，对应的值是什么？若使 f2(n) 的结果不溢出，则最大的 n 是多少？若使 f2(n) 的结果精确（无舍入），则最大的 n 是多少？

44. (10 分) 在按字节编址的计算机 M 上，题 43 中 f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下：

```

int f1 ( unsigned n)
1   00401020    55      push ebp
    .....
    for(unsigned i=0; i<= n-1; i++)
    .....
20  0040105E    39 4D F4  cmp dword ptr [ ebp-0Ch] ,ecx
    .....
    {   power * = 2;
    .....
23  00401066    D1 E2    shl edx,1
    .....
    return sum;
    .....
35  0040107F    C3      ret

```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

请回答下列问题。

(1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC？为什么？

(2) f1 的机器指令代码共占多少字节？要求给出计算过程。

(3) 第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0) 过程中，当 i=0 时，cmp 指令执行后，进/借位标志 CF 的内容是什么？要求给出计算过程。

(4) 第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 $power*2$ 运算，在 f2 中能否也用 shl 指令实现 $power*2$ ？为什么？

45. (7 分) 假定题 44 给出的计算机 M 采用二级分页虚拟存储管理方式, 虚拟地址格式如下:

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)
-------------	-------------	--------------

请针对题 43 的函数 f1 和题 44 中的机器指令代码, 回答下列问题。

- (1) 函数 f1 的机器指令代码占多少页?
- (2) 取第 1 条指令(push ebp)时, 若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表, 则会分别访问它们各自的第几个表项 (编号从 0 开始)?
- (3) M 的 I/O 采用中断控制方式。若进程 P 在调用 f1 之前通过 scanf()获取 n 的值, 则在执行 scanf()的过程中, 进程 P 的状态会如何变化? CPU 是否会进入内核态?

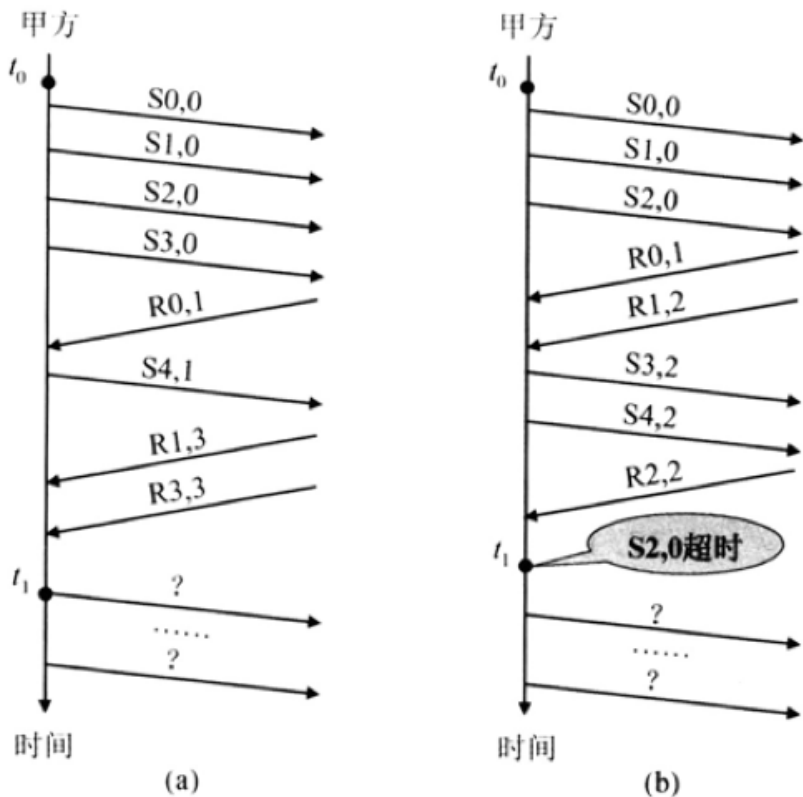
46. (8 分) 某进程中有 3 个并发执行的线程 thread1、thread2 和 thread3, 其伪代码如下所示。

<pre>//复数的结构类型定义 typedef struct{ float a; float b; }cnum; cnum x,y,z; //全局变量 //计算两个复数之和 cnum add(cnum p,cnum q){ cnum s; s.a=p.a+q.a; s.b=p.b+q.b; return s; }</pre>	<pre>thread1{ cnum w; w=add(x,y); } thread2{ cnum w; w=add(y,z); }</pre>	<pre>thread3{ cnum w; w.a=1; w.b=1; z=add(z,w); y=add(y,w); }</pre>
---	---	---

请添加必要的信号量和 P、V(或 wait()、signal())操作, 要求确保线程互斥访问临界资源, 并且最大程度地并发执行。

47. (9 分) 甲乙双方均采用后退 N 帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输, 且双方始终采用捎带确认, 帧长均为 1000B。Sx, y 和 Rx, y 分别表示甲方和乙方发送的数据帧, 其中: x 是发送序号; y 是确认序号 (表示希望接收对方的下一帧序号); 数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为 100Mbps, RTT=0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中 t₀ 为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0, t₁ 时刻甲方有足够多的数据待发送。

请回答下列问题。



- (1) 对于图(a), t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少? 正确接收的是哪几个帧 (请用 $S_{x,y}$ 形式给出)?
- (2) 对于图(a), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前, 最多还可以发送多少个数据帧? 其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个 (请用 $S_{x,y}$ 形式给出)?
- (3) 对于图(b), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前, 需要重发多少个数据帧? 重发的第一个帧是哪个 (请用 $S_{x,y}$ 形式给出)?
- (4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?

2017 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。sum+=++i; 相当于 ++i; sum=sum+i;。进行到第 k 趟循环, $sum=(1+k)*k/2$ 。显然需要进行 $O(n^{1/2})$ 趟循环, 因此这也是该函数的时间复杂度。递归数列求和, sum 是 n^2 级别, 所以复杂度为 $O(n^{1/2})$ 。

2. 【解析】C。采用非递归方式重写递归程序时不一定使用栈; 只要确定了入栈次序, 不确定出栈次序栈; 是一种受限的线性表, 不允许在其两端进行操作。I、III、IV 错误。I 的反例: 计算斐波拉契数列迭代实现只需要一个循环即可实现。III 的反例: 入栈序列为 1、2, 进行如下操作 PUSH、PUSH、POP、POP, 出栈次序为 2、1; 进行如下操作 PUSH、POP、PUSH、POP, 出栈次序为 1、2。IV, 栈是一种受限的线性表, 只允许在一端进行操作。因此 II 正确。

3. 【解析】A。三元组表的结点存储了行 row、列 col、值 value 三种信息, 是主要用来存储

稀疏矩阵的一种数据结构。十字链表将行单链表和列单链表结合起来存储稀疏矩阵。邻接矩阵空间复杂度达 $O(n^2)$ ，不适于存储稀疏矩阵。二叉链表又名左孩子右兄弟表示法，可用于表示树或森林。因此 A 正确。

4.【解析】B。先序序列是先父结点，接着左子树，然后右子树。中序序列是先左子树，接着父结点，然后右子树，递归进行。如果所有非叶结点只有右子树，先序序列和中序序列都是先父结点，然后右子树，递归进行，因此 B 正确。

5.【解析】B。后序序列是先左子树，接着右子树，最后父结点，递归进行。根结点左子树的叶结点首先被访问，它是 e。接下来是它的父结点 a，然后是 a 的父结点 c。接着访问根结点的右子树。它的叶结点 b 首先被访问，然后是 b 的父结点 d，再者是 d 的父结点 g。最后是根结点 f。因此 d 与 a 同层，B 正确。

6.【解析】D。哈夫曼编码是前缀编码，各个编码的前缀各不相同，因此直接拿编码序列与哈夫曼编码一一比对即可。序列可分割为 0100 011 001 001 011 11 0101，译码结果是 afcefgd，选项 D 正确。

7.【解析】B。 $N_0+N_1+N_2+N_3+N_4=16+1$ ， $4*N_4+3*N_3+x*N_2+y*N_1+1=N_0+N_1+N_2+N_3+N_4$ ， $N_4=3$ ， $N_3=4$ ，代入，顶点个数至少为 11。

无向图边数的两倍等于各顶点度数的总和。由于其他顶点的度均小于 3，可以设它们的度都为 2，设它们的数量是 X，可列出方程 $4*3+3*4+2*x=16*2$ ，解得 $x=3$ 。 $4+3+3=11$ ，B 正确。

8.【解析】A。折半查找判定树实际上是一棵二叉排序树，它的中序序列是一个有序序列。可以在树结点上依次填上相应的元素，符合折半查找规则的树即是所求。B 选项 4、5 相加除 2 向上取整，7、8 相加除 2 向下取整，矛盾。C 选项，3、4 相加除 2 向上取整，6、7 相加除 2 向下取整，矛盾。D 选项，1、10 相加除 2 向下取整，6、7 相加除 2 向上取整，矛盾。A 符合折半查找规则，因此正确。

9.【解析】B。B+树是应文件系统所需而产生的 B-树的变形，前者比后者更加适用于实际应用中的操作系统的文件索引和数据库索引，因为前者磁盘读写代价更低，查询效率更加稳定。编译器中的词法分析使用有穷自动机和语法树。网络中的路由表快速查找主要靠高速缓存、路由表压缩技术和快速查找算法。系统一般使用空闲空间链表管理磁盘空闲块。所以 B 正确。

10.【解析】B。归并排序的时间复杂度更低，运行效率更高。归并排序代码比选择插入排序更复杂，前者空间复杂度是 $O(n)$ ，后者是 $O(1)$ 。但是前者时间复杂度是 $O(n\log n)$ ，后者是 $O(n^2)$ 。所以 B 正确。

11.【解析】D。希尔排序需要多次分割链表进行直接插入排序，堆排序需要多次调整堆。这些操作都不利于在链表上进行。插入排序、选择排序、起泡排序原本时间复杂度是 $O(n^2)$ ，更换为链式存储后的时间复杂度还是 $O(n^2)$ 。希尔排序和堆排序都利用了顺序存储的随机访问特性，而链式存储不支持这种性质，所以时间复杂度会增加，因此选 D。

12.【解析】C。运行时间=指令数*CPI/主频。M1 的时间=指令数*2/1.5，M2 的时间=指令数*1/1.2。两者之比为 $(2/1.5) : (1/1.2) = 1.6$ 。

13.【解析】C。由四个 DRAM 芯片采用交叉编址方式构成主存可知主存地址最低二位表示该字节存储的芯片编号。Double 型变量占 64 位，8 个字节。他的主存地址 804001AH 最低

二位是 10 说明他从编号为 2 的芯片开始存储, 编号从 0 开始。一个存储周期可以对所有芯片各读取一个字节, 因此需要三轮, 选 C。

14. 【解析】A。时间局部性是一旦一条指令执行了, 则在不久的将来他可能再次被执行。空间局部性是一旦一个存储单元被访问, 那么他附近的存储单元也很快被访问。显然, 这里的循环指令本身具有时间局部性, 他对数组 a 的访问具有空间局部性。

15. 【解析】D。在变址操作时, 计算机指令中的地址与变址寄存器中地址相加, 得到有效地址, 指令提供数组的首地址, 由变址寄存器来定位数据中的各元素。所以他最适合按下标顺序访问一维数组元素, 选 D。

16. 【解析】A。三地址指令有 29 条, 所以他的操作码至少为 5 位, 以五位计算, 他剩余 3 种操作码给二地址。而二地址另外多了 6 位给操作码, 因此数量最大达 $3 \times 64 = 192$, 所以指令字长最少为 23 位, 因此计算机按字节编址, 需要是 8 的倍数, 所以指令字长至少应该是 24 位。

17. 【解析】C。超标量是指在 CPU 中有一条以上的流水线, 并且每个时钟周期内可以完成一条以上的指令, 其实质是以空间换时间。I 错误, 他不影响流水线功能段的处理时间。II, III 正确。

18. 【解析】B。主存存储指令和数据, 在 CPU 外, 由 RAM 和 ROM 实现。控制存储器用来存放实现指令系统的所有微指令是一种只读型存储器, 机器运行时, 只读不写, 在 CPU 控制器内。CS 按照微指令的地址访问。

19. 【解析】A。五段流水线可分为取值 IF, 译码/取数 ID, 执行 EXC, 存储器读 MEM, 写回 WB。数字系统中, 各个子系统通过数据总线连接形成的数据传送路径称为数据通路, 包括程序计数器, 算术逻辑运算部件, 通用寄存器组, 取指部件等, 不包括控制部件。

20. 【解析】D。多总线结构用速率高的总线连接高速设备, 用速率低的总线连接低速设备。一般来说 CPU 是计算机的核心, 是计算机中速度最快的设备之一。A 正确。突发传输把多个数据单元作为一个独立传输处理, 从而最大化设备的吞吐量, 可提高读写效率, B 正确。各总线通过桥接器相连, 起流量交换的作用。PCI-Express $\times$ 16 采用串行传输方式。

21. 【解析】D。IO 端口又称为 IO 接口, 是 CPU 与设备中间的界面。由于主机和 IO 设备的工作方式和工作速度有很大的差异, IO 端口应运而生。执行一条指令时, CPU 使用地址总线选择所请求的 IO 端口, 使用数据总线在 CPU 寄存器和端口之间传输数据。

22. 【解析】B。多重中断系统在保护被中断进程现场时关中断, 执行中断处理程序时开中断。B 错误。CPU 一般在一条指令执行结束后采样中断请求信号, 查看是否有中断请求, 然后决定是否响应中断。AD 正确。中断请求一般来自 CPU 以外的事件, 异常一般发生在 CPU 内部。中断处理期间 CPU 处于开中断状态, 以便接收高优先级的中断。

23. 【解析】D。根据 FIFS 和短作业优先调度算法计算即可。先来先服务调度算法是作业来得越早, 优先级越高, 因此会选择 J1。短作业优先调度算法是作业运行时间越短, 优先级越高, 因此会选择 J3。所以 D 正确。

24. 【解析】C。执行系统调用的过程是这样的: 正在运行的进程先传递系统调用参数, 然后由陷入(trap)指令负责将用户态转化为内核态, 并将返回地址压入堆栈以备后用, 接下来 CPU 执行相应的内核态服务程序, 最后返回用户态。所以 C 正确。

25.【解析】B。根据最佳适应算法计算即可。回收起始地址为 60K、大小为 140KB 的分区时，它与表中第一个分区和第四个分区合并，成为起始地址为 20K、大小为 380KB 的分区，剩余 3 个空闲分区。在回收内存后，算法会对空闲分区链接分区大小由小到大进行排序，表中的第二个分区排第一。所以选择 B。

26.【解析】D。数据存储在硬盘中时以簇为基本单位，故选 D。

27.【解析】B。当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为就绪态。进程切换带来系统开销，切换次数越多，开销越大，A 正确。当前进程的时间片用完后，它的状态由执行态变为就绪态，B 错误。时钟中断是系统中特定的周期性时钟节拍。操作系统通过它来确定时间间隔，实现时间的延时和任务的超时，C 正确。现代操作系统为了保证性能最优，通常根据响应时间、系统开销、进程数量、进程运行时间、进程切换开销等因素确定时间片大小，D 正确。

28.【解析】D。多道程序系统通过组织作业（编码或数据）使 CPU 总有一个作业可执行，从而提高了 CPU 的利用率、系统吞吐量和 I/O 设备利用率，I、III、IV 是优点。但系统要付出额外的开销来组织作业和切换作业，II 错误。所以选 D。

29.【解析】B。磁盘逻辑格式化程序所做的工作是建立文件系统的根目录、对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化。一个新的磁盘是一个空白版，必须分成扇区以便磁盘控制器能读和写，这个过程称为低级格式化（或物理格式化）。低级格式化为磁盘的每个扇区采用特别的数据结构，包括校验码，III 错误。为了使用磁盘存储文件，操作系统还需要将其数据结构记录在磁盘上。这分为两步，第一步是将磁盘分为由一个或多个柱面组成的分区，每个分区可以作为一个独立的磁盘，I 错误。在分区之后，第二步是逻辑格式化（创建文件系统）。在这一步，操作系统将初始的文件系统数据结构存储到磁盘上。这些数据结构包括空闲和已分配的空间和一个初始为空的目录，II、IV 正确。所以选 B。

30.【解析】D。可以把用户访问权限抽象为一个矩阵，行代表用户，列代表访问权限。这个矩阵有 4 行 5 列，1 代表 true，0 代表 false，所以需要 20 位，选 D。

31.【解析】B。硬链接指通过索引结点进行连接。一个文件在物理存储器上有一个索引结点数。存在多个文件名指向同一个索引结点，II 正确。两个进程各自维护自己的文件描述符，III 正确，I 错误。所以选择 B。

32.【解析】B。系统将数据从磁盘读到内存的过程为：初始化 DMA 控制器并启动磁盘、从磁盘传输一块数据到内存缓冲区、DMA 控制器发出中断请求、执行“DMA 结束”中断服务程序。

33.【解析】A。OSI 参考模型共有 7 层，从上到下为：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层。除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则说明表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层都会添加 20B 的数据，所以共添加 $20 \times 5 = 100\text{B}$ 的数据，应用层共有 500B 数据，400B 原始数据，所以则应用层数据传输效率约为 $400/500 = 80\%$ 。

34.【解析】D。可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计算有噪信道极限数据传输速率。 $2W \log_2 N \geq W \log_2 (1 + S/N)$ 。W 是信道带宽，N 是

信号状态数, S/N 是信噪比, 将数据代入计算可得 $N \geq 32$, 选 D。分贝数 $= 10 \log_{10} S/N$ 。

35. 【解析】B。地址 1 指的是接收端的 mac 地址, 地址 2 指的是传输帧的介质的 mac 地址, 地址 3 指的是 subnet 连接路由器的端口地址, 地址 4 用于 AP 自组织模式下相互转发。本题里只用到地址 1~3。帧传送过程是这样的: 从主机 H 到路由器 R, 分为两个阶段。第一个阶段从 H 到 AP, 用 IEEE802.11 协议, 第二个阶段从 AP 到 R, 用 IEEE802.3 协议 (以太网帧)。第一个阶段, AP 作为接收端, 将地址 1 填充为自己的 mac 地址。无线网络是传输介质, AP 将地址 2 填充为无线网络的 mac 地址, 此处无线网络的 mac 地址就是主机的 mac 地址。路由器 R 对应的端口作为子网连接的端口, AP 将对应的端口 mac 地址填充到地址 3。第二个阶段, 目的地是路由器 R, 以太网帧的目的 mac 地址就是 R 的 mac 地址。帧由 AP 发出, 源 mac 地址就是 AP 的 mac 地址。

36. 【解析】A。0.0.0.0 不能作为目的 IP 地址。根据 RFC 文档描述, 0.0.0.0/32 可以作为本主机在本网络上的源地址。127.0.0.1 是回送地址, 以它为目的 IP 地址的数据将被立即返回到本机。200.10.10.3 是 C 类 IP 地址。255.255.255.255 是广播地址。

37. 【解析】D。RIP 协议使用 UDP 广播, OSPF 使用 IP 协议, BGP 使用 TCP 协议。RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议, 通过广播 UDP 报文来交换路由信息。OSPF 是一个内部网关协议, 不使用传输协议, 如 UDP 或 TCP, 而是直接用 IP 包封装它的数据。BGP 是一个外部网关协议, 用 TCP 封装它的数据。因此选 D。

38. 【解析】C。子网号为 7 位, 子网可分配的最大 IP 地址个数为 $2^{16-7}-2=510$ 。这个网络有 16 位的主机号, 平均分成 128 个规模相同的子网, 每个子网有 7 位的子网号, 9 位的主机号。除去一个网络地址和广播地址, 可分配的最大 IP 地址个数是 $29-2=512-2=510$, 故选 C。

39. 【解析】A。按照慢开始算法, 发送窗口 $= \min\{\text{拥塞窗口}, \text{接收窗口}\}$, 初始的拥塞窗口为最大报文段长度 1KB。每经过一个 RTT, 拥塞窗口翻倍, 因此需至少经过 5 个 RTT, 发送窗口才能达到 32KB, 所以选 A。这里假定乙能及时处理接收到的数据, 空闲的接收缓存 $\geq 32\text{KB}$ 。

40. 【解析】C。数据连接的端口号由用户指定, 不一定为 TCP20 端口 FTP 协议使用控制连接和数据连接, 控制连接存在于整个 FTP 会话过程中, 数据连接在每次文件传输时才建立, 传输结束就关闭, A 和 B 是正确的。默认情况下 FTP 协议使用 TCP20 端口进行数据连接, TCP21 端口进行控制连接。但是是否使用 TCP20 端口建立数据连接与传输模式有关, 主动方式使用 TCP20 端口, 被动方式由服务器和客户端自行协商决定, C 错, D 对。所以选 C。

41. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想

表达式树的中序序列加上必要的括号即为等价的中缀表达式。可以基于二叉树的中序遍历策略得到所需的表达式。

表达式树中分支结点所对应的子表达式的计算次序, 由该分支结点所处的位置决定。为得到正确的中缀表达式, 需要在生成遍历序列的同时, 在适当位置增加必要的括号。显然, 表达式的最外层 (对应根结点) 及操作数 (对应叶结点) 不需要添加括号。

(2) 算法实现

```
void BtreeToE(BTree *root){
```

```

    BtreeToExp(root, 1); //根的高度为 1
}
void BtreeToExp(BTree * root, int deep){
    if( root == NULL) return;
    else if(root->left == NULL && root->right == NULL)//若为叶结点
        printf("%s", root->data); //输出操作数
    else{
        if(deep>1)
            printf("("); //若有子表达式则加 1 层括号
        BtreeToExp(root->left, deep+1);
        printf("%s", root->data); //输出操作符
        BtreeToExp(root->right, deep+1);
        if(deep>1)
            printf(")"); //若有子表达式则加 1 层括号
    }
}
}

```

42. 【解析】

(1) Prim 算法属于贪心策略。算法从一个任意的顶点开始，一直长大到覆盖图中所有顶点为止。算法每一步在连接树集合 S 中顶点和其他顶点的边中，选择一条使得树的总权重增加最小的边加入集合 S 。当算法终止时， S 就是最小生成树。

- ① S 中顶点为 A ，候选边为 (A, D) ， (A, B) ， (A, E) ，选择 (A, D) 加入 S 。
- ② S 中顶点为 A, D ，候选边为 (A, B) ， (A, E) ， (D, E) ， (C, D) ，选择 (D, E) ，加入 S 。
- ③ S 中顶点为 A, D, E ，候选边为 (A, B) ， (C, D) ， (C, E) ，选择 (C, E) 加入 S 。
- ④ S 中顶点为 A, D, E, C ，候选边为 (A, B) ， (B, C) ，选择 (B, C) 加入 S 。
- ⑤ S 就是最小生成树。

依次选出的边为 (A, D) ， (D, E) ， (C, E) ， (B, C) 。

(2) 图 G 的 MST 是唯一的。

(3) 当带权连通图的任意一个环中所包含的边的权值均不相同时，其 MST 是唯一的。

43. 【解析】

(1) 由于 i 和 n 是 unsigned 型，故 " $i \leq n-1$ " 是无符号数比较， $n=0$ 时， $n-1$ 的机器数为全 1，值是 $2^{32}-1$ ，为 unsigned 型可表示的最大数，条件 " $i \leq n-1$ " 永真，因此出现死循环。

若 i 和 n 改为 int 类型，则不会出现死循环。

因为 " $i \leq n-1$ " 是带符号整数比较， $n=0$ 时， $n-1$ 的值是 -1，当 $i=0$ 时条件 " $i \leq n-1$ " 不成立，此时退出 for 循环。

(2) $f1(23)$ 与 $f2(23)$ 的返回值相等。 $f1(23)$ 的机器数是 00FF FFFFH， $f2(23)$ 的机器数是 4B7F FFFFH。

(3) 当 $n=24$ 时， $f(24)=1\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ B$ ，而 float 型数只有 24 位有效位，

舍入后数值增大，所以 $f2(24)$ 比 $f1(24)$ 大 1。

(4) 显然 $f(31)$ 已超出了 `int` 型数据的表示范围，用 $f1(31)$ 实现时得到的机器数为 32 个 1，作为 `int` 型数解释时其值为 -1，即 $f1(31)$ 的返回值为 -1。

因为 `int` 型最大可表示数是 0 后面加 31 个 1，故使 $f1(n)$ 的返回值与 $f(n)$ 相等的最大 n 值是 30。

(5) IEEE754 标准用“阶码全 1、尾数全 0”表示无穷大。 $f2$ 返回值为 `float` 型，机器数 7F80 0000H 对应的值是 $+\infty$ 。

当 $n=126$ 时， $f(126)=2^{127}-1=1.1\cdots1\times2^{126}$ ，对应阶码为 $127+126=253$ ，尾数部分舍入后阶码加 1，最终阶码为 254，是 IEEE754 单精度格式表示的最大阶码。故使 $f2$ 结果不溢出的最大 n 值为 126。

当 $n=23$ 时， $f(23)$ 为 24 位 1，`float` 型数有 24 位有效位，所以不需舍入，结果精确。故使 $f2$ 获得精确结果的最大 n 值为 23。

44. 【解析】

(1) `M` 为 `CISC`。

`M` 的指令长短不一，不符合 `RISC` 指令系统特点。

(2) $f1$ 的机器代码占 96B。

因为 $f1$ 的第一条指令“`push ebp`”所在的虚拟地址为 0040 1020H，最后一条指令“`ret`”所在的虚拟地址为 0040 107FH，所以， $f1$ 的机器指令代码长度为 $0040\ 107FH-0040\ 1020H+1=60H=96$ 个字节。

(3) $CF=1$ 。

`cmp` 指令实现 i 与 $n-1$ 的比较功能，进行的是减法运算。在执行 $f1(0)$ 过程中， $n=0$ ，当 $i=0$ 时， $i=0000\ 0000H$ ，并且 $n-1=FFFF\ FFFFH$ 。因此，当执行第 20 条指令时，在补码加/减运算器中执行“0 减 $FFFF\ FFFFH$ ”的操作，即 $0000\ 0000H+0000\ 0000H+1=0000\ 0001H$ ，此时，进位输出 $C=0$ ，减法运算时的借位标志 $CF=C\oplus 1=1$ 。

(4) $f2$ 中不能用 `shl` 指令实现 $power*2$ 。

因为 `shl` 指令用来将一个整数的所有有效数位作为一个整体左移；而 $f2$ 中的变量 `power` 是 `float` 型，其机器数中不包含最高有效数位，但包含了阶码部分，将其作为一个整体左移时并不能实现“乘 2”的功能，因而 $f2$ 中不能用 `shl` 指令实现 $power*2$ 。

45. 【解析】

(1) 函数 $f1$ 的代码段中所有指令的虚拟地址的高 20 位相同，因此 $f1$ 的机器指令代码在同一页中，仅占用 1 页。

(2) `push ebp` 指令的虚拟地址的最高 10 位（页目录号）为 00 00000001，中间 10 位（页表索引）为 00 0000 0001，所以，取该指令时访问了页目录的第 1 个表项，在对应的页表中访问了第 1 个表项。

(3) 在执行 `scanf()` 的过程中，进程 `P` 因等待输入而从执行态变为阻塞态。输入结束时，`P` 被中断处理程序唤醒，变为就绪态。`P` 被调度程序调度，变为运行态。`CPU` 状态会从用户态变为内核态。

46. 【解析】

semaphore mutex_y1=1; //mutex_y1 用于 thread1 与 thread3 对变量 y 的互斥访问;

semaphore mutex_y2=1; //mutex_y2 用于 thread2 与 thread3 对变量 y 的互斥访问;

semaphore mutex_z=1; //mutex_z 用于变量 z 的互斥访问;

互斥代码如下:

```
thread1{
    cnum w;
    wait(mutex_y1);
    w=add(x, y);
    signal(mutex_y1);
    .....
}
```

```
thread2{
    cnum w;
    wait(mutex_y2);
    wait(mutex_z);
    w=add(y, z);
    signal(mutex_z);
    signal(mutex_y2);
    .....
}
```

```
thread3{
    cnum w;
    w.a=1;
    w.b=1;
    wait(mutex_z);
    z=add(z, w);
    signal(mutex_z);
    wait(mutex_y1);
    wait(mutex_y2);
    y=add(y, w);
    signal(mutex_y1);
    signal(mutex_y2);
    .....
}
```

47. 【解析】

(1) t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收了 3 个数据帧, 分别是 $S_{0,0}$, $S_{1,0}$, $S_{2,0}$ 。 $R_{3,3}$ 说明乙发送的数据帧确认号是 3, 即希望甲发送序号 3 的数据帧, 说明乙已经接收了序号为 0~2 的数据帧。

(2) 从 t_1 时刻起, 甲方最多还可以发送 5 个数据帧, 其中第一个帧是 $S_{5,2}$ (1 分), 最后一个数据帧是 $S_{1,2}$ (1 分)。发送序号 3 位, 有 8 个序号。在 GBN 协议中, 序号个数 $\geq$ 发送窗口+1, 所以这里发送窗口最大为 7。此时已发送了 $S_{3,0}$ 和 $S_{4,1}$, 所以最多还可以发送 5 个帧。

(3) 甲方需要重发 3 个数据帧 (1 分), 重发的第一个帧是 $S_{2,3}$ (1 分)。在 GBN 协议中, 接收方发送了 N 帧后, 检测出错, 则需要发送出错帧及其之后的帧。 $S_{2,0}$ 超时, 所以重发的第一帧是 S_2 已收到乙的 R_2 帧, 所以确认号应为 3。

(4) 甲方可以达到的最大信道利用率是

$$\frac{7 \times \frac{8 \times 1000}{100 \times 10^6}}{0.96 \times 10^{-3} + 2 \times \frac{8 \times 1000}{100 \times 10^6}} \times 100\% = 50\%$$

2018 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：第 1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

1. 若栈 S_1 中保存整数，栈 S_2 中保存运算符，函数 $F()$ 依次执行下述各步操作：

- (1) 从 S_1 中依次弹出两个操作数 a 和 b ；
- (2) 从 S_2 中弹出一个运算符 op ；
- (3) 执行相应的运算 $b \text{ op } a$ ；
- (4) 将运算结果压入 S_1 中。

假定 S_1 中的操作数依次是 5, 8, 3, 2 (2 在栈顶)， S_2 中的运算符依次是 *, -, + (+ 在栈顶)。调用 3 次 $F()$ 后， S_1 栈顶保存的值是 ()。

- A.-15 B.15 C.-20 D.20

2. 现有队列 Q 与栈 S ，初始时 Q 中的元素依次是 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1 在队头)， S 为空。若仅允许下列 3 种操作：(1) 出队并输出出队元素；(2) 出队并将出队元素入栈；(3) 出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是 ()。

- A. 1, 2, 5, 6, 4, 3 B. 2, 3, 4, 5, 6, 1
C. 3, 4, 5, 6, 1, 2 D. 6, 5, 4, 3, 2, 1

3. 设有一个 12×12 的对称矩阵 M ，将其上三角部分的元素 $M_{ij} (1 \leq i \leq j \leq 12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $M_{6,6}$ 在 N 中的下标是 ()。

- A.50 B.51 C.55 D.66

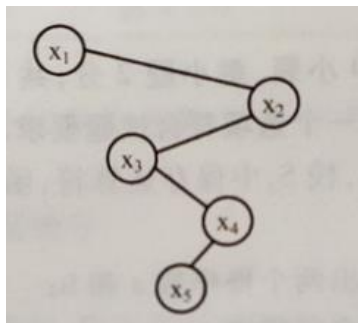
4. 设一棵非空完全二叉树 T 的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有 2 个子结点。若 T 有 k 个叶结点，则 T 的结点总数是 ()。

- A. $2k-1$ B. $2k$ C. k^2 D. 2^k-1

5. 已知字符集 $\{a, b, c, d, e, f\}$ ，若字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是 ()。

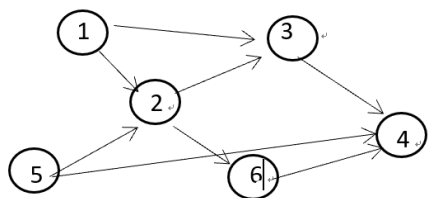
- A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100 B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01
C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010 D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

6. 已知二叉排序树如下图所示，元素间应满足的大小关系是 ()。



- A. $x_1 < x_2 < x_5$ B. $x_1 < x_4 < x_5$ C. $x_3 < x_5 < x_4$ D. $x_4 < x_3 < x_5$

7. 下列选项中不是如下有向图的拓扑序列的是 ()。



A.1, 5, 2, 3, 6, 4 B.5, 1, 2, 6, 3, 4

C.5, 1, 2, 3, 6, 4 D.5, 2, 1, 6, 3, 4

8.高度为 5 的三阶 B 树含有的关键字个数至少是 ()。

A.15 B.31 C.62 D.242

9.现有长度为 7、初始为空的散列表 HT，散列函数 $H(k)=k\%7$ ，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字 22, 43, 15 依次插入到 HT 后，查找成功的平均查找长度是 ()。

A.1.5 B.1.6 C.2 D.3

10.对初始数据序列 (8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6) 进行希尔排序。若第一趟排序结果为 (1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8)，第二趟排序结果为 (1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9)，则两趟排序采用的增量 (间隔) 依次是 ()。

A.3, 1 B.3, 2 C.5, 2 D.5, 3

11.在将数据序列 (6, 1, 5, 9, 8, 4, 7) 建成大根堆时，正确的序列变化过程是 ()。

A.6,1,7,9,8,4,5→6,9,7,1,8,4,5→9,6,7,1,8,4,5→9,8,7,1,6,4,5

B.6,9,5,1,8,4,7→6,9,7,1,8,4,5→9,6,7,1,8,4,5→9,8,7,1,6,4,5

C.6,9,5,1,8,4,7→9,6,5,1,8,4,7→9,6,7,1,8,4,5→9,8,7,1,6,4,5

D.6,1,7,9,8,4,5→7,1,6,9,8,4,5→7,9,6,1,8,4,5→9,7,6,1,8,4,5→9,8,6,1,7,4,5

12.冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是 ()。

I.二进制的运算规则简单

II.制造两个稳态的物理器件比较容易

III.便于用逻辑门电路实现算术运算

A.仅 I II B.仅 I III C.仅 II III D.全部

13.假定带符号整数采用补码表示，若 Int 型变量 x 和 y 的机器数分别是 FFFF FDFH 和 0000 0041H，则 x,y 的值以及 x-y 的机器数分别是 ()。

A.x = -65,y = 41,x-y 的机器数溢出

B.x = -33,y = 65,x-y 的机器数为 FFFF FF9DH

C.x = -33,y = 65,x-y 的机器数为 FFFF FF9EH

D.xx = -65,y = 41,x-y 的机器数为 FFFF FF96H

14.IEEE 754 单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是 ()。

A. $1.0 * 2^{-126}$ B. $1.0 * 2^{-127}$ C. $1.0 * 2^{-128}$ D. $1.0 * 2^{-149}$

15.某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式。若语句 “int i=0;” 对应指令的机器代码为 “C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句 “int i = -64;” 对应指令的机器代码是 ()。

A.C7 45 FC C0 FF FF FF B.C7 45 FC 0C FF FF FF

C.C7 45 FC FF FF FF C0

D.C7 45 FC FF FF FF 0C

16. 整数 x 的机器数为 1101 1000, 分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作, 得到的机器数各是 ()。

A.1110 1100 1110 1100

B.0110 1100 1110 1100

C.1110 1100 0110 1100

D.0110 1100 0110 1100

17. 假定 DRAM 芯片中存储阵列的行数为 r , 列数为 c , 对于一个 $2K \times 1$ 位的 DRAM 芯片, 为保证其他地址引脚数最少, 并尽量减少刷新开销, 则 r, c 的值分别是 ()。

A.2048, 1

B.64, 32

C.32, 64

D.1, 2048

18. 按字节编址的计算机中, 某 double 型数组 A 的首地址为 2000H, 使用变址寻址和循环结构访问数组元素 A, 保存数组下标的变址寄存器初值为 0, 每次循环取一个数组元素, 其偏移地址为变址值乘以 sizeof(double), 取完后变址寄存器内容自动加 1。若某次循环所取元素的地址为 2100H, 则进入该次循环时变址寄存器的内容是 ()。

A.25

B.32

C.64

D.100

19. 减法指令 “sub R1, R2, R3” 的功能为 “ $(R1) - (R2) \rightarrow R3$ ”, 该指令执行后将生成进位/借位标志 CF 和溢出标志 OF。若 $(R1) = \text{FFFF FFFFH}$, $(R2) = \text{FFFF FFF0H}$, 则该减法指令执行后, CF 与 OF 分别为 ()。

A.CF = 0, OF = 0

B.CF = 1, OF = 0

C.CF = 0, OF = 1

D.CF = 1, OF = 1

20. 若某计算机最复杂指令的执行需要完成 5 个子功能, 分别由功能部件 A~E 实现, 各功能部件所需时间分别为 80ps, 50ps, 50ps, 70ps 和 50ps, 采用流水线方式执行指令, 流水段寄存器延时为 20ps, 则 CPU 时钟周期至少为 ()。

A.60ps

B.70ps

C.80ps

D.100ps

21. 下列选项中, 可提高同步总线数据传输率的是 ()。

I. 增加总线宽度

II. 提高总线工作频率

III. 支持突发传输

IV. 采用地址/数据线复用

A. 仅 I、II

B. 仅 I、II、III

C. 仅 III、IV

D. 全部

22. 下列关于外部 I/O 中断的叙述中, 正确的是 ()。

A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队

B. CPU 响应中断时, 通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护

C. CPU 只有在处于中断允许状态时, 才能响应外部设备的中断请求

D. 有中断请求时, CPU 立即暂停当前指令执行, 转去执行中断服务程序

23. 下列关于多任务操作系统的叙述中, 正确的是 ()。

I. 具有并发和并行的特点

II. 需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多 CPU 的硬件平台上

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 全部

24. 某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略, 完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为 1 μ s。在 T 时刻就绪队列中有 3 个进程 P_1 , P_2 和 P_3 , 其在就绪队列中的等待时

间、需要的 CPU 时间和优先权如下所示

进程	等待时间	需要的 CPU 时间	优先权
P ₁	30us	12us	10
P ₂	15us	24us	30
P ₃	18us	36us	20

若优先权值大的进程优先获得 CPU，从 T 时刻起系统开始进程调度，则系统的平均周转时间为（ ）。

- A.54us B.73us C.74us D.75us

25.属于同一进程的两个线程 thread1 和 thread2 并发执行，共享初值为 0 的全局变量 x。

Thread1 和 thread2 实现对全局变量 x 加 1 的机器级代码描述如下：

Thread1	Thread2
Mov R1,x //(x)->R1	Mov R2,x //(x)->R2
Inc R1 //(R1) + 1->R1	Inc R2 //(R2) + 1->R2
Mov x,R1 //(R1)->x	Mov x,R2 //(R2)->x

在所有可能的指令执行序列中，使 x 的值为 2 的序列个数是（ ）。

- A.1 B.2 C.3 D.4

26.假设系统中有 4 个同类资源，进程 P₁、P₂ 和 P₃ 需要的资源数分别为 4、3 和 1，P₁、P₂ 和 P₃ 已申请到的资源数分别为 2、1 和 0，则执行安全检测算法的结果是（ ）。

- A.不存在安全序列，系统处于不安全状态
B.存在多个安全序列，系统处于安全状态
C.存在一个唯一安全序列 P₃、P₁、P₂，系统处于安全状态
D.存在一个唯一安全序列 P₃、P₂、P₁，系统处于安全状态

27.下列选项中，可能导致当前进程 P 阻塞的事件是（ ）。

- I.进程 P 申请临界资源 II.进程 P 从磁盘读数据
III.系统将 CPU 分配给高优先权的进程
A.仅 I B.仅 II C.仅 I、II D.全部

28.若 x 是管程内的条件变量，则当进程执行 x.wait()时所做的工作是（ ）。

- A.实现对变量 x 的互斥访问
B.唤醒一个在 x 上阻塞的进程
C.根据 x 的值判断该进程是否进入阻塞状态
D.阻塞该进程，并将之插入 x 的阻塞队列中

29.当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是（ ）。

- I.内核中时钟变量的值 II.当前进程占用 CPU 的时间
III.当前进程在时间片内的剩余执行时间
A.仅 I、II B.仅 II、III C.仅 I、III D.全部

30.系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是（ ）。

- A.先来先服务 B.最短寻道时间有限 C.扫描算法 D.循环扫描算法

31. 下列优化方法中, 可以提高文件访问速度的是 ()。

- I. 提前读 II. 为文件分配连续的簇 III. 延迟写 IV. 采用磁盘高速缓存
A. 仅 I, II B. 仅 II, III C. 仅 I, III, IV D. 全部

32. 在下列同步机制中, 可以实现让权等待的是 ()。

- A. peterson 方法 B. Swap 指令 C. 信号量方法 D. testAndSet 指令

33. 下列 TCP/IP 应用层协议中, 可以使用传输层无连接服务的是 ()。

- A. FTP B. DNS C. SMTP D. HTTP

34. 下列选项中, 不属于物理层接口规范定义范畴的是 ()。

- A. 接口形状 B. 引脚功能 C. 物理地址 D. 信号电平

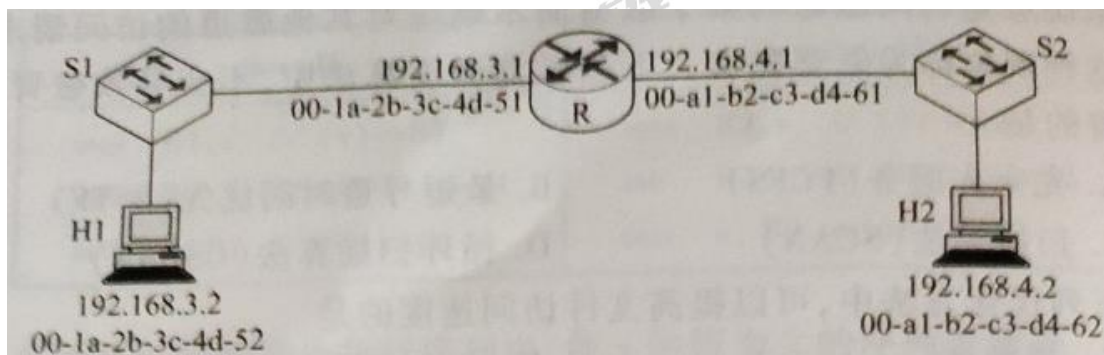
35. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是 ()。

- A. 发送却认帧 B. 采用二进制指数退避
C. 使用多个 MAC 地址 D. 交换 RTS 与 CTS 帧

36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据, 数据传输速率是 3kbps, 单向传输时延是 200ms, 忽略确认帧的传输时延。当信道利用率等于 40% 时, 数据帧的长度是 ()。

- A. 240 比特 B. 400 比特 C. 480 比特 D. 800 比特

37. 路由器 R 通过以太网交换机 S1 和 S2 连接两个网络, R 的接口、主机 H1 和 H2 的 IP 地址与 MAC 地址如下图所示。若 H1 向 H2 发送 1 个 IP 分组 P, 则 H1 发出的封装 P 的以太网帧的目的 MAC 地址、H2 收到的封装 P 的以太网帧的源 MAC 地址分别是 ()。



- A. 00-a1-b2-c3-d4-62、00-1a-2b-3c-4d-52 B. 00-a1-b2-c3-d4-62、00-a1-b2-c3-d4-61
C. 00-1a-2b-3c-4d-51、00-1a-2b-3c-4d-52 D. 00-1a-2b-3c-4d-51、00-a1-b2-c3-d4-61

38. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项, 其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21, 将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为 ()。

- A. 35.230.0.0/19 B. 35.230.0.0/20 C. 35.230.32.0/19 D. 35.230.32.0/20

39. UDP 协议实现分用时所依据的头部字段是 ()。

- A. 源端口号 B. 目的端口号 C. 长度 D. 校验和

40. 无需转换即可由 SMTP 协议直接传输的内容是 ()。

- A. JPEG 图像 B. MPEG 视频 C. EXE 文件 D. ASCII 文本

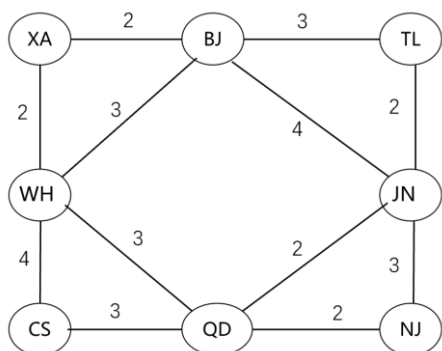
二、综合应用题: 41~47 小题, 共 70 分。

41. (13 分) 给定一个含 n ($n \geq 1$) 个整数的数组, 请设计一个在时间上尽可能高效的算

法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{-5, 3, 2, 3}中未出现的最小正整数是 1；数组{1, 2, 3}中未出现的最小正整数是 4。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计的算法的时间复杂度和空间复杂度

42. (12 分) 拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光缆的铺设费用。



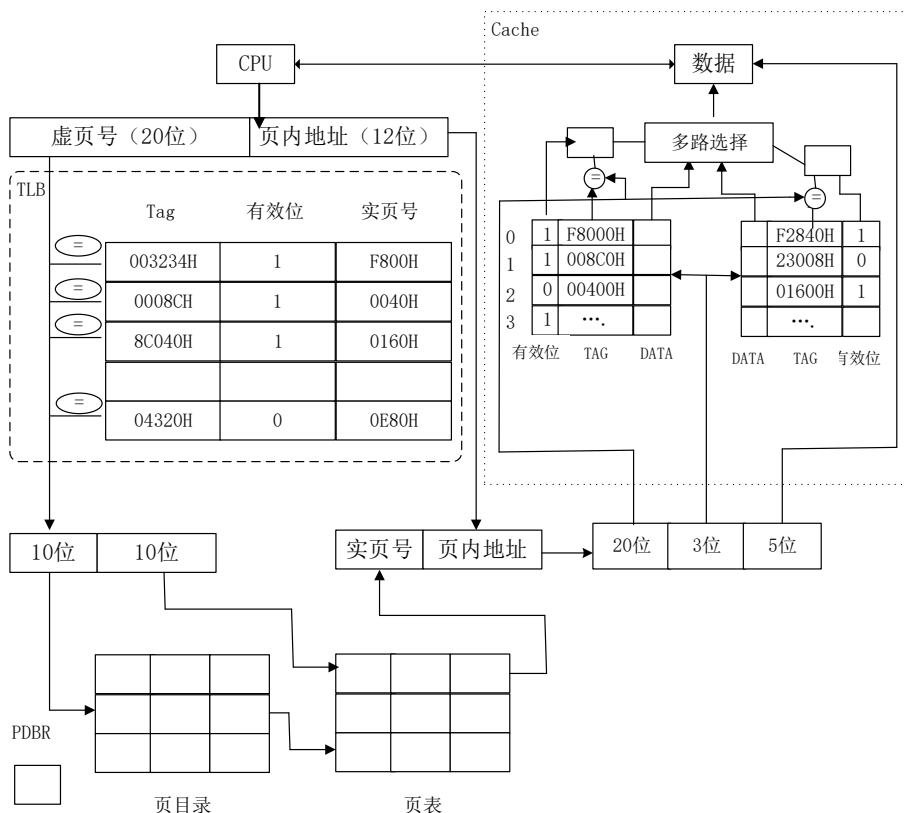
请回答下列问题。

- (1) 仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光缆铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。
- (2) 题 42 图可采用图的哪一种存储结构？给出求解问题 (1) 所使用的算法名称。
- (3) 假设每个城市采用一个路由器按 (1) 中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL = 5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组？

43. (8 分) 假定计算机的主频为 500MHz 和 40MB/s，设备 A 和设备 B，其数据传输率分别为 2MB/s 和 40MB/s，对应 I/O 接口中各有一个 32 位数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。

- (1) 若设备 A 采用定时查询 I/O 方式，每次输入/输出都至少执行 10 条指令。设备 A 最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU 用于设备 A 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比至少是多少？
- (2) 在中断 I/O 方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为 400，则设备 B 能否采用中断 I/O 方式？为什么？
- (3) 若设备 B 采用 DMA 方式，每次 DMA 传送的数据块大小为 1000B，CPU 用于 DMA 预处理和后处理的总时钟周期数为 500，则 CPU 用于设备 B 输入/输出的时间占 CPU 总时间的百分比最多是多少？

44. (15 分) 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU 运行存储访问的过程如题 44 图所示。



根据题 44 图回答下列问题。

- (1) 主存物理地址占多少位？
- (2) TLB 采用什么映射方式？TLB 用 SRAM 还是 DRAM 实现？
- (3) Cache 采用什么映射方式？若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写策略，则 Cache 每行中除数据、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位？Cache 总容量是多少？Cache 中有效位的作用是什么？
- (4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 Cache 中命中？说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少？

45. (8 分) 请根据题 44 图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

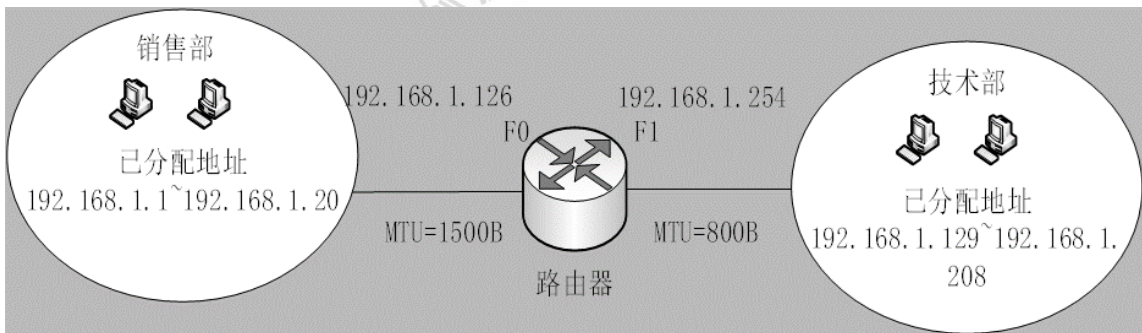
- (1) 某虚拟地址对应的页目录号为 6，在相应的页表中对应的页号为 6，页内偏移量为 8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？
- (2) 寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。
- (3) 为了支持改进型 CLOCK 置换算法，需要在页表项中设置哪些字段。

46. (7 分) 某文件系统采用索引结点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个文件索引结点占 64B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1

个，每个地址项长度为 4B。请回答下列问题。

- (1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可）
- (2) 文件系统用 1M ($1\text{M} = 2^{20}$) 个簇存放文件索引结点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？
- (3) 若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文件系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

47. (7 分) 某公司网络如题 47 图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址，销售部子网的 MTU=1500B，技术部子网的 MTU=800B。请回答下列问题。



- (1) 销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个 IP 地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？
- (2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组，IP 分组的头部长度为 20B，路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？

2018 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。第一次调用：(1) 从 S1 中弹出 2 和 3；(2) 从 S2 中弹出 +；(3) 执行 $3+2=5$ ；(4) 将 5 压入 S1 中，第一次调用结束后 S1 中剩余 5, 8, 5 (5 在栈顶)，S2 中剩余 *, - (-在栈顶)。第二次调用：(1) 从 S1 中弹出 5 和 8；(2) 从 S2 中弹出 -；(3) 执行 $8-5=3$ ；(4) 将 3 压入 S1 中，第二次调用结束后 S1 中剩余 5, 3 (3 在栈顶)，S2 中剩余 *。第三次调用：(1) 从 S1 弹出 3 和 5；(2) 从 S2 中弹出 *；(3) 执行 $5*3=15$ ；(4) 将 15 压入 S1 中，第三次调用结束后 S1 中仅剩余 15 (栈顶)，S2 为空。故选 B。

2. 【解析】C。A 的操作顺序：①①②②①①③③。B 的操作顺序：②①①①①①③。D 的操作顺序：②②②②②①③③③③③。对于 C：首先输出 3，说明 1 和 2 必须先依次入栈，而此后 2 肯定比 1 先输出，因此无法得到 1, 2 的输出顺序。

3. 【解析】A。数组 N 的下标从 0 开始，第一个元素 $m_{1,1}$ 对应存入 n_0 。矩阵 M 的第一行有 12 个元素，第二行有 11 个，第三行有 10 个，第四行有 9 个，第五行有 8 个，所以 $m_{6,6}$ 是第 $12+11+10+9+8+1=51$ 个元素，下标应为 50，故选 A。

4.【解析】A。非叶结点的度均为 2，且所有叶结点都位于同一层的完全二叉树就是满二叉树。对于一棵高度为 h 的满二叉树（空树 $h=0$ ），其最后一层全部是叶结点，数量为 2^h-1 ；总结点数为 $2^{h+1}-1$ 。因此当 $2^{h+1}-1=k$ 时，可以得到 $2^h-1=2k-1$ 。

5.【解析】A。构造一棵符合题意的哈夫曼树，最后的根结点权重为 33，令左子树为 0，右子树为 1，便可以得到答案 A。

6.【解析】C。根据二叉排序树的特性：中序遍历(LNR)得到的是一个递增序列。图中二叉排序树的中序遍历序列为 X1, X3, X5, X4, X2，可知 $X3 < X5 < X4$ 。

7.【解析】D。拓扑排序每次选取入度为 0 的结点输出，经观察不难发现拓扑序列前两位一定是 1, 5 或 5, 1（因为只有 1 和 5 的入度均为 0，且其他结点都不满足仅有 1 或仅有 5 作为前驱）。因此 D 显然错误。

8.【解析】B。 m 阶 B 树的基本性质：根结点以外的非叶结点最少含有 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个关键字，代入 $m=3$ 得到每个非叶结点中至少包含 1 个关键字，而根结点含有 1 个关键字，因此所有非叶结点都有两个孩子。此时其树形与 $h=5$ 的满二叉树相同，可求得关键字最少为 31 个。

9.【解析】C。根据题意，得到的 HT 如下：

0	1	2	3	4	5	6
	22	43	15			

因此，ASL 成功 $= (1+2+3)/3 = 2$ 。

10.【解析】D。解析：

初始序列：8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6

第一趟分组：8, 1, 6; 3, 4; 9, 7; 11, 5; 2, 10; 间隔为 5，排序后组内递增。

第二趟分组：1, 5, 4, 10; 3, 2, 9, 8; 7, 6, 11; 间隔为 3，排序后组内递增。

因此答案为 D。

11.【解析】A。要熟练掌握建堆、堆的调整方法，从序列末尾开始向前遍历。首先根据所给出的数据建立对应的树。对结点进行从下至上，从右至左依次比较，将最大的结点移动到根结点处。

12.【解析】D。对于 I，二进制由于只有 0, 1 两种数值，运算规则较简单，都是通过 ALU 部件转换成加法运算。对于 II，二进制只需要高电平和低电平两个状态就可以表示，这样的物理器件很容易制造。对于 III，二进制与逻辑量相吻合。二进制的 0 和 1 正好与逻辑量的“真”和“假”相对应，因此用二进制数表示二值逻辑显得十分自然，采用逻辑门电路很容易实现运算。

13.【解析】C。利用补码转换成原码的规则：负数符号位不变数值位取反加 1；正数补码等于原码。两个机器数对应的原码是 $[x]_{\text{原}} = 8000\ 0021\text{H}$ ，对应的数值是 -33， $[y]_{\text{原}} = [y]_{\text{补}} = 0000\ 0041\text{H} = 65$ 。排除 A、D 选项。 $x-y$ 直接利用补码减法准则， $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$ ， $-y$ 的补码是连同符号位取反加 1，最终减法变成加法，得出结果为 FFFF FF9EH。

14.【解析】A。IEEE754 单精度浮点数的符号位、阶码位、尾数位（省去正数位 1）所占的位数分别 1、8、23 位。最小正数，数符位取 0，移码的取值范围是 1~254，取 1，得阶码值 $1-127 = -126$ （127 为规定的偏置值），尾数取全 0，最终推出最小规格化正数为 A 选项。

15.【解析】A。按字节编址，采用小端方式，低位的数据存储在低地址位、高位的数据存储在高地址位，并且按照一个字节相对不变的顺序存储。由题意知机器代码的地址是递减的，存储 0 的位数是后 32 位，那么我们只需要把 -64 的补码按字节存储在其中即可，而 -64 表示成 32 位的十六进制数是 FFFF FFC0，根据小端方式的特点，高字节存储在低地址，就是 C0FF FFFF，故选 A。

16.【解析】B。逻辑右移：低位丢失，高位添 0。算术右移，符号位保持不变，右移添 1，左移添 0，根据移位规则，轻松得出 B。

17.【解析】C。由题意，首先根据 DRAM 采用的是行列地址线复用技术，我们尽量选用行列差值不要太大的。对于 B、C 选项，地址线只需 6 根（取行或列所需地址线的最大值），轻松排除 A、D 选项。其次，为了减小刷新开销，而 DRAM 一般是按行刷新的，所以应选行数值较少的，答案为 C。排除法，地址引脚数少，排除 AD。减小刷新开销，排除 B。选择 C。

18.【解析】B。首先明确按字节编址， $2100H-2000H=100H$ ，即过去了 $100H=16*16$ 个地址。一个 double 占用 8 个字节，所以变址寄存器的内容为 $16*16/8=32$ 。选 B。

19.【解析】A。 $[x]补-[y]补=[x]补+[-y]补$ ， $[-R2]补=0000\ 0010H$ ，很明显 $[R1]补+[-R2]补$ 的最高位进位和符号位进位都是 1（当最高位进位和符号位进位的值不相同才产生溢出），可以判断溢出标志 OF 为 0。同时，减法操作只需判断借位标志， $R1$ 大于 $R2$ ，所以借位标志为 0，综上选 A。

20.【解析】D。CPU 时钟周期要保证每个过程都可以执行完，所以有时间最长的功能周期决定，再加上延期时间，为 100ns。

21.【解析】B。总线数据传输率=总线工作频率 X 总线带宽（=总线宽度/8），所以 I 和 II 会影响总线数据传输率。采用突发传输方式（也称猝发传输），在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字，从而提高了传输效率。采用地址/数据线复用只是减少了线的数量，节省了成本，并不能提高传输率。

22.【解析】C。中断控制器会考虑中断优先级。B：中断隐指令完成程序计数器 PC 的保护并不是通用寄存器。D 有中断请求，需要考虑优先级以及是否开中断。所以选 C。

23.【解析】C。多任务操作系统可以在同一时间内运行多个应用程序，故 I 正确。多个任务必须互斥地访问共享资源，为达到这一目标必须对共享资源进行必要的保护，故 II 正确。现代操作系统都是多任务的（主要特点是并发和并行），并不一定需要运行在多个 CPU 的硬件上，单个 CPU 也可以满足要求，III 错误。综上所述，I、II 正确，III 错误，故选 C。

24.【解析】D。由优先权可知，进程的执行顺序为 $P2 \rightarrow P3 \rightarrow P1$ 。 $P2$ 的周转时间： $1+15+24=40us$ 。 $P3$ 的周转时间： $18+1+24+1+36=80us$ 。 $P4$ 的周转时间： $30+1+24+1+36+1+12=105us$ 。平均周转时间： $(40+80+105)/3=225/3=75us$ 。故选 D。

25.【解析】B。仔细阅读两个线程代码可知，thread1 和 thread2 均是对 x 进行加 1 操作，x 初始值为 0，若要使得最终 $x=2$ ，只有先执行 thread1 再执行 thread2，或先执行 thread2 再执行 thread1，故只有 2 种可能，选 B。

26.【解析】A。由题中数据可知，仅剩最后一个同类资源，若将其分给 P_1 或 P_2 ，则均无法正常执行；若分给 P_3 ，则 P_3 正常执行完成后，释放的这个资源仍无法使 P_1 、 P_2 正常执行，故

不存在安全序列, 选 A。

27.【解析】C。进程等待某资源为可用(不包括处理机)或等待输入/输出完成均会进入阻塞状态, 故 I、II 正确; III 中情况发生时, 进程进入就绪状态, 故 III 错误, 答案选 C。

28.【解析】D。“条件变量”是管程内部说明和使用的一种特殊变量, 其作用类似于信号量机制中的“信号量”, 都是用于实现进程同步的。需要注意的是, 在同一时刻, 管程中只能有一个进程在执行。如果进程 A 执行了 `x.wait()` 操作, 那么该进程会阻塞, 并挂到条件变量 `x` 对应的阻塞队列上。这样, 管程的使用权被释放, 就可以有另一个进程进入管程。如果进程 B 执行了 `x.signal()` 操作, 那么会唤醒 `x` 对应的阻塞队列队头进程。在 Pascal 语言的管程中, 规定只有一个进程要离开管程时才能调用 `signal()` 操作。

29.【解析】D。时钟中断的主要工作是处理和时间有关的信息以及决定是否执行调度程序, 和时间有关的所有信息, 包括系统时间、进程的时间片、延时、使用 CPU 的时间、各种定时器, 故 I、II、III 均正确, 选 D。

30.【解析】A。当系统总是持续出现某个磁道的访问请求时, 均持续满足最短寻道时间优先、扫描算法和循环扫描算法的访问条件, 会一直服务该访问请求。因此, 先来先服务按照请求次序进行调度, 比较公平, 故选 A。

31.【解析】D。II 和 IV 显然均能提高文件访问速度。对于 I, 提前读是指在读当前盘块时, 将下一个可能要访问的盘块数据读入缓冲区, 以便需要时直接从缓冲区中读取, 提高了文件的访问速度。对于 III, 延迟写是先将写数据写入缓冲区, 并置上“延迟写”标志, 以备不久之后访问, 当缓冲区需要再次被分配出去时才将缓冲区数据写入磁盘, 减少了访问磁盘的次数, 提高了文件的访问速度, III 也正确, 答案选 D。

32.【解析】C。硬件方法实现进程同步不能实现让权等待, 故 B、D 错误; Peterson 算法满足有限等待但不满足让权等待, 故 A 错误; 记录型信号量由于引入阻塞机制, 消除了不让权等待的情况, 故 C 正确。

33.【解析】B。DNS 在传输层使用的是 UDP 协议而不是 TCP 协议。在传输层使用 UDP 的应用层协议还有 TFTP、RIP、BOOTP、SNMP 和 IGMP。应用层协议 SMTP、HTTP、FTP 和 TELNET 在传输层使用的是 TCP 协议。

34.【解析】C。物理层的接口规范主要分为 4 种: 机械特性、电气特性、功能特性、规程特性。机械特性规定连接所用设备的规格, 即 A 所说的接口形状。电气特性规定信号的电压高低、阻抗匹配等, 如 D 所说的信号电平。功能特性规定线路上出现的电平代表什么意义、接口部件的信号线(数据线、控制线、定时线等)的用途, 如 B 所说的引脚功能。选项 C 中的物理地址就是 MAC 地址, 它属于数据链路层的范畴。

35.【解析】D。CSMA/CA 协议进行信道预约主要使用的是请求发送帧 RTS(Request to Send)和允许发送帧 CTS(Clear to Send)。当一台主机想要发送信息时, 先向无线站点发送一个 RTS 帧, 说明要传输的数据及相应的时间。当无线站点收到 RTS 帧之后, 会广播一个 CTS 帧作为对此的响应, 既给发送端发送许可, 又指示其他主机不要在这个时间内发送数据, 从而预约信道, 避免碰撞。发送确认帧, 主要是保证信息的可靠传输; 二进制指数退避法是在 CSMA/CD 中的一种冲突处理方法; C 选项则与预约信道无关。

36.【解析】D。信道利用率=传输帧的有效时间/传输帧的周期。假设帧的长度为 x 比特。对于有效时间，应该用帧的大小除以数据传输速率，即 $x/3\text{kbps}$ 。对于帧的传输周期，应包含 4 个部分：帧在发送端的发送时延、帧从发送端到接收端的单程传播时延、确认帧在接收端的发送时延、确认帧从接收端到发送端的单程传播时延。这 4 个时延中，由于题目中说“忽略确认帧的传输延时”，因此不计算确认帧的发送时延（注意传输时延和传播时延的区别，传输时延也称发送时延，和传播时延只有一字之差）。所以帧的传输周期由三部分组成：首先是帧在发送端的发送时延 $x/3\text{kbps}$ ，其次是帧从发送端到接收端的单程传播时延 200ms ，最后是确认帧从接收端到发送端的单程传播时延 200ms ，三者相加可得其周期应为 $x/3\text{kbps}+400\text{ms}$ 。代入信道利用率的公式，求出 $x=800\text{bit}$ 。答案选 D。

37.【解析】D。在网络的信息传递中，会经常用到两个地址：MAC 地址和 IP 地址。其中，MAC 地址会随着信息被发往不同的网络而改变，但 IP 地址当且仅当信息在私人网络中传递时才会改变。分组 P 在如题图所示的网络中传递时，首先由主机 H1 将分组发往路由器 R，此时源 MAC 地址为 H1 主机本身的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-52，目的 MAC 地址为路由器 R 的 MAC 地址，即 00-1a-2b-3c-4d-51。当路由器 R 收到分组 P 后，根据分组 P 的目的 IP 地址，得知应将分组从另一个端口转发出去，于是会给分组 P 更换新的 MAC 地址，此时由于从另外的端口转发出去，因此 P 的新源 MAC 地址变为负责转发的端口 MAC 地址，即 00-a1-b2-c3-d4-61，目的 MAC 地址应为主机 H2 的 MAC 地址，即 00-a1-b2-c3-d4-62。根据分析过程，题目所问的 MAC 地址应为路由器 R 两个端口的 MAC 地址，故选 D。

38.【解析】C。对于此类题目，先分析需要聚合的 IP 地址。观察发现，题中的 4 个路由地址，前 16 位完全相同，不同之处在于第 3 段的 8 位中，将这 8 位展开写成二进制，分别如下：

	7	6	5	4	3	2	1	0
32	0	0	1	0	0	0	0	0
40	0	0	1	0	1	0	0	0
48	0	0	1	1	0	0	0	0
56	0	0	1	1	1	0	0	0

观察发现，4 个地址的第 3 段中，从前向后最多有 3 位相同，因此这 3 位是能聚合的最大位数。将这些相同的位都保留，将第 3 段第 3 位之后的所有位都置 0 就得到了聚合后的 IP 地址 35.230.32.0，其网络前缀为 16+3，也即前 19 位，故聚合后的网络地址为 35.230.32.0/19，答案为 C。

39.【解析】B。传输层分用的定义是：接收方的传输层剥去报文首部后，能把这些数据正确交付到目的进程。C 和 D 选项显然不符。端口号是传输层服务访问点 TSAP，用来标识主机中的应用进程。对于 A 和 B 选项，源端口号是在需要对方回信时选用，不需要时可用全 0。目的端口号是在终点交付报文时使用到，符合题意，故选 B。

40.【解析】D。电子邮件出现得较早，当时的数据传输能力较弱，使用者们往往也不需要传输较大的图片、视频等，因此 SMTP 具有一些目前来看较为老旧的性质，例如限制所有邮件报文的体部分，只能采用 7 位 ASCII 来表示。在如今的传输过程中，如果传输了非文本文件，往往需要将这些多媒体文件重新编码为 ASCII 再传输。因此无须转换即可传输的是 ASCII 文本，答案为 D。

二、综合应用题

41. 【解析】

(1) 给出算法的基本设计思想: 设要查找的数组中未出现的最小正整数为 K 。 K 取值范围只能是 $[1, n+1]$ 。采用类似基数排序的思想, 分配一个数组 $B[n]$, 用来标记 A 中是否出现了 $1 \sim n$ 之间的正整数。从左至右依次扫描数组元素 $A[i]$ 并标记数组 B 。若 $A[i]$ 是负数、零或是大于 n , 则忽略该值; 否则, 根据计数排序的思想将 $B[A[i]-1]$ 置为 1。标记完毕, 遍历数组 B , 查找第一个值为 0 的元素, 其下标+1 即为目标元素 K ; 找不到 0 时, $K=n+1$ 。

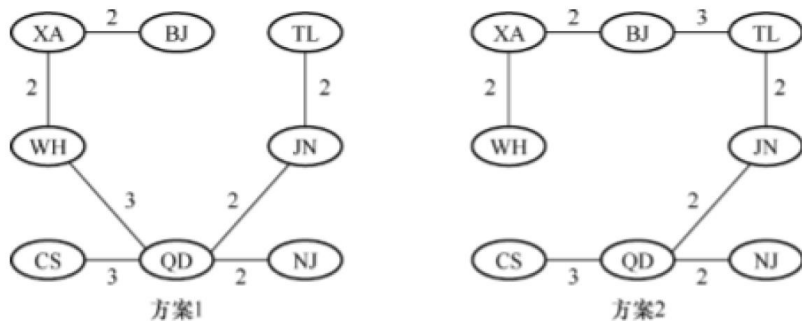
(2) 算法实现:

```
int findMissMin(int A[],int n){
    int i,*B;//标记数组
    B = (int *)malloc(sizeof(int)*n);//分配空间
    memset(B,0,sizeof(int)*n);//赋初值为 0
    for(i = 0;i < n;i++){
        if(A[i] > 0 && A[i] <= n)    //若 A[i]的值介于 1~n, 则标记数组 B
            B[A[i]-1] = 1;
    }
    for(i = 0;i < n;i++) {    //扫描计数数组, 找到目标值 K
        if(B[i] == 0) break;
    }
    return i+1;//返回结果
}
```

(3) 以上算法的时空复杂度都是 $O(n)$ 。

42. 【解析】

(1) 最经济的光缆铺设方案可以抽象为求最小生成树的问题。根据题图可以求得两种最经济的光缆建设方案, 如下所示。方案的总费用为 16。



(2) 可采用邻接矩阵保存题 42 图。可使用 Prim 算法求解。

(3) 使用方案 1: H2 不能收到该 IP 分组; 使用方案 2: H2 可以收到该 IP 分组。

43. 【解析】

(1) 设备 A 准备 32 位数据所用时间为 $4B/2MB = 2\mu s$, 所以, 最多每隔 $2\mu s$ 必须查询一次, 才能不丢失数据。设备 A 每秒至少查询 $10^6/2 = 5 \times 10^5$ 次, 因此每秒钟内 CPU 用于设备 A

输入/输出的时间至少为 $5 \times 10^5 \times 10 \times 4 = 2 \times 10^7$ 个时钟周期，占整个 CPU 时间的百分比至少为 $2 \times 10^7 / 500M = 4\%$ 。

(2) 设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。因为设备 B 准备 32 位数据所用时间为 $4B/40MB = 0.1\mu s$ ，而中断处理时间为 $400 \times (1/500M) = 0.8\mu s$ ，大于 $0.1\mu s$ ，因而会造成数据丢失。

(3) 设备 B 每秒钟内 DMA 次数最多为 $40MB/1000B = 40000$ ，CPU 用于设备 B 输入/输出的时间最多为 $40000 \times 500 = 2 \times 10^7$ 个时钟周期，占 CPU 总时间的百分比最多为 $2 \times 10^7 / 500M = 4\%$ 。

44. 【解析】

(1) 物理地址位数是 $20+3+5 = 28$ (或 $16+12=28$)。

(2) TLB 中每项都有一个比较器，故 TLB 采用全相联映射方式。TLB 采用 SRAM 实现。

(3) Cache 中每组有两行，故采用 2 路组相联映射方式。因为是 2 路组相联并采用 LRU 替换算法，所以每行 (或每组) 需要 1 位 LRU 位；因为采用回写策略，所以每行有 1 位修改位 (脏位)。28 位物理地址中 Tag 字段占 20 位，组索引字段占 3 位，块内偏移地址占 5 位，故 Cache 共有 $2^3 = 8$ 组，每组 2 行，每行有 $2^5 = 32B$ ；Cache 总容量为 $8 \times 2 \times (20+1+1+1+32 \times 8) = 4464$ 位 = 558 字节。(或者 $8 \times 2 \times (20+1+1+32 \times 8) + 8 = 4456$ 位 = 557 字节) 有效位用来指出所在 Cache 行中的信息是否有效。

(4) 虚拟地址 0008 C040H 对应的物理地址是 004 0040H。访问 Cache 不命中。理由为：主存物理地址为 004 0040H，其中高 20 位 00400H 为标志字段，低 5 位 00000B 为块内偏移量，中间 3 位 010B 为组号 2，因此将 00400H 与 Cache 行第二组两行中的标志字段同时比较，可以看出，虽然有一个 Cache 行中的标志字段与 00400H 相等，但对应的有效位为 0，而另一个 Cache 行的标志字段与 00400H 不相等，故访问 Cache 不命中。因为物理地址的低 12 位与虚拟地址低 12 位相同，即为 0010 0110 0000B，其中 011B 是组号 (组索引)，因此，该地址所在的主存块映射到的 Cache 组号为 3。

45. 【解析】

(1) 该虚拟地址为 0180 6008H。

(2) 该地址是物理地址。进程切换时，PDBR 的内容会变化；同一进程的线程切换时，PDBR 的内容不会变化。每个进程的地址空间、页目录和 PDBR 的内容存在一一对应的关系。进程切换时，地址空间发生了变化，对应的页目录及其起始地址也相应变化，因此需要用进程切换后当前进程的页目录起始地址刷新 PDBR。同一进程中的线程共享该进程的地址空间，其线程发生切换时，地址空间不变，线程使用的页目录不变，因此 PDBR 的内容也不变。

(3) 需要设置访问字段 (引用位/使用位) 和修改字段 (脏位)。

46. 【解析】

(1) 该文件系统能支持的最大文件长度为

$$8 \times 4KB + (4KB/4B) \times 4KB + (4KB/4B)^2 \times 4KB + (4KB/4B)^3 \times 4KB = 32KB + 4MB + 4GB + 4TB$$

(2) 文件索引结点总个数为： $1M \times 4KB/64B = 64M$ 。5600B 的文件占 2 个簇，512 个簇 ($< 2^{32}$ 个簇) 可存放的文件总个数为： $512M/2 = 256M$ 。可表示的文件总个数受限于文件索引结点总个数。因此，该文件系统能存储 64M 个大小为 5600B 的图像文件。

(3) 需要的时间不相同。获取文件 F1 的最后一个出的簇号需要访问索引结点的直接地址

项, 而获取文件 F2 的最后一个簇的簇号还需要读一级索引表。

47. 【解析】

(1) 广播地址是网络地址中主机号全 1 的地址 (主机号全 0 的地址代表网络本身)。销售部和技术部均分配了 192.168.1.0/24 的 IP 地址空间, IP 地址的前 24 位为子网的网络号。于是在后 8 位中划分部门的子网, 选择前 1 位作为部门子网的网络号。令销售部子网的网络号为 0, 技术部子网的网络号为 1, 则技术部子网的完整地址为 192.168.1.128; 令销售部子网的主机号全 1, 可以得到该部门的广播地址为 192.168.1.127。

每个主机仅分配一个 IP 地址, 计算目前还可以分配的主机数, 用技术部可以分配的主机数减去已分配的主机数, 技术部总共可以分配给计算机的主机数为 $2^7-2=126$ (减去全 0 和全 1 的主机号)。已经分配了 $208-129+1=80$ 个, 此外还有 1 个 IP 地址分配给了路由器的端口 (192.168.1.254), 因此还可以分配 $126-80-1=45$ 台。

(2) 判断分片的大小, 需要考虑各个网段的 MTU, 而且注意分片的数据长度必须是 8B 的整数倍。由题可知, 在技术部子网内, $MTU=800B$, IP 分组头部长 20B, 最大 IP 分片封装数据的字节数为 $\text{int}((800-20)/8)*8=776$, 至少需要的分片数为 $\lceil (1500-20)/776 \rceil_{\text{向上取整}}=2$ 。第 1 个分片的偏移量为 0; 第 2 个分片的偏移量为 $776/8=97$ 。

2019 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合试题要求。

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是 ()。

$x=0;$

$\text{while}(n \geq (x+1) * (x+1))$

$x=x+1;$

A. $O(\log n)$

B. $O(n^{1/2})$

C. $O(n)$

D. $O(n^2)$

2. 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT ，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是 ()。

A. 先序遍历

B. 中序遍历

C. 后序遍历

D. 按层遍历

3. 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是 ()。

A. 56

B. 57

C. 58

D. 60

4. 在任意一棵非空平衡二叉树 (AVL 树) T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2 ，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是 ()。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同

II. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同

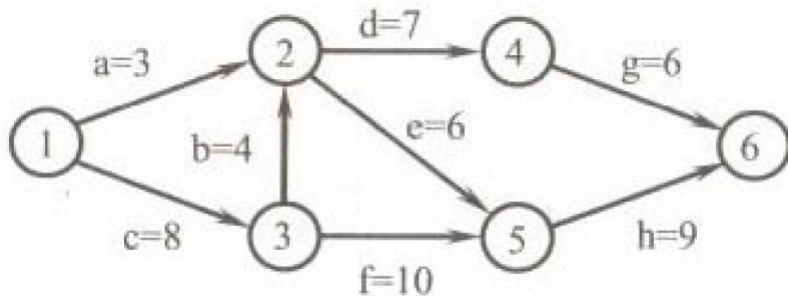
A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 仅 I、III

5. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是 ()。



A. 3 和 7

B. 12 和 12

C. 12 和 14

D. 15 和 15

6. 用有向无环图描述表达式 $(x+y) * ((x+y) / x)$ ，需要的顶点个数至少是 ()。

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

7. 选择一个排序算法时，除算法的时空效率外，下列因素中，还需要考虑的是 ()。

I. 数据的规模

II. 数据的存储方式

III. 算法的稳定性

IV. 数据的初始状态

A. 仅 III

B. 仅 I、II

C. 仅 II、III、IV

D. I、II、III、IV

8. 现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT, 散列函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$, 采用线性探查(线性探测再散列)法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入到 HT 后, HT 查找失败的平均查找长度是 ()。

A.4 B.5.25 C.6 D.6.29

9. 设主串 $T = \text{"abaabaabcabaabc"}$, 模式串 $S = \text{"abaabc"}$, 采用 KMP 算法进行模式匹配, 到匹配成功时为止, 在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是 ()。

A.9 B.10 C.12 D.15

10. 排序过程中, 对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中, 不可能是快速排序第二趟结果的是 ()。

A.5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72 B.2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72

C.2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60 D.5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

11. 设外存上有 120 个初始归并段, 进行 12 路归并时, 为实现最佳归并, 需要补充的虚段个数是 ()。

A.1 B.2 C.3 D.4

12. 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中, 错误的是 ()。

A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现

B. 指令和数据都用二进制表示, 形式上无差别

C. 指令按地址访问, 数据都在指令中直接给出

D. 程序执行前, 指令和数据需预先存放在存储器中

13. 考虑以下 C 语言代码: `unsigned short usi=65535; short si=usi;` 执行上述程序段后, si 的值是 ()。

A.-1 B.-32767 C.-32768 D.-65535

14. 下列关于缺页处理的叙述中, 错误的是 ()。

A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常

B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页

D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

15. 某计算机采用大端方式, 按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H, 该操作数采用基址寻址方式, 形式地址(用补码表示)为 FF12H, 基址寄存器内容为 F000 0000H, 则该操作数的 LSB(最低有效字节)所在的地址是 ()。

A.F000 FF12H B.F000 FF15H C.EFFF FF12H D.EFFF FF15H

16. 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中, 错误的是 ()。

A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成

B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期, 时钟周期的倒数为机器主频

C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定

D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

17. 某指令功能为 $R[r2] \leftarrow R[r1] + M[R[r0]]$, 其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻

址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的星（ ）。

I.通用寄存器组(GPRs) II.算术逻辑单元(ALU)

III.存储器(Memory) IV.指令译码器(ID)

A.仅 I、II B.仅 I、II、III C.仅 II、III、IV D.仅 I、III、IV

18.在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

I1: add s2,s1,s0// $R[s2] \leftarrow R[s1] + R[s0]$ I2: load s3, 0(t2)// $R[s3] \leftarrow M[R[t2] + 0]$

I3: add s2, s2,s3// $R[s2] \leftarrow R[s2] + R[s3]$ I4: store s2, 0(t2)// $M[R[t2] + 0] \leftarrow R[s2]$

下列指令对中，不存在数据冒险的是（ ）。

A.I1 和 I3 B.I2 和 I3 C.I2 和 I4 D.I3 和 I4

19.假定一台计算机采用3通道存储器总线，配套的内存条型号为DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为1333MHz、总线宽度为64位。则存储器总线的总带宽大约是（ ）。

A.10.66GB/s B.32GB/s C.64GB/s D.96GB/s

20.下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是（ ）。

A.磁盘的格式化容量比非格式化容量小

B.扇区中包含数据、地址和校验等信息

C.磁盘存储器的最小读写单位为一个字节

D.磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

21.某设备以中断方式与CPU进行数据交换，CPU主频为1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为32位，设备的数据传输率为50kB/s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为1000个时钟周期，则CPU用于该设备输入输出的时间占整个CPU时间的百分比最多是（ ）。

A.1.25% B.2.5% C.5% D.12.5%

22.下列关于DMA方式的叙述中，正确的是（ ）。

I.DMA传送前由设备驱动程序设置传送参数

II.数据传送前由DMA控制器请求总线使用权

III.数据传送由DMA控制器直接控制总线完成

IV.DMA传送结束后的处理由中断服务程序完成

A.仅 I、II B.仅 I、III、IV C.仅 II、III、IV D.I、II、III、IV

23.下列关于线程的描述中，错误的是（ ）。

A.内核级线程的调度由操作系统完成

B.操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块

C.用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高

D.用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

24.下列选项中，可能将进程唤醒的事件是（ ）。

I.I/O结束 II.某进程退出临界区 III.当前进程的时间片用完

A.仅 I B.仅 III C.仅 I、II D.I、II、III

25. 下列关于系统调用的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 在执行系统调用服务程序的过程中, CPU 处于内核态
- II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
- III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
- IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A. 仅 I、IV B. 仅 II、III C. 仅 I、II、IV D. 仅 I、III、IV

26. 下列选项中, 可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是 ()。

- I. 位图 II. 索引结点 III. 空闲磁盘块链 IV. 文件分配表(FAT)

A. 仅 I、II B. 仅 I、III、IV C. 仅 I、III D. 仅 II、III、IV

27. 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q1 采用时间片轮转调度算法, 时间片为 10ms; 就绪队列 Q2 采用短进程优先调度算法; 系统优先调度 Q1 队列中的进程, 当 Q1 为空时系统才会调度 Q2 中的进程; 新创建的进程首先进入 Q1; Q1 中的进程执行一个时间片后, 若未结束, 则转入 Q2。若当前 Q1、Q2 为空, 系统依次创建进程 P1、P2 后即开始进程调度, P1、P2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms, 则进程 P1、P2 在系统中的平均等待时间为 ()。

A. 25ms B. 20ms C. 15ms D. 10ms

28. 在分段存储管理系统中, 用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P1 和 P2 共享段 S, 下列叙述中, 错误的是 ()。

- A. 在物理内存中仅保存份段 S 的内容
- B. 段 S 在 P1 和 P2 中应该具有相同的段号
- C. P1 和 P2 共享段 S 在共享段表中的段表项
- D. P1 和 P2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

29. 某系统采用 LRU 页置算法取和局部置换策略, 若系统为进程 P 预分配了 4 个页框, 进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6, 则进程访问上述页的过程中, 产生页置换的总次数是 ()。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

30. 下列关于死锁的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁
- II. 死锁的预防方法能确保系统不发生互锁
- III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态
- IV. 当系统出现死锁时, 必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A. 仅 II、III B. 仅 I、II、IV C. 仅 I、II、III D. 仅 I、III、IV

31. 某计算机主存按字节编址, 采用二级分页存储管理, 地址结构如下所示

页目录号 (10 位)	页号 (10 位)	页内偏移 (12 位)
-------------	-----------	-------------

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是 ()。

A. 081H、101H B. 081H、401H C. 201H、101H D. 201H、401H

32. 在下列动态分区分配算法中, 最容易产生内存碎片的是 ()。

- A.首次适应算法 B.最坏适应算法
C.最佳适应算法 D.循环首次适应算法

33.OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是（ ）。

- A.差错控制 B.路由选择 C.会话管理 D.数据表示转换

34.100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是（ ）。

- A.双绞线 B.单模光纤 C.多模光纤 D.同轴电缆

35.对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是（ ）。

- A.2 B.3 C.4 D.5

36.假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是（ ）。

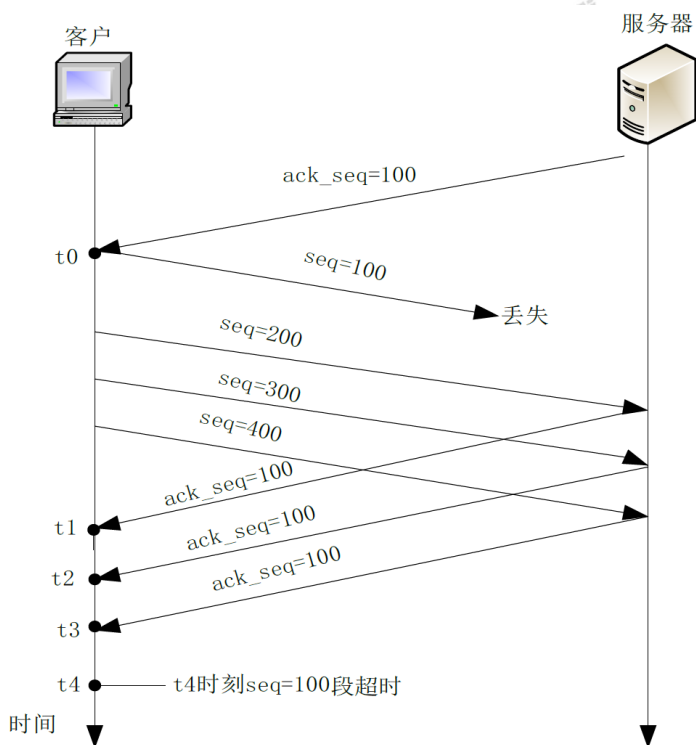
- A.2.56 μ s B.5.12 μ s C.10.24 μ s D.20.48 μ s

37.若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（ ）。

- A.126 B.254 C.510 D.1022

38.某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 $ack_seq=100$ 的段，并发送序列号 $seq=100$ 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 $seq=100$ 段的时刻是（ ）。

- A. t_1 B. t_2 C. t_3 D. t_4



39.若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是（ ）。

A.2018 B.2019 C.2046 D.2047

40. 下列关于网络应用模型的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 在 P2P 模型中, 结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器(C/S)模型中, 客户与客户之间可以直接通信
- C. 在 C/S 模型中, 主动发起通信的是客户, 被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时, P2P 模型通常比 C/S 模型所需时间短

二、综合应用题: 41~47 小题, 共 70 分。

41. (13 分) 设线性表 $L=(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 采用带头结点的单链表保存, 链表中结点定义如下:

```
typedef struct node{  
    int data;  
    struct node * next;  
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 $O(1)$ 且时间上尽可能高效的算法, 重新排列 L 中的各结点, 得到线性表 $L'=(a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \dots)$ 。

要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计的算法的时间复杂度。

42. (10 分) 请设计一个队列, 要求满足: ①初始时队列为空; ②入队时, 允许增加队列占用空间; ③出队后, 出队元素所占用的空间可重复使用, 即整个队列所占用的空间只增不减; ④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$ 。请回答下列问题:

- (1) 该队列应该选择链式存储结构, 还是顺序存储结构?
- (2) 画出队列的初始状态, 并给出判断队空和队满的条件。
- (3) 画出第一个元素入队后的队列状态。
- (4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

43. (8 分) 有 $n(n \geq 3)$ 位哲学家围坐在一张圆桌边, 每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 $m(m \geq 1)$ 个碗, 每两位哲学家之间有 1 根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子之后, 才能就餐, 进餐完毕, 将碗和筷子放回原位, 并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐, 且防止出现死锁现象。请使用信号量的 p 、 v 操作($\text{wait}()$ 、 $\text{signal}()$ 操作)描述上述过程中的互斥与同步, 并说明所用信号量及初值的含义。

44. (7 分) 某计算机系统磁盘中 300 个柱面, 每个柱面有 10 个磁道, 每个磁道有 200 个扇区, 扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题:

- (1) 磁盘的容量是多少?
- (2) 假设磁头在 85 号柱面上, 此时有 4 个磁盘访问请求。簇号分别为: 100 260、60 005、101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先(SSTF)调度算法, 则系统访问簇的先后次序是什么?

(3) 第 100530 簇在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的？

45. (16 分) 已知， $f(n)=n!=n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ 。计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 $f1$ 的源程序（阴影部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：

int f1(int n){			
1	00401000	55	push ebp
.....			
if(n>1)			
11	00401018	83 7D 08 01	cmp dword ptr [ebp+8], 1
12	0040101C	7E 17	jle f1+35h(00401035)
return n*f1(n-1);			
13	0040101E	8B 45 08	mov eax, dword ptr [ebp+8]
14	00401021	83 E8 01	sub eax, 1
15	00401024	50	push eax
16	00401025	E8 D6 FF FF FF	call f1 (00401000)
.....			
19	00401030	OF AF C1	imul eax, ecx
20	00401033	EB 05	jmp f1+3Ah(0040103a)
else return 1;			
21	00401035	B8 01 00 00 00	mov eax, 1
}			
.....			
26	00401040	3B EC	cmp ebp, esp
.....			
30	0040104A	C3	ret

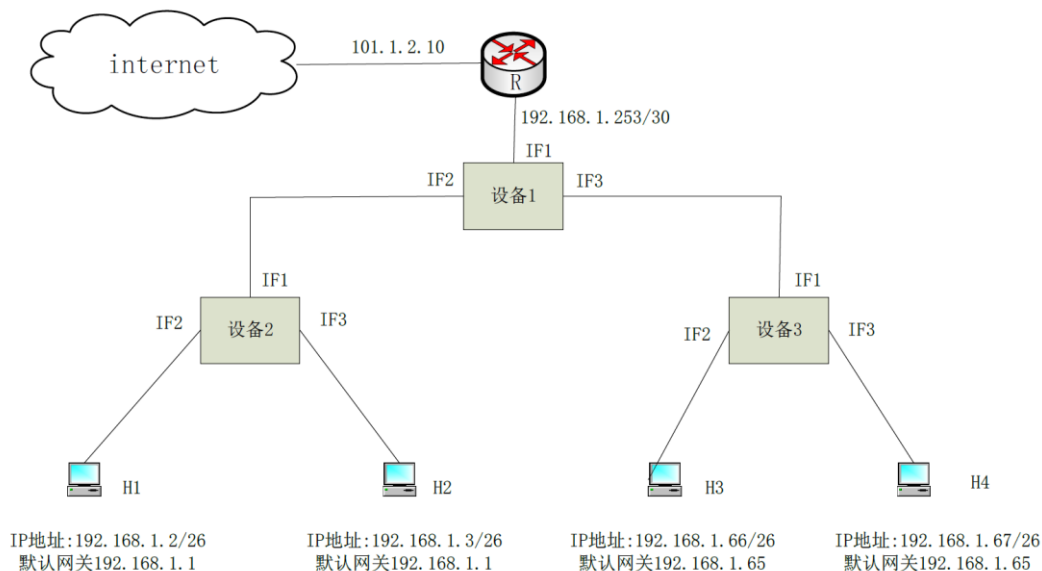
其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题：

- (1) 计算 $f(10)$ 需要调用函数 $f1$ 多少次？执行哪条指令会递归调用 $f1$ ？
- (2) 上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？
- (3) 根据第 16 行 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 采用大端还是小端方式？
- (4) $f(13)=6227020800$ ，但 $f1(13)$ 的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使 $f1(13)$ 能返回正确的结果，应如何修改 $f1$ 源程序？

(5) 第 19 行 `imul` 指令 (带符号整数乘) 的功能是 $R[ecx] \leftarrow R[ecx] \times R[ecx]$, 当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时, 溢出标志 $OF=1$? 要使 CPU 在发生溢出时转异常处理, 编译器应在 `imul` 指令后加一条什么指令?

46. (7 分) 对于题 45, 若计算机 M 的主存地址为 32 位, 采用分页存储管理方式, 页大小为 4KB, 则第 1 行 `push` 指令和第 30 行 `ret` 指令是否在同一页中 (说明理由)? 若指令 Cache 有 64 行, 采用 4 路组相联映射方式, 主存块大小为 64B, 则 32 位主存地址中, 哪几位表示块内地址? 哪几位表示 Cache 组号? 哪几位表示标记(tag)信息? 读取第 16 行 `call` 指令时, 只可能在指令 Cache 的哪一组中命中 (说明理由)?

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示, 其中 R 为路由器, 主机 H1-H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干台以太网交换机 (无 VLAN 功能) 和路由器两类网络互连设备可供选择。



请回答下列问题:

- (1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中, 哪几个设备的接口需要配置 IP 地址? 并为对应的接口配置正确的 IP 地址。
- (3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet, R 需要什么服务?
- (4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报, 网络中哪几个主机会收到该报文。

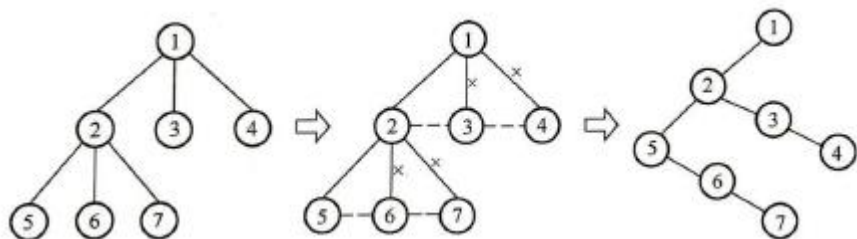
2019 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。假设第 k 次循环终止, 则第 k 次执行时, $(x+1)^2 > n$, x 的初始值为 0, 第 k 次判断时, $x=k-1$, 即 $k^2 > n$, $k > \sqrt{n}$, 因此该程序段的时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$ 。因此选 B。

2. 【解析】B。后根遍历树可分为两步: (1) 从左到右访问双亲结点的每个孩子 (转化为

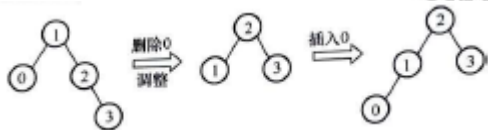
二叉树后就是先访问根结点再访问右子树)；(2)访问完所有孩子后再访问它们的双亲结点(转化为二叉树后就是先访问左子树再访问根结点)，因此树 T 的后根遍历序列与其相应二叉树 BT 的中序遍历序列相同。对于此类题，采用特殊值法求解通常会更便捷，左下图树 T 转换为二叉树 BT 的过程如下图所示，树 T 的后序遍历序列显然和其相应二叉树 BT 的中序遍历序列相同，均为 5, 6, 7, 2, 3, 4, 1。因此选 B。



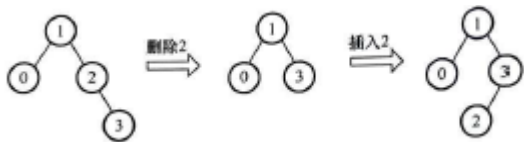
3.【解析】C。n 个符号构造造成哈夫曼树的过程中，共新建了 $n-1$ 个结点（双分支结点），因此哈夫曼树的结点总数为 $2n-1=115$ ，n 的值为 58，答案选 C。

4.【解析】A。在非空平衡二叉树中插入结点，在失去平衡调整前，一定插入在叶结点的位置。若删除的是 T_1 的叶结点，则删除后平衡二叉树不会失去平衡，即不会发生调整，再插入此结点得到的二叉平衡树 T_2 与 T_3 相同；若删除后平衡二叉树失去平衡而发生调整，再插入结点得到的二叉平衡树 T_3 与 T_1 可能不同。I 正确。例如，如下图所示，删除结点 0，平衡二叉树失衡调整，再插入结点 0 后，平衡二叉树和以前不同。

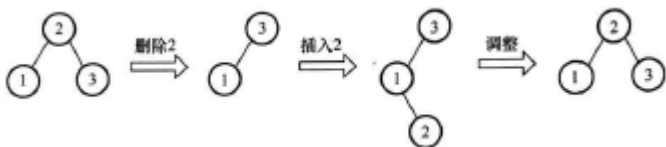
对于比较绝对的说法 II 和 III，通常只需举出反例即可。



若删除的是 T_1 的非叶结点，且删除和插入操作均没有导致平衡二叉树的调整（这时可以首先想到删除的结点只有一个孩子的情况），则该结点从非叶结点变成了叶结点， T_1 与 T_3 显然不同。例如，如下图所示，删除结点 2，用右孩子结点 3 填补，再插入结点 2，平衡二叉树和以前不同。



若删除的是 T_1 的非叶结点，且删除和插入操作后导致了平衡二叉树的调整，则该结点有可能通过旋转后继续变成非叶结点， T_1 与 T_3 相同。例如，如下图所示，删除结点 2，用右孩子结点 3 填补，再插入结点 2，平衡二叉树失衡调整，调整后的平衡二叉树和以前相同。



5.【解析】C。活动 d 的最早开始时间等于该活动弧的起点所表示的事件的最早发生时间，

活动 d 的最早开始时间等于事件 2 的最早发生时间 $\max\{a, b+c\}=\max\{3, 12\}=12$ 。活动 d 的最迟开始时间等于该活动弧的终点所表示的事件的最迟发生时间与该活动所需时间之差, 先算出图中关键路径长度为 27 (对于不复杂的选择题, 找出所有路径计算长度), 那么事件 4 的最迟发生时间为 $\min\{27-g\}=\min\{27-6\}=21$, 活动 d 的最迟开始时间为 $21-d=21-7=14$ 。

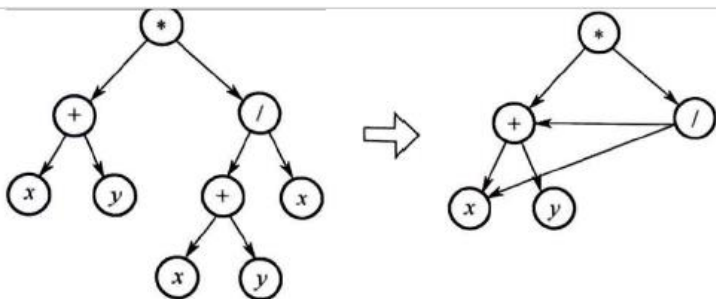
常规方法: 按照关键路径算法得到下表。

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6
$V_{e(t)}$	0	12	8	19	18	27
$V_{l(t)}$	0	12	8	21	18	27

	a	b	c	d	e	f	g	h
$e(t)$	0	8	0	12	12	8	19	18
$l(t)$	9	8	0	14	12	8	21	18
$l(t)-e(t)$	9	0	0	2	0	0	3	0

从表中可知, 活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别为 12 和 14, 故选 C。

6. 【解析】A。先将该表达式转换成有向二叉树, 注意到该二叉树中有些顶点是重复的, 为了节省存储空间, 可以去除重复的顶点 (使顶点个数达到最少), 将有向二叉树去重转换成有向无环图, 如下图所示。答案选 A。



7. 【解析】D。当数据规模较小时可选择复杂度为 $O(n^2)$ 的简单排序方法, 当数据规模较大时应选择复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 的排序方法, 当数据规模大到内存无法放下时需选择外部排序方法, I 正确。数据的存储方式主要分为顺序存储和链式存储, 有些排序方法 (如堆排序) 只能用于顺序存储方式, II 正确。若对数据稳定性有要求, 则不能选择不稳定的排序方法, III 显然正确。当数据初始基本有序时, 直接插入排序的效率最高, 冒泡排序和直接插入排序的时间复杂度都是 $O(n)$, 而归并排序的时间复杂度依旧是 $O(n\log_2 n)$, IV 正确。所以选 D。

8. 【解析】C。采用线性探查法计算每个关键字的存放情况, 如下表所示。

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字	98	22	30	87	11	40	6	20			

由于 $H(\text{key})=0\sim 6$, 查找失败时可能对应的地址有 7 个, 对于计算出地址为 0 的关键字 Key0, 只有比较完 0~8 号地址后才能确定该关键字不在表中, 比较次数为 9; 对于计算出地址为 1 的关键字 key1, 只有比较完 1~8 号地址后才能确定该关键字不在表中, 比较次数为 8; 以此类推。需要特别注意的是, 散列函数不可能计算出地址 7, 因此有 $ASL_{\text{失败}}=(9+8+7+6+5+4+3)/7=6$ 。因此选 C。

9. 【解析】B。假设位序都是从 0 开始的，按照 next 数组生成算法，对于 S 有

编号	0	1	2	3	4	5
S	a	b	a	a	b	c
Next	-1	0	0	1	1	2

根据 KMP 算法，第一趟连续比较 6 次，在模式串的 5 号位和主串的 5 号位匹配失败，模式串的下一个比较位置为 next[5]，即下一次比较从模式串的 2 号位和主串的 5 号位开始，然后直到模式串 5 号位和主串 8 号位匹配，第二趟比较 4 次，模式串匹配成功。单个字符的比较次数为 10 次，所以选 B。

10. 【解析】D。要理解清楚排序过程中一“趟”的含义，题干也进行了解释。一个初始无序序列，所有元素都没有确定最终位置，对所有元素做一次（称为一趟）快速排序后一个元素确定最终位置，且将原序列划分成了前后两块，此时前后两块子表是无序的。按“趟”的解释，一对尚未确定最终位置的所有元素都处理一遍才是一趟，所以此时要对前后两块子表各做一次快速排序才是一“趟”快速排序，如果只对一块子表进行了排序，而未处理另一块子表，就不能算是完整的一趟。

选项 A，第一趟匹配 72，只余一块无序序列，第二趟匹配 28，选项 A 可能。选项 B，第一趟匹配 2，第二趟匹配 72，选项 B 可能。选项 c，第一趟匹配 2，第二趟匹配 28 或 32，选项 C 可能。选项 D，无论先匹配 12 还是先匹配 32，都会将序列分成两块，那么第二趟必须有两个元素匹配，所以选项 D 不可能。故选 D。

11. 【解析】B。在 12 路归并树中只存在度为 0 和度为 12 的结点，设度为 0 的结点数、度为 12 的结点数和要补充的结点数分别为 n_0 ， n_{12} ， $n_{\text{补}}$ ，则有 $n_0=120+n_{\text{补}}$ ， $n_0=(12-1)n_{12}+1$ ，可得 $n_{12}=(120-1+n_{\text{补}})/(12-1)$ 。

由于结点数 n_{12} 为整数，所以 $n_{\text{补}}$ 是使上式整的最小整数，求得 $n_{\text{补}}=2$ ，所以答案选 B。

12. 【解析】C。冯·诺依曼结构计算机的功能部件包括输入设备、输出设备、存储器、运算器和控制器，程序的功能都通过中央处理器（运算器和控制器）执行指令，选项 A 正确。指令和数据以同等地位存放在存储器内，形式上无差别，只在程序执行时具有不同的含义，选项 B 正确。指令按地址访问，数据由指令的地址码指出，除立即寻址，数据均存放在存储器内，选项 C 错误。在程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中，中央处理器可以从存储器存取代码，选项 D 正确。

13. 【解析】A。unsigned short 类型为无符号短整型，长度为 2 字节，因此 unsigned short usi 转换为二进制代码即 1111 1111 1111 1111。short 类型为短整型，长度为 2 字节，在采用补码的机器上，short si 的二进制代码为 1111 1111 1111 1111，因此 si 的值为 -1，所以选 A。

14. 【解析】D。在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存中时，CPU 检测到异常，便会产生缺页中断，请求操作系统将所缺的页调入内存。缺页处理由缺页中断处理程序完成，根据发生缺页故障的地址从外存读入所缺失的页，缺页处理完成后回到发生缺页的指令继续执行。选项 D 中描述回到发生缺页的指令的下一条指令执行，明显错误，所以选 D。

15. 【解析】D。注意，内存地址是无符号数。

操作数采用基址寻址方式， $EA=(BR)+A$ ，基址寄存器 BR 的内容为 F000 0000H，形式地址

用补码表示为 FF12H 即 1111 1111 0001 0010B, 因此有效地址为 F000 0000H+(-00EEH)=FFFF FF12H。计算机采用大端方式编址, 故低位字节存放在字的高地址处, 机器数一共占 4 字节, 该操作数的 LSB 所在的地址是 EFFF FF12H+3=EFFF FF15H, 所以选 D。

16. 【解析】D。时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期, 时钟周期是 CPU 工作的最小时间单位, 时钟周期的倒数为机器主频。时钟脉冲信号是由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成的, 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定。CPU 从内存中取出并执行一条指令所需的全部时间称为指令周期, 指令周期又由若干机器周期来表示, 一个机器周期又包含若干时钟周期, 选项 D 显然错误。

17. 【解析】B。该指令的两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式, 因此在取数阶段需要到通用寄存器组(GPRs)和存储器(Memory); 在执行阶段, 两个源操作数相加需要用到算术逻辑单元(ALU)。而指令译码器(ID)用于对操作码字段进行译码, 向控制器提供特定的操作信号, 在取数及执行阶段用不到, 所以答案选 B。

18. 【解析】C。画出这四条指令在流水线中执行的过程如下图所示。

指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Add s2, s1, s0	取指	译码/取数	执行	访存	写回									
load s3, O(t2)		取指	译码/取数	执行	访存	写回								
add s2, s2, s3			取指				译码/取数	执行	访存	写回				
store s2, O(t2)							取指				译码/取数	执行	访存	写回

数据冒险即数据相关, 指在程序中存在必须等前一条指令执行完才能执行后一条指令的情况, 此时这两条指令即为数据相关。其中 I1 和 I3、I2 和 I3、I3 和 I4 均发生了写后读相关, 因此必须等相关的前一条指令执行完才能执行后一条指令。只有 I2 和 I4 不存在数据冒险, 所以答案选 C。

19. 【解析】B。由题目可知, 计算机采用 3 通道存储器总线, 存储器总线的工作频率 1333MHz 即 1 秒内传送 1333M 次数据, 总线宽度为 64 位, 即单条总线工作一次可传输 8 字节(B), 因此存储器总线的总带宽为 3x8x1333MB/s, 约为 32GB/s, 故答案选 B。

20. 【解析】C。磁盘存储器的最小读写单位为一个扇区, 即磁盘按块存取, 选项 C 错误。磁盘存储数据之前需进行格式化, 将磁盘分成扇区, 并写入信息, 因此磁盘的格式化容量比非格式化容量小, 选项 A 正确。磁盘扇区中包含数据、地址和校验等信息, 选项 B 正确。磁盘存

储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成，选项 D 正确。

21.【解析】A。设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，即一次中断可以传输 4B 数据，设备数据传输为 50kBps，共需要 12.5k 次中断，每次中断开销为 1000 个时钟周期，CPU 主频为 1GHz，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是 $(12.5 \times 1000) / 1G = 1.25\%$ 。

22.【解析】D。每类设备都配置一个设备驱动程序，设备驱动程序向上层用户程序提供一组标准接口，负责实现对设备发出各种具体操作指令，用户程序不能直接和 DMA 打交道。DMA 的数据传送过程分为预处理、数据传送和后处理 3 个阶段。预处理阶段由 CPU 完成必要的准备工作，数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权；数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成，传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发送中断请求，CPU 执行中断服务程序做 DMA 结束处理。

23.【解析】B。应用程序没有进行线程管理的代码，只有一个到内核级线程的编程接口，内核为进程及其内部的每个线程维护上下文信息，调度也是在内核中由操作系统完成的，选项 A 正确。在多线程模型中，用户级线程和内核级线程的连接方式分为多对一、一对一、多对多，“操作系统为每个用户线程建立一个线程控制块”属于一对一模型，选项 B 错误。用户级线程的切换可以在用户空间完成，内核级线程的切换需要操作系统帮助进行调度，故用户级线程的切换效率更高，选项 C 正确。用户级线程的管理工作可以只在用户空间中进行，故可以在不支持内核级线程的操作系统上实现，选项 D 正确。

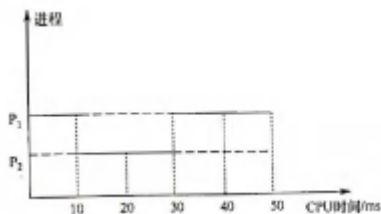
24.【解析】C。当被阻塞进程等待的某资源（不包括处理机）为可用时，进程将会被唤醒。I/O 结束后，等待该 I/O 结束而被阻塞的有关进程就会被唤醒，I 正确；某进程退出临界区后，之前因需要进入该临界区而被阻塞的有关进程就会被唤醒，II 正确；当前进程的时间片用完后进入就绪队列等待重新调度，优先级最高的进程将获得处理机资源从就绪态变成执行态，III 错误。

25.【解析】C。用户可以在用户态调用操作系统的服务，但执行具体的系统调用服务程序是处于内核态的，I 正确；设备管理属于操作系统的职能之一，包括对输入/输出设备的分配、初始化、维护等，用户程序需要通过系统调用使用操作系统的设备管理服务，II 正确；操作系统不同，底层逻辑、实现方式均不相同，为应用程序提供的系统调用接口也不同，III 错误；系统调用是用户在程序中调用操作系统提供的子功能，IV 正确。

26.【解析】B。传统的文件系统管理空闲磁盘的方法包括空闲表法、空闲链表法、位图法和成组链接法，I、III 正确。文件分配表(FAT)的表项与物理磁盘块一一对应，并且可以用一个特殊的数字-1 表示文件的最后一块，用-2 表示这个磁盘块是空闲的（当然，规定用-3、-4 来表示也是可行的）。因此 FAT 不仅记录了文件中各个块的先后链接关系，同时还标记了空闲的磁盘块，操作系统可以通过 FAT 对文件存储空间进行管理，IV 正确。索引结点是操作系统为了实现文件名与文件信息分开而设计的数据结构，存储了文件描述信息，索引结点属于文件目录管理部分的内容，II 错误。

27.【解析】C。进程依次创建后进入队列 Q_1 ，根据时间片调度算法的规则，进程 P_1 、 P_2 将依次被分配 10ms 的 CPU 时间，两个进程分别执行完一个时间片后都会被转入队列 Q_2 ，就绪

队列 Q_2 采用短进程优先调度算法, 此时 P_1 还需要 20ms 的 CPU 时间, P_2 还需要 10ms 的 CPU 时间, 所以 P_2 会被优先调度执行, 10ms 后进程 P_2 执行完成, 之后 P_1 再调度执行, 再过 20ms 后 P_1 也执行完成。运行图表述如下。



进程 P_1 、 P_2 的等待时间分别为图中的虚横线部分, 平均等待时间 $= (P_1 \text{ 等待时间} + P_2 \text{ 等待时间}) / 2 = (20 + 10) / 2 = 15$, 答案选 C。

28. 【解析】B。段的共享是通过两个作业的段表中相应表项指向被共享的段的同一个物理副本来实现的, 因此在内存中仅保存一份段 S 的内容。选项 A 正确。段 S 对于进程 P_1 、 P_2 来说, 使用位置可能不同, 所以在不同进程中的逻辑段号可能不同, 选项 B 错误。段表项存放的是段的物理地址 (包括段始地址和段长度), 对于共享段 S 来说物理地址唯一, 选项 C 正确。为了保证进程使用段 S。段 S 必须确保在没打任何进程使用它 (可在段表项中设置共享进程计数) 后才能被删除, 选项 D 正确。

29. 【解析】C。最近最久未使用 (LRU) 算法每次执行页面置换时会换出最近最久没有使用过的页面。第一次访问 5 页面时, 会把最久未被使用的 1 页面换出, 第一次访问 3 页面时, 会把最久未访问的 2 页面换出。具体的页面置换情况如下图所示。

访问页面	0	1	2	7	0	5	3	5	0	2	7	6
物理块 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物理块 2		1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	6
物理块 3			2	2	2	2	3	3	3	3	7	7
物理块 4				7	7	7	7	7	7	2	2	2
缺页否	√	√	√	√		√	√			√	√	√

需要注意的是, 题中问的是页置换次数, 而不是缺页次数, 所以前 4 次缺页未换页的情况不考虑在内, 答案为 5 次, 故选 C。

30. 【解析】B。剥夺进程资源, 将其分配给其他死锁进程, 可以解除死锁, I 正确。死锁预防是死锁处理策略 (死锁预防、死锁避免、死锁检测) 中最为严苛的一种策略, 破坏死锁产生的 4 个必要条件之一, 可以确保系统不发生死锁, II 正确。银行家算法是一种死锁避免算法, 用于计算动态资源分配的完全性以避免系统进入死锁状态, 不能用于判断系统是否处于死锁, III 错误。通过简化资源分配图可以检测系统是否为死锁状态, 当系统出现死锁时, 资源分配图不可完全简化, 只有两个或两个以上的进程才会出现“环”而不能被简化。IV 正确。

31. 【解析】A。题中给出的是十六进制数地址, 首先将它转化为二进制数地址, 然后用二进制数地址去匹配题中对应的地址结构。转换为二进制数地址和地址结构的对应关系如下围所示。

$$2050\ 1225H = \underbrace{0010\ 0000\ 0101}_{\text{页目录号}} \underbrace{0000\ 0001}_{\text{页号}} \underbrace{0010\ 0010\ 0101}_{\text{页内偏移}}$$

前 10 位、11~20 位。21~32 位分别对应页目录号、页号和页内偏移。把页目录号、页号单独拿出，转换为十六进制数时缺少的位要在高位补零，000010000001、000100000001 分别对应 081H、101H，选项 A 正确。

32.【解析】C。最佳适应算法总是匹配与当前大小要求最接近的空闲分区，但是大多数情况下空闲分区的大小不可能完全和当前要求的大小相等，几乎每次分配内存都会产生很小的难以利用的内存块，所以最佳适应算法最容易产生最多的内存碎片，选项 C 正确。

33.【解析】C。OSI 参考模型自下而上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层。表示层和应用层。第 5 层为会话层。它的主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信（对话），即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话，这也是会话层得名的原因。

34.【解析】A。100BaseT 是一种以速率 100Mbps 工作的局域网(LAN)标准，它通常被称为快速以太网标准，并使用两对 UTP（非屏蔽双绞线）铜质电缆。10BaseT：100 表示数据传输速率为 10Mbps；Base 表示采用基带传输；T 表示传输介质为双绞线（包括 5 类 UTP 或 1 类 STP），T 为 F 时表示光纤。

35.【解析】B。从滑动窗口的概念来看，停止等待协议：发送窗口大小=1，接收窗口大小=1；后退 N 协议：发送窗口大小>1，接收窗口大小=1；选择重传协议：发送窗口大小>1，接收窗口大小>1。在选择重传协议中，需要满足：发送窗口大小+接收窗口大小 $\leq 2^n$ ；接收窗口大小不应超过发送窗口大小，因此接收窗口大小不应超过序号范围的一半即 $\leq 2^{(n-1)}$ 。根据以上规则，采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5。接收窗口大小应 ≤ 3 。

36.【解析】B。为了确保发送站在发送数据的同时能检测到可能存在的冲突，需要在发送完帧之前就能收到自己发送出去的数据。帧的传输时延至少要两倍于信号在总线中的传播时延，所以 CSMA/CD 总线网中的所有数据帧都必须大于一个最小帧长，这个最小帧长=总线传播时延 $\times$ 数据传输速率 $\times 2$ 。已知最小帧长为 128B，数据传输速率为 100Mbps=12.5MB/s。计算得单向传播延时为 $128B / (12.5MB/s \times 2) = 5.12 \times 10^{-6}s$ ，即 $5.12 \mu s$ 。

37.【解析】B。网络前缀为 20 位，将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网。为了保证有子网的可分配 IP 地址数尽可能小，即要让其他子网的可分配 IP 地址数尽可能大，不能采用平均划分的方法，而要采用变长的子网划分方法，也就是最大子网用 1 位子网号，第二大子网用 2 位子网号。以此类推。

子网 1：101.200.00010000.000000001~101.200.00010111.11111110；地址范围为 101.200.16.1/21~101.200.23.254/21；可分配 IP 地址数为 2046 个。

子网 2：101.200.00011000.000000001~101.200.00011011.11111110；地址范围为 101.200.24.1/22~101.200.27.254/22；可分配的 IP 地址数为 1022 个。

子网 3：101.200.00011100.000000001~101.200.00011101.11111110；地址范围为 101.200.28.1/23~101.200.29.254/24；可分配的 IP 地址数为 510 个。

子网 4：101.200.00011110.000000001~101.200.00011110.11111110；地址范围为

101.200.30.1/24~101.200.30.254/24; 可分配的 IP 地址数为 254 个。

子网 5: 101.200.00011111.00000001~101.200.00011111.11111110; 地址范围为 101.200.31.1/24~101.200.31.254/24; 可分配的 IP 地址数为 254 个。

综上所述, 可能的最小子网的可分配 IP 地址数是 254 个。

38.【解析】C。TCP 规定当发送方收到对同一个报文段的 3 个重复的确认时, 就可以认为跟在这个被确认报文段之后的报文已经丢失, 立即执行快速重传算法。 t_3 时刻连续收到了来自服务器的三个确认序列号 $\text{ack_seq}=100$ 的段, 发送方认为 $\text{seq}=100$ 的段已经丢失, 执行快速重传算法, 重新发送 $\text{seq}=100$ 段。

39.【解析】D。根据 TCP 连接建立的“三次握手”原理, 第三次握手时甲发出的确认序列号应为第二次握手时乙发出的序列号+1, 即 2047。

40.【解析】B。在 P2P 模型中, 每个结点的权利和义务是对等的。在 C/S 模型中, 客户是服务发起方, 服务器被动接受各地客户的请求, 但客户之间不能直接通信, 例如 Web 应用中两个浏览器之间并不直接通信。P2P 模型减轻了对某个服务器的计算压力, 可以将任务分配到各个结点上, 极大提高了系统效率和资源利用率。

二、综合应用题

41.【解析】

(1) 算法的基本设计思想:

先观察 $L=(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 和 $L'=(a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \dots)$, 发现 L' 是由 L 摘取第一个结点, 再摘取倒数第一个结点……依次合并而成的。为了方便链表后半段取结点, 需要先将 L 后半段原地逆置[题目要求空间复杂度为 $O(1)$, 不能借助栈], 否则每取最后一个结点都需要遍历一次链表。①先找出链表 L 的中间结点, 为此设置两个指针 p 和 q , 指针 p 每次走一步, 指针 q 每次走两步, 当指针 q 到达链尾时, 指针 p 正好在链表的中间结点; ②然后将 L 的后半段结点原地逆置。③从单链表前后两段中依次各取一个结点, 按要求重排。

(2) 算法实现:

```
void change_list(NODE *h){
    NODE *p,*q,*r,*s;
    p=q=h
    while(q->next!=NULL)           //寻找中间结点
    {
        p=p->next;                  //p 走一步
        q=q->next;
        if(q->next!=NULL) q=q->next; //q 走两步
    }
    q=p->next;                      //p 所有结点为中间结点, q 为后半段链表首结点
    p->next=NULL;
    while(q!=NULL)                  //将链表后半段逆置
    {
        r=q->next;
        q->next=p->next;
```



```

    p->next=q;
    q=r;
}
s=h->next;           //s 指向前半段的第一个结点，即插入点
q=p->next;           //q 指向后半段的第一个结点
p->next=NULL;
while(q!=NULL)       //将链表后半段的结点插入指定位置
{
    r=q->next;        //r 指向后半段的下一个结点
    q->next=s->next;   //将 q 所指结点插入 s 所指结点之后
    s->next=q;
    s=q->next;        //s 指向前半段的下一个插入点
    q=r
}
}

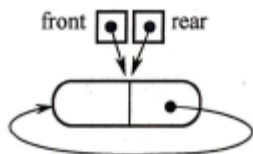
```

(3) 第 1 步找中间结点的时间复杂度为 $O(n)$ ，第 2 步逆置的时间复杂度为 $O(n)$ ，第 3 步合并链表的时间复杂度为 $O(n)$ ，所以该算法的时间复杂度为 $O(n)$ 。

42. 【解析】

(1) 顺序存储无法满足要求的队列占用空间随着入队操作而增加。根据要求来分析：要求①容易满足；链式存储方便开辟新空间，要求②容易满足；对于要求③，出队后的结点并不真正释放，用队头指针指向新的队头结点，新结点入队时，有空闲结点则无须开辟新空间，赋值到队尾后的第一个空闲结点即可，然后用队尾指针指向新的队尾结点，这就需要设计成一个首尾相接的循环单链表，类似于循环队列的思想。设置队头、队尾指针后，链式队列的入队操作和出队操作的时间复杂度均为 $O(1)$ ，要求④可以满足。因此，采用链式存储结构（两段式单向循环链表），队头指针为 `front`，队尾指针为 `rear`。

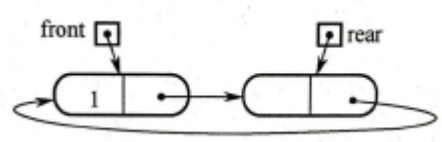
(2) 该循环链式队列的实现，可以参考循环队列，不同之处在于循环链式队列可以方便增加空间，出队的结点可以循环利用，入队时空间不够也可以动态增加。同样，循环链式队列也要区分队满和队空的情况，这里参考循环队列牺牲一个单元来判断。初始时，创建只有一个空闲结点的循环单链表，头指针 `front` 和尾指针 `rear` 均指向空闲结点，如下图所示。



队空的判定条件： $front=rear$ 。

队满的判定条件： $front=rear->next$ 。

(3) 插入第一个结点后的状态如下图所示。



(4) 操作的基本过程如下:

入队操作	
若(front == rear-> next)	//队满
则在 rear 后面插入一个新的空闲结点;	
入队元素保存到 rear 所指结点中; rear=rear->next; 返回。	
出队操作	
若(front == rear)	//队空
则出队失败, 返回;	
取邱 nt 所指结点中的元素 e; front = front-> next; 返回 e 。	

43. 【解析】

回顾传统的哲学家问题, 假设餐桌上有 n 个哲学家、 n 根筷子, 那么可以用这种方法避免死锁: 限制至多允许 $n-1$ 个哲学家同时“抢”筷子, 那么至少会有 1 个哲学家可以获得两根筷子并顺利进餐, 于是不可能发生死锁的情况。

本题可以用碗这个限制资源来避免死锁: 当碗的数量 m 小于哲学家的数量 n 时, 可以直接让碗的资源量等于 m , 确保不会出现所有哲学家都拿一侧筷子而无限等待另一侧筷子进而造成死锁的情况; 当碗的数量 m 大于等于哲学家的数量 n 时, 为了让碗起到同样的限制效果, 我们让碗的资源量等于 $n-1$, 这样就能保证最多只有 $n-1$ 个哲学家同时进餐, 所以得到碗的资源量为 $\min\{n-1, m\}$ 。在进行 PV 操作时, 碗的资源量起限制哲学家取筷子的作用, 所以需要先对碗的资源量进行 P 操作。具体过程如下:

//信号量

```
semaphore bowl; //用于协调哲学家对碗的使用
semaphore chopsticks[n]; //用于协调哲学家对碗的使用
for(int i=0;i<n;i++)
    chopsticks[i]=1; //设置两个哲学家之间筷子的数量
bowl=min(n-1,m); //bowl≤n-1,保证不死锁
```

CoBegin

```
While(TRUE) { //哲学家 i 的程序
    思考;
    P(bowl); //取碗
    P(chopsticks[i]); //取左边筷子
    P(chopsticks[i+1]%n); //取右边筷子
    就餐;
    V(chopsticks[i])
    V(chopsticks[i+1]%n);
```

```
V(bowl);
}
CoEnd
```

44. 【解析】

(1) 磁盘容量=磁盘的柱面数×每个柱面的磁道数×每个磁道的扇区数×每个扇区的大小=(300×10×200×512/1024)KB=3×10⁵KB。

(2) 磁头在 85 号柱面上, 对 SSTF 算法而言, 总是访问当前柱面距离最近的地址。注意每个簇包含 2 个扇区, 通过计算得到, 85 号柱面对应的簇号为 85000~85999。通过比较得出, 系统最先访问离 85000, ..., 85999 最近的 100260, 随后访问离 100260 最近的 101660, 然后访问 110560, 最后访问 60005。顺序为 100260、101660、110560、60005。

(3) 第 100530 簇在磁盘上的物理地址由其所在的柱面号、磁头号、扇区号构成。

柱面号=簇号/每个柱面的簇数=100530/(10×200/2)=100。

磁头号=L(簇号%每个柱面的簇数)/每个磁道的簇数=L530/(200/2)=5。

扇区号=扇区地址%每个磁道的扇区数=(530×2)%200=60。

将簇号转换成磁盘物理地址的过程由磁盘驱动程序完成。

45. 【解析】

(1) 计算 f(10)需要调用函数 f1 共 10 次, 执行第 16 行的 call 指令会递归调用 f1。

(2) 第 12 行的 jle 指令是条件转移指令, 其含义为小于等于时转移, 本行代码的意义为: 当 n≤1 时, 跳转至地址 0040 1035H。第 16 行的 call 指令为函数调用指令, 第 20 行的 jmp 指令为无条件转移指令, 第 30 行的 ret 指令为子程序的返回指令, 这三条指令一定会使程序跳转执行。

(3) 其长度计算机 M 上按字节编址, 第 16 行的 call 指令的虚拟地址为 0040 1025H, 长度为 5 字节, 故第 17 行的指令的虚拟地址为 0040 1025H+5=0040 102AH。第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式, 即目标地址=(PC)+偏移量, call 指令的目标地址为 0040 1000H, 所以偏移量=目标地址-(PC)=0040 1000H-0040 102AH=FFFF FFD6H。根据第 16 行的 call 指令的偏移量为 D6 FF FF FF, 可以确定 M 采用小端方式。

(4) 因为 f(13)=6227020800, 其结果超出了 32 位 int 型数据可表示的最大范围, 因此 f(13)的返回值是一个发生了溢出的错误结果。为使 f(13)能返回正确结果, 可将函数 f1 的返回值类型改为 double (或 long long, 或 long double, 或 float) 型。

(5) 若乘积的高 33 位为非全 0 或非全 1, 则 OF=1。编译器应在 imul 指令后加一条“溢出自陷指令”, 使得 CPU 自动查询溢出标志 OF, 当 OF=1 时调出“溢出异常处理程序”。

46. 【解析】

因为页大小为 4KB, 所以虚拟地址的高 20 位为虚拟页号。第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令的虚拟地址的高 20 位都是 00401H, 因此两条指令在同一页中。

指令 Cache 有 64 块, 采用 4 路组相联映射方式, 故指令 Cache 共有 64/4=16 组, Cache 组号共 4 位。主存块大小为 64B, 所以块内地址为低 6 位。综上所述, 在 32 位主存地址中, 低 6 位为块内地址, 中间 4 位为组号, 高 22 位为标记。

因为页大小为 4KB, 所以虚拟地址和物理地址的最低 12 位完全相同, 因而 call 指令虚拟地址 0040 1025H 中的 025H=0000 0010 0101B 为物理地址的低 12 位, 对应的 7~10 位为组号, 故对应的 Cache 组号为 0。

47. 【解析】

(1) 以太网交换机 (无 VLAN 功能) 连接的若干 LAN 仍然是一个网络 (同一个广播域), 路由器可以连接不同的 LAN、不同的 WAN 或把 WAN 和 LAN 互连起来, 隔离了广播域。IP 地址 192.168.1.2/26 与 192.168.1.3/26 的网络前缀均为 192.168.1.0, 视为 LAN1。IP 地址 192.168.1.66/26 与 192.168.1.67/26 的网络前缀均为 192.168.1.64, 视为 LAN2。所以设备 1 为路由器, 设备 2、3 为以太网交换机。

(2) 设备 1 为路由器, 其接口应配置 IP 地址。IF1 接口与路由器 R 相连, 其相连接口的地址为 192.168.1.253/30, 253 的二进制数表示形式为 11111101, 故 IF1 接口的网络前缀也应为 192.168.1.111111, 已分配 192.168.1.253, 去除全 0 全 1, IF1 接口的 IP 地址应 192.168.1.254。LAN1 的默认网关为 192.168.1.1, LAN2 的默认网关为 192.168.1.65, 网关的 P 地址是具有路由功能的设备的 IP 地址, 通常默认网关地址就是路由器中的 LAN 端口地址, 设备 1 的 IF2、IF3 接口的 IP 地址分别设置为 192.168.1.1 和 192.168.1.65。

(3) 私有地址段: C 类 192.168.0.0~192.168.255.255, 即 H1~H4 均为私有 IP 地址, 若要能够访问 Internet, R 需要提供 NAT 服务, 即网络地址转换服务。

(4) 主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报, 主机号全为 1, 为本网络的广播地址, 由于路由器可以隔离广播域, 只有主机 H4 会接收到数据报。

2020 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 10$) 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是 ()。

A.15 B.16 C.22 D.23

2. 对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列为 a, b, c, d, e ，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后，得到的出栈序列是 ()。

A. b, a, c B. b, a, e C. b, c, a D. b, c, e

3. 对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元的数量至少是 ()。

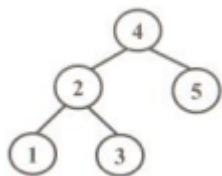
A.31 B.16 C.15 D.10

4. 已知森林 F 及与之对应的二叉树 T ，若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f ，后根遍历序列是 b, a, d, f, e, c ，则 T 的后序遍历序列是 ()。

A. b, a, d, f, e, c B. b, d, f, e, c, a

C. b, f, e, d, c, a D. f, e, d, c, b, a

5. 下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是 ()。

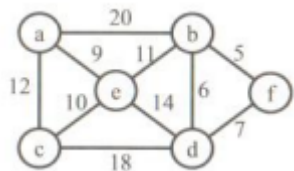


A. 4, 5, 2, 1, 3 B. 4, 5, 2, 1, 3 C. 4, 2, 5, 3, 1 D. 4, 2, 1, 3, 5

6. 修改递归方式实现的图的深度优先搜索 (DFS) 算法，将输出 (访问) 顶点信息的语句移动到退出递归前 (即执行输出语句后立即退出递归)。采用修改后的算法遍历有向无环图 G ，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的 ()。

A. 拓扑有序序列 B. 逆拓扑有序序列 C. 广度优先搜索序列 D. 深度优先搜索序列

7. 已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是 ()。



A. $(b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)$

B. $(b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)$

C. $(a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)$

D. (a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)

8. 若使用 AOE 网估算工程进度, 则下列叙述中正确的是 ()。

- A. 关键路径是从源点到汇点边数最多的一条路径
- B. 关键路径是从源点到汇点路径长度最长的路径
- C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期
- D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

9. 下列关于大根堆 (至少含 2 个元素) 的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 可以将堆看成一棵完全二叉树
 - II. 可以采用顺序存储方式保存堆
 - III. 可以将堆看成一棵二叉排序树
 - IV. 堆中的次大值一定在根的下一层
- A. 仅 I、II B. 仅 II、III C. 仅 I、II、IV D. 仅 I、III、IV

10. 依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后, 根结点中包含的关键字是 ()。

- A. 8 B. 6, 9 C. 8, 13 D. 9, 12

11. 对大部分元素已有序的数组进行排序时, 直接插入排序比简单选择排序效率更高, 其原因是 ()。

- I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少
 - II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少
 - III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少
- A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II 和 III

12. 下列给出的部件中, 其位数 (宽度) 一定与机器字长相同的是 ()。

- I. ALU II. 指令寄存器 III. 通用寄存器 IV. 浮点寄存器
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. 仅 II、III、IV

13. 已知带符号整数用补码表示, float 型数据用 IEEE754 标准表示。假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float, 当 x 的机器数为 C800 0000H 时, x 的值可能是 ()。

- A. -7×2^{27} B. -2^{16} C. 2^{17} D. 25×2^{27}

14. 在按字节编址、采用小端方式的 32 位计算机中, 按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间 ()。

```
struct record{  
    short x1;  
    int x2;  
};  
a;
```

若 a 的首地址为 2020 FE00H, a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H, 则其中 34H 所在存储单元的地址是 ()。

- A. 2020 FE03H B. 2020 FE04H C. 2020 FE05H D. 2020 FE06H

15. 下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 命中率都与程序局部性有关
- B. 缺失后都需要去访问主存
- C. 缺失处理都可以由硬件实现
- D. 都由 DRAM 存储器组成

16.某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的寻址范围是（ ）。

A.0~255 B.0~1023 C.-128~127 D.-512~511

17.下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI 为 1 的是（ ）。

I.单周期 CPU II.多周期 CPU III.基本流水线 CPU IV.超标量流水线 CPU

A.仅 I、II B.仅 I、III C.仅 II、IV D.仅 III、IV

18.下列关于“自陷”（Trap，也称陷阱）的叙述中，错误的是（ ）。

- A.自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件
- B.自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪
- C.自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序
- D.自陷处理完成后将返回到陷阱指令的下一条指令执行

19.QPI 总线是一种点对点全双工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输 20 位信息（16 位数据+4 位校验位），每个 QPI 数据包有 80 位信息，分 2 个时钟周期传送，每个时钟周期传送 2 次。因此，QPI 总线带宽为：每秒传送次数 $\times$ 2B $\times$ 2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz，则总线带宽为（ ）。

A.4.8 GB/s B.9.6 GB/s C.19.2 GB/s D.38.4 GB/s

20.下列事件中，属于外部中断事件的是（ ）。

I.访存时缺页 II.定时器到时 III.网络数据包到达

A.仅 I、II B.仅 I、III C.仅 II、III D.I、II和III

21.外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断。下列关于外部中断的叙述中，错误的是（ ）。

- A.CPU 处于关中断状态时，也能响应 NMI 请求
- B.一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU 将立即响应
- C.不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高
- D.可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

22.若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入输出，每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节，相应的 I/O 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是（ ）。

- A.每准备好 32 位数据，DMA 控制器就发出一次总线请求
- B.相对于 CPU，DMA 控制器的总线使用权的优先级更高
- C.在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器
- D.数据块传送结束时，会产生“DMA 传送结束”中断请求

23.若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是（ ）。

- A.各进程只能用“读”方式打开文件 F
- B.在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性
- C.各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同

D.进程关闭 F 时,系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

24.下列选项中,支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是()。

A.索引分配 B.链接分配 C.连续分配 D.动态分区分配

25.下列与中断相关的操作中,由操作系统完成的是()。

I.保存被中断程序的断点 II.提供中断服务
III.初始化中断向量表 IV.保存中断屏蔽字

A.仅 I、II B.仅 I、II、IV C.仅 III、IV D.仅 II、III、IV

26.下列与进程调度有关的因素中,在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是()。

I.就绪队列的数量 II.就绪队列的优先级
III.各就绪队列的调度算法 IV.进程在就绪队列间的迁移条件

A.仅 I、II B.仅 III、IV C.仅 II、III、IV D.I、II、III和IV

27.某系统中有 A、B 两类资源各 6 个,t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。

进程	A 已分配数量	B 已分配数量	A 需求总量	B 需求总量
P1	2	3	4	4
P2	2	1	3	1
P3	1	2	3	4

t 时刻安全性检测结果是()。

A.存在安全序列 P1、P2、P3 B.存在安全序列 P2、P1、P3
C.存在安全序列 P2、P3、P1 D.不存在安全序列

28.下列因素中,影响请求分页系统有效(平均)访存时间的是()。

I.缺页率 II.磁盘读写时间 III.内存访问时间 IV.执行缺页处理程序的 CPU 时间
A.仅 II、III B.仅 I、IV C.仅 I、III、IV D.I、II、III和IV

29.下列关于父进程与子进程的叙述中,错误的是()。

A.父进程与子进程可以并发执行
B.父进程与子进程共享虚拟地址空间
C.父进程与子进程有不同的进程控制块
D.父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

30.对于具备设备独立性的系统,下列叙述中,错误的是()。

A.可以使用文件名访问物理设备
B.用户程序使用逻辑设备名访问物理设备
C.需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系
D.更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

31.某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节,其中 4 个字节存放索引结点号,60 个字节存放文件名,文件名由小写英文字母构成,则该文件系统能创建的文件数量的上限为()。

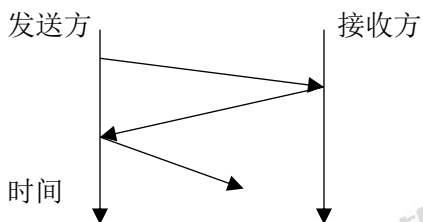
A. 2^{26} B. 2^{32} C. 2^{60} D. 2^{64}

32.下列准则中,实现临界区互斥机制必须遵循的是()。

I.两个进程不能同时进入临界区 II.允许进程访问空闲的临界资源

III.进程等待进入临界区的时间是有限的 IV.不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU
A.仅 I、IV B.仅 II、III C.仅 I、II、III D.仅 I、III、IV

33.下图描述的协议要素是（ ）。



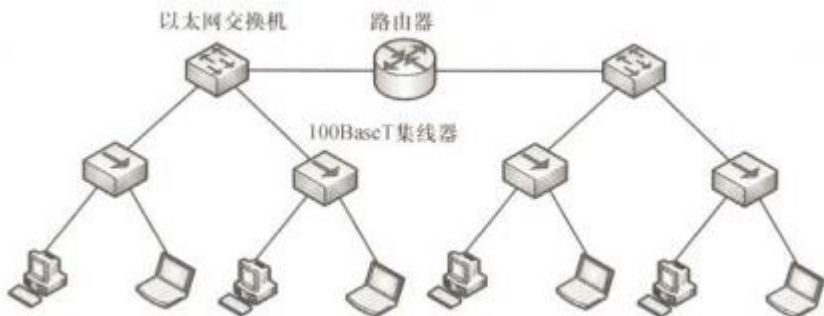
I.语法 II.语义 III.时序

A.仅 I B.仅 II C.仅 III D.I、II和III

34.下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（ ）。

- A.可以确保数据分组传输顺序
- B.需要为每条虚电路预分配带宽
- C.建立虚电路时需要进行路由选择
- D.依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

35.下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。

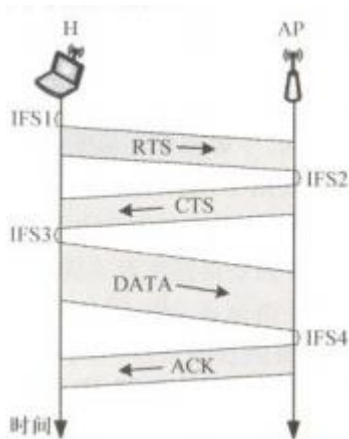


A.2, 2 B.2, 4 C.4, 2 D.4, 4

36.假设主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms，则甲的最大信道利用率为（ ）。

A.80% B.66.7% C.44.4% D.40%

37.某 IEEE802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是（ ）。



A.IFS1 B.IFS2 C.IFS3 D.IFS4

38.若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接,最大段长(MSS)为 1KB,往返时间(RTT)为 2ms,则在不出现拥塞的前提下,拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是()。

A.4ms B.8ms C.24ms D.48ms

39.若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时,发送的 SYN 段中的序号为 1000,在断开连接时,甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001,则在无任何重传的情况下,甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为()。

A.4002 B.4001 C.4000 D.3999

40.假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务,其他域名服务器均只提供迭代查询服务;局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间(RTT)均为 10ms,忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 <http://www.abe.com/index.html> 请求浏览纯文本 Web 页 index.html,则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止,所需的最短时间与最长时时间分别是()。



A.10ms, 40ms B.10ms, 50ms C.20ms, 40ms D.20ms, 50ms

二、综合应用题: 41~47 小题, 共 70 分。

41. (13 分) 定义三元组 (a, b, c) (a, b, c 均为整数) 的距离 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|$ 。给定 3 个非空整数集合 S_1 、 S_2 和 S_3 , 按升序分别存储在 3 个数组中。请设计一个尽可能高效的算法, 计算并输出所有可能的三元组 (a, b, c) ($a \in S_1, b \in S_2, c \in S_3$) 中的最小距离。例如, $S_1=\{-1, 0, 9\}$, $S_2=\{-25, -10, 10, 11\}$, $S_3=\{2, 9, 17, 30, 41\}$, 则最小距离为 2, 相应的三元组为 $(9, 10, 9)$ 。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42. (10 分) 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀, 则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集 (字符个数 ≥ 2) 的不等长编码, 每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列, 最长为 L 位, 且具有前缀特性。请回答下列问题。

- (1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
- (2) 基于你所设计的数据结构, 简述从 0/1 串到字符串的译码过程。
- (3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

43. (13 分) 有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下

```
unsigned umul(unsigned x, unsigned y){ return x*y; }
```

```
int imul(int x, int y){ return x*y; }
```

假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加减运算和逻辑运算, 请回答下列问题。

(1) 若 M 的指令系统中没有乘法指令, 但有加法、减法和移位等指令, 则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算, 为什么?

(2) 若 M 的指令系统中有乘法指令, 则基于 ALU、移位器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时, 控制逻辑的作用是什么?

(3) 针对以下三种情况: a) 没有乘法指令; b) 有使用 ALU 和移位器实现的乘法指令; c) 有使用阵列乘法器实现的乘法指令, 函数 `umul()` 在哪种情况下执行时间最长? 哪种情况下执行时间最短? 说明理由。

(4) n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积, 当仅取低 n 位作为乘积时, 其结果可能会发生溢出。当 $n=32$ 、 $x=2^{31}-1$ 、 $y=2$ 时, 带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么 (用十六进制表示)? 此时函数 `umul()` 和 `umul()` 的返回结果是否溢出? 对于无符号整数乘法运算, 当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时, 如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断?

44. (10 分) 假定主存地址为 32 位, 按字节编址, 指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式、直写 (Write Through) 写策略和 LRU 替换算法, 主存块大小为 64B, 数据区容量各为 32KB, 开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。

(1) Cache 每一行中标记 (Tag)、LRU 位各占几位? 是否有修改位?

(2) 有如下 C 语言程序段

```
for(k=0; k<1024; k++)
```

```
    s[k]=2*s[k];
```

若数组 s 及变量 k 均为 `int` 型, `int` 型数据占 4B, 变量 k 分配在寄存器中, 数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H, 则该程序段执行过程中, 访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少?

(3) 若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 000H 中的指令, 简要说明从 Cache 中访问该指令的过程, 包括 Cache 缺失处理过程。

45. (7 分) 现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行，操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal() 操作 (P、V 操作) 描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

46. (8 分) 某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页号目录 (10 位)	页号 (10 位)	业内偏移量 (12 位)
-------------	-----------	--------------

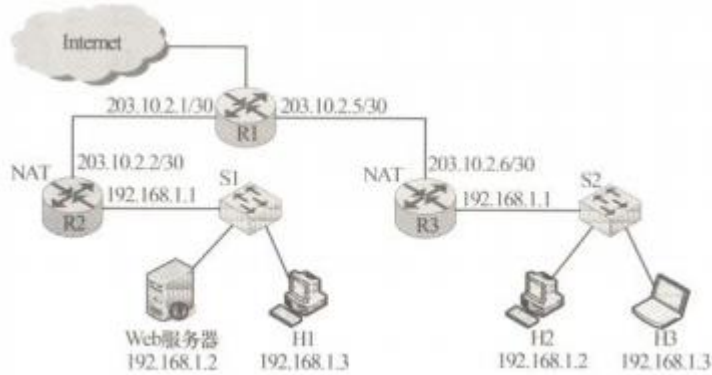
某 C 程序中数组 a[1024][1024] 的起始虚拟地址位 1080 0000H，数组元素占 4 字节。该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H。请回答下列问题。

(1) 数组元素 a[1][2] 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该页目录项中存放的页框号为 00301H，则 a[1][2] 所在页对应的页表项的物理地址是什么？

(2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

(3) 已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪一种遍历方式的局部性更好？

47. (9 分) 某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如题图所示。



假设 NAT 转换表结构为：

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题。

(1) 为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器 (使用默认端口号)，需要进行什么配置？给出具体配置。

(2) 若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

2020 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】C。上三角矩阵按列优先存储，先存储仅 1 个元素的第一列，再存储有 2 个元素的第二列，以此类推。 $m_{7,2}$ 位于左下角，对应右上角的元素为 $m_{2,7}$ ，在 $m_{2,7}$ 之前存有

第 1 列：1

第 2 列：2

.....

第 6 列：6

第 7 列：1

前面共存有 $1+2+3+4+5+6+1=22$ 个元素（数组下标范围为 0~21），注意数组下标从 0 开始，故 $m_{2,7}$ 在数组 N 中的下标为 22，即 $m_{7,2}$ 在数组 N 中的下标为 22。

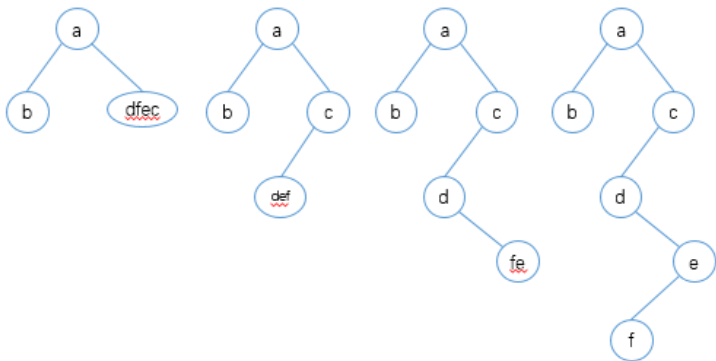
2. 【解析】D。按题意，出入栈操作的过程如下：

操作	栈内元素	出栈元素
Push	a	
Push	a b	
Pop	a	b
Push	a c	
Pop	a	c
Push	a d	
Push	a d e	
Pop	a d	e

故出栈序列为 b, c, e。

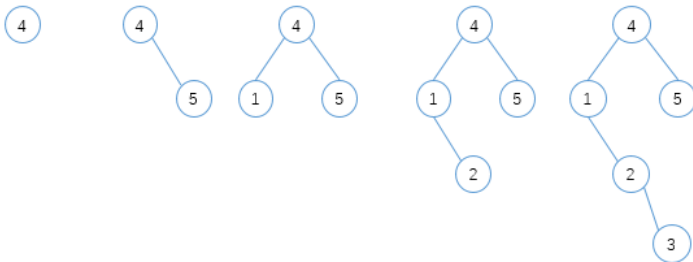
3. 【解析】A。二叉树采用顺序存储时，用数组下标来表示结点之间的父子关系。对于一棵高度为 5 的二叉树，为了满足任意性，其 1~5 层的所有结点都要被存储起来，即考虑为一棵高度为 5 的满二叉树，总共需要存储单元的数量为 $1+2+1+2+4+8+16=31$ 。

4. 【解析】C。森林 F 的先根遍历序列对应其二叉树 T 的先序遍历序列，森林 F 的中根遍历序列对应其二叉树 T 的中序遍历序列。即 T 的先序遍历序列为 a, b, c, d, e, f，中序遍历序列为 b, a, d, f, e, c。根据二叉树 T 的先序序列和中序序列可以唯一确定它的结构，构造过程如下图：



可以得到二叉树 T 的后序序列为 b, f, e, d, c, a 。

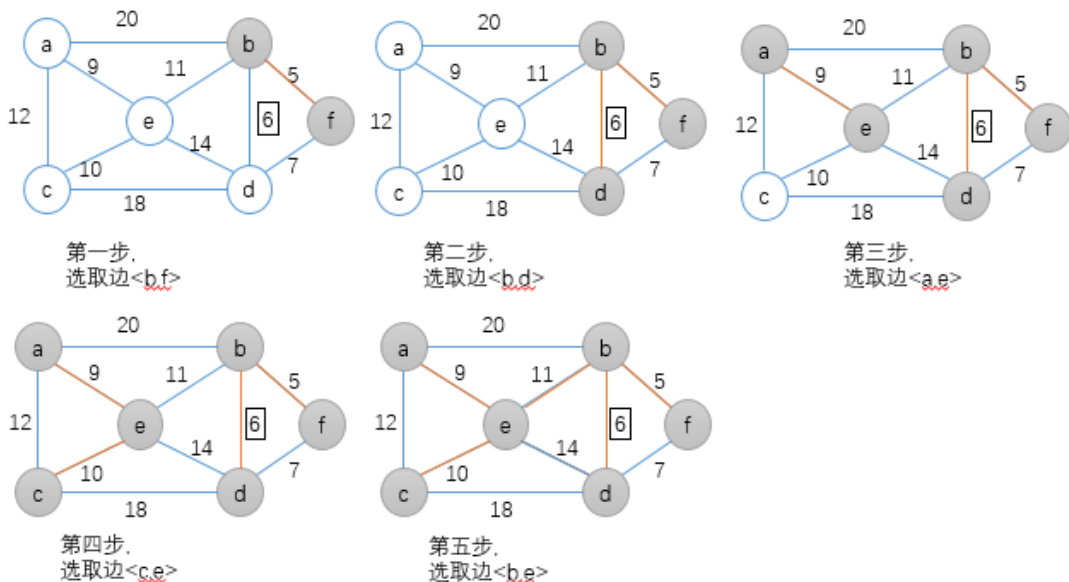
5. 【解析】B。每个选项都逐一验证，选项 B 生成二叉排序树的过程如下：



显然选项 B 错误。

6. 【解析】B。DFS 是一个递归算法，在遍历过程中，先访问的顶点被压入栈底。设在图中有顶点 V_i ，它有后继顶点 v_j ，即存在边 $\langle v_i, v_j \rangle$ 。根据 DFS 的规则， v_i 入栈后，必先遍历完其后继顶点后 v_i 才会出栈，也就是说 v_i 会在 v_j 之后出栈，在如题所指的过程中， v_i 在 v_j 后打印。由于 V_i 和 v_j 具有任意性，从上面的规律可以看出，输出顶点的序列是逆拓扑有序序列。

7. 【解析】A。Kruskal 算法：按权值递增顺序依次选取 $n-1$ 条边，并保证这 $n-1$ 条边不构成回路。初始构造一个仅含 n 个顶点的森林；第一步，选取权值最小的边 (b, f) 加入最小生成树；第二步，剩余边中权值最小的边为 (b, d) ，加入最小生成树，第二步操作后权值最小的边 (d, f) 不能选，因为会与之前已选取的边形成回路；接下来依次选取权值 9、10、11 对应的边加入最小生成树，此时 6 个顶点形成了一棵树，最小生成树构造完成。按照上述过程，加到最小生成树的边依次为 (b, f) ， (b, d) ， (a, e) ， (c, e) ， (b, e) 。其生成过程如下所示。

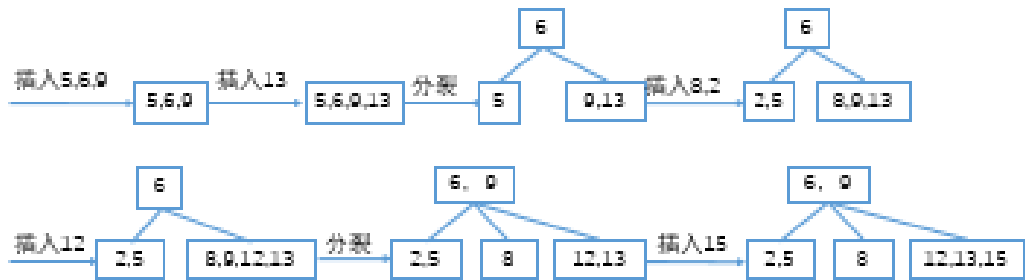


8. 【解析】B。关键路径是指权值之和最大而非边数最多的路径，故选项 A 错误。选项 B 正确，是关键路径的概念。无论是存在一条还是存在多条关键路径，增加任一关键活动的时间都会延长工程的工期，因为关键路径始终是权值之和最大的那条路径，选项 C 错误。仅有一条

关键路径时，减少关键活动的时间会缩短工程的工期；存在多条关键路径时，缩短一条关键活动的时间不一定会缩短工程的工期，缩短了路径长度的那条关键路径不一定还是关键路径，选项 D 错误。

9. 【解析】C。这是一道简单的概念题。堆是一棵完全树，采用一维数组存储，故 I 正确，II 正确。大根堆只要求根结点值大于左右孩子值，并不要求左右孩子值有序，III 错误。堆的定义是递归的，所以其左右子树也是大根堆，所以堆的次大值一定是其左孩子或右孩子，IV 正确。

10. 【解析】B。一个 4 阶 B 树的任意非叶结点至多含有 $m-1=3$ 个关键字，在关键字依次插入的过程中，会导致结点的不断分裂，插入过程如下所示。



得到根结点包含的关键字为 6，9。

11. 【解析】A。考虑较极端的情况，对于有序数组，直接插入排序的比较次数为 $n-1$ ，简单选择排序的比较次数始终为 $1+2+\dots+n-1=n(n-1)/2$ ，I 正确。两种排序方法的辅助空间都是 $O(1)$ ，无差别，II 错误。初始有序时，移动次数均为 0；对于通常情况，直接插入排序每趟插入都需要依次向后挪位，而简单选择排序只需与找到的最小元素交换位置，后者的移动次数少很多，III 错误。

12. 【解析】B。机器字长是指 CPU 内部用于整数运算的数据通路的宽度。CPU 内部数据通路是指 CPU 内部的数据流经的路径及路径上的部件，主要是 CPU 内部进行数据运算、存储和传送的部件，这些部件的宽度基本上要一致才能相互匹配。因此，机器字长等于 CPU 内部用于整数运算的运算器位数和通用寄存器宽度。

13. 【解析】A。C800 0000H = 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000。

将其转换为对应的 float 型或 int 型：

(1) 若为 float 型，则尾数隐藏最高位 1，数符为 1 表示负数，阶码 $1001\ 0000 = 2^7 + 2^4 = 128 + 16$ ，再减去偏置值 127 得到 17，算出 x 值为 -2^{17} 。

(2) 若为 int 型，则带符号补码，为负数，数值部分取反加 1，得 011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000，算出 x 值为 -7×2^{27} 。

14. 【解析】D。

在 32 位计算机中，按字节编址，根据小端方式和按边界对齐的定义，给出变量 a 的存放方式如下：

地址	2020 EF00H	2020 EF0H	2020 EF0H	2020 EF0H
	未知	未知		

说明	x1 (LSB)	x1 (MSB)		
地址	2020 EF0H	2020 EF0H	2020 EF0H	2020 EF0H
	00H	00H	34H	12H
说明	x2 (LSB)			x2 (MSB)

于是, 34H 所在存储单元的地址为 2020 FE06H。

15.【解析】D。Cache 由 SRAM 组成; TLB 通常由相联存储器组成, 也可由 SRAM 组成。DRAM 而要不断刷新, 性能偏低, 不适合组成 TLB 和 Cache。选项 A、B 和 C 都是 TLB 和 Cache 的特点。

16.【解析】A。48 条指令需要 6 位操作码字段($2^5 < 48 < 2^6$), 4 种寻址方式需要 2 位寻址特征位($4 = 2^2$), 还剩 $16 - 6 - 2 = 8$ 位作为地址码, 故直接寻址范围为 0~255。注意, 主存地址不能为负。

17.【解析】B。CPI 表示执行指令所需的时钟周期数。对于一个程序或一台机器来说, 其 CPI 指执行该程序或机器指令集中的所有指令所需的平均时钟周期数。对于单周期 CPU, 指令周期=时钟周期, $CPI=1$, I 正确。对于多周期 CPU, CPU 的执行过程分成几个阶段, 每个阶段用一个时钟去完成, 每种指令所用的时钟数可以不同, $CPI>1$, II 错误。对于基本流水线 CPU, 让每个时钟周期流出一条指令, $CPI=1$, III 正确。超标量流水线 CPU 在每个时钟周期内并发执行多条独立的指令, 每个时钟周期流出多条指令, $CPI<1$, IV 错误。

18.【解析】A。自陷是一种内部异常, A 错误。在 80x86 中, 用于程序调试的“断点设置”功能是通过“自陷”方式实现的, 选项 B 正确。执行到自陷指令时, 无条件或有条件地自动调出操作系统内核程序进行执行, 选项 C 正确。CPU 执行“陷阱指令”后, 会自动地根据不同“陷阱”类型进行相应的处理, 然后返回“陷阱指令”的下一条执行指令, 选项 D 正确。

19.【解析】C。每个时钟周期传送 2 次, 故每秒传送的次数=时钟频率 $\times 2=2.4G \times 2/s$ 。

总线带宽=每秒传送次数 $\times 2B \times 2=2.4G \times 2/s \times 2B \times 2=19.2GB/s$ 。

题中已给出总线带宽公式, 降低了难度。公式中的“ $\times 2B$ ”是因为每次传输 16 位数据, “ $\times 2$ ”是因为采用点对点全双工总线, 两个方向可同时传输信息。

20.【解析】C。访存时缺页属于内部异常, I 错误; 定时器到时描述的是时钟中断, 属于外部中断, II 正确。网络数据包到达描述的是 CPU 执行指令以外的事件, 属于外部中断, III 正确。

21.【解析】B。由 CPU 内部产生的异常称为内中断, 内中断都是不可屏蔽中断。通过中断请求线 INTR 和 NMI, 从 CPU 外部发出的中断请求为外中断, 通过 INTR 信号线发出的外中断是可屏蔽中断, 而通过 NMI 信号线发出的是不可屏蔽中断。不可屏蔽中断不受中断标志位的影响, 即使在关中断的情况下也会被响应, 选项 A 正确。不可屏蔽中断的处理优先级最高, 任何时候只要发生不可屏蔽中断, 都要中止现行程序的执行, 转到不可屏蔽中断处理程序执行, 选项 C 正确。CPU 响应中断需要满足 3 个条件: ①中断源有中断请求; ②CPU 允许中断及开中断; ③一条指令执行完毕, 且没有更紧迫的任务。故选项 B 错误。

22.【解析】C。周期挪用由 DMA 控制器挪用 1 个或多个主存周期来访问主存, 传送完一个数据字后立即释放总线, 是一种单字传送方式, 每个字的传送完后可以访问主存, 选项 C

错误。停止 CPU 访存法则是指在整个数据块的传送过程中，使 CPU 脱离总线，停止访问主存。

23.【解析】B。多个进程可同时以“读”或“写”方式打开文件，操作系统并不保证写操作的互斥性，进程可通过系统调用对文件加锁，保证互斥写（读者-写者问题），选项 A 错误。整个系统只有一个系统打开文件表，同一个文件打开多次只需改变引用计数，选项 B 正确。用户进程的打开文件表关于同一个文件不一定相同，例如读写指针位置不一定相同，选项 C 错误。进程关闭文件时，文件的引用计数减 1，引用计数变为 0 时才删除系统打开文件表中的表项，选项 D 错误。

24.【解析】A。索引分配支持变长的文件，同时可以随机访问文件的指定数据块，选项 A 正确。链接分配不支持随机访问，需要依靠指针依次访问，选项 B 错误。连续分配的文件长度固定，不支持可变文件长度（连续分配的文件长度虽然也可变，但是需大量移动数据，代价较大，相比之下不太合适），选项 C 错误。动态分区分配是内存管理方式，不是磁盘空间的管理方式，选项 D 错误。

25.【解析】D。当 CPU 检测到中断信号后，由硬件自动保存被中断程序的断点（即程序计数器 PC），I 错误。之后，硬件找到该中断信号对应的中断向量，中断向量指明中断服务程序入口地址（各中断向量统一存放在中断向量表中，该表由操作系统初始化，III 正确）。接下来开始执行中断服务程序，保存 PSW、保存中断屏蔽字、保存各通用寄存器的值，并提供与中断信号对应的中断服务，中断服务程序属于操作系统内核，II 和 IV 正确。

26.【解析】D。多级反馈队列调度算法需要综合考虑优先级数量、优先级之间的转换规则等，就绪队列的数量会影响长进程的最终完成时间，I 正确；就绪队列的优先级会影响进程执行的顺序，II 正确；各就绪队列的调度算法会影响各队列中进程的调度顺序，III 正确；进程在就绪队列中的迁移条件会影响各进程在各队列中的执行时间，IV 正确。

27.【解析】B。先求出需求矩阵：

$$\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

由 Allocation 得知当前 Available 为(1, 0)。由需求矩阵可知，初始只能满足 P2 的需求，选项 A 错误。P2 释放资源后 Available 变为(3, 1)，此时仅能满足 P1 的需求，选项 C 错误。P1 释放资源后 Available 变为(5, 4)，可以满足 P3 的需求，得到的安全序列为 P2, P1, P3，选项 B 正确，选项 D 错误。

28.【解析】D。I 影响缺页中断的频率，缺页率越高，平均访存时间越长；II 和 IV 影响缺页中断的处理时间，中断处理时间越长，平均访存时间越长；II 影响访问页表和访问目标物理地址的时间，故 I、II、III 和 IV 均正确。

29.【解析】B。父进程与子进程当然可以并发执行，选项 A 正确。父进程可与子进程共享一部分资源，但不能共享虚拟地址空间，在创建子进程时，会为子进程分配资源，如虚拟地址

空间等, 选项 B 错误。临界资源一次只能为一个进程所用, 选项 D 正确。进程控制块 PCB 是进程存在的唯一标志, 每个进程都有自己的 PCB, 选项 C 正确。

30. 【解析】D。设备视为特殊文件, 选项 A 正确。用户使用逻辑设备来访问物理文件, 有利于设备独立性, 选项 B 正确。通过逻辑设备名访问物理设备时, 需要建立逻辑设备和物理设备之间的映射关系, 选项 C 正确。应用程序按照逻辑设备名访问设备, 在经驱动程序的处理来控制物理设备, 若更换物理设备, 则需要更换驱动程序, 而无须修改应用程序, 选项 D 错误。

31. 【解析】B。在总长为 64 字节的目录项中, 索引结点占 4 字节, 即 32 位。不同目录下的文件的文件名可以相同, 所以在考虑系统创建最多文件数量时, 只需要考虑索引结点的个数, 则创建文件数量上限=索引结点数量上限。整个系统中最多存储 2^{32} 个索引结点, 因此整个系统最多可以表示 2^{32} 个文件, 选项 B 正确。

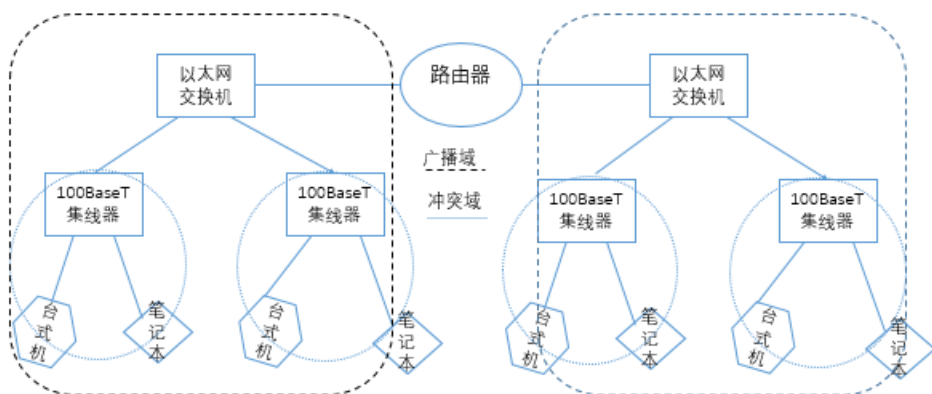
32. 【解析】C。实现临界区互斥需要满足多个准则。“忙则等待”准则, 即两个进程不能同时访问临界区, I 正确。“空闲让进”准则, 若临界区空闲, 则允许其他进程访问, II 正确。

“有限等待”准则, 即进程应该在有限时间内访问临界区, III 正确。I、II 和 III 是互斥机制必须遵守的原则。IV 是“让权等待”准则, 不一定非得实现, 如皮特森算法。

33. 【解析】C。协议由语法、语义和时序(有成同步)三部分组成, 语法规定了通信双方彼此“如何讲”, 即规定了传输数据的格式。语义规定了通信双方彼此“讲什么”, 规定了所要完成的功能。如通信双方要发出什么控制信息, 执行的规定动作和返回的应答。时序规定了信息交流的次序。由图可知发送方与接收方依次交换信息, 体现了协议三要素中的时序要素。

34. 【解析】B。有虚电路服务需要有建立连接过程, 每个分组使用短的虚电路号, 属于同一条电路的分组按照同一路由进行转发, 分组到达终点的顺序与发送顺序相同, 可以保证有序传输, 不需要为每条虚电路预分配带宽。

35. 【解析】C。网络层设备路由器可以隔离广播域和冲突域; 链路层设备普通交换机只能隔离冲突域; 物理设备集线器、中继器既不能隔离冲突域又不能隔离广播域, 因此, 题中共有 2 个广播域, 4 个冲突域。



36. 【解析】D。发送数据帧和确认帧的时间平均为 $t=1000 \times 8\text{b}/10\text{kbps}=800\text{ms}$ 。

发送周期 $T=800\text{ms}+200\text{ms}+800\text{ms}+200\text{ms}=2000\text{ms}$ 。

信道利用率 $=t/T=800/2000 \times 100\%=40\%$ 。

37.【解析】A。为了尽量避免碰撞，802.11 规定，所有站在完成发送后，必须等待一段很短的时间（继续监听）才能发送下一帧。这段时间称为帧间间隔（InterFrame Space, IFS）。帧间间隔的长短取决于该站发送的帧的类型。IEEE802.11 使用 3 种帧间间隔：

DIFS（分布式协调 IFS）：最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。

PIFS（点协调 IFS）：中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。

SIFS（短 IFS）最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。

网络中的控制帧及所接收数据的确认帧都采用 SIFS 作为发送之前的等待时延。当结点要发送数据帧时，载波监听到信道空闲时，需等待 DIFS 后发送 RTS 预约信道，图中 IFS1 对应的是帧间间隔 DIFS，时间最长，图中 IFS2、IFS3、IFS4 对应 SIFS。

38.【解析】D。由于慢开始门限 ssthresh 可以根据需求设置，为了求拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间，可以假定慢开始门限小于等于 8KB，只要不出现拥塞，拥塞窗口就都是加法增大，每经历一个传输轮次(RTT)，拥塞窗口逐次加 1，因此所需最长时间为 $(32-8) \times 2\text{ms} = 48\text{ms}$ 。

39.【解析】C。甲与乙建立 TCP 连接时发送的 SYN 段中的序号为 1000，则在数据传输阶段所用的起始序号为 1001；断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 $5001-1001=4000$ 。

40.【解析】D。最短时间，即本地域名服务器存在域名与 IP 地址的映射关系，仅需主机向本地域名服务器递归查询一次 10ms，传送数据 10ms，最短时间共需 20ms。最长时间即本地域名服务器不存在域名与 IP 地址的映射关系，需向本地域名服务器递归查询一次 10ms，迭代查询各级域名服务器 3 次 30ms，传送数据 10ms，最长时间共需 50ms。

二、综合应用题

41.【解析】

(1) 算法的基本设计思想

①使用 min 记录当前所有已处理过的三元组的最小距离，初值为 C 语言能表示的最大整数 INT_MAX；

②若集合 S1、S2 和 S3 分别保存在数组 A、B、C 中。数组下标变量 $I=j=k=0$ ，当 $i < |S1|$ 且 $j < |S2|$ 且 $k < |S3|$ 时（|S|表示集合 S 中的元素个数），循环执行 (a) ~ (c)：

(a) 计算 $(A[i], B[j], C[k])$ 的距离 d；

(b) 若 $d < \text{min}$ ，则 $\text{min} = d$ ；

(c) 将 $A[i]$ 、 $B[j]$ 、 $C[k]$ 中的最小值的下标+1；

③输出 min，结束。

(2) 算法实现

```
#include<limits.h>           //定义最大整数 INTMAX 的头文件
#include<math.h>             //abc()函数所在的头文件
#define xIsMin(x,y,z)((x)<=(y))&&((x)<=(z))//定义辅助计算的宏
int findMinofTrip(int A[],int n,int B[],int m,int C[],int p)
{
```

```

int i=0,j=0,k=0,min = INT_MAX,dist;
//min 用于记录三元组最小距离,初值赋为 INT_MAX
while(i<n && j<m && k<p && min>0)
{
    dist = abs(A[i]-B[j])+abs(B[j]-C[k])+abs(C[k]-A[i]);
    if(dist<min) min = dist;
    if(xIsMin(A[i],B[j],C[k])) i++;
    else if(xIsMin(B[j],C[k],A[i])) j++;
    else k++;
}
return min;
}

```

(3) 算法的时间复杂度和空间复杂度

设 $n = (|S1|+|S2|+|S3|)$, 参考答案的时间复杂度为 $O(n)$ 空, 间复杂度为 $O(1)$ 。

42. 【解析】

(1) 使用一棵二叉树保存字符集中各字符的编码, 每个编码对应于从根开始到达某叶结点的一条路径, 路径长度等于编码位数, 路径到达的叶结点中保存该编码对应的字符。

(2) 从左至右依次扫描 0/1 串中的各位。从根开始, 根据串中当前位沿当前结点的左子指针或右子指针下移, 直到移动到叶结点时为止。输出叶结点中保存的字符。然后再从根开始重复这个过程。直到扫描到 0/1 串结束, 译码完成。

(3) 二叉树既可用于保存各字符的编码, 也可用于检测编码是否具有前缀特性。判定编码是否具有前缀特性的过程, 同时也是构建二叉树的过程。初始时, 二叉树中仅含有根结点, 其左子指针和右子指针均为空。

依次读入每个编码 C, 建立/寻找从根开始对应于该编码的一条路径, 过程如下:

对每个编码, 从左至右扫描 C 的各位, 根据 C 当前位 (0 或 1) 沿结点的指针 (左子指针或右子指针) 向下移动。当遇到空指针时, 创建新结点, 让为空的指针指向该新结点并继续移动沿指针移动。沿指针移动过程中, 可能遇到三种情况:

- ①若遇到了叶结点 (非根), 则表明不具有前缀特性, 返回;
- ②若在处理 C 的所有位的过程中, 均没有创建新结点, 则表明不具有前缀特性, 返回;
- ③若处理 C 的最后一个编码位时创建了新结点, 则继续验证下一个编码。

若所有编码均通过验证, 则编码具有前缀特性。

43. 【解析】

(1) 编译器可以将乘法运算转换为一个循环代码段, 在循环代码段中通过比较、加法、移位等指令实现乘法运算。

(2) 控制逻辑的作用为: 控制循环次数, 控制加法和移位操作。

(3) a) 最长, c) 最短。

对于 a), 需要用循环代码段 (即软件) 实现乘法操作, 因而需反复执行很多条指令, 而

每条指令都需要取指令、译码、取数执行并保存结果，所以执行时间很长；对于 b) 和 c)，都只要用一条乘法指令实现乘法操作，不过，b) 中的乘法指令需要多个时钟周期才能完成，而 c) 中的乘法指令可以在一个时钟周期内完成，所以 c) 执行时间最短。

(4) 当 $n=32$ 、 $x=2^{31}-1$ 、 $y=2$ 时，带符号整数和无符号整数乘法指令得到的 64 位乘积都为 0000 0000 FFFF FFEH。函数 imul 的结果溢出，而函数 umul 结果不溢出。对于无符号整数乘法，若乘积高 n 位全为 0，则不溢出，否则溢出

44. 【解析】

(1) 主存块大小为 $64B=2^6$ 字节，故主存地址低 6 位为块内地址，Cache 组数为 $32KB/(64B \times 8)=64=2^6$ ，故主存地址中间 6 位为 Cache 组号，主存地址中高 $32-6-6=20$ 位为标记，采用 8 路组相联映射，故每行中 LRU 位占 3 位，采用直写方式，故没有修改位。

(2) 因为数组 s 的起始地址最后 6 位全为 0，故 s 位于一个主存块开始处，占 $1024 \times 4B/64B=64$ 个主存块；执行程序段过程中每个主存块中的 $64B/4B=16$ 个数组元素依次读、写 1 次，因而对于每个主存块，总是第一次访问缺失，以后每次命中。综上，数组 s 的数据 Cache 访问缺失次数为 64 次。

(3) $0001\ 0003H = 0000\ 0000\ 0000\ 0001\ 0000\ 000000\ 000011B$ ，根据主存地址划分可知，组索引为 0，故该地址所在主存块被映射到指令 Cache 第 0 组；因为 Cache 初始为空，所有 Cache 行的有效位均为 0，所以 Cache 访问缺失。此时，将该主存块取出后存入指令 Cache 第 0 组的任意一行，并将主存地址高 20 位 (00010H) 填入该行标记字段，设置有效位，修改 LRU 位，最后根据块内地址 000011B 从该行中取出相应内容。

45. 【解析】

```
SemaphoreSAC = 0;           //控制操作 A 和 C 的执行顺序
SemaphoreSBC = 0;           //控制操作 B 和 C 的执行顺序
SemaphoreSCE = 0;           //控制操作 C 和 E 的执行顺序
SemaphoreSDE = 0;           //控制操作 D 和 E 的执行顺序
CoBegin
Begin 操作 A; signal(SAC); End
Begin 操作 B; signal(SBC); End
Begin wait(SAC); wait(SBC); 操作 C; signal(SCE); End
Begin 操作 D; signal(SDE); End
Begin wait(SCE); wait(SDE); 操作 E; End
Coend
```

46. 【解析】

(1) 数组元素 $a[1][2]$ 的虚拟地址是 $1080\ 0000\ H + (1024 \times 1 + 2) \times 4 = 1080\ 1008\ H$ 。
对应的页目录号为 042 H，页号为 001 H。对应的页目录项的物理地址是 $0020\ 1000\ H + 4 \times 42\ H = 0020\ 1108\ H$ 。对应页表项的物理地址是 $00301\ H \times 1000\ H + 4 \times 1\ H = 0030\ 1004\ H$ 。

(2) 数组 a 在虚拟地址空间中所占区域必须连续，在物理地址空间中所占区域不必连续。

(3) 对数组 a 按行遍历局部性更好。

47. 【解析】

(1) 需要静态配置 R2 的 NAT，实现 NAT 穿透，具体配置为：

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号
203.10.2.2	80	192.168.1.2	80

(2) H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是：192.168.1.2 和 203.10.2.2；R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是：203.10.2.6 和 203.10.2.2；R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是：203.10.2.6 和 192.168.1.2。

2021 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知头指针 h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为

data	next
------	------

 其中 $next$ 是指向直接后继结点的指针， p 是尾指针， q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是 ()。

- A. $h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next$; $q = h \rightarrow next$; $free(q)$;
- B. $q = h \rightarrow next$; $h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next$; $free(q)$;
- C. $q = h \rightarrow next$; $h \rightarrow next = q \rightarrow next$; $if(p \neq q)p = h$; $free(q)$;
- D. $q = h \rightarrow next$; $h \rightarrow next = q \rightarrow next$; $if(p == q)p = h$; $free(q)$;

2. 已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若 Q 的入队序列是 1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出队序列是 ()。

- A. 5, 4, 3, 1, 2 B. 5, 3, 1, 2, 4 C. 4, 2, 1, 3, 5 D. 4, 1, 3, 2, 5

3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用 1 个存储单元。若元素 $A[0][0]$ 的存储地址是 100， $A[3][3]$ 的存储地址是 220，则元素 $A[5][5]$ 的存储地址是 ()。

- A. 295 B. 300 C. 301 D. 306

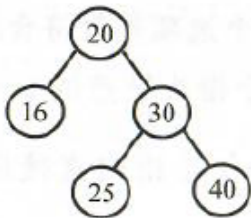
4. 某森林 F 对应的二叉树为 T ，若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f ，中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f ，则 F 中树的棵数是 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 若某二叉树有 5 个叶结点，其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30，则其最小的带权路径长度(WPL)是 ()。

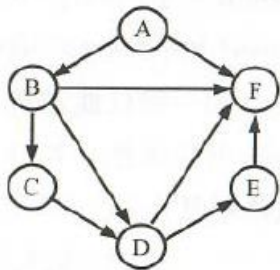
- A. 89 B. 200 C. 208 D. 289

6. 给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字 23 后，根中的关键字是 ()。



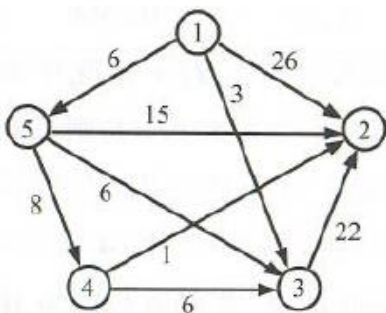
- A. 16 B. 20 C. 23 D. 25

7. 给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是 ()。



A.1 B.2 C.3 D.4

8.使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径, 将当前找到的从顶点 1 到顶点 2、3、4、5 的最短路径长度保存在数组 dist 中, 求出第二条最短路径后, dist 中的内容更新为 ()。



A.26, 3, 14, 6 B.25, 3, 14, 6 C.21, 3, 14, 6 D.15, 3, 14, 6

9.在一棵高度为 3 的 3 阶 B 树中, 根为第 1 层, 若第 2 层中有 4 个关键字, 则该树的结点个数最多是 ()。

A.11 B.10 C.9 D.8

10.设数组 $S[] = \{93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892\}$, 采用最低位优先(LSD)基数排序将 S 排列成升序序列。第 1 趟分配、收集后, 元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是 ()。

A.43, 829 B.236, 301 C.301, 892 D.485, 301

11.将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中, 得到的 H 是 ()。

A.9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 B.9, 8, 7, 5, 6, 1, 4

C.9, 8, 7, 5, 6, 4, 1 D.9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

12.2017 年公布的全球超级计算机 TOP 500 排名中, 我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一, 其浮点运算速度为 93.0146PFLOPS, 说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为 ()。

A. 9.3×10^{13} 次 B. 9.3×10^{15} 次 C.9.3 千万亿次 D.9.3 亿亿次

13.已知带符号整数用补码表示, 变量 x、y、z 的机器数分别为 FFFDH、FFDFH、7FFCH, 下列结论中, 正确的是 ()。

A.若 x、y 和 z 为无符号整数, 则 $z < x < y$ B.若 x、y 和 z 为无符号整数, 则 $x < y < z$

C.若 x、y 和 z 为带符号整数, 则 $x < y < z$ D.若 x、y 和 z 为带符号整数, 则 $y < x < z$

14.下列数值中, 不能用 IEEE754 浮点格式精确表示的是 ()。

A.1.2 B.1.25 C.2.0 D.2.5

15.某计算机的存储器总线中有 24 位地址线和 32 位数据线, 按字编址, 字长为 32 位。若 00 0000H~3F FFFFH 为 RAM 区, 则需要 512K×8 位的 RAM 芯片数为 ()。

A.8 B.16 C.32 D.64

16.若计算机主存地址为 32 位, 按字节编址, Cache 数据区大小为 32KB, 主存块大小为 32B, 采用直接映射方式和回写(Write Back)策略, 则 Cache 行的位数至少是 ()。

A.275 B.274 C.258 D.257

17.下列寄存器中,汇编语言程序员可见的是()。

I.指令寄存器 II.微指令寄存器 III.基址寄存器 IV.标志/状态寄存器

A.仅 I、II B.仅 I、IV C.仅 II、IV D.仅 III、IV

18.下列关于数据通路的叙述中,错误的是()。

- A.数据通路包含 ALU 等组合逻辑(操作)元件
- B.数据通路包含寄存器等时序逻辑(状态)元件
- C.数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路
- D.数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

19.下列关于总线的叙述中,错误的是()。

- A.总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质
- B.同步总线由时钟信号定时,时钟频率不一定等于工作频率
- C.异步总线由握手信号定时,一次握手过程完成一位数据交换
- D.突发(Burst)传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

20.下列选项中,不属于 I/O 接口的是()。

A.磁盘驱动器 B.打印机适配器 C.网络控制器 D.可编程中断控制器

21.异常事件在当前指令执行过程中进行检测,中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中,相应处理程序执行后,必须回到当前指令重新执行的是()。

A.系统调用 B.页缺失 C.DMA 传送结束 D.打印机缺纸

22.下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述,其中错误的是()。

- A.仅在用户态(执行用户程序)下,CPU 才能检测和响应中断
- B.CPU 只有在检测到中断请求信号后,才会进入中断响应周期
- C.进入中断响应周期时,CPU 一定处于中断允许(开中断)状态
- D.若 CPU 检测到中断请求信号,则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

23.下列指令中,只能在内核态执行的是()。

A.trap 指令 B.I/O 指令 C.数据传送指令 D.设置断点指令

24.下列操作中,操作系统在创建新进程时,必须完成的是()。

I.申请空白的进程控制块 II.初始化进程控制块 III.设置进程状态为执行态

A.仅 I B.仅 I、II C.仅 I、III D.仅 II、III

25.下列内核的数据结构或程序中,分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是()。

I.进程控制块 II.时钟中断处理程序 III.进程就绪队列 IV.进程阻塞队列

A.仅 II、III B.仅 I、IV C.仅 I、II、III D.仅 I、II、IV

26.某系统中磁盘的磁道数为 200(0-199),磁头当前在 184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号一次为 184、187、176、182、199。若采用最短寻道时间优先调度算法(SSTF)完成磁盘访问,则磁头移动的距离(磁道数)是()。

A.37 B.38 C.41 D.42

27.下列事件中,可能引起进程调度程序执行的是()。

I.中断处理结束 II.进程阻塞 III.进程执行结束 IV.进程的时间片用完

A.仅 I、III B.仅 II、IV C.仅 III、IV D.I、II、III和IV

28.某请求分页存储系统的页大小为 4KB,按字节编制。系统给进程 P 分配 2 个固定的页框,并采用改进型 Clock 置换算法,进程 P 页表的部分内容如下表所示。

页号	页框号	存在未 1: 存在, 0: 不存在	访问位 1: 访问, 0: 未访问	修改位 1: 修改, 0: 未修改
...	...	...	...	...
2	20H	0	0	0
3	60H	1	1	0
4	80H	1	1	1
...	...	...	...	...

若 P 访问虚拟地址为 02A01H 的存储单元,则经地址变换后得到的物理地址是 ()。

A.00A01H B.20A01H C.60A01H D.80A01H

29.在采用二级页表的分页系统中,CPU 页表基地址寄存器中的内容是 ()。

A.当前进程的一级页表的起始虚拟地址 B.当前进程的一级页表的起始物理地址
C.当前进程的二级页表的起始虚拟地址 D.当前进程的二级页表的起始物理地址

30.若目录 dr 下有文件 file1,则为删除该文件内核不必完成的工作是 ()。

A.删除 file1 的快捷方式 B.释放 file1 的文件控制块
C.释放 file1 占用的磁盘空间 D.删除目录 dir 中与 file1 对应的目录项

31.若系统中有 $n(n \geq 2)$ 个进程,每个进程均需要使用某类临界资源 2 个,则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是 ()。

A.2 B.n C.n+1 D.2n

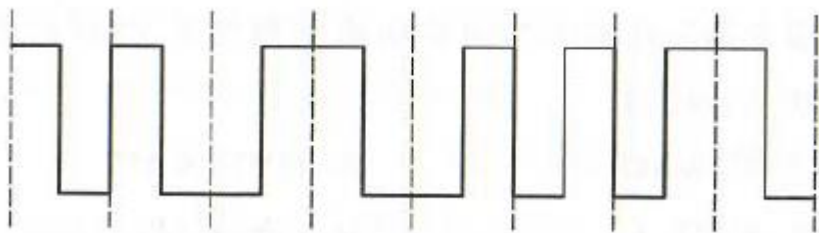
32.下列选项中,通过系统调用完成的操作是 ()。

A.页置换 B.进程调度 C.创建新进程 D.生成随机整数

33.在 TCP/IP 参考模型中,由传输层相邻的下一层实现的主要功能是 ()。

A.对话管理 B.路由选择 C.端到端报文段传输 D.结点到结点流量控制

34.若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形,则其编码的二进制位串是 ()。



A.1011 1001 B.1101 0001 C.0010 1110 D.1011 0110

35.现将一个 IP 网络划分为 3 个子网,若其中一个子网是 192.168.9.128/26,则下列网络中,不可能是另外两个子网之一的是 ()。

A.192.168.9.0/25 B.192.168.9.0/26 C.192.168.9.192/26 D.192.168.9.192/27

36.若路由器向 MTU=800B 的链路转发一个总长度为 1580B 的 IP 数据报(首部长度为 20B)

时,进行了分片,且每个分片尽可能大,则第2个分片的总长度字段和 MF 标志位的值分别是 ()。

- A.796, 0 B.796, 1 C.800, 0 D.800, 1

37.某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8、10、12 和 6,且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示,则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1-Net4 的距离分别是 ()。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

- A.9, 10, 12, 6 B.9, 10, 28, 20 C.9, 20, 12, 20 D.9, 20, 28, 20

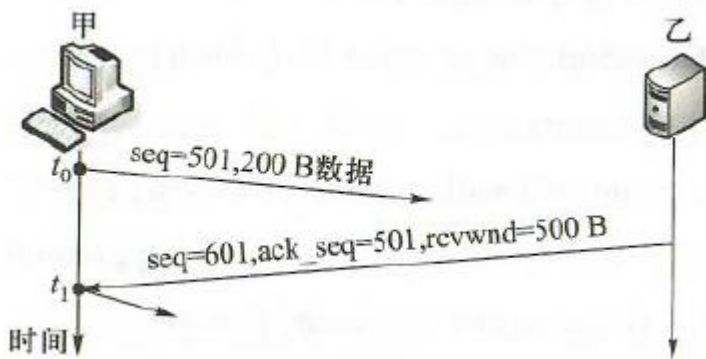
38.若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接,则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后,客户的 TCP 状态转换为 ()。

- A.CLOSE_WAIT B.TIME_WAIT C.FIN_WAIT_1 D.FIN_WAIT_2

39.若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输,则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷(应用层数据)最大传输效率分别是 ()。

- A.37.5%, 16.7% B.37.5%, 37.5% C.60.0%, 16.7% D.60.0%, 37.5

40.假设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据,部分过程如下图所示。甲在 t 时刻发送了一个序号 $\text{seq}=501$ 、封装 200B 数据的段,在 t_1 时刻收到乙发送的序号 $\text{seq}=601$ 、确认序号 $\text{ack_seq}=501$ 、接收窗口 $\text{rcvwnd}=500\text{B}$ 的段,则甲在未收到新的确认段之前可以继续向乙发送的数据序号范围是 ()。



- A.501~1000 B.601~1100 C.701~1000 D.801~1100

二、综合应用题: 41-47 小题, 共 70 分。

41. (15 分) 已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成, $|E|>0$, 当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时, G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径(称为 EL 路径)。设图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct{    //图的定义
    int numVertices,numedges;//图中实际的顶点数和边数
```

char Verticeslist[MAXV];//顶点表。MAXV 为已定义常量

int Edge[MAXV][MAXV];//邻接矩阵

}MGraph

请设计算法: int IsExistEL(Mgraph G), 判断 G 是否存在 EL 路径, 若存在, 则返回 1, 否则, 返回 0。要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42.(8 分)已知某排序算法如下:

```
void cmpCountSort(int a[],int b[],int n)
{
    int i,j,*count;
    count = (int *)malloc(sizeof(int)*n);//C++语言: count=new int[n];
    for(i=0;i<n;i++) count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j]) count[j]++;
            else count[i]++;
    for(i=0;i<n;i++)
        b[count[i]]=a[i];
    free(count); //C++语言: delete count;
}
```

请回答下列问题。

- (1) 若有 $\text{inta}[]=\{25,-10,25,10,11,19\}$, $\text{b}[6]$; 则调用 $\text{cmpCountSort(a,b,6)}$ 后数组 b 中的内容是什么?
- (2) 若 a 中含有 n 个元素, 则算法执行过程中, 元素之间的比较次数是多少?
- (3) 该算法是稳定的吗? 若是, 则阐述理由; 否则, 修改为稳定排序算法。

43.(15 分)假定计算机 M 字长为 16 位, 按字节编址, 连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位、数据线为 8 位, 采用 16 位定长指令字, 指令格式及其说明如下:

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	指令功能或指令类型说明
R 型	0000000	rs	rt	rd	op1	$R[rd] \leftarrow R[rs] \text{op1 } R[rt]$
I 型	op2	rs	rt	imm		含 ALU 运算、条件转移和访存操作 3 类指令
J 型	op3	target			PC 的低位 10 位 $\leftarrow \text{target}$	

其中 op1-op3 为操作码, rs、rt 和 rd 为通用寄存器编号 $R[r]$ 表示寄存器 r 的内容, imm 为立即数, target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

- (1) ALU 的宽度是多少位? 可寻址主存空间大小为多少字节? 指令寄存器、主存地址寄存器 (MAR) 和主存数据寄存器 (MDR) 分别应有多少位?
- (2) R 型格式最多可定义多少种操作? I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作? 通用

寄存器最多有多少个？

(3) 假定 op1 为 0010 和 0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令 01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若 1、2、3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H、0008、H0020H，则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？

(4) 若采用 I 型格式的访存指令中 imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应应对 imm 进行零扩展还是符号扩展？

(5) 无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

44. (8 分) 假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为 30 位，页大小为 4KB；TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略，共 8 组。请回答下列问题。

(1) 虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？

(2) 已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用作 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？

(3) 假设 TLB 初始时空，访问的虚页另依次为 10、12、16、7、26、4、12 和 20，在此过程中哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换？说明理由。

(4) 若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位，则 TLB 表项的位数增加几位？

45. (7 分) 下表给出了整型信号量 S 的 wait() 和 signal() 操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法 1	方法 2
Semaphore S; wait(S){ while(S<=0); S=S-1; } Signal(S){ S=S+1; }	Semaphore S; wait(S){ 关中断; while(S<=0); S=S-1; 开中断; } Signal(S){ 关中断; S=S+1; 开中断; }	Semaphore S; wait(S){ 关中断; while(S<=0){ 开中断; 关中断; } S=S-1; 开中断; } Signal(S){ 关中断; S=S+1; 开中断; }

请回答下列问题。

(1) 为什么在 `wait()` 和 `signal()` 操作中对信号量 S 的访问必须互斥执行?

(2) 分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确, 请说明理由。

(3) 用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥? 为什么?

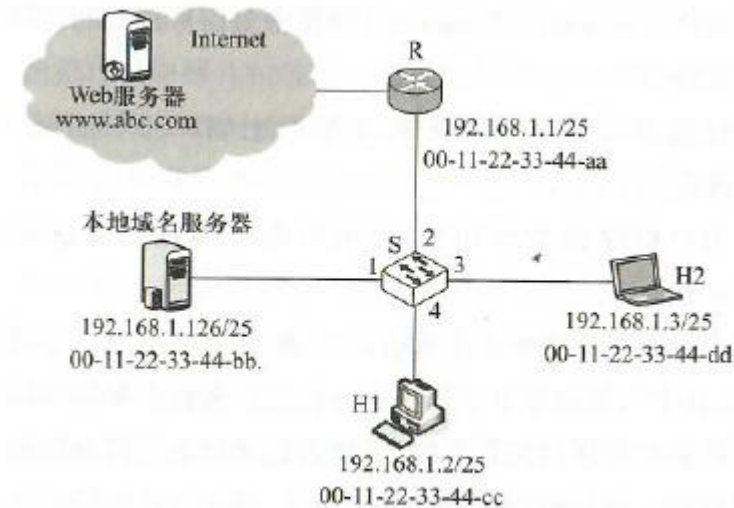
46. (8 分) 某计算机用硬盘作为启动盘, 硬盘第一个扇区存放主引导记录, 其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择要引导哪个分区的操作系统, 分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区, 每个分区的第一个扇区存放分区引导程序, 用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式, 除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外, 还需要执行 ROM 中的引导程序。请回答下列问题。

(1) 系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么?

(2) 把硬盘制作为启动盘时, 需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区, 执行这 4 个操作的正确顺序是什么?

(3) 磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第 (2) 问的哪个操作中完成的?

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示, 以太网交换机 S 通过路由器 R 与 Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、 $H1$ 、 $H2$ 的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示。在 t_0 时刻 $H1$ 的 ARP 表和 S 的交换表均为空, $H1$ 在此刻利用浏览器通过域名 `www.abc.com` 请求访问 Web 服务器, 在 t_1 时刻($t_1 > t_0$) S 第一次收到了封装 HTTP 请求报文的以太网帧, 假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次 Web 访问无关的网络通信。



题 47 图

请回答下列问题。

(1) 从 t_0 到 t_1 期间, $H1$ 除了 HTTP 之外还运行了哪个应用层协议? 从应用层到数据链路层, 该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的?

(2) 若 S 的交换表结构为: $\langle \text{MAC 地址}, \text{端口} \rangle$, 则 t_1 时刻 S 交换表的内容是什么?

(3) 从 t_0 到 t_1 期间, H2 至少会接收到几个与此次 Web 访问相关的帧? 接收到的是什么帧? 帧的目的 MAC 地址是什么?

2021 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】D。本题考查链表中结点的删除操作, 带有头结点, $q = h \rightarrow next$; $h \rightarrow next = h \rightarrow next \rightarrow next$ ($h \rightarrow next = q \rightarrow next()$); 但是因为这是循环单链表, 若通过判断确定该单循环链表只有一个结点, 则该结点既是链表的第一个元素, 也是最后一个元素, 则删除该元素后, 链表变成带头结点的空链表, 尾指针即是头指针, 此时 $if(p == q) p = h$, 此时头尾指向头结点。

2. 【解析】D。题目中输出受限的双端队列, A 选项, 1 左入右入都可, 2 右入, 3 左入, 4 左入, 5 左入, 可得到 5, 4, 3, 1, 2 的出队顺序。B 选项, 1 左入右入都可, 2 右入, 3 左入, 4 右入, 5 左入, 得到 5, 3, 1, 2, 4 的出队顺序。C 选项, 1 左入右入都可, 2 左入, 3 右入, 4 左入, 5 右入, 得到 4, 2, 1, 3, 5 的出队顺序。若 4 是第一个出队的元素, 那么至少 1, 2, 3, 4 已全部入队, 则队列 2 应该与 1 相邻, 出队时顺序也应该相邻, 所以选项 D 错误。

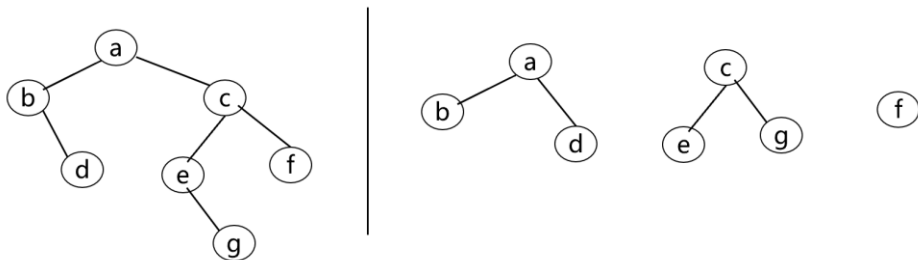
3. 【解析】B。按照行优先存储, 假设二维数组是 $A[m][n]$, 即是每一行 n 个元素, 一共 m 行;

$[3][3] = A[0][0] + 1 * 3 * n + 3 * 1 = 220$; 且 $A[0][0] = 100$; 可以得到 $n = 39$

$[5][5] = A[0][0] + 1 * 5 * n + 5 * 1 = 100 + 5 * 39 + 5 = 300$

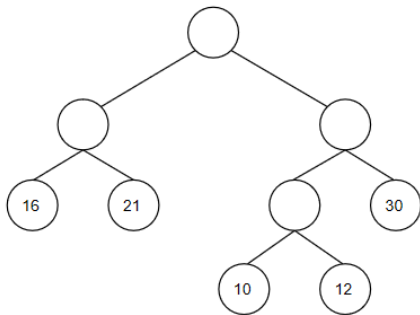
另外的方法, 计算 $A[3][3]$ 到 $A[5][5]$ 之间的元素个数, 再加上 $A[3][3]$ 的存储地址即可。

4. 【解析】C。根据 T 的中序和先序遍历, 可以构造出 T, 如图所示。

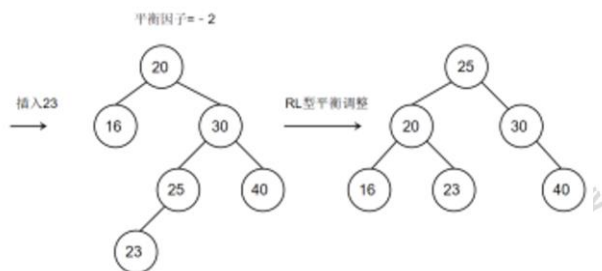


根据二叉树和树的转换, 有三个棵树。

5. 【解析】B。要求最小的 WPL, 即考察哈夫曼树的构造, 构造结果如下图所示, 因此 $MPL = 2 \times (16 + 21 + 30) + 3 \times (10 + 12) = 200$ 。



6. 【解析】D。将关键字 23 插入作为关键字 25 所在结点的左孩子后，该二叉树失衡，经过平衡调整后，该平衡二叉树变为如下图所示结构。根结点中的关键字为 25。



7. 【解析】A。拓扑排序的方法：(1) 在有向图中选一个没有前驱的顶点并且输出；(2) 从图中删除该顶点和所有以它为尾的孤，即删除所有与它有关的边；(3) 重复上述两步，直至全部顶点均已输出：或者当图中不存在无前驱的顶点为止。根据此有向图，可得到拓扑排序序列只有一个，即：AECDEF。故本题答案为 A。

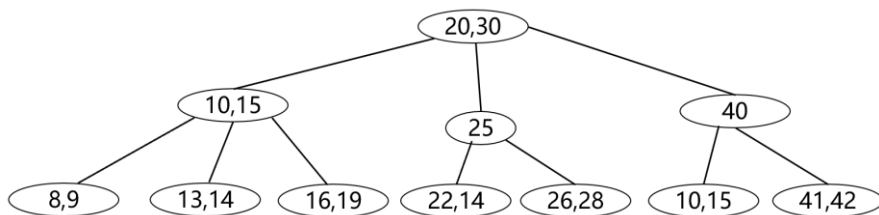
8. 【解析】C。从 1 出发，第一条最短路径是 1->3；第二条最短路径是 1->5；此时 3 和 5 的最短路径已经找到。

于是 4 的 dist 是：1->5->4 距离是 14

于是 2 的 dist 是：1->5->2 距离是 21

所以 dist 是 21, 3, 14, 6。

9. 【解析】A。根据题意，可以构造如图所示的 B 树，结点个数是 11 个。

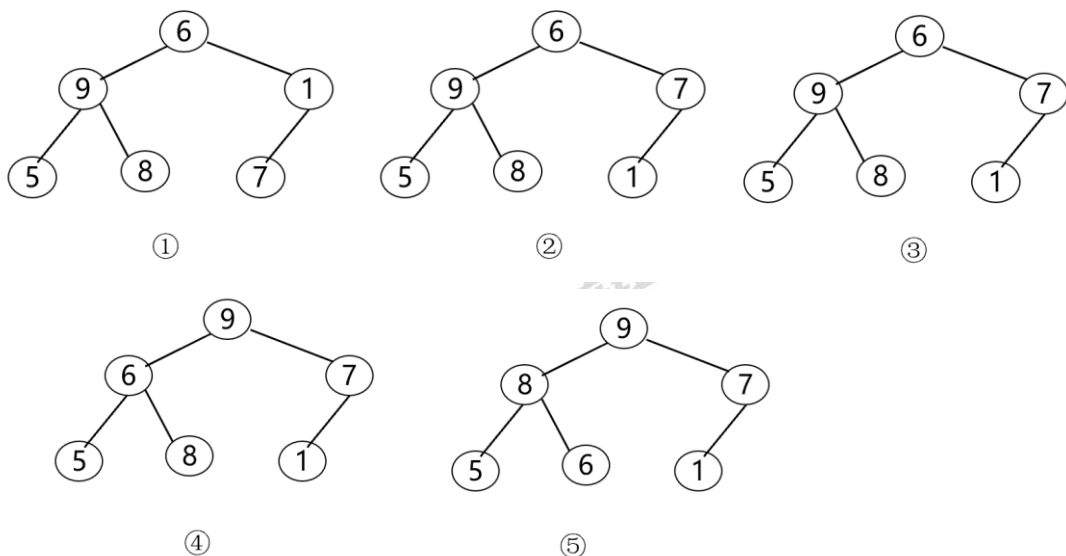


10. 【解析】。按照 LSD 的方法，进行一趟分配的结果如图所示。

						236			
	301	892	43			146			
	151	372	93		485	946	327		9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

按照分配的结果进行回收，得到[151, 301, 372, 892, 93, 43, 485, 946, 146, 236, 327, 9]。

11. 【解析】B。根据大根堆的定义进行插入和调整。



得到的序列是 9, 8, 7, 5, 6, 1。

12.【解析】D。K—M—G—T—P—E—Z，都是乘 10^3 的递增关系， $P=10^{15}$ 。93.0146PFLOPS=每秒 9.3×10^{16} 次浮点操作，即 9.3 亿亿次。

13.【解析】D。若按无符号整数解读，显然 $Z < Y < X$ 。

若按带符号整数补码解读，则 $Y < X < Z$ 。

$X_{补} = \text{FFFDH} = 1111\ 1111\ 1111\ 1101\text{B}$ $X_{原} = 1000\ 0000\ 0000\ 0011\text{B}$
 $Y_{补} = \text{FFDFH} = 1111\ 1111\ 1101\ 1111\text{B}$ $Y_{原} = 1000\ 0000\ 0010\ 0001\text{B}$
 $Z_{补} = 7FFCH = 0111\ 1111\ 1111\ 1100\text{B}$ $Z_{原} = 0111\ 1111\ 1111\ 1100\text{B}$

14.【解析】A。IEEE754 浮点数，分为“数符、阶码、尾数”三个部分。

尾数可表示为 1.XXXXXXX 的形式，而阶码反映了尾数应该左移/右移多少位。因此，只要能用二进制定点数精确表示的真值，就一定可以转化为浮点数的表示形式。

$1.25\text{D} = 1.01\text{B}$ $2.0\text{D} = 10.0\text{B}$ $2.5\text{D} = 10.1\text{B}$

因为 1.2D 无法用准确的转化为二进制。

15.【解析】C。000000H~3FFFFFFH，总共对应 2^{22} 个地址。由于系统采用“按字编制”，因此每个地址对应一个字。一个字=32bit=4B，因此 RAM 区的大小为 2^{24}B 。每块芯片的大小为 2^{19}B ，共需要 $2^{24}/2^{19} = 2^5 = 32$ 块芯片。

16.【解析】A。块大小=32B，因此 Cache 被分为 $=32\text{KB}/32\text{B} = 2^{10}$ 块，需要用 10bit 表示 Cache 块号。主存地址为 32 位，因此主存大小为 2^{32}B ，主存被分为 $2^{32}\text{B}/32\text{B} = 2^{27}$ 块，因此需要用 27bit 表示主存块号。由于采用直接映射方式，因此 27bit 主存块号的低位 10bit 用于表示主存块在 Cache 中的位置，高位 17bit 作为 Tag 标记位。由于采用回写策略，因此需要添加 1bit 脏位，用于标记 Cache 块中的副本数据是否被修改过。另外，还需要 1bit 有效位，用于标记 Cache 块中的数据是否有效。

因此，一个 Cache 行由以下几个部分组成：1bit 有效位、1bit 脏位、17bit Tag 位、32B 存放块数据。总共 275bit。

17. 【解析】D。各个寄存器的对比关系如下表所示：

分类	寄存器	功能
用户可见	通用寄存器组	存放操作数和地址信息：作为基址寄存器、编制寄存器等
	程序状态寄存器（PSWR）	保留由逻辑运算指令或测试指令的结果建议的各种状态信息
	程序计数器（PC）	指出下一条指令在主存中的存放地址
	累加寄存器（ACC）	暂时存放 ALU 运算的结果信息，用于实现加法运算
用户不可见	指令寄存器（IR）	保存当前正在执行的那条指令
	暂存寄存器（DR）	暂存从主存读来的数据
	存储器地址寄存器（MAR）	存放所要访问的主存单位的地址
	存储器数据及存储器（MDR）	存放向主存写入的信息或从主存中读出的信息

18. 【解析】C。通常将指令执行过程中数据所经过的部件 4，包括路径上的部件被称为数据通路。ALU、通用寄存器、状态寄存器、cache、MMU、浮点运算逻辑、异常和中断处理逻辑等都是指令执行过程中数据流经的部件，都属于数据通路的一部分、数据通路由控制部件进行控制。控制部件根据每条指令功能的不同生成对数据通路的控制信号，并正确控制指令执行流程。

19. 【解析】C。A 选项是总线的定义，显然正确。B 选项考察总线的性能指标，时钟频率，反映了每秒钟有几个时钟信号。工作频率指总线一秒内可以传送几次数据。D 选项就是突发传送方式的基本概念。C 选项，异步总线由握手信号定时，一次握手可以完成多位数据交换。

20. 【解析】A。中断控制器集成在 CPU 内部，属于处理器微架构的一部分，比如 Intel 的 APIC，不属于 I/O 接口。I/O 接口作为 I/O 设备和主机之间数据交换的“桥梁”，通常在 CPU 外部。对于磁盘来说，CPU 无法直接访问磁盘，所以不能叫做 IO 接口。

21. 【解析】B。中断分为内中断和外中断，其中有一个内中断是特殊的中断，其特殊性包括两个，第一个是指令执行过程中可能会发生多次中断，第二个是中断处理完成后，将会回到被中断指令处继续执行。

22. 【解析】A。要想响应中断，必须满足两个条件，第一个提前开中断，那么 C 选项正确。第二个是对不同中断设置不同的中断屏蔽字，且 CPU 只处理优先级最高的中断，D 正确。B 选项，中断其实是一种异步信号，只有检测到中断才能进行中断响应，进而进入到中断响应周期。A 选项，用户态和内核态都能检测中断。

23. 【解析】B。IO 指令是特权指令，只有内核态才能执行 IO 指令。大家把常用的特权指令记住：IO 指令，清内存指令；设置时钟指令等。

24. 【解析】B。进程创建的过程：（1）申请空白 PCB；（2）申请必要的资源；（3）初始化 PCB；（4）将创建好的进程插入到就绪队列，此时进程就绪状态。

25. 【解析】C。不管是什么调度算法，要对进行调度，都需要 PCB，I 需要。时间片轮转算法，首先需要就绪队列，这是算法调度的进程的集合，II 需要。而在不同进程之间进行调度，其实是一种中断，将处理器现场从一个进程切换到另外一个进程，III 需要。进行阻塞队列和调度无关，因此不需要。

26.【解析】C。SSTF 计算需要访问的磁道和当前磁道的距离，优先调度最短的磁道。当前磁道是 184，访问次序是 184→182→187→176→199，移动的距离是 $2+5+11+23=41$ 。

27.【解析】D。题目问的是可能引起进程调度的情形。

一般情况下，往往是 IO 中断会导致进程阻塞，中断处理完成，进程将会从阻塞变成就绪状态，是可能引起进程调度的情形；

一般情况下，进程阻塞，会释放处理器，可能引起其他进程调度的情形；

一般情况下，进程处理完成，也是释放了他占有的处理器，可能引起其他进程调度的情形；

进程的时间片用完，会将当前的进程的处理程序剥夺掉，分配给其他的进程。

28.【解析】C。首先给出逻辑地址结构，页面大小是 4KB，那么页内地址是 12 位。P 访问的虚拟地址是 02A01H，因此页号是 02H，页内地址是 A01H，通过查找页表，页号 02 对应的页面的存在位是 0，访问位是 0，修改位是 0；且系统分配了 2 个内存块，通过查找页表，我们可以看到页号 3 和页号 4 已经在内存，需要进行替换；题目中采用改进型 clock 算法，需要替换的页号 3，因此物理页框号是 60H，所以物理地址是 60A01H。

29.【解析】B。二级（多级）的结构图，如图所示：

外层页号	内层页号	页内地址
------	------	------

页表基址寄存器存放的是页表在内存中的首地址，因此存放的是外层页表在内存中的首地址。根据一级页号、一级页表的起始物理地址可以找到一级页表中的表项。

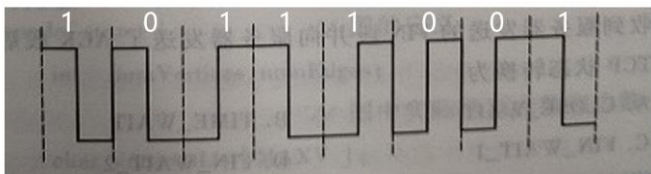
30.【解析】A。创建某文件的“快捷方式”，本质上是创建了另一个新文件，其中记录了源文件的存放路径，删除源文件并不会导致快捷方式被删除。（大家可以自己试一下）

31.【解析】C。有 n 个进程，每一个进程需要 2 个资源，为了求解最少的资源，首先给每一个进程 1 个资源，一共需要 n 个进程，再额外多一个资源，就可以保证至少一个进程获得 2 个资源，从而执行完成。所以需要 $n+1$ 个资源。

32.【解析】C。“系统调用”由用户进程发起，请求操作系统服务。A 选项，当内存中空闲页框不够时，操作系统会将某些页面置换出外存，这个过程由操作系统主动完成，并不是用户进程的系统调用直接引发的。B 选项，用户进程只能通过系统调用申请阻塞、终止自身，操作系统在需要时主动进行进程调度，并不是由系统调用直接引发的。C 选项，通过 Linux 中的 fork 系统调用，父进程可创建子进程。D 选项，生成随机数只需要普通的函数调用，无需使用系统调用。

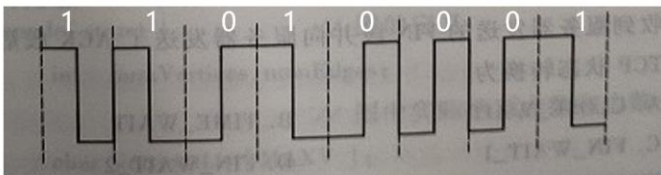
33.【解析】B。在 TCP/IP 模型中，传输层相邻下一层为网际层，实现的主要功能包括有：1、处理来自传输层的分组发送请求，将分组装入 IP 数据报，填充报头，选择去往目的结点的路径，然后将数据报发送适当的端口；2、处理输入数据报，首先检查数据的合法性，然后进行路由选择；3、处理 ICMP 报文，处理路由的选择，流量控制和拥塞控制。

34.【解析】A。采用差分曼彻斯特编码，因为我们没有办法判断第一个的编码，所以要挨个尝试。A 选项，1011 1001，从前两个编码 10，可以看出电平有变化是 0，无变化是 1 符合定义。



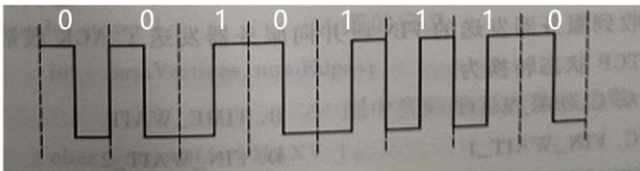
A选项

B 选项, 1101 0001, 从前两个编码 10, 可以看出电平有变化是 1, 无变化是 0。那么第 4 个无变化应该是 0 不符合定义。



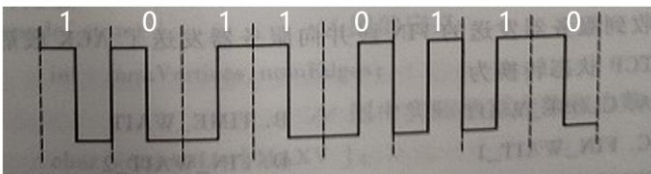
B选项

C 选项, 0010 1110, 从前两个编码 10, 可以看出电平有变化是 0, 无变化是 1。那么第 4 个无变化应该是 1, 不符合定义。



C选项

D 选项, 1011 0110, 从前两个编码 10, 可以看出电平有变化是 0, 无变化是 1。那么第 5 个无变化应该是 1, 不符合定义。



D选项

35. 【解析】B。将 IP 地址划分成 3 个子网, 其中一个是 192.168.9.128/26, 这个题目背后的含义是第一个含义是只能划分为 3 个子网, 第二个是含义是其中一个是 192.168.9.128/26。这种题目该怎么做呢? 很显然只依靠题目的条件解不出来, 大家可以依靠已知条件和选项, 满足题目背后含义的题目就是答案, 即划分之后的子网最长前缀 (网络位+子网位) 相同, 且符合 3 个子网的题设要求:

先看 A 选项, 网络是 192.168.9.0/25, 已知的网络是 192.168.9.128/26, 其划分思路是将 192.168.9.0 这个网络首先二分, 得到 192.168.9.0/25 (选项中给的网络); 再将 192.168.9.128/25 划分成两个网络, 得到 192.168.9.128/26 和 192.168.9.192/26。符合要求。

先看 B 选项, 网络是 192.168.9.0/26, 已知的网络是 192.168.9.128/26, 其划分思路是将 192.168.9.0 这个网络分成了 4 个网络, 这个四个网络分别是 192.168.9.0/26, 192.168.9.64/26, 192.168.9.128/26, 192.168.9.192/26。不符合要求。

先看 C 选项，网络是 192.168.9.192/26，已知的网络是 192.168.9.128/26，其划分思路是将 192.168.9.0 这个网络首先二分，得到 192.168.9.0/25（选项中给的网络）；再将 192.168.9.128/25 划分成两个网络，得到 192.168.9.128/26 和 192.168.9.192/26。符合要求。

先看 D 选项，网络是 192.168.9.192/27，已知的网络是 192.168.9.128/26，其划分思路是将 192.168.9.128/25 这个网络首先二分，得到 192.168.9.128/26（选项中给的网络）；再将 192.168.9.192/26 划分成两个网络，得到 192.168.9.192/27 和 192.168.9.224/27。符合要求。

36.【解析】B。链路层 MTU 指数据帧可封装数据的上限，IP 分组头部长 20B，最大 IP 分片分装数据的字节数为 780，但是 $780 / 8 = 97.5$ ，因此第一个数据分片的大小是 776，第二个分片的偏移量为 $776/8=97$ ，MF 表示 More Fragment，如果为 1 表示后面还有分片。

37.【解析】D。算法采用距离向量算法，也就是 RIP 协议。首先分析 net1，如果 E 通过各个路由器达到 net1，根据 RIP 协议。

A 到达 net1 的距离是 1，那么 E 通过 A 到达 net1 的距离是 9；

B 到达 net1 的距离是 23，但是通过 E，A 达到 net2 的距离是 19，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 19；

C 到达 net1 的距离是 20，但是通过 E，A 达到 net2 的距离是 15，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 15；

D 到达 net1 的距离是 22，但是通过 E，A 达到 net2 的距离是 21，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 21；

同样分析 net2，如果 E 通过各个路由器达到 net2，根据 RIP 协议，

A 到达 net2 的距离是 12，那么 E 通过 A 到达 net1 的距离是 20；

B 到达 net2 的距离是 35，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 35；

C 到达 net2 的距离是 30，那么 E 通过 C 到达 net1 的距离是 30

D 到达 net1 的距离是 28，那么 E 通过 D 到达 net1 的距离是 28；

同样分析 net3，如果 E 通过各个路由器达到 net3，根据 RIP 协议，

A 到达 net3 的距离是 12，那么 E 通过 A 到达 net1 的距离是 32；

B 到达 net3 的距离是 35，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 35；

C 到达 net3 的距离是 30，那么 E 通过 C 到达 net1 的距离是 28

D 到达 net3 的距离是 28，那么 E 通过 D 到达 net1 的距离是 42

同样分析 net4，如果 E 通过各个路由器达到 net4，根据 RIP 协议，

A 到达 net4 的距离是 36，那么 E 通过 A 到达 net1 的距离是 44；

B 到达 net4 的距离是 30，那么 E 通过 B 到达 net1 的距离是 40；

C 到达 net4 的距离是 8，那么 E 通过 C 到达 net1 的距离是 20

D 到达 net4 的距离是 24，那么 E 通过 D 到达 net1 的距离是 30；

因此最短的是 9，20，28，20。

38.【解析】B。根据题干可知，TCP 连接释放的四次挥手过程已经结束，客户的 TCP 状态切换为 TIME-WAIT，表示客户再等到时间等待计时器设置的 2MSL（最长报文段寿命）后，连接才算彻底关闭。

39.【解析】D。为达到最大传输效率，UDP 首部长度 8B，TCP 首部长度 20B，分别计算传输效率得 $12 / (12 + 8) \times 100\% = 60\%$ 。

为达到最大传输效率，UDP 首部长度 8B，TCP 首部长度 20B，分别计算传输效率得 $12 / (12 + 20) \times 100\% = 37.5\%$ 。

40.【解析】C。甲发完 200B 报文后，继续发送的报文段中序号字段 $\text{seq} = 701$ ，由于乙通告接收窗口为 500，且甲未收到乙对于 $\text{seq} = 501$ 报文段的确认，则甲还能发送的报文段字节数为 $500 - 200 = 300\text{B}$ ，因此甲在收到下一个 ack 之前还能发送的数据序号范围是 701~1000。

二、综合应用题

41.【解析】

(1) 算法的基本设计思想

对于采用邻接矩阵存储的无向图，邻接矩阵每一行(列)中非零元素的个数为本行(列)对应顶点的度。可以依次计算连通图 G 中各顶点的度，并记录度为奇数的顶点个数，若个数为 0 或 2，则返回 1，否则返回 0。

(2) 算法实现

`int IsExistEL ( MGraph G )` //采用邻接矩阵存储,判断图是否存在 EL 路径

```
{
    int degree, i, j, count = 0;
    for ( i = 0; i < G . numVertices ; i ++ )
    {
        degree = 0;
        for ( j = 0; j < G . numVertices ; j ++ ) //依次计算各个顶点的度
            degree += G . Edge[i][j];
        if ( degree % 2 != 0 )
            count ++; //对度为奇数的顶点计数
    }
    if ( count == 0 || count == 2 )
        return 1; //存在 EL 路径,返回 1
    else
        return 0; //不存在 EL 路径,返回 0
}
```

(3) 算法的时间复杂度和空间复杂度

本参考答案给出的算法的时间复杂度是 $O(n^2)$, 空间复杂度是 $O(1)$ 。

42.【解析】

(1) $b[] = \{-10, 10, 11, 19, 25, 25\}$

(2) 元素之间的比较次数是 $n(n-1)/2$ 。

(3) 不是。

需要将程序中的 if 语句修改如下：

```
if ( a[i] <= a[j] ) count[j] ++;
else count[i] ++;
```

43.【解析】

(1) ALU 的宽度为 16 位。可寻址主存空间大小为 22 字节(或 1MB)。指令寄存器、MAR 和 MDR 各有 16 位、20 位和 8 位。

(2) R 型最多有 2^4 (或 16) 种操作。I 型和 J 型总共最多有 63 种操作。通用寄存器最多有 4 个。

(3) 指令 01B2H=000000 01 10 11 0010B, 其功能为 $R[3] \leftarrow R[1]-R[2]$ 。执行指令 01B2H 后, $R[3]=B052H-0008H=B04AH$; 结果不溢出 ; 执行指令 01B3H 后 , $R[3]=R[1]*R[2]=B052H*0008H=8290H$, 结果溢出。

(4) 应对 imm 进行符号扩展。

(5) 无条件转移指令可以采用 J 型格式。

44. 【解析】

(1) 因为按字节编址, 页大小为 $4KB=2B$, 所以虚拟地址中高 30-12=18 位表示虚页号。虚拟地址低 12 位表示页内地址。

(2) 因为 TLB 采用 2 路组相联方式共 $8=2^3$ 组, 所以虚拟地址 (或虚页号) 中高 18-3=15 位为 TLB 标记; 虚拟地址中随后 3 位 (或虚页号中低 3 位) 为 TLB 组号。

(3) 虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换。因为虚页号与 TLB 组号的映射关系为 $TLB \text{ 组号} = \text{虚页号} \bmod TLB \text{ 组数} = \text{虚页号} \bmod 8$, 因此, 虚页号 10、12、16、7、26、4、12、20 映射到的 TLB 组号依次为 2、4、0、7、2、4、4、4。TLB 采用 2 路组相联方式, 从上述映射到的 TLB 组号序列可以看出, 只有映射到 4 号组的虚页号数量大于 2, 相应虚页号依次是 12、4、12 和 20。根据 LRU 替换策略, 当访问第 20 页时, 虚页号 4 对应的 TLB 表项被替换出来。

(4) 虚拟地址位数增加到 32 位时, 虚页号增加了 $32-30=2$ 位, 使得每个 TLB 表项中的标记字段增加 2 位, 因此, 每个 TLB 表项的位数增加 2 位。

45. 【解析】

(1) 因为信号量 S 是能够被多个进程共享的变量, 多个进程都可以通过 wait() 和 signal() 对 S 进行读写操作。所以, 在 wait() 和 signal() 操作中对 S 的访问必须是互斥的。

(2) 方法 1 是错误的。在 wait() 中, 当 $S \leq 0$ 时, 关中断后, 其他进程无法修改 S 的值, while 语句陷入死循环。方法 2 是正确的。

(3) 用户程序不能使用开/关中断指令实现临界区互斥。因为开中断和关中断指令都是特权指令。

46. 【解析】

(1) 执行顺序依次是 ROM 中的引导程序磁盘引导程序、分区引导程序、操作系统的初始化程序。

(2) 4 个操作的执行顺序依次是磁盘的物理格式化、对磁盘进行分区、逻辑格式化、操作系统的安装。

(3) 磁盘扇区的划分是在磁盘的物理格式化操作中完成的。文件系统根目录的建立是在逻辑格式化操作中完成的。

47. 【解析】

(1) 从 t_0 到 t_1 期间, H1 除了 HTTP 之外还运行了 DNS 应用层协议; DNS 报文从应用层

到数据链路层, 逐层封装关系是: DNS 报文→UDP 数据报→IP 数据报→CSMA/CD 帧。

(2) S 在 1 时刻的交换表为:

MAC 地址	端口
00-11-22-33-44-cc	4
00-11-22-33-44-bb	1
00-11-22-33-44-aa	2

(3) H2 至少会接收到 2 个帧; 接收到的均是封装 ARP 查询报文的以太网帧; 这些帧的目的 MAC 地址均是: FF-FF-FF-FF-FF-FF。

2022 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列程序段的时间复杂度是 ()。

```
sum=0;
for(int i=1; i<=n; i*=2)
    for(int j=1; j<=i; j++)
        sum++;
```

A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log n)$ D. $O(n^2)$

2. 给定有限符号集 S , in 和 out 为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST , 下列叙述中, 正确的是 ()

- A. 若 in 是 ST 的入栈序列, 则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列
- B. 若 out 是 ST 的出栈序列, 则不能判断 in 是否为其可能的出栈序列
- C. 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应 in 的出栈序列, 则 in 与 out 一定不同
- D. 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应 in 的出栈序列, 则 in 与 out 可能互为倒序

3. 若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻, 且 p 在 q 之前, 则下列 p 与 q 的关系中, 不可能的是 ()

- I. q 是 p 的双亲 II. q 是 p 的右孩子
- III. q 是 p 的右兄弟 IV. q 是 p 的双亲的双亲

A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 II、III D. 仅 II、IV

4. 若三叉树 T 中有 244 个结点 (叶结点的高度为 1), 则 T 的高度至少是 ()

A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

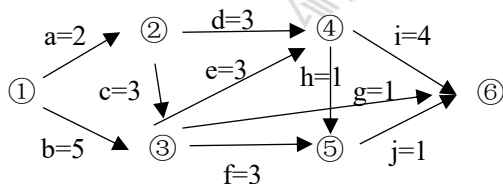
5. 对任意给定的含 n ($n > 2$) 个字符的有限集 S , 用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集, 分别得到二叉树 T_1 , T_2 。下列叙述中, 正确的是 ()

- A. T_1 与 T_2 的结点数相同
- B. T_1 的高度大于 T_2 的高度
- C. 出现频次不同的字符在 T_1 中处于不同的层
- D. 出现频次不同的字符在 T_2 中处于相同的层

6. 对于无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 下列选项中, 正确的是 ()

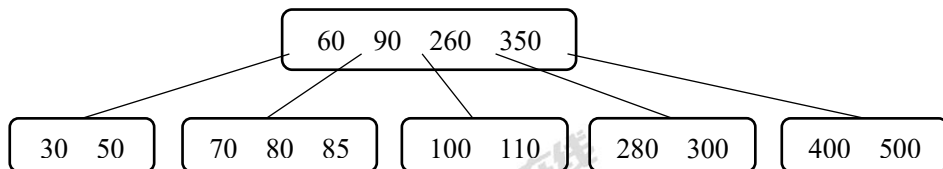
- A. 当 $|V| > |E|$ 时, G 一定是连通
- B. 当 $|V| < |E|$ 时, G 一定是连通
- C. 当 $|V| = |E| - 1$ 时, G 一定是不连通
- D. 当 $|V| > |E| + 1$ 时, G 一定是不连通

7. 下图是一个有 10 个活动的 AOE 网, 时间余量最大的活动是 ()



A.c B.g C.h D.j

8. 在下图所示的 5 阶 B 树 T 中, 删除关键字 260 之后需要进行必要的调整, 得到新的 B 数 T1。下列选项中, 不可能是 T1 根结点中关键字序列的是 ()



- A. 60, 90, 280 B. 60, 90, 350
C. 60, 85, 110, 350 D. 60, 90, 110, 350

9. 下列因素中, 影响散列 (哈希) 方法平均查找长度的是 ()

I. 装填因子 II. 散列函数 III. 冲突解决策略

- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

10. 使用二路归并排序对含有 n 个元素的数组 M 进行排序时, 二路归并操作的功能是 ()

- A. 将两个有序表合并为一个新的有序表
B. 将 M 划分为两部分, 两部分的元素个数大致相等
C. 将 M 划分为 n 部分, 每个部分中仅含所有一个元素
D. 将 M 划分为两部分, 一部分元素的值均小于另一部分元素的值

11. 对数据进行排序时, 若采用直接插入排序而不采用快速排序, 则可能的原因是 ()

- I. 大部分元素已有序 II. 待排序元素数量很少
III. 要求空间复杂度为 $O(1)$ IV. 要求排序算法是稳定的

- A. 仅 I、II B. 仅 II、IV C. 仅 I、II、IV D. I、II、III、IV

12. 某计算机主频为 1GHz, 程序 P 运行过程中, 共执行了 10000 条指令, 其中, 80% 的指令执行平均需 1 个时钟周期, 20% 的指令平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是 ()

- A. 2.8, 28us B. 28, 28us C. 2.8, 28ms D. 2.8, 28ms

13. 32 位补码所能表示的整数范围是 ()

- A. $-2^{32} \sim 2^{31}-1$ B. $-2^{31} \sim 2^{31}-1$ C. $-2^{32} \sim 2^{32}-1$ D. $-2^{31} \sim 2^{32}-1$

14. -0.4357 的 IEEE754 的单精度浮点数是 ()

- A. BEE0 0000H B. BF60 0000H C. BF70 0000H D. C0E0 0000H

15. 某计算机主存地址为 24 位, 采用分页虚拟存储管理方式, 虚拟地址空间大小为 4GB, 页大小为 4KB, 按字节编制。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号 (页框号)	存在位
82	024H	0
...	...	...
129	180H	1
130	018H	1

当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时, 虚-实地址转换的结果是

- A. 得到主存地址 02 4840H B. 得到主存地址 18 0840H

C.得到主存地址 01 8840H D.检测到缺页异常

16.若计算机主存地址为 32 位,按字节编址,某 Cache 的数据区容量为 32KB,主存块大小为 64B,采用 8 路组相连映射方式,该 Cache 中比较器的个数和位数分别为 ()

A.8, 20 B.8, 23 C.64, 20 D.64, 23

17.某内存条包含 8 个 $8192 \times 8192 \times 8$ 位的 DRAM 芯片,按字节编址,支持突发(burst)传送方式,对应存储器总线宽度是 64 位,每个 DRAM 芯片内有一个行缓冲区(row buffer)。下列关于该内存条的叙述中,不正确的是 ()

A.内存条的容量是 512MB B.采用多模块交叉编址方式
C.芯片的地址引脚为 26 位 D.芯片内行缓冲有 8192×8 位

18.下列选项中,属于指令集体系结构(ISA)规定的内容是 ()

I.指令字格式和指令类型 II.CPU 的时钟周期
III.通用寄存器个数和位数 IV.加法器的进位方式
A.仅 I、II B.仅 I、III C.仅 II、IV D.仅 I、III、IV

19.设计某指令系统时,假设采用 16 位定长指令字格式,操作码使用拓展编码方式,地址码为 6 位,包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条,一地址指令有 254 条,则零地址指令的条数最多为 ()

A.0 B.2 C.64 D.128

20.将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是 ()

A.预处理→编译→汇编→链接 B.预处理→汇编→编译→链接
C.预处理→编译→链接→汇编 D.预处理→汇编→链接→编译

21.下列关于中断 I/O 方式的叙述中,不正确的是 ()

A.适用于键盘、针式打印机等字符型设备
B.外设和主机之间的数据传送通过软件完成
C.外设准备数据的时间应小于中断处理时间
D.外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

22.下列关于并行处理技术的叙述中,不正确的是 ()

A.多核处理器属于 MIMD 结构
B.向量处理器属于 SIMD 结构
C.硬件多线程技术只能用于多核处理器
D.SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间

23.下列关于多道程序系统的叙述中,不正确的是 ()

A.支持进程的并发执行 B.不必支持虚拟存储管理
C.需要实现对共享资源的管理 D.进程数越多 CPU 利用率越高

24.下列选项中,需要在操作系统进行初始化过程中创建的是 ()

A.中断向量表 B.文件系统的根目录
C.硬盘分区表 D.文件系统的索引节点表

25.进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻表、优先级(值越小优先权越高)及 CPU

执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P0	0ms	15	100ms
P1	10ms	20	60ms
P2	10ms	10	20ms
P3	15ms	6	10ms

若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法, 则从 0ms 时刻开始调度, 到 4 个进程都运行结束为止, 发生进程调度的总次数为 ()

- A.4 B.5 C.6 D.7

26. 系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表示, 则此时系统中存在的安全序列的个数为 ()

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

- A.1 B.2 C.3 D.4

27. 下列关于 CPU 模式的叙述中, 正确的是 ()

- A.CPU 处于用户态时只能执行特权指令
B.CPU 处理内核态时只能执行特权指令
C.CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
D.CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

28. 下列事件或操作中, 可能导致进程 P 由之形态变为阻塞态的是 ()

- I. 进程 P 读文件 II. 进程 P 的时间片用完
III. 进程 P 申请外设 IV. 进程 P 执行信号量 wait() 操作
A. 仅 I、IV B. 仅 II、III C. 仅 III、IV D. 仅 I、III、IV

29. 某进程访问的页 b 不在内存中, 导致产生缺页异常, 该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是 ()

- A. 淘汰内存中的页 B. 建立页号与页框号的对应关系
C. 将页 b 从外存读入内存 D. 修改页表中也 b 对应的存在位

30. 下列选项中, 不会影响系统缺页率的是 ()

- A. 页置换算法 B. 工作集的大小
C. 进程的数量 D. 页缓冲队列的长度

31. 执行系统调用的过程涉及下列操作, 其中由操作系统完成的是 ()

- I. 保存断点和程序状态字 II. 保存通用寄存器的内容
III. 执行系统调用服务例程 IV. 将 CPU 模式改为内核态
A. 仅 I、III B. 仅 II、III C. 仅 II、IV D. 仅 II、III、IV

32. 下列关于驱动程序的叙述中, 不正确的是 ()

- A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关

- B.初始化设备是由驱动程序控制完成的
- C.进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
- D.读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

33.在 ISO/OSI 参考模型中,实现两个相邻结点间流量控制功能的是 ()

- A.物理层
- B.数据链路层
- C.网络层
- D.传输层

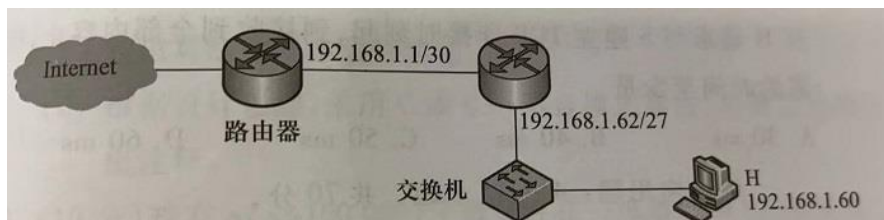
34.在一条带宽为 200kHz 的无噪声信道上,若采用 4 个幅值的 ASK 调制,则该信道的最大数据传输速率是 ()

- A.200kh/s
- B.400kh/s
- C.800kh/s
- D.1600kh/s

35.若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48,子网掩码是 255.255.192.0,则该主机所在网络的网络地址是 ()

- A.183.83.0.0
- B.183.80.64.0
- C.183.80.72.0
- D.183.80.192.0

36.下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是



- A.255.255.255.192,192.168.1.1
- B.255.255.255.192,192.168.1.62
- C.255.255.255.224,192.168.1.1
- D.255.255.255.224,192.168.1.62

37.在 SDN 网络体系结构中,SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时使用的接口是 ()

- A.东向接口
- B.西向接口
- C.南向接口
- D.北向接口

38.假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接,最大段长 MSS=1KB,甲一直有数据向乙发送,当甲的拥塞窗口为 16KB 时,计时器发生了超时,则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是 ()

- A.4RTT
- B.5RTT
- C.11RTT
- D.16RTT

39.假设客户 C 和服务端 S 已建立一个 TCP 连接,通信往返时间 RTT=50ms,最长报文段寿命 MSL=800ms,数据传输结束后,C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起,则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是 ()

- A.850ms, 50ms
- B.1650ms, 50ms
- C.850ms, 70ms
- D.1650ms, 75ms

40.假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html,news408.html 引用了同目录下 1 个图像,news408.html 文件大小为 3MSS,H 访问 S 的往返时间 RTT=10ms,忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析,则 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起,到接受到全部内容止,所需的时间至少是 ()

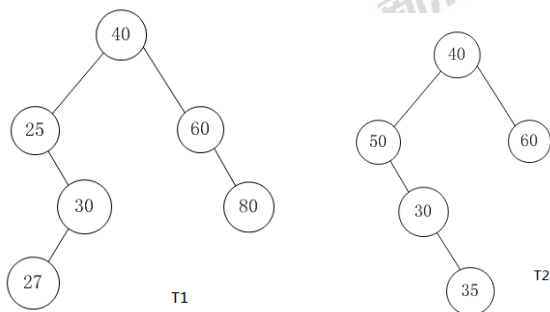
- A.30ms
- B.40ms
- C.50ms
- D.60ms

二、综合应用题: 41-47 小题,共 70 分。

41. (13 分) 已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数, 采用顺序存储方式, 数据结构定义如下:

```
typedef struct{
    int SqBiTNode[MAX_SIZE];    //MAX_SIZE 为已定义常量
    int ElemNum;                //保存二叉树结点值的数组
                                //实际占用的数组元素个数
}SqBiTree;
```

T 中不存在的结点在数组 $SqBiTNode$ 中用 -1 表示。例如, 对于下图所示的两棵费控二叉树 T_1 和 T_2 所示,



T_1 的存储结果如下:

$T_1.SqBiTNode$

40	25	60	-1	30	-1	80	-1	-1	27		
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--

$T_1.ElemNum=10$

T_2 的存储结果如下:

$T_2.SqBiTNode$

40	50	60	-1	30	-1	-1	-1	-1	-1	35	
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

$T_2.ElemNum=11$

请设计一个尽可能高效的算法, 判定一颗采用这种方式存储的二叉搜索树, 若是, 则返回 true, 否则, 返回 false。要求:

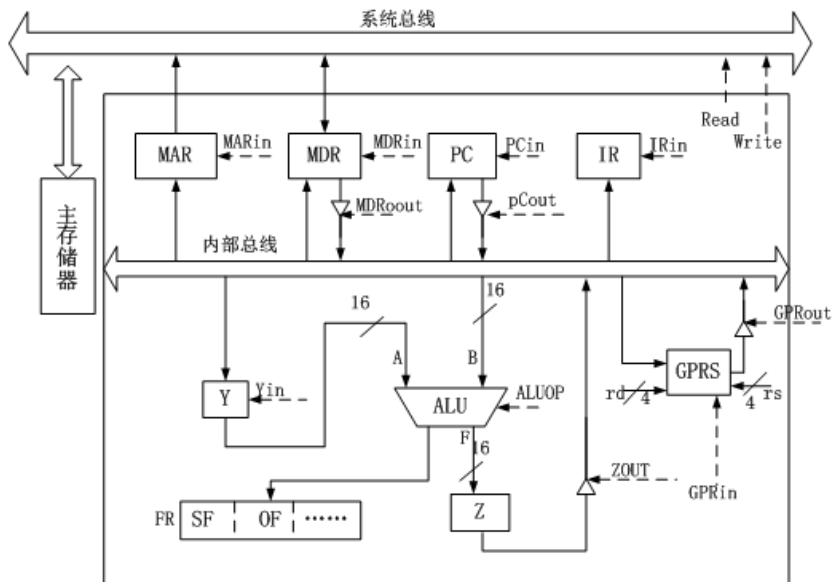
- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

42. (15 分) 现有 n ($n > 100000$) 个数保存在一维数组 M 中, 需要查找 M 中最小的 10 个数。请回答下列问题。

- (1) 设计一个完成上述查找任务的算法, 要求平均情况下的比较次数尽可能少, 简述其算法思想 (不需要程序实现)。
- (2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。

43. (15 分) 某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示, 其中, GPRs 为通用寄存器组; FR 为标志寄存器, 用于存放 ALU 产生的标志信息; 带箭头虚线表示控制信息, 如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写, MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR, MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。

请回答下列问题。



题43图

(1) 设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A_{15} 、 B_{15} 及 F_{15} ，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求路逻辑表达式的输入变量为 A_{15} 、 B_{15} 及 F_{15} 。

(2) 为什么要设置暂存器 Y 和 Z？

(3) 若 GPRS 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRS 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRS 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器？

(4) 取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？

(5) 图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？

44. (8 分) 假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200r/m (转/分)，平均寻道时间为 5ms。请回答下列问题。

(1) 每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位？

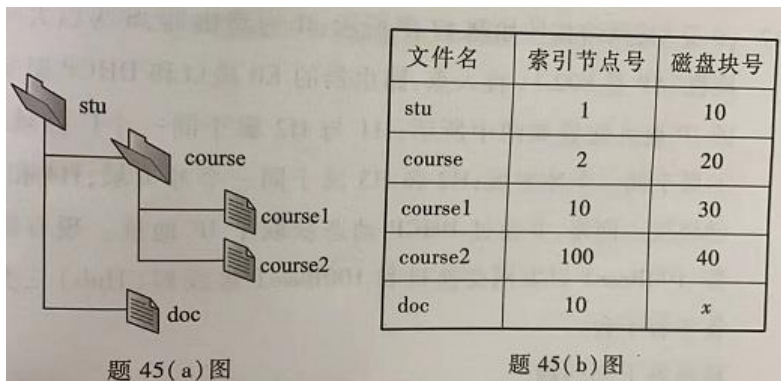
(2) 一个扇区的平均访问时间约为多少？

(3) 若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

45. (7 分) 某文件系统的磁盘块大小为 4KB，目录项由文件名和索引节点号构成，每个索引节点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个

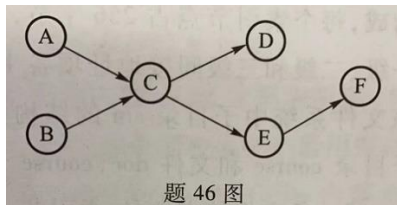
地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 `stu` 的结构如题 45(a)图所示, `stu` 包含子目录 `course` 和文件 `doc`, `course` 子目录包含文件 `course1` 和 `course2`。各文件的文件名、索引节点号、占用磁盘块的块号如题 45(b)图所示。

请回答下列问题。



- (1) 目录文件 `stu` 中每个目录项的内容是什么?
- (2) 文件 `doc` 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少?
- (3) 若目录文件 `course` 的内容已在内存, 则打开文件 `course1` 并将其读入内存, 需要读几个磁盘块? 说明理由。
- (4) 若文件 `course2` 的大小增长到 6MB, 则为了存取 `course2` 需要使用该文件索引节点的哪几级间接地址项? 说明理由。

46. (8 分) 某进程的两个线程 `T1` 和 `T2` 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作, 其中 `T1` 执行 A、E 和 F, `T2` 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束: C 在 A 和 B 完成后执行, D 和 E 在 C 完成后执行, F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 `wait()`、`signal()` 操作描述 `T1` 和 `T2` 之间的同步关系, 并说明所用信号量的作用及其初值。



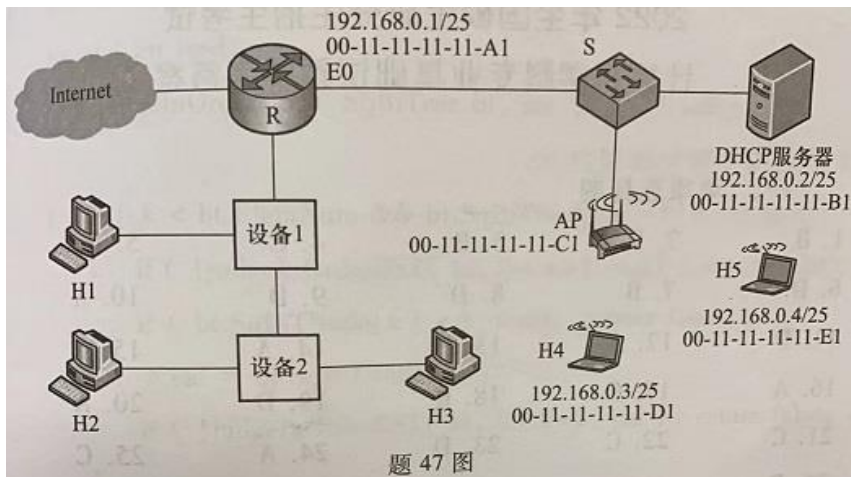
47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示, `R` 为路由器, `S` 为以太网交换机, `AP` 是 802.11 接入点, 路由器的 `E0` 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示; `H1` 与 `H2` 属于同一个广播域, 但不属于同一个冲突域; `H2` 和 `H3` 属于同一个冲突域; `H4` 和 `H5` 已经接入网络, 并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器(Hub)三类设备各若干台。

请回答下列问题。

- (1) 设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备?
- (2) 若信号传播速度为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$, 以太网最小帧长为 64B, 信号通过设备 2 时会产生额外的 $1.51 \mu\text{s}$ 的时间延迟, 则 `H2` 与 `H3` 之间可以相距的最远距离是多少?

(3) 在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中, H4 首先发送了 DHCP 报文 M, M 是哪种 DHCP 报文? 路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧? S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

(4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P, 则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么?



题 47 图

2022 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。本题为多层循环中嵌套循环指针相关类型题, 题目中采用的是两重循环, 外层循环用 K 表示执行的轮次, 则有 $n = 2^K$, 所以 $K = \log_2 n$; 于是,

当 $K = 1$ 时, 内层循环执行 1 次,

当 $K = 2$ 时, 内层循环执行 2 次,

当 $K = 3$ 时, 内层循环执行 4 次,

当 $K = \log_2 n$ 时, 内存循环执行了 2^{K-1} 次。

于是内重循环次数是 $\underbrace{1 + 2 + 4 + \dots + 2^{K-1}}_{\log_2 n \text{ 项}} = 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{\log_2 n - 1} = \frac{1 - 2^{\log_2 n}}{1 - 2} = n - 1 = O(n)$ 。

2. 【解析】D。对于栈而言, 给定入栈序列, 只要判断给定的出栈序列是否为 $\frac{1}{n+1} C_{2n}^n$ (满足卡特兰数) 中的一个序列, 所以给定输入序列, 无法确定输出序列。

虽然给定输入序列, 无法确定输出序列, 但是我们可以根据入栈序列检查出栈序列是否符合栈先进后出的性质, 所以 A 选项错误。

类似于 A 中的分析, 给定出栈序列, 只要判断给定的入栈序列是否为 $\frac{1}{n+1} C_{2n}^n$ 中的一个序列, 所以 B 错误。

关于 C 选项, 如果每个元素入栈后马上出栈, 得到的出栈序列与入栈序列完全相同, 所以 C 错误。

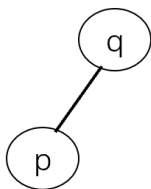
关于 D 选项, 如果序列元素全部入栈后再依次出栈, 得到的出栈序列与入栈序列完全相反, 所以 D 正确。

3. 【解析】B。中序遍历的方式是左根右，且结点 p 与 q 在二叉树 T 中的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，那么在中序遍历中， p 是 q 的前驱， q 是 p 的后继。

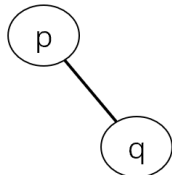
p 和 q 只存在父子和祖孙关系，不存在兄弟关系，因为如果 p 和 q 是兄弟节点，那么 p 和 q 不会相邻，他们之间的结点是 q 和 q 的父亲或者左孩子结点。

我们对其他几个可能做理论分析，并给出例子。

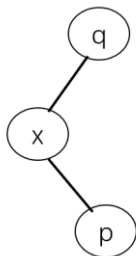
I. q 是 p 的双亲，此时 p 是 q 的左子树，且 p 是 q 的左子树的最右结点， p 没有右孩子时，I 的表述正确，如图所示。



II. q 是 p 的双亲，此时 p 是 q 的右子树，且 p 是 q 的右子树的最右结点，II 的表述正确，如图所示。



IV. q 是 p 的双亲的双亲，此时 q 是 p 的左孩子 x （假设为 x ）的孩子结点，且 q 是 x 的最右的孩子结点，如图所示。



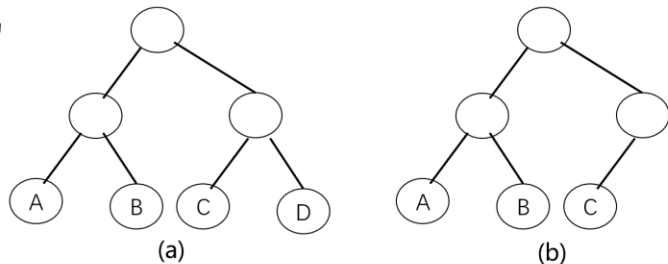
4. 【解析】C。给定三叉树，要让高度最少，构成高度为 h 的满三叉树，根据等比数列求和公式，得到 $n = \frac{1 * (1-3^h)}{1-3} = \frac{3^h-1}{2}$ ，带入 $n=244$ ， $h=6$ 。

5. 【解析】D。我们知道，采用哈夫曼编码，可以得到不等长且符合前缀特性的编码集。题目中给定了等长编码是一种简单且译码具有唯一性的编码方式，这种编码方式的特点是每个字符的编码长度相同。题目中就是你要分析哈夫曼编码和等长编码的特性。设哈夫曼编码够构造的二叉树是 T_1 ，设等长编码的二叉树是 T_2 ，根据哈夫曼树的性质，假设叶子个数是 n 个，那么度为 2 的结点个数是 $(n-1)$ ，总结点数是 $2n-1$ （哈夫曼树中没有度为 1 的结点），但是等长编码中可能存在度为 1 的结点，如图(b)和(c)。

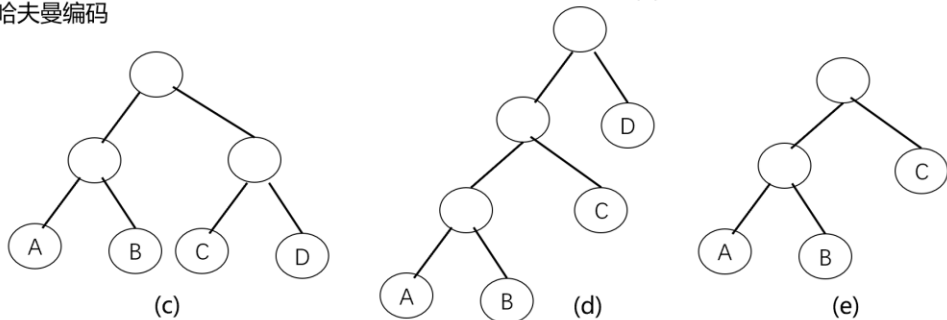
根据图(a)和(c)， T_1 的高度等于 T_2 的高度。根据图(a)，我们假设 A, B, C, D 四个点的权重（频次）相同，那么他们处于同一个层次。

哈夫曼树考虑了词频，需要用到前缀编码，按照词频从大到小排序，一般词频越高的编码长度越短，所以 D 正确。

等长编码



哈夫曼编码



6.【解析】D。根据图的性质，给定完全无向图， $E = \frac{V \cdot (V-1)}{2}$ ，此时是图中边数的最大值。而当 $E=V-1$ 时，是图能够连通的最小边数，但是却无法保证图在任何情况下都连通，所以 A 和 B，C 错误，二者无法保证连通或者不连通。当图是生成树时，满足 $E=V-1$ ，也就是 $V=E+1$ ，所以，当 $|V|>|E|+1$ 时，G 一定是不连通的，D 选项正确。

7.【解析】B。先正向（从源点往汇点）推导事件（顶点）的最早发生时间 $ve(i)$ 。再逆向（从汇点往源点）推导事件（顶点）的最晚发生时间 $vl(i)$ 。

再正向（从源点往汇点）推导活动（有向边）的最早发生时间 $e(i)$ ，即有向边的起点的最早发生时间。再逆向（从汇点往源点）推导活动（有向边）的最晚发生时间 $l(i)$ ，即有向边的终点最晚发生时间减去弧长。

最后计算活动时间余量 $l(i)-e(i)$ ，计算表格如下所示。

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$e(i)$	0	0	2	2	5	5	5	8	8	9
$l(i)$	2	0	4	5	5	7	11	10	8	11
$l(i)-e(i)$	2	0	2	3	0	2	6	2	0	2

很明显时间余量最大的是活动 g。

8.【解析】D。本题考察不可能，删除非叶子结点中的关键字：如果删除结点不在叶子结点中，设关键字为 N，我们就用 N 的子孙节点的关键字代替 N，且用最接近 N 的关键字来代替 N，具体说有两种情况：

(1) 用 N 的最右边的子树代替 N，那么是最右边子树的最大的关键字，设为 K；

(2) 用 N 的最左边的子树代替 N，那么是最左边子树的最小的关键字，设为 K；

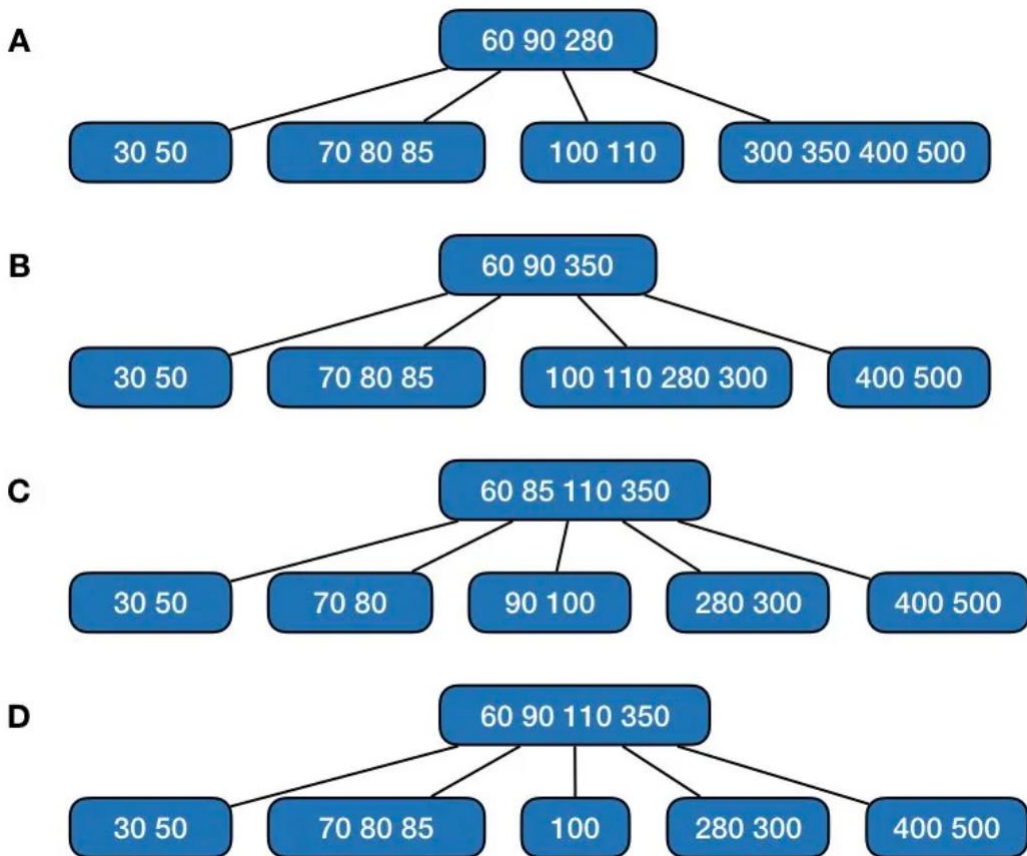
分析 A 选项，用 280 代替 260，那么 300 所在的结点中的关键字就不够了，将 350 放下

去, 构成如图 A 的情形。

分析 B 选项, 不用孩子代替 260, 那将 100, 110, 280, 300 合在一起, 构成如图 B 的情形。

分析 C 选项, 用 110 代替 260, 那此时 100 所在的结点中的关键字就不够了, 让 100 去借他的做兄弟, 将 90 拉下来, 将 85 放到根中, 构成如图 C 的情形。

分析 D 选项, 用 110 代替 260, 那此时 100 所在的结点中的关键字就不够了, 构成如图 D 的情形。



9. 【解析】D。属于记忆性的概念题, 装填因子、散列函数、冲突解决方法都会影响平均查找长度。

10. 【解析】A。将含有 n 个记录的原始序列看做 n 个长度 1 的子序列。从第一个子序列开始, 将相邻的两个子序列合并, 得到长度为 2 或 1 (最后只剩下 1 个子序列的情况) 的子序列。如此重复成对归并, 直到序列的长度等于原始序列的长度时为止。基本过程: 两个有序序列的合并。

归并排序中的归并 merge 操作就是将两个有序表合并成一个表。所以 A 选项正确。

B 错误, 这是快速排序的调优, 当枢轴进行平衡划分的时候, 即两部分元素数量大致相等, 快速排序的性能是最好的。

C 错误, 归并排序不一定要分成两部分, 使得最小归并段只有一个元素。其实最小归并段可以包含多个元素。

D 错误，这是快速排序的性质，枢轴将数组分成左右两侧，如果所有元素互不相同，调整后枢轴左侧元素小于枢轴右侧元素。

11.【解析】D。为了对本题进行分析，我们用表格总结直接插入排序和快速排序的核心要点，通过表格的分析，四个原因都是正确原因。

	直接插入排序	快速排序
算法思想	其基本操作是将一条记录插入到已排好的有序表中，从而得到一个新的、记录数量增 1 的有序表	快速排序在每一轮挑选一个基准元素，并让其他比它大的元素移动到数列一边，比它小的元素移动到数列的另一边，从而把数列拆解成了两个部分。
时间复杂度	$O(n^2)$	$O(n\log n)$
空间复杂度	$O(1)$	$O(\log n)$
稳定性	稳定的算法	不稳定的算法
存储需求	连续或者链式均可	顺序结构
其他	元素越有序，算法越快	元素越有序，算法越慢

12.【解析】A。根据基普森方法， $CPI = \sum_{i=1}^n p_i * x_i$ ，带入公式可以得到 $CPI = 0.8 * 1 + 0.2 * 10 = 2.8$ 。

$$T_{cpu} = Ln * CPI \quad T_c = Ln * CPI * \frac{1}{R_c} = 10000 * 2.8 * \frac{1}{1 * 10^9} = 28us。$$

13.【解析】B。给定 n 为的定点数，其中还有一位符号位，采用不同机器码的范围如表所示，根据表格的分析，可以得知选 A。

补码	定点整数	$-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$	定点小数	$-1 \sim (1-2^{n-1})$
原码	定点整数	$-(2^{n-1}-1) \sim 2^{n-1}-1$	定点小数	$-(1-2^{n-1}) \sim (1-2^{n-1})$
反码	定点整数	$-(2^{n-1}-1) \sim 2^{n-1}-1$	定点小数	$-(1-2^{n-1}) \sim (1-2^{n-1})$
无符号数	$0 \sim 2^n-1$			

14.【解析】A。IEEE754 标准具有自己的格式，将 -0.4375 化成二进制是 -0.0111，化成规划化的表示是 $-1.11 * 2^{-2}$ 。按照转换规则：

(1) 阶码加上 7F，于是 $-2+127 = 125$ ，二进制形式是 0111 1101；

(2) 符号位是 1；

(3) 位数隐藏各位的 1，表示为 11

所以，IEEE754 表示格式为：

1	8	23
1	0111 1101	1100 0000 0000 0000 0000 000

转换为十六进制为 BEE0 0000H。

15.【解析】C。请大家牢记，在存储器的题目中，地址结构是生命线，由于虚拟地址是 4GB，那么逻辑地址结构是 32 位，由于页大小是 4KB，页内地址是 12 位，对应的页号是 20 位，所以逻辑地址结构是：

页号	20 位	页内地址	12 位
----	------	------	------

当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时，页号是 00082，换算成十进制是 130，页内地址是 840，通过查找页表得到页框号是 018H，所以物理地址是 018 840H。

16.【解析】A。请大家牢记，在存储器的题目中，地址结构是生命线，针对 Cache 的题目，

大家需要写出地址结构。

(1) 主存块大小为 64B, Cache 块内地址是 6 位,

(2) 主存块大小为 64B, 且 cache 的数据区容量为 32KB, 得到 Cache 有 512 块; 采用 8 路组相连映射方式, 得到共有 64 组, 组号是 6 位。

(3) 计算机主存地址为 32 位, 所以主存标记是 $32-6-6=20$ 位。

所以主存地址结构是:

主存标记 20	Cache 组号 6 位	Cache 块内地址 6 位
---------	--------------	----------------

由于采用的是 8 路组相连映射, 因此每一组采用的是 8 路比较器, 且每一路比较器比较的是主存标记, 所以位数是 20 位。

17. 【解析】C。 $8 \times 8192 \times 8192 \times 8\text{bit} = 512\text{MB}$, 内存条的容量为 512MB, A 正确。存储器总线宽度 $64=8 \times 8\text{bit}$, 而每个芯片一次只能传输 8bit, 需要 8 体多模块交叉编址才能实现, B 正确。 $512\text{MB} = 2^{29}\text{B}$, 按字节编址, 因此芯片的地址引脚为 29 位, C 错误。芯片内行数是 8192, 一行的大小是 $8192 \times 8\text{bit}$, 行缓冲长度就是一行的大小, D 正确。

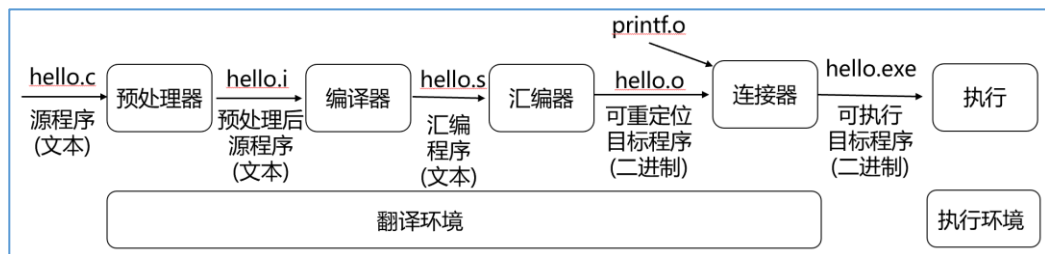
18. 【解析】B。ISA 定义了一台计算机可以执行的所有指令的集合, 每条指令规定了计算机执行什么操作, 所处理的操作数存放的地址空间以及操作数类型。ISA 规定的内容包括数据类型及格式, 指令格式, 寻址方式和可访问地址空间的大小, 程序可访问的寄存器个数、位数和编号, 控制寄存器的定义, I/O 空间的编制方式, 中断结构, 机器工作状态的定义和切换, 输入输出结构和数据传送方式, 存储保护方式等。因此, 可以看出, 指令集体系结构是指软件能够感知到的部分, 也称软件可见部分。所以 I 和 III 正确。而 II 属于 CPU 的属性, 取决于 CPU 的主频。IV 是 ALU 的功能之一, 有串行进位和并行进位两种, 并不是 ISA 规定的内容。

19. 【解析】D。操作码使用拓展编码方式时, 高一级每留出一条, 低一级可以扩展 2^N 条, 其中 N 是地址码的位数; 16 位定长指令字格式, 地址码为 6 位, 包含零地址, 一地址, 二地址 3 种格式的指令:

Op 4 位	地址码 A1 6 位	地址码 A2 6 位
--------	------------	------------

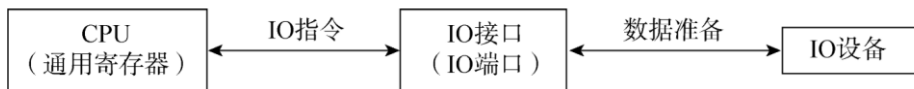
根据扩展规则, 操作码为 4 位最多有 2^4 条二地址指令, $((2^4-12) \times 2^6 - 254) \times 2^6 = 128$ 。

20. 【解析】A。通常情况下, 翻译过程可以分为 4 个阶段, 分别对应预处理, 编译, 汇编和链接, 分别对应于预处理器, 编译器, 汇编器和链接器, 我们把这些叫做编译系统。具体的工作过程, 如图所示。



21. 【解析】C。中断 I/O 方式只能适用于中低速设备, 当应用于高速设备时, CPU 占比太高, 可能会导致 CPU 无法进行正常的数据处理, 键盘、针式打印机等字符型设备都是中低速设备, A 选项正确。中断 I/O 方式是通过 CPU 执行中断处理程序完成数据的输入或者输出, 也

就是通过执行中断服务程序完成从 IO 端口到 CPU 通用寄存器之间的数据传送，所以 B 正确。中断 I/O 方式的过程示意图如图所示。



我们将 IO 设备到 IO 端口的过程叫做数据准备，将 IO 端口到 CPU 通用寄存器叫做 IO 指令控制下的输入（中断处理时间），由于 IO 设备比较慢，外设准备数据的时间会远大于中断处理时间，所以 C 不正确。中断 I/O 方式是 IO 设备的数据准备和 CPU 处理其他进行是并行的，从而可以实现 IO 设备和 CPU 的并行。

22.【解析】C。多核处理器具有多个 CPU 核心，所以多核处理器属于 MIMD 结构，A 正确。向量处理器，图形处理器都是典型的 SIMD 结构，所以 B 正确。

SMP 是指服务器中多个 CPU 对称工作，无主次或从属关系。各 CPU 共享相同的物理内存，每个 CPU 访问内存中的任何地址所需时间是相同的，因此 SMP 也被称为一致存储器访问结构(UMA: Uniform Memory Access)，所以 D 正确。硬件多线程技术可以依赖于单核多线程来实现，也可以使用多核处理器来实现，其要点是具有多线程技术，但是多线程不一定依赖于多核，所以 C 错误。

23.【解析】D。对多道程序系统而言，进程数（多道程序度）并不是越多 CPU 利用率越高，在初期提高进程数可以提高 CPU 的利用率，但是当 CPU 利用率达到最大值后，再提高并发进程数，反而会导致 CPU 利用率的降低，故 D 项不正确。

24.【解析】A。文件系统的根目录是在操作系统初始化进行磁盘逻辑格式化时创建的，故选 A。

25.【解析】C。考虑到优先级和抢占调度，在这个过程中共发生 6 次进程调度，故选 C。

26.【解析】B。可用资源数初始状态（L32），只能满足 P0，其存在两个安全序列（P0，P1，P2）和（P0，P2，P1），故选项 B 正确。

27.【解析】C。CPU 于内核下可以执行一切指令，包括特权指令和非特权指令；用户态下只能执行非特权指令，故选项 C 正确。

28.【解析】D。I、III、IV 均有可能发生等待，使得进程由执行态转换为阻塞态；II 中进程 P 时间片用完后将会转为就绪态，故选项 D 正确。

29.【解析】A。缺页处理时，如果内存空间够用，就不需要淘汰内存中的页，但是对新加载进内存中的页 b，都需要从外存读入内存，在页表中建立它与页框号的对应关系，修改页表中页 b 的存在位，故选项 A 正确。

30.【解析】D。页面置换算法选择不当，导致缺页次数变多，影响缺页率；工作集的大小，进程的数量都会影响进程执行过程中的缺页次数；页缓存则是为了提高文件读写效率设置的，故选择 D 项。

31.【解析】B。I 和 IV 可由相应的硬件支撑完成，IIIII 则需要由操作系统在进行系统调用时完成，故选项 B 正确。

32.【解析】A。驱动程序是 I/O 进程与设备控制器之间的通信程序，它与 I/O 设备所采用

的 I/O 方式紧密相关。初始化设备、读/写设备均由驱动程序控制完成,进程在执行驱动程序时,有可能设备处于“忙”状态,从而使进程阻塞,故选择 A。

33.【解析】B。实现两相邻节点间的流量控制是数据链路层的功能之一,故选择 B。

34.【解析】C。故最大数据传输率为 $x200 \times \log 24 = 800\text{kbps}$,故选项 C 正确。

35.【解析】B。只需将 IP 地址与子网掩码中的第三个数转换成二进制进行运算,即 $(0100\ 1000) \text{ And } (1100\ 0000) = 0100\ 0000 = 64$,故选项 B 正确。

36.【解析】D。从图中可以看出 192.168.1.62,排除。网络号为 27 位,因此子网掩码有 27 个连续的组成,易知为 255.255.255.224,故选项 D 正确。

37.【解析】B。控制平面和转发平面之间的网络设备状态、数据流表项和控制指令的传达都需要经由通信协议传达,实现控制器对网络设备的管控。目前业界比较看好的是 OpenFlow 协议(南向接口)。

38.【解析】C。把拥塞窗口 cwnd 的值重新设置为 1,再执行慢开始算法,每经过 1 个传输轮次(RTT)后,拥塞窗口的值分别为:2 4 8 10 11 12 13 14 15 16,因此共需要 11RTT,故选项 C 正确。

39.【解析】D。客户总共经历的时间为 $\text{RTT} + 2\text{MSL} = 1650\text{ms}$ 。在此过程中,服务器端从客户发出 FIN 时刻起到进入 CLOSED 状态共经历了 1.5RTT,即 75ms,故选项 D 正确。

40.【解析】B。大小 3MSS 的图像文件在实际传输时被拆分成 3 个对象,需要 3 次请求,每访问一次对象就用去 1RTT,共需要 3RTT,再加上第 1 次请求页面时的 RTT,因此需 4RTT 才能收到全部,故选项 B 正确。

二、综合应用题

41.【解析一】

(1) 算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树,根结点保存在 SqBiTNode[0]中;当某结点保存在 SqBiTNode[i]中时,若有左孩子,则其值保存在 SqBiTNode[2i+1]中;若有右孩子,则其值保存在 SqBiTNode[2i+2]中;若有双亲结点,则其值保存在 SqBiTNode[(i-1)/2]中。

二叉搜索树需要满足的条件是:任一结点值大于其左子树中的全部结点值,小于其右子树中的全部结点值。中序遍历二叉搜索树得到一个升序序列。

使用整型变量 val 记录中序遍历过程中已遍历结点的最大值,初值为一个负整数。若当前遍历的结点值小于等于 val,则算法返回 false,否则,将 val 的值更新为当前结点的值。

(2) 算法实现

```
#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeInOrderBST(SqBiTree bt, int k, int * val)
//初始调用时 k 的值是 0
{ if(k < bt.ElemNum && bt.SqBiTNode[k] != -1)
    { if(!judgeInOrderBST(bt, 2*k+1, val)) return false;
```



```

    { if(bt.SqBiTNode[k] <= *val) return false;
      * val = bt.SqBiTNode[k];
      if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+2,val)) return false;
    }
    return true;
}

```

【解析二】

(1) 算法的基本设计思想

对于采用顺序存储方式保存的二叉树，根结点保存在 `SqBiTNode[0]` 中；当某结点保存在 `SqBiTNode[i]` 中时，若有左孩子，则其值保存在 `SqBiTNode[2i+1]` 中；若有右孩子，则其值保存在 `SqBiTNode[2i+2]` 中；若有双亲结点，则其值保存在 `SqBiTNode[(i-1)/2]` 中。

二叉搜索树需要满足的条件是：任一结点值大于其左子树中的全部结点值，小于其右子树中的全部结点值。设置两个数组 `pmax` 和 `pmin`。根据二叉搜索树的定义，`SqBiTNode[i]` 中的值应该大于以 `SqBiTNode[2i+1]` 为根的子树中的最大值（保存在 `pmax[2i+1]` 中），小于以 `SqBiTNode[2i+2]` 为根的子树中的最小值（保存在 `pmin[2i+1]` 中）。初始时，用数组 `SqBiTNode` 中前 `ElemNum` 个元素的值对数组 `pmax` 和 `pmin` 初始化。

在数组 `SqBiTNode` 中从后向前扫描，扫描过程中逐一验证结点与子树之间是否满足上述的大小关系。

(2) 算法实现

```

#define false 0
#define true 1
typedef int bool;
bool judgeBST(SqBiTree bt)
{ int k, m, *pmin, *pmax;
  pmin =(int*)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
  pmax =(int*)malloc(sizeof(int)*(bt.ElemNum));
  for(k=0;k<bt.ElemNum;k++)           //辅助数组初始化
    pmin[k]=pmax[k]=bt.SqBiTNode[k];
  for(k=bt.ElemNum-1;k>0;k--)
    //从最后一个叶结点向根遍历
    { if(bt.SqBiTNode[k]!=-1)
      { m=(k-1)/2;                      //双亲
        if(k%2==1&&bt.SqBiTNode[m]>pmax[k]) //其为左孩子
          pmin[m]=pmin[k];
        else if(k%2==0&&bt.SqBiTNode[m]<pmin[k]) //其为右孩子
          pmax[m]=pmax[k];
        else return false;
      }
    }
}

```

```
return true;
}
```

42. 【解析一】

(1) 算法思想

定义含 10 个元素的数组 A, 元素值均为该数组类型能表示的最大数 MAX。

for M 中的每个元素 s

if(s<A[9]) 丢弃 A[9]并将 s 按升序插入 A 中;

当数据全部扫描完毕, 数组 A 中保存的就是最小的 10 个数。

【解析二】

定义含 10 个元素的大根堆 H, 元素值均为该堆元素类型能表示的最大数 MAX。

for M 中的每个元素 s

if(s<H 的堆顶元素) 删除堆顶元素并将 s 插入 H 中;

当数据全部扫描完毕, 堆 H 中保存的就是最小的 10 个数。

(2) 算法平均情况下的时间复杂度是 $O(n)$, 空间复杂度是 $O(1)$ 。

43. 【解析】

(1) $SF=F_{15}$; 加运算时, $OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$; 减运算时, $OF = \overline{A_{15}} \cdot B_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot \overline{B_{15}} \cdot \overline{F_{15}}$

(2) 因为单总线结构中每一时刻总线上只有一个数据有效, 而 ALU 有两个输入端和一个输出端, 因而需要设置 Y 和 Z 两个暂存器, 以缓存 ALU 的一个输入端和输出端数据。

(3) GPRs 中最多有 $2^4=16$ 个通用寄存器; rs 和 rd 来自指令寄存器 IR; rd 应连接地址译码器。

(4) 取指阶段的控制信号序列为: ①PCout, MARin ②Read ③MDRout, IRin。取指令阶段至少需要 7 个时钟周期。

(5) 图中控制信号由控制部件 (CU) 产生。指令寄存器 IR 和标志寄存器 FR 的输出信号会连到控制部件的输入端。

44. 【解析】

(1) 3 个字段的名称为柱面号 (或磁道号)、磁头号 (或盘面号)、扇区号; 该磁盘的柱面号、磁头号、扇区号字段至少分别占 $\lceil \log_2 20000 \rceil = 15$ 位、 $\lceil \log_2 (4 \times 2) \rceil = 3$ 位、 $\lceil \log_2 500 \rceil = 9$ 位。

(2) 该磁盘转一圈的时间为 $60 \times 10^3 / 7200 \approx 8.33\text{ms}$, 一个扇区的平均访问时间约为 $5 + 8.33/2 + 8.33/500 \approx 9.18\text{ms}$

(3) 在一个扇区读写过程中, DMA 控制器向 CPU 发送了 $512\text{B}/64\text{b}=64$ 次总线请求。DMA 控制器可以获得总线使用权。因为一旦磁盘开始读写就必须按时完成数据传送, 否则会发生数据丢失。

45. 【解析】

(1) 目录文件 stu 中两个目录项的内容是:

文件名	索引节点号
course	2

doc	10
-----	----

(2) 文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值为 30。

(3) 需要读 2 个磁盘块。先读 course1 的索引节点所在的磁盘块，再读 course1 的内容所在的磁盘块。

(4) 存取 course2 需要使用索引节点的一级和二级间接地址项。6MB 大小的文件需占用 $6\text{MB}/4\text{KB} = 1536$ 个磁盘块。直接地址项可记录 10 个磁盘块号，一级间接地址块可记录 $4\text{KB}/4\text{B} = 1024$ 个磁盘块号，二级间接地址块可记录 1024×1024 个磁盘块号，而 $10 + 1024 < 1536 < 10 + 1024 + 1024 \times 1024$ 。

46. 【解析】

Semaphore $S_{AC}=0$;	//描述 A、C 之间的同步关系
Semaphore $S_{CE}=0$;	//描述 C、E 之间的同步关系
T1: A; signal(S_{AC}); wait(S_{CE}); E; F;	T2: B; wait(S_{AC}); C; signal(S_{CE}); D;

47. 【解析】

(1) 设备 1 选择 100BaseT 以太网交换机，设备 2 选择 100BaseT 集线器。

(2) 设 H2 与 H3 之间的最远距离是 D，根据 CSMA/CD 协议的工作原理有：

$$\frac{64 \times 8}{100 \times 10^6} = \frac{2 \times D}{2 \times 10^8} + 2 \times 1.51 \times 10^{-6}$$

解得：D=210m。

(3) M 是 DHCP 发现报文（DISCOVER 报文）；路由器 E0 接口能收到封装 M 的以太网帧；目的 MAC 地址是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

(4) H5 收到的帧中，地址 1、地址 2 和地址 3 分别是：00-11-11-11-11-E1、00-11-11-11-11-C1 和 00-11-11-11-11-D1。

2023 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列对顺序存储的有序表（长度为 n ）实现给定操作的算法（ ）中，平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是

- A. 查找包含指定值元素的算法 B. 插入包含指定值元素的算法
C. 删除第 i ($1 \leq i \leq n$) 个元素的算法 D. 获取第 i ($1 \leq i \leq n$) 个元素的算法

2. 现有非空双向链表 L ，其结点结构为：

prev	data	next
------	------	------

prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则执行了语句序列 “ $s \rightarrow next = p \rightarrow next$; $p \rightarrow next = s$;” 后，下列语句序列中还需要执行的是（ ）

- A. $s \rightarrow next \rightarrow prev = p$; $s \rightarrow prev = p$;
B. $p \rightarrow next \rightarrow prev = s$; $s \rightarrow prev = p$;
C. $s \rightarrow prev = s \rightarrow next \rightarrow prev$; $s \rightarrow next \rightarrow prev = s$;
D. $p \rightarrow next \rightarrow prev = s \rightarrow prev$; $s \rightarrow next \rightarrow prev = p$;

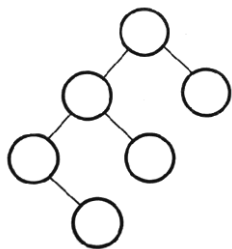
3. 若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M ，则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是（ ）

- I. M 的行数 II. M 中包含非零元素的行数
III. M 的列数 IV. M 中包含非零元素的列数
A. I、III B. I、IV C. II、IV D. I、II、III、IV

4. 在由 6 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 3,4,5,6,8,10，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为（ ）

- A. 2.4 B. 2.5 C. 2.67 D. 2.75

5. 已知一棵二叉树的树形如下图所示，若其后序遍历序列为 f, d, b, e, c, a ，则其先（前）序遍历序列是（ ）



- A. a, e, d, f, b, c B. a, c, e, b, d, f C. c, a, b, e, f, d D. d, f, e, b, a, c

6. 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1。下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是（ ）

- I. 普里姆（Prim）算法 II. 克鲁斯卡尔（Kruskal）算法
III. 图的广度优先搜索算法

- A.仅 I B.仅 III C. I、II D. I、II、III
7. 下列关于非空 B 树的叙述中, 正确的是 ()
- I. 插入操作可能增加树的高度 II. 删除操作一定会导致叶结点的变化
III. 查找某关键字总是要在找到叶结点 IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中
- A. 仅 I B. I、II C. III、IV D. I、II、IV
8. 对含 600 个元素的有序顺序表进行折半查找, 关键字间的比较次数最多是 ()
- A. 9 B. 10 C. 30 D. 300
9. 现有长度为 5、初始为空的散列表 HT, 散列函数 $H(k) = (k+4) \% 5$, 用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT 中, 然后删除关键字 25, 则 HT 中查找失败的平均查找长度为 ()
- A. 1 B. 1.6 C. 1.8 D. 2.2
10. 下列排序算法中, 不稳定的 ()
- I. 希尔排序 II. 归并排序 III. 快速排序 IV. 堆排序 V. 基数排序
- A. I、II B. II、V C. I、III、IV D. III、IV、V
11. 使用快速排序算法对数据进行升序排序, 若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88, 则该次划分的枢轴是 ()
- A. 11 B. 70 C. 80 D. 81
12. 若机器 M 的主频为 1.5GHz, 在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5 , P 的平均 CPI 为 1.2, 则 P 在 M 的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为 ()
- A. 0.8GIPS, 0.4ms B. 0.8GIPS, 0.4 μ s
C. 1.25GIPS, 0.4ms D. 1.25GIPS, 0.4 μ s
13. 若 short 型变量 $x = -8190$, 则 x 的机器数是 ()
- A. E002H B. E001H C. 9FFFH D. 9FFE H
14. 已知 float 型变量用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 8020 0000H, 则 x 的值是 ()
- A. -2^{-128} B. -1.01×2^{-127} C. -1.01×2^{-126} D. 非数 (NaN)
15. 某计算机的 CPU 有 30 根地址线, 按字节编址, CPU 和主存芯片连接时, 要求主存芯片占满所有可能的存储地址空间, 并且 RAM 区和 ROM 区所分配的空间大小比是 3:1。若 RAM 在连续低地址区, ROM 在连续高地址区, 则 ROM 的地址范围是 ()
- A. 0000 0000H ~ 0FFF FFFFH B. 1000 0000H ~ 2FFF FFFFH
C. 3000 0000H ~ 3FFF FFFFH D. 4000 0000H ~ 4FFF FFFFH
16. 已知 x、y 为 int 类型, 当 $x=100$ 、 $y=200$ 时, 执行“x 减 y”指令得到的溢出标志 OF 和借位标志 CF 分别为 0、1, 那么, 当 $x=10$ 、 $y=-20$ 时, 执行该指令得到的 OF 和 CF 分别为 ()
- A. OF=0, CF=0 B. OF=0, CF=1 C. OF=1, CF=0 D. OF=1, CF=1
17. 某运算类指令中有一个地址码为通用寄存器编号, 对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数的地址, CPU 区分两者的依据是 ()
- A. 操作数的寻址方式 B. 操作数的编码方式

C.通用寄存器的编号 D.通用寄存器的内容

18.数据通路由组合逻辑元件(操作元件)和时序逻辑元件(状态元件)组成。下列给出的元件中,属于操作元件的是()

I.算术逻辑部件(ALU) II.程序计数器(PC)
III.通用寄存器组(GPRs) IV.多路选择器(MUX)

A.仅 I、II B.仅 I、IV C.仅 II、III D.I、II、IV

19.在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5段流水线的 RISC 处理器中,执行如下指令序列(第一列为指令序号),其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

I1	add s2, s1, s0	// $R[s2] \leftarrow R[s1] + R[s0]$
I2	load s3, 0(s2)	// $R[s3] \leftarrow M[R[s2] + 0]$
I3	beq t2, s3, L1	// if $R[t2] = R[s3]$ jump to L1
I4	addi t2, t2, 20	// $R[t2] \leftarrow R[t2] + 20$
I5	L1: ...	

若采用转发(旁路)技术处理数据冒险,采用硬件阻塞方式处理控制冒险,则在指令 I1~I4 执行过程中,发生流水线阻塞的指令有()

A.仅 I3 B.I2、I4 C.I3、I4 D.I2、I3、I4

20.某存储器总线宽度为 64b,总线时钟频率为 1GHz,在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期,不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存,主存每次准备一个 64b 数据需要 6ns,主存块大小为 32B,则读取一个主存块需要的时间是()

A.8ns B.11ns C.26ns D.32ns

21.下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中,错误的是()

A.CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件
B.CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号
C.开中断时 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应
D.外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

22.下列关于 I/O 控制方式的叙述中,错误的是()

A.查询方式下,通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作
B.中断方式下,通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作
C.DMA 方式下,通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作
D.对于 SSD、网络适配器等高速设备,采用 DMA 方式输入/输出

23.与宏内核操作系统相比,下列特征中,微内核操作系统具有的是()

I.较好的性能 II.较高的可靠性
III.较高的安全性 IV.较强的可扩展性
A.II、IV B.I、II、III C.I、III、IV D.II、III、IV

24.在操作系统内核中,中断向量表适合采用的数据结构是()

A.数组 B.队列 C.单向链表 D.双向链表

25.某系统采用页式存储管理,用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB,物理内存大小为

16GB，则位图所占空间的大小是（）

- A.128B B.128KB C.512KB D.4MB

26.下列操作完成时，导致 CPU 从内核态转为用户态的是（）

- A.阻塞进程 B.执行 CPU 调度 C.唤醒进程 D.执行系统调用

27.下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行态变为就绪态的是（）

- A.键盘输入 B.缺页异常
C.主动出让 CPU D.执行信号量的 wait()操作

28.对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是（）

- A.每个进程都有自己独立的虚拟地址空间
B.C 语言中 malloc()函数返回的是虚拟地址
C.进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限
D.虚拟地址空间的大小由内存和硬盘的大小决定

29.进程 P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越大优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程名	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P1	0ms	1	60ms
P2	20ms	10	42ms
P3	30ms	100	13ms

若系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法，从 0ms 时刻开始进行调度，则 P1、P2 和 P3 的平均周转时间为（）

- A.60 ms B.61ms C.70m D.71ms

30.进程 R 和 S 共享数据 data，若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2，两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2，则下列叙述中，正确的是（）

- A.p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等
B.p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等
C.p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等
D.p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等

31.若文件 F 仅被进程 P 打开并访问，则当进程 P 关闭 F 时，下列操作中，文件系统需要完成的是（）

- A.删除目录中文件 F 的目录项 B.释放 F 的索引节点所占的内存空间
C.释放 F 的索引节点所占的外存空间 D.将文件磁盘索引节点中的链接计数减 1

32.下列因素中，设备分配需要考虑的是（）

- I.设备的类型 II.设备的访问权限
III.设备的占用状态 IV.逻辑设备与物理设备的映射关系

- A. I、II B. II、III C. III、IV D. I、II、III、IV

33.在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为

100Mb/s、时延带宽积(即单向传播时延 $\times$ 带宽)均为 1000b。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件,分组长度为 1000B,则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止,所需的时间至少是(注: $M=10^6$) ()



- A. 80.02ms B. 80.08ms C. 80.09ms D. 80.10ms

34. 某无噪声理想信道带宽为 4MHz, 采用 QAM 调制, 若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s, 则该信道采用的 QAM 调制方案是 ()

- A. QAM-16 B. QAM-32 C. QAM-64 D. QAM-128

35. 假设通过同一条信道, 数据链路层分别采用停-等协议、GBN 协议和 SR 协议(发送窗口和接收窗口相等)传输数据, 3 个协议的数据帧长相同, 忽略确认帧长度, 帧序号位数为 3 比特。若对应 3 个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 , 则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是 ()

- A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$ B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$ C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$ D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$

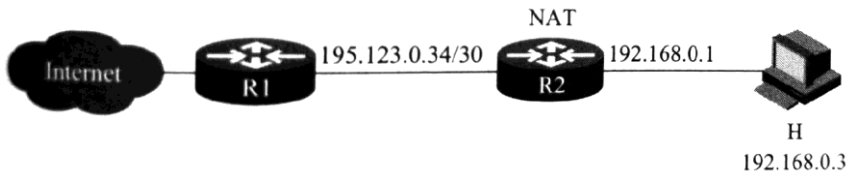
36. 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 $51.2 \mu s$ 。若网卡在发送某顿时发生了连续 4 次冲突, 则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是 ()

- A. $51.2 \mu s$ B. $204.8 \mu s$ C. $768 \mu s$ D. $819.2 \mu s$

37. 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验, 生成多项式为 $G(X) = X^4 + X + 1$ (即 $G=10011$), 则乙接收到下列比特串时, 可以断定其在传输过程中未发生错误的是 ()

- A. 1 0111 0000 B. 1 0111 0100 C. 1 0111 1000 D. 1 0111 1100

38. 某网络拓扑如下图所示, 其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组, 则经过 R2 转发后, 该 IP 分组的源 IP 地址是 ()



- A. 195.123.0.33 B. 195.123.0.35 C. 192.168.0.1 D. 192.168.0.3

39. 主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是

- A. 168.16.80.1, 168.16.84.254 B. 168.16.80.1, 168.16.95.254
C. 168.16.84.1, 168.16.84.254 D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

40. 下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中, 正确的是 ()

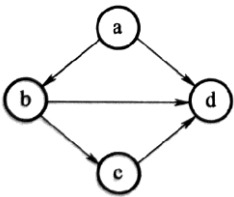
- I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍
II. IPv4 首部和 IPv6 基本首部的长度均可变
III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术
IV. IPv6 首部的 Hop Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段
A. I、II B. I、IV C. II、III D. III、IV

二、综合应用题：41~47 小题，共 70 分。

41. (13 分) 已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct                                //图的类型定义
{
    int num Vertices, num Edges;              //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];                  //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                     //邻接矩阵
} MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如题 41 图中，顶点 a 和 b 为 K 顶点。



题 41 图

请设计算法：int print Vertices (MGraph G)，对给定的任意非空有向图 G，输出 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

42. (10 分) 对含有 n (n>0) 个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区，工作区中能保存 m 个记录。请回答下列问题。

- (1) 若文件中含有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100，则当 m=4 时，可生成几个初始归并段？各是什么？
- (2) 对任意的 m (n>>m>0)，生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？

43. (14 分) 已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，页大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][64];
...
for (i=0; i<24; i++)
    for (j=0; j<64; j++) a[i][j]=10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int)=4，假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存，且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题：

- (1) 数组 a 分布在几个页面中？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各

是什么？

(2) 不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？

(3) 计算机 M 的虚拟地址 (A31~A0) 中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？a[1][0] 的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？

(4) 数组 a 占用多少主存块？假设上述程序段执行过程中 数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换：

```
for (j=0; j<64; j++)
    for (i=0; i<24; i++) a[i][j]=10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

44. (9 分) 题 43 中的 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

	for (i=0; i<24; i++)		
1	00401072	C7 45 F8 00 00 00 00	mov [ebp-8], 0
2	00401079	EB 09	jmp 00401084h
3	0040107B	8B 55 F8	mov eax, [ebp-8]
	...	...	...
7	00401088	7D 32	jge 004010bch
	for (j=0; j<64; j++)		
8	0040108A	C7 45 FC 00 00 00 00	mov [ebp-4], 0
	...	...	...
		a[i][j]=10;	
	...	...	...
19	004010AE	C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00	mov [ecx+edx*4+00422000h], 0Ah
20	...	...	...

请回答下列问题。

(1) 第 20 条指令的虚拟地址是多少？

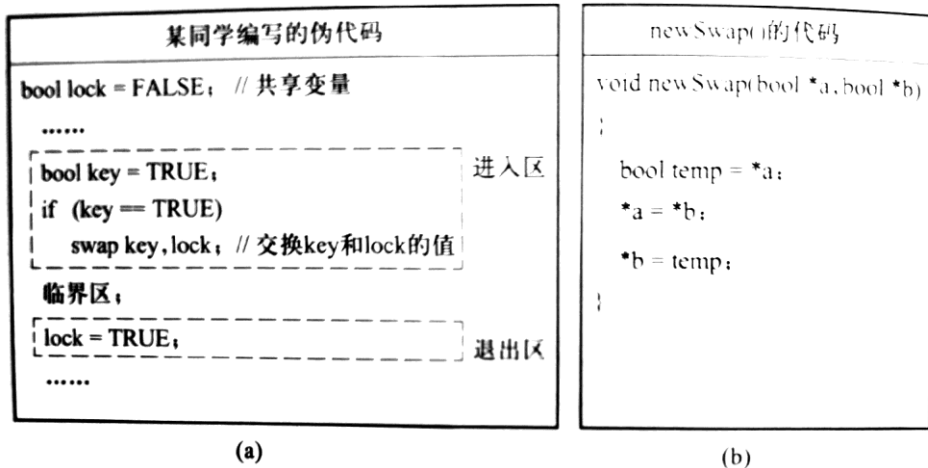
(2) 已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令，其操作码分别是 EBH 和 7DH，跳转目标地址分别为 0040 1084H、0040 10BCH，这两条指令都采用什么寻址方式？给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。

(3) 已知第 19 条 mov 指令的功能为“a[i][j]←10”，其中 ecx 和 edx 为寄存器名，0042 2000H 是数组 a 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 edx 中存放的是变量 j，ecx 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式。

(4) 第一次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生 缺页异常？为什么？

45. (7 分) 现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock 实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量，lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时线程能够进入临界区。

某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如题 45 (a) 图所示。



题 45 图

请回答下列问题。

(1) 题 45 (a) 图的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句的条数）。

(2) 题 45 (b) 图给出了交换两个变量值的函数 newSwap()的代码，是否可以用函数调用语句“newSwap(&key, &lock)”代替指令“swap key, lock”以实现临界区互斥？为什么？

46. (8 分) 进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：①将进程 P 插入就绪队列；②将进程 P 插入阻塞队列；③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动键盘中断处理程序；⑤进程 P 从系统调用返回；⑥用户在键盘上输入字符。以上编号①~⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

(1) 按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？

(2) 在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

(3) 完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

(4) 键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示，主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制初始阈值为 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP 段的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。



题 47 图

请回答下列问题。

(1) FTP 的控制连接是持久的还是非持久的? FTP 的数据连接是持久的还是非持久的? H 登录 FTP 服务器时, 建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接?

(2) H 通过数据连接发送 F 时, F 的第 1 个字节的序号是多少? 在断开数据连接过程中, FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少?

(3) H 通过数据连接发送 F 的过程中, 当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少?

(4) H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务器全部接收为止, 至少需要多长时间? 期间应用层数据平均发送速率是多少?

2023 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1.【解析】D。只要确定了存储线性表的起始位置, 线性表中任一数据元素都可随机存取, 所以线性表的顺序存储结构是一种随机存取的存储结构, 因此获取第 i 个值的算法的时间复杂度为 $O(1)$ 。查找包含指定值元素的值需要从头到尾遍历顺序表直至找到目标元素, 因此时间复杂度为 $O(n)$ 。插入包含指定值元素时, 若在第 i 个位置插入, 需要将第 i 个位置及其之后的元素都向后移动一个位置, 若在其他位置插入那么时间复杂度为 $O(n)$ 。删除第 i 个元素时, 需要将 i 后面的元素向前移动一个位置, 因此时间复杂度为 $O(n)$ 。

2.【解析】C。将 s 指向结点插入 p 指向结点之后需要修改指针使 p 指向结点作为 s 指向结点的前驱, 再将 p 指向结点的后继结点作为 s 结点的后继结点。执行 “ $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}$ ” 后, 将 s 指向结点的 next 指针指向 p 指向结点的后继结点, “ $p \rightarrow \text{next} = s$ ” 将 p 指向结点的 next 指针指向 s 结点。还需要将 s 结点后继结点的 prer 指针指向 p 结点的后继结点, 将 s 指向结点的 prer 域指向 p 结点即 “ $s \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prer} = p \rightarrow \text{next}; s \rightarrow \text{prer} = p$ ”, 如图 1 所示。

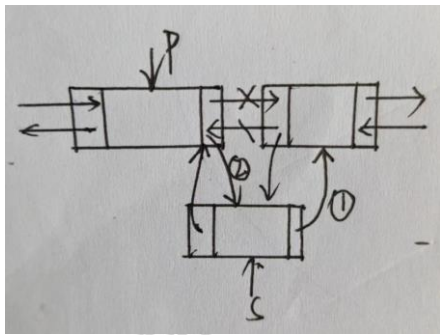


图 1

3.【解析】A。三元组从左到右存储依次为行号, 列号, 元素值存储稀疏矩阵的非 0 元素。因此还需要保存的是 M 的行数 (I), M 的列数 (III) 和非 0 元素。

4.【解析】B。先构造哈夫曼树如图 2 所示。哈夫曼树的平均编码长度是指使用哈夫曼编码时, 哈夫曼编码的总码长, 除以出现信息总字节数。因此, 哈夫曼编码的加权平均长度为 $(3*3+3*4+2*8+2*10+3*5+3*6) / (3+4+8+10+5+6) = 2.5$, 因此选 B。

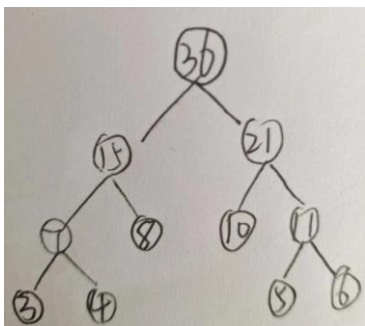


图 2

5. 【解析】A。先将此树从上至下，从左至右依次编号 1, 2, 3, 4, 5, 6 如图 3 所示，进行后序遍历，然后与题目中结点对应可以得到每个结点的编号。将图 3 中树后序遍历得到序列 645231，对应 f,d,b,e,c,a 得图 4.图 4 进行先序遍历得到 aedfbc，因此选 A。

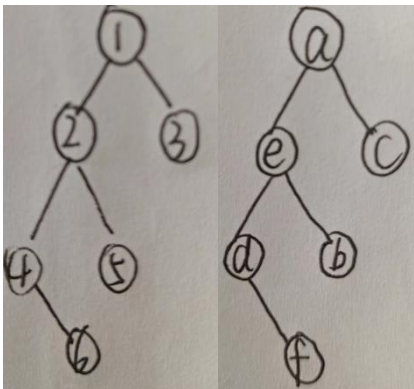


图 3

图 4

6. 【解析】B。无向连通图 G 中各边的权值均为 1 可以将 G 图视为无权图，可以利用广度优先遍历 BFS 寻找单源最短路径。普里姆算法，克鲁斯卡尔算法用来构造最小生成树，因此选 B。

7. 【解析】B。插入关键字可能会导致上溢，上溢到根节点树的高度会增加。删除关键字一定会有叶节点发生变化。B 树所有结点均可以存储关键字，若查找得关键字位于非叶结点，则不可能查找到叶节点。插入新关键字，插入后进行调整，那么插入的关键字可能不在叶节点中，因此选 B。

8. 【解析】B。若元素少可以作图推断，600 个元素作图比较复杂，因此优先利用公式法，若采用折半查找顺序表中不存在得元素，最大比较次数为对应二叉搜索树得高度，若有 n 个结点，二叉搜索树得高度为 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ 上取整，将 600 带入得高度为 10。

9. 【解析】C。将各关键字插入散列表中初始序列表， $H(20) = (20 + 4) \% 5 = 4$ ， $H(22) = (22 + 4) \% 5 = 1$ ， $H(12) = (12 + 4) \% 5 = 1$ ，线性探查再散列法解决冲突，12 的位置是 12。 $H(25) = (25 + 4) \% 5 = 4$ ，线性探查再散列法解决冲突，25 的位置是 0。

地址	0	1	2	3	4
元素	25	22	12		20

比较次数	2	1	2		1
------	---	---	---	--	---

利用删除 25 后得散列表

地址	0	1	2	3	4
元素		22	12		20
比较次数		1	2		1

判断散列表中各个位置查找失败时的查找长度, 计算查找失败的平均查找长度为 $(1+3+2+1+2)/5=1.8$, 因此选 C。

10. 【解析】C。稳定的排序有: 插入排序、冒泡排序、归并排序、基数排序。

不稳定的排序有: 选择排序、希尔排序、快速排序、堆排序。

11. 【解析】D。快速排序每次可以确定枢轴元素的最终位置, 经过依次排序后, 枢轴左边的元素都小于枢轴元素, 枢轴元素右边的元素都大于枢轴元素。由此可判断此次划分的枢轴为 81, 81 左边所有元素都小于 81, 81 右边元素都大于 81。

12. 【解析】C。根据计算机性能指标的计算公式, $MIPS = \text{主频 } Rc / (CPI \times 10^6) = 1.5G / (1.2 \times 10^6) = 1.25KMPIS = 1.25GIPS$ 。 $T_{cpu} = \ln \times CPI \times T_c = \ln \times CPI \times (1/Rc) = 5 \times 10^5 \times 1.2 \times (1/1.5G) = 0.4ms$, 其中 $\ln$ 是指令条数, CPI 是执行一条指令需要的时钟周期数, Rc 是主频, T_c 是时钟周期的长度。

13. 【解析】A。根据二进制的转换原理, 且 short 型的位长是 16 位, 因此 $8190 = 8192 - 2 = 2^{13} - 1 - 1 = 0001\ 1111\ 1111\ 1111 - 1 = 0001\ 1111\ 1111\ 1110$, 因此 -8190 的原码是 1001 1111 1111 1110, 转换为补码时, 其规则是符号位不变, 其余位按位取反, 末位加 1, 于是得到 1110 0000 0000 0010 = E002H。

14. 【解析】A。IEEE754 标准浮点数的格式是 1,8,23,也就是 1 位符号位, 8 位阶码位, 23 位尾数位。将 $X = 80200000H = 1000\ 0000\ 0010\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000B$, 符号位是 1, 表示该数是负数, 阶码 0000 0000, 尾数是 $1.01B = 1.25D$, 此时数据处于下溢的状态, 因此其值是 -2^{-128} 。

15. 【解析】C。CPU 有 30 根地址线, 按字节编址, 因此主存的地址范围是 $0 \sim 2^{30}-1$, 对应的大小是 1GB。将址范围是 $0 \sim 2^{30}-1$ 化成二进制是 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ~ 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111, 即 00000000H ~ 3FFFFFFFH。要求主存芯片占满所有可能存储地址空间, 并且 RAM 区和 ROM 区所分配的容量大小比为 3:1, 因此 RAM 大小是 0.75GB (768MB = 512MB + 256MB), ROM 大小是 0.25GB (256MB)。若 RAM 在连续低地址区, ROM 在连续高地址区, 那么 RAM 的区域是 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ~ 10 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111, ROM 的区域是 11 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ~ 1 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111, 因此 RAM 的范围是 00000000H ~ 2FFFFFFFH, ROM 的区域是 30000000H ~ 3FFFFFFFH。

16. 【解析】B。已知 x、y 为 int 类型, 且 $x=10$, $y=-20$, int 类型是 32 位, 化成二进制 $x = 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 1010$, $y = 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001\ 0100$ 原 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 1100 补, $-y$ 补 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0100, 所

以 $x-y = x+(-y) = 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 1010 + 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001\ 0100 = 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001\ 1010$, 符号位进位是 0, 最高有效位进位也是 0, 因此无溢出, $OF = 0$ 。又根据题意当 $x > y$ 时, 借位标记 $CF = 1$, 因此当 $x=10, y=-20$ 时, $x-y$ 的 CF 位是 1。

17.【解析】A。通用寄存器是可以编程指定多种用途的寄存器。运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器, CPU 会根据寻址特征来决定通用寄存器的作用。如果寻址方式是寄存器寻址, 那么寄存器中存放的就是操作数。如果寻址方式是寄存器间接寻址, 那么寄存器中存放的就是 EA, 即操作数的有效地址。因此 CPU 区分两者的依据是指令的寻址特征(寻址方式)。

18.【解析】B。组合逻辑元件是操作元件, 也就是运算器的部件, 因此 I 是 ALU 是算术和逻辑运算单元, 可以执行算术运算、逻辑运算和移位运算, 其属于运算器部件。IV 多路选择器 MUX 是一个多输入、单输出的组合逻辑电路, 一个 n 输入的多路选择器就是一个 n 路的数字开关, 可以根据通道选择控制信号的不同, 从 n 个输入中选取一个输出到公共的输出端, 其属于运算器部件。而 II 是程序计数器 PC 是控制器部件, 不属于操作元件, 用于控制程序的顺序执行或者转移执行。III.通用寄存器用于存储操作数或者操作数的地址, 也不属于操作元件。

19.【解析】C。I2 和 I1 之间存在数据冒险, 属于写后读数据冒险: 读取某数据操作必须在写入该数据操作之后执行, 否则可能产生错误。I1 在 WB 段才将新值写回寄存器 $R[s2]$, 但 I2 的 EX 段就要读 $R[s2]$ 以计算访存的有效地址, I1 在 EX 段结束时就已生成 $R[s2]$ 的新值, 被存放在 $EX \rightarrow M$ 流水段寄存器中, 采用转发技术后, 可以直接从该流水段寄存器中取出数据送到 ALU 输入端, 这样 I2 执行时 ALU 用的是 $R[s2]$ 的新值, 解决了 I1 和 I2 的数据冒险。

I3 和 I2 之间存在数据冒险, 属于装入-使用数据冒险: LOAD 指令和随后使用 LOAD 指令所加载数据的后续指令之间存在的依赖关系, 即使用某数据操作必须在装入该数据之后执行, 否则可能产生错误。仅用转发线路无法解决 I2 和 I3 之间的数据相关问题, 需要用转发技术结合装入-使用阻塞解决。原因在于 I2 的功能是从内存中取数, 只有在 M 段结束时才能从主存中得到 $R[s3]$ 的新值, 即先装入后使用, 但 I3 的 EX 段就要用到 $R[s3]$, I3 需要阻塞 1 个时钟周期, 等到 I2 的 M 段结束之后, 从 I2 的 $M \rightarrow WB$ 流水段寄存器中取到 $R[s3]$ 的新值。

I4 和 I3 之间存在控制冒险, beq 指令在 EX 设置条件码, 在 M 段确定是否将 PC 值更新为转移目的地址, 因此在 I4 和 I3 日之间需要进行硬件阻塞, I4 的 IF 段要在 I3 的 M 段结束之后才能开始执行。I4 的执行需要被阻塞 4 个时钟周期。

20.【解析】D。总线时钟频率为 1GHZ, 因此总线时钟周期是 1ns。若该总线连接 CPU 和主存, 主存每次准备一个 64 位数据需要 6ns, 主存块大小为 32B, 因此一次主存块的需要读取四次。每一次读取时, 传送地址需要一个时钟周期, 主存每次准备一个 64 位数据需要 6ns, 将数据传到 CPU 又需要一个时钟周期, 因此每读取一个 8B, 需要 8 个时钟周期, 且不支持突发传送, 因此一共 32 个时钟周期, 即 32ns。

21.【解析】D。异常是内中断, 通常发生在指令执行过程中, 因此 CPU 可以在执行一条指令过程中检测异常事件, A 正确。中断通常与当前正在执行的指令无关, 中断响应的条件是 (1)CPU 处于开中断、(2)一条指令的指令周期结束、(3)无更高优先级的中断, 因此 CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号, B 正确, C 错误。当系统中有多个外围设备进行中断

请求时, CPU 需要做出选择进行处理, 为此, 我们可以在 I/O 控制器和 CPU 中间加入名为中断控制器的中断来进行缓冲。中断控制器会把从多个外围设备发出的中断请求有序的传递给 CPU, 因此 D 正确。

22.【解析】C。查询方式是 CPU 通过执行与 IO 有关的程序和指令进行 IO 操作, 此时 CPU 和 IO 设备完全串行工作, 因此 A 正确。中断方式下, 当 IO 设备准备数据是, CPU 可以继续执行主程序, 此阶段 CPU 和 IO 设备可以并行工作。当 IO 设备准备好数据时, IO 设备向 CPU 提出中断请求, CPU 执行中断服务程序来完成 IO 操作, 因此 B 正确。在 DMA 方式下, 数据传送过程由 DMA 控制器来控制, 只有预处理和后处理才需要 CPU 的控制, 因此 C 错误。中断方式一般适合于中低速设备, DMA 方式一般适用于高速设备, 因此对于 SSD、网络适配器等高速设备, 采用 DMA 方式输入/输出, D 正确。

23.【解析】D。微内核操作系统采用模块化设计, 将一部分功能移至用户空间, 这就需要通过进程间通信 (IPC) 机制来实现内核与用户空间的交互。这种通信会引入额外的开销, 包括上下文切换、数据拷贝等, 从而影响系统的性能。所以选项 I 不是微内核操作系统所具有的特点, 正确的选项为 II, III, IV。

24.【解析】A。使用数组可以直接根据中断号计算出对应的数组索引而不需要遍历链表或队列来查找对应的处理程序入口地址, 从而提高中断处理的效率。所以本题的正确选项为 A。

25.【解析】C。每个位表示一个页框的空闲状态, 所以位图所占空间大小应为 (位图所占位数) 512KB, 因此, 位图所占空间的大小为 512KB, 选项 C 为正确答案。

26.【解析】D。在系统调用期间, CPU 会切换到内核态执行相应的内核代码来满足用户程序的需求。一旦系统调用执行完毕, CPU 会从内核态返回到用户态继续执行用户程序。所以, 执行系统调用是导致 CPU 从内核态转为用户态的关键操作。所以该题的正确选项为 D 选项。

27.【解析】C。线程可以通过主动让出 CPU 的方式, 将自身的执行权限交给其他就绪态的线程。这会导致线程由执行态变为就绪态。所以本题的正确选项为 C。

28.【解析】D。主存和硬盘的大小可以影响实际可用的虚拟内存空间的大小, 但并不直接决定虚拟地址的大小。所以本题的答案为 D 选项。

29.【解析】B。周转时间=(完成时间-到达时间), 进程 1 的周转时间为 $115\text{ms}-0\text{ms}=115\text{ms}$, 进程 2 的周转时间为 $75\text{ms}-20\text{ms}=55\text{ms}$, 进程 3 的周转时间为 $43\text{ms}-30\text{ms}=13\text{ms}$ 。平均周转时间为 $(115+55+13)/3=61\text{ms}$ 。所以该题的答案为 B。

30.【解析】C。当数据 data 在内存中时, 它被映射到物理内存的同一页框中, 即 f1 和 f2 是相等的, 这是因为共享的数据页被映射到相同的物理页框中, 不同进程的虚拟地址映射到相同的物理地址。所以本题的正确选项为 C。

31.【解析】B。当进程关闭文件时, 相关的文件描述符将被释放, 并且与之关联的内存结构也会被回收。所以该题的正确答案为 B。

32.【解析】D。解析: I.设备类型: 不同类型的设备有不同的特性和接口, 需要根据设备类型进行适当的分配和管理。II.设备使用状态: 需要考虑设备的当前使用状态。III.逻辑设备和物理设备的映射: 在系统中, 逻辑设备和物理设备之间存在映射关系。IV.进程对设备的访问权限: 不同的进程可能对设备的访问有不同的权限要求。本题的正确选项为 D。

33. 【解析】D。发送总时延=文件的发送时延+一个分组的转发时延 80.08ms

传播时延=时延带宽积/带宽=0.01ms

总时延=发送时延+传播时延=80.10ms

所以本题的正确选项是 D。

34. 【解析】C。每次需要传输的比特数量为 $48\text{Mbps}/8\text{MHz}=6$ 位，所以每次传输的数据量位 6 比特，那么采用的 QAM 调制方案为 $2^6=64$ ，即采用 QAM-64 的方案，所以本题的正确选项为 C。

35. 【解析】B。发送方信道利用率越大就相当于让发送方在一个发送周期内发送越多的数据帧。根据滑动窗口的基本概念可知 $\text{GBN} \geq \text{SR} \geq \text{停-等}$ 协议。故正确答案是 B。

36. 【解析】C。根据问题描述，发生了连续 4 次冲突，根据二进制指数退避算法，最长的等待时间即为 15 个时间片，每个时间片的时长为 $51.2\mu\text{s}$ ，因此最长的等待时间为 $15 \times 51.2\mu\text{s} = 768\mu\text{s}$ 。选择 C 正确。

37. 【解析】D。将接收到的比特串先补上生成多项式最高次数个 0，该题的 $G(x)$ 的最高次为 4 次，因此需要补 4 个 0，10111 1100B 补上 4 个 0 之后的值为 10111 1100 0000B，与生成多项式 $G(x)$ 做异或除法，得到余数为 0，所以传输过程并没有发生错误。所以本题的正确选项为 D。

38. 【解析】A。当 IP 分组经过网络地址转换(Network Address Translation, NAT)转发时，会发生源 IP 地址转换。可以分配的源地址为 192.168.0.33 和 192.168.0.34，因为选项中只有 192.163.0.33，所以本题正确答案为选项 A。

39. 【解析】B。168.16.84.24/20 是一个前 16 位为网络位的 B 类 IP 地址，所以其子网为中间 4 位，后 12 位为主机位，所以主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配地址为 168.16.80.1 和最大可分配地址为 168.16.95.254，正确答案是 B。

40. 【解析】D。IPv6 把地址从 IPv4 的 32 位增大到 128 位，故 I 错误；IPv6 定义了许多可选的扩展首部，不仅可提供比 IPv4 更多的功能，而且还可提高路由器的处理效率，故 II 错误；允许协议继续扩充，故 III 正确。ipv6 首部的 Hop Limit 代表跳数限制，故 IV 正确。正确答案是 D。

二、综合应用题

41. 【解析】

(1) 算法的基本设计思想

采用邻接矩阵表示有向图时，一行中 1 的个数为该行对应顶点的出度，一列中 1 的个数为该列对应顶点的入度。使用一个初值为 0 的计数器记录 K 顶点的个数。对图 G 的每个顶点，根据邻接矩阵计算其出度 outdegree 和入度 indegree 若 $\text{outdegree} - \text{ndegree} > 0$ ，则输出该顶点且计数器加 1。最后返回计数器的值。

(2) 用 C 语言描述的算法

int printVertices(MGraph G)	//采用邻接矩阵存储，输出 K 顶点，
	//返回个数

```

{
    int idegree, oudegree, k, m, count=0;
    for(k=0; k<C.numVertices; k++)
    {
        indegree = outdegree=0;
        for(m=0; m<G.numVerices; m++) //计算顶点的出度
            outdegree+= G.Edge[k][m];
        for(m=0; m<G.numVertices; m++) //计算顶点的入库
            indegree += G.Edge[m][k];
        if(outdegree>indegree)
        {
            printf( "%c ", G. VerticesList[k] );
            count++ ;
        }
    }
    return count; //返回 K 顶点的个数
}

```

42. 【解析】

(1) 可生成 3 个初始归并段, 分别是:

37, 51, 63, 92, 94, 99

14, 15, 23, 31, 48, 56, 60, 90, 166

8, 17, 43, 100

(2) 最大值为 n, 最小值为 m。

43. 【解析】

(1) 数组 a 分布在 2 个页面中。缺页异常次数为 2。两个页故障地址分别是 0042 2000H、0042 3000H。

(2) 该程序段的数据访问没有时间局部性。因为每个数组元素仅访问 1 次。

(3) 虚拟地址中低 5 位(A4~A0)用作块内地址; 低 11 位虚拟地址中高 6 位(A10~ A5)用作 Cache 组号。a[1][0]的虚拟地址为 0042 2000H+1×64×4+0×4=0042 2100H。

a[1][0]所在主存块对应的 Cache 组号为 001000B=8。

(4) 数组 a 占 $24 \times 64 \times 4B / 32B = 192$ 个主存块。每个主存块存放 $32B / 4B = 8$ 个数组元素, 访问数组 a 的 Cache 命中率为 $(8-1)/8 = 87.5\%$ 。8 行数组元素占 $8 \times 64 \times 4B / 32B = 64$ 个主存块, 分别映射到 64 个 Cache 组的某 Cache 行, 数组 a 共有 24 行, 因此每个 Cache 组中只有 $24/8 = 3$ 个 Cache 行存放数组 a 中的数据, 而每个 Cache 组有 4 行, 因而不会发生替换, 访问数组 a 的 Cache 命中率为 $7/8 = 87.5\%$ 。

44. 【解析】

(1) 第 20 条指令的虚拟地址为 0040 10B9H。

(2) 第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 指令都采用相对寻址方式。

第 2 条指令 `jmp` 的跳转目标地址 = $001079H + 2 + 09H = 0040\ 1084H$ 。

(3) 第 19 条指令中源操作数采用立即(数)寻址方式。

根据汇编指令中给出的计算公式 $exs + edx * 4 + 00422000h$ 可知, `ecx` 中存放的是 $i \times 256$ 。M 采用小端方式。

(4) 第一次执行第 19 条指令时, 取指令过程中不会发生缺页异常。因为第 19 条指令所在的程序段都在页号为 `00401H1` 的同一个页面中, 执行第 19 条指令时, 该页已在主存, 因而取指令过程中不会发生缺页异常。

45. 【解析】

(1) 进入区中的语句 “`if(key == TRUE) swap key, lock`” 存在错误, 修改为 “`while (key == TRUE) swap key, lock`”。退出区中的语句 “`lock = TRUE`” 存在错误, 修改为 “`lock = FALSE`”。

(2) 否。因为多个线程可以并发执行 `newSwap()`, `newSwap()` 执行时传递给形参 `b` 的是共享变量 `lock` 的地址, 在 `newSwap()` 中对 `lock` 既有读操作又有写操作, 并发执行时不能保证实现两个变量值的原子交换, 从而会导致并发执行的线程同时进入临界区。

46. 【解析】

(1) 操作①的前一个操作是③, 后一个操作是⑤。操作⑥的后一个操作是④。

(2) 在操作②之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程。

在操作①之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行。

(3) 完成操作③的代码属于键盘驱动程序。

(4) 进程 P 处于阻塞状态。CPU 处于内核态。

47. 【解析】

(1) FTP 的控制连接是持久的; 数据连接是非持久的; H 登录 FTP 服务器时, 建立的 TCP 连接是控制连接。

(2) F 的第 1 个字节的序号是 101; 第二次挥手 ACK 段的确认序号是 18102。

(3) 当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为 3 MSS; 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为 5 MSS。

(4) H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务器全部接收为止, 至少需要 $6\ RTT = 6 \times 10\ ms = 60\ ms$; 期间应用层数据平均发送速率是 $18000\ B / 60\ ms = 300 \times 10^3\ B/s = 0.3\ MB/s = 2.4\ Mb/s$ 。